UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
****
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ
****
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE

UNIVERSITY OF YAOUNDE I
****
NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF ENGINEERING OF YAOUNDE
****
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

AUX FONDEMENTS DE LA CRYPTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE :

Formalisation, Bornes d'Impossibilité, Conditions d'Optimalité et Vérification Formelle

Thèse de Doctorat/Ph.D

Présentée et soutenue par :

MINKA MI NGUIDJOÏ Thierry Emmanuel
Matricule : 17P318

En vue de l'obtention du :

Doctorat/Ph.D en Génie Informatique

Spécialité : Cryptographie et Sécurité de l'Information

Sous la supervision de :

Prof. Thomas DJOTIO NDIÉ, Maître de Conférences, UYI
Dr. Flavien Serge MANI ONANA, Chargé de Cours, UYI

Devant le jury composé de :

Président :	Prof. [Prenom] **[NOM]**	[Grade], [Institution]
Rapporteur 1 :	Prof. [Prenom] **[NOM]**	[Grade], [Institution]
Rapporteur 2 :	Dr. [Prenom] **[NOM]**	[Grade], [Institution]
Examinateur :	Prof. [Prenom] **[NOM]**	[Grade], [Institution]
Membre 1 :	Prof. [Prenom] **[NOM]**	[Grade], [Institution]
Membre 2 :	Prof. [Prenom] **[NOM]**	[Grade], [Institution]

Année académique 2025-2026
Thèse soutenue le jour mois 2026

LABORATOIRE D'INGÉNIERIE MATHÉMATIQUES ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION

AUX FONDEMENTS DE LA CRYPTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE :

FORMALISATION, BORNES D'IMPOSSIBILITÉ, CONDITIONS D'OPTIMALITÉ ET VÉRIFICATION FORMELLE

Thèse de Doctorat/Ph.D

Présentée et soutenue par

MINKA MI NGUIDJOÏ THIERRY EMMANUEL

En vue de l'obtention du :

Diplôme de Doctorat/Ph.D en Génie Informatique

Spécialité : Cryptographie et Sécurité de l'Information

Année académique 2025-2026

Thèse soutenue le jour mois 2026

DÉDICACE

*À **Minka Emmanuel** dit Hermétique.*

« Grand-père, puisse ce travail continuer de faire vivre ton nom. »

REMERCIEMENTS

Mes remerciements les plus sincères s'adressent premièrement à mes directeurs de thèse, le Professeur **Thomas DJOTIO NDIÉ** et le Docteur **Flavien Serge MANI ONANA**, pour leur encadrement rigoureux et leurs expertises combinées. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux membres du jury, xxxx

GLOSSAIRE DES ACRONYMES ET DES NOTATIONS

ACRONYMES

A-C

AML Anti-Money Laundering (Lutte contre le blanchiment d'argent)

Bâle III Accords de Bâle III

CEMAC Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (*Economic and Monetary Community of Central Africa*)

CIC Calcul des Constructions Inductives (*Calculus of Inductive Constructions*), système de type sous-jacent à Lean4 et Coq

CLO Cryptographic Legal Opposability (Opposabilité Légale Cryptographique), cadre théorique de cette thèse

CPTP Completely Positive Trace-Preserving (Canal quantique complètement positif préservant la trace)

CRO Confidentiality-Reliability-Opposability (Confidentialité-Fiabilité-Opposabilité), trilemme fondamental

Conf Métrique de confidentialité (*Confidentiality*), voir Définition 2.2

D-F

DDH Decisional Diffie-Hellman (Hypothèse de décision Diffie-Hellman)

DLog Discrete Logarithm (Logarithme discret)

DPI Data Processing Inequality (Inégalité du traitement des données), $I(X;Z) \leq I(X;Y)$ pour $X \to Y \to Z$

ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (Algorithme de signature numérique sur courbe elliptique)

eIDAS Electronic IDentification, Authentication and trust Services (Identification électronique, authentification et services de confiance), Règlement EU 910/2014

ENSP École Nationale Supérieure Polytechnique (*National Advanced School of Engineering*)

ESIGN Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, loi américaine de 2000

FHE Fully Homomorphic Encryption (Chiffrement totalement homomorphe)

FIPS Federal Information Processing Standards, standards fédéraux américains (FIPS 203, 204, 205 pour PQC)

FLP Fischer-Lynch-Paterson (théorème d'impossibilité du consensus asynchrone)

G-L

GDPR General Data Protection Regulation (Règlement général sur la protection des données), RGPD, Règlement EU 2016/679

GMR Goldwasser-Micali-Rackoff (auteurs originaux des preuves à divulgation nulle)

Groth16 Schéma zk-SNARK de Groth (2016), preuves succinctes de 128 octets (BN254, forme compressée) ou 192 octets (BLS12-381)

IACR International Association for Cryptologic Research

IND-CCA2 Indistinguishability under Adaptive Chosen Ciphertext Attack (Indistinguabilité sous attaque adaptative à texte chiffré choisi)

IND-CPA Indistinguishability under Chosen Plaintext Attack (Indistinguabilité sous attaque à texte clair choisi)

JL Johnson-Lindenstrauss (transformation de compression dimensionnelle)

KEM Key Encapsulation Mechanism (Mécanisme d'encapsulation de clé)

KL Kullback-Leibler (divergence de), $D_{\mathrm{KL}}(P\|Q) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$

LIMSI Laboratoire d'Ingénierie Mathématique et Systèmes d'Information, laboratoire de thèse

LWE Learning With Errors (Apprentissage avec erreurs), problème cryptographique post-quantique

M-P

MAP Maximum A Posteriori (Estimateur du maximum a posteriori)

Mathlib Bibliothèque mathématique de Lean4

ML-DSA Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm, FIPS 204, basé sur Dilithium

ML-KEM Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism, FIPS 203, basé sur Kyber

MPC Multi-Party Computation (Calcul multi-parties)

NIST National Institute of Standards and Technology (Institut national des normes et de la technologie)

NISQ Noisy Intermediate-Scale Quantum (Appareils quantiques intermédiaires bruités)

NIZK Non-Interactive Zero-Knowledge (Preuve à divulgation nulle non-interactive)

OTP One-Time Pad (Masque jetable), chiffrement parfait de Shannon

Opp Métrique d'opposabilité (*Opposability*), voir Définition 2.4

Pedersen Schéma de commitment de Pedersen (1991), $g^m h^r$ parfaitement cachant

PKE Public-Key Encryption (Chiffrement à clé publique)

PKI Public Key Infrastructure (Infrastructure à clés publiques)

Poseidon Fonction de hachage optimisée pour SNARKs

POVM Positive Operator-Valued Measure (Mesure à valeur opérateur positif), mesure quantique généralisée

PPT Probabilistic Polynomial Time (Temps polynomial probabiliste)

PQC Post-Quantum Cryptography (Cryptographie post-quantique)

PRG Pseudorandom Generator (Générateur pseudoaléatoire)

Q-S

QPT Quantum Polynomial Time (Temps polynomial quantique), adversaire quantique borné

Rel Métrique de fiabilité (*Reliability*), voir Définition 2.3

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données, voir GDPR

RSA Rivest-Shamir-Adleman (algorithme de chiffrement)

SLH-DSA Stateless Hash-Based Digital Signature Algorithm, FIPS 205, basé sur SPHINCS+

SNARK Succinct Non-interactive ARgument of Knowledge (Argument succinct non-interactif de connaissance)

SOTP Semantic One-Time Pad (Masque jetable sémantique), famille de protocoles de cette thèse

SOTP-Base SOTP pour régime de transition ($H^*(\lambda) \leq H(C) \leq \lambda/\log\lambda$)

SOTP-High SOTP pour régime à contexte riche ($H(C) > \lambda/\log\lambda$)

SOTP-Low SOTP pour régime à contexte rare ($H(C) < H^*(\lambda)$)

STARK Scalable Transparent ARgument of Knowledge (Argument transparent évolutif de connaissance)

T-Z

TV Total Variation (Distance de variation totale), $\mathsf{TV}(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_x |P(x) - Q(x)|$

UY1 Université de Yaoundé I (*University of Yaoundé I*)

ZK Zero-Knowledge (à divulgation nulle de connaissance)

zk-SNARK Zero-Knowledge Succinct Non-interactive ARgument of Knowledge (Argument succinct non-interactif de connaissance à divulgation nulle)

SYMBOLES MATHÉMATIQUES ET NOTATIONS

Paramètres institutionnels

Δ	Capacité d'extraction institutionnelle (bits), $I(V;\Sigma\|M,C) \leq \Delta$; quelques dizaines de bits en calibration illustrative
Δ_q	Capacité d'extraction institutionnelle adaptée au quantum, $\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}}$
α	Granularité des verdicts institutionnels, $\log_2 \lvert\mathcal{V}_\lambda\rvert \leq \alpha H(C)$
β	Constante de régularité du protocole, $\text{KL}(P_{\Sigma\|m_0,c} \| P_{\Sigma\|m_1,c}) \leq \beta \cdot I(M;\Sigma\|C)$
η_q	Coefficient de perte d'interprétabilité quantique, $I(V;\Lambda(\Sigma)\|C) \geq I(V;\Sigma\|C) - \eta_q H(C)$; $\eta_q = 0$ pour une preuve qui est une chaîne de bits
$H(C)$	Entropie du contexte institutionnel, $H(C) = H(L) + H(T\|L) + H(R\|L,T)$

Paramètres cryptographiques

λ	Paramètre de sécurité cryptographique, typiquement $\lambda \in \{128, 192, 256\}$
$\mathsf{negl}(\lambda)$	Fonction négligeable en λ, $\forall c > 0, \exists \lambda_0, \forall \lambda > \lambda_0 : \lvert f(\lambda)\rvert < \lambda^{-c}$
c_0	Constante de Pinsker, $c_0 = 1/(2\ln 2) \approx 0{,}721$ (classique) ou $c_0 \approx 0{,}3466$ (forme alternative)
$H^*(\lambda)$	Critère de construction SOTP, $H^*(\lambda) = \sqrt{\lambda}$ (taille de l'encodage direct du contexte)
$H^\sharp$	Seuil de la forme raffinée, $H^\sharp = (\Delta + 1 + \kappa/\lambda)/\alpha$; au-delà de ce seuil, la capacité institutionnelle est contraignante (Remarque 2.16)
$H_q^\sharp$	Seuil quantique, $H_q^\sharp = (\Delta_q + \kappa/\lambda)/(\theta_q \alpha_q)$ (Remarque 2.31)

Métriques CRO

$\mathsf{Conf}(\mathcal{P})$	Confidentialité du protocole $\mathcal{P}$, $\mathsf{Conf} = 1 - \max_{m_0,m_1,c} \mathsf{TV}(P_{\Sigma\|m_0,c}, P_{\Sigma\|m_1,c})$
$\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P})$	Fiabilité de reconstruction, $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 1 - \min_{\hat{M}} \Pr[\hat{M}(\Sigma, C) \neq M]$ (contrôlée par Fano)
$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\mathcal{P})$	Fiabilité de vérification, complétude et solidité du vérificateur
$\mathsf{Opp}(\mathcal{P})$	Opposabilité du protocole $\mathcal{P}$, $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma\|C)/H(V\|C)$
Conf^q	Confidentialité quantique, $1 - \max \frac{1}{2}\lVert\rho_{m_0,c} - \rho_{m_1,c}\rVert_1$ (statistique)
Rel^q	Fiabilité quantique, recouvrement optimal via POVM
Opp^q	Opposabilité quantique, information extraite par un interprète admissible, rapportée à $H(V\|C)$

Variables aléatoires et espaces

M	Variable aléatoire message, espace $\mathcal{M}_\lambda$ avec $\lvert\mathcal{M}_\lambda\rvert = 2^\lambda$
Σ	Variable aléatoire preuve cryptographique, espace Σ_λ
C	Variable aléatoire contexte institutionnel, espace $\mathcal{C}_\lambda$ avec distribution P_C
V	Variable aléatoire verdict institutionnel, $V = \mathsf{Interpret}(\Sigma, C)$
$\mathcal{Y}_\lambda$	Espace des verdicts, $\lvert\mathcal{Y}_\lambda\rvert \leq 2^{\alpha H(C)}$
ρ	État quantique (matrice de densité)
Λ	Canal quantique (application CPTP)

Mesures d'information

$H(X)$	Entropie de Shannon, $H(X) = -\sum_x P_X(x) \log_2 P_X(x)$
$H(X\|Y)$	Entropie conditionnelle, $H(X\|Y) = H(X,Y) - H(Y)$
$I(X;Y)$	Information mutuelle, $I(X;Y) = H(X) - H(X\|Y) = H(Y) - H(Y\|X)$
$I(X;Y\|Z)$	Information mutuelle conditionnelle, $I(X;Y\|Z) = H(X\|Z) - H(X\|Y,Z)$
$D_{\mathrm{KL}}(P\|Q)$	Divergence de Kullback-Leibler, $D_{\mathrm{KL}}(P\|Q) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$
$\mathsf{TV}(P,Q)$	Distance de variation totale, $\mathsf{TV}(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_x \|P(x) - Q(x)\|$
$S(\rho)$	Entropie de von Neumann, $S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$
χ	Information de Holevo, $\chi = S(\bar{\rho}) - \sum_x P_X(x) S(\rho_x)$
I_{acc}	Information accessible, suprémum sur toutes les POVMs

Notions quantiques

$\|\rho - \sigma\|_1$	Distance de trace quantique, $\mathrm{Tr}\sqrt{(\rho-\sigma)^\dagger(\rho-\sigma)}$
$F(\rho,\sigma)$	Fidélité quantique, $F(\rho,\sigma) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1$
$\|\Lambda\|_\diamond$	Norme diamant, mesure de distance entre canaux quantiques
Λ_{dep}	Canal dépolarisant, $\Lambda_{\mathrm{dep}}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{d} I_d$
Λ_{AD}	Canal d'amortissement d'amplitude (amplitude damping)
Λ_{deph}	Canal de déphasing (décohérence de phase)

Formalisation Lean4

`ProtocolFamily`	Structure Lean4 représentant une famille de protocoles indexée par λ
`ProtocolInstance`	Structure Lean4 pour une instance à λ fixé
`InstitutionalParams`	Structure Lean4 pour les paramètres $(\Delta, \alpha, \beta, H)$
`Negligible`	Prédicat Lean4 pour les fonctions négligeables
`atTop`	Filtre Lean4 pour les comportements asymptotiques

CONCEPTS CLÉS DE LA CRYPTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE

Paradigme architectural

Gold Layer Couche de confidentialité, masquage cryptographique via PRG ou ZK-proofs

Iron Layer Couche de fiabilité, commitments assurant le binding

Clay Layer Couche d'opposabilité, encodage préservant le contexte pour l'extraction institutionnelle

Théorèmes fondamentaux

Trilemme CRO $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right), \gamma = \alpha H(\mathcal{C}) - 1$; forme raffinée $\frac{1+\kappa/\lambda}{\lambda} \min\{1, \frac{\kappa/\lambda+\Delta}{\gamma}\}$

Trilemme CRO-PQ $\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \dots\right)$; majoration affaiblie $(\Delta_q + \eta_q H(C))/\lambda + O(\lambda^{-2})$

Goulot d'étranglement contextuel $I(V;\Sigma|C) \leq \min\{H(\Sigma|C), H(V|C)\} \leq \alpha H(\mathcal{C})$

Inégalité de Fano $H(X|\hat{X}) \leq h(p_e) + p_e \log(|\mathcal{X}| - 1)$

Inégalité de Pinsker $\mathsf{TV}(P,Q)^2 \leq c_0 \cdot D_{\text{KL}}(P\|Q)$

Inégalité de Gentle Measurement $\|\rho - \rho'\|_1 \leq 2\sqrt{\delta}$ pour mesure à probabilité $\geq 1 - \delta$

Fuchs-van de Graaf $1 - \frac{1}{2}\|\rho - \sigma\|_1 \leq F(\rho,\sigma) \leq \sqrt{1 - \frac{1}{4}\|\rho - \sigma\|_1^2}$

Régimes opérationnels

Low-Capacity $\Delta < 0{,}1\lambda$, protocoles transparents prioritaires

Mid-Capacity $0{,}1\lambda \leq \Delta \leq 0{,}5\lambda$, compromis équilibrés possibles

High-Capacity $\Delta > 0{,}5\lambda$, protocoles préservant la confidentialité possibles

Régime rare $H(C) \leq H^\sharp$ (ou $H_q^\sharp$), l'inégalité de Fano limite le produit

Régime riche $H(C) > H^\sharp$ (ou $H_q^\sharp$), la capacité Δ (ou Δ_q) limite le produit

Systèmes analysés

Helios Protocole de vote à vérification de bout en bout, $\mathsf{Conf} \approx 0{,}92$, $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}95$, $\mathsf{Opp} \approx 0{,}50$ (calibration)

zk-SNARKs Preuves succinctes de conformité, $\mathsf{Conf} \approx 0{,}89$, $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}96$, $\mathsf{Opp} \approx 0{,}67$ (calibration)

ECDSA Signatures numériques sur courbes elliptiques, $\mathsf{Conf} \approx 0{,}31$, $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}98$, $\mathsf{Opp} \approx 0{,}90$ (calibration)

Dilithium Signature PQC basée sur les réseaux, standardisée sous le nom ML-DSA (FIPS 204)

Kyber KEM PQC basé sur les réseaux, standardisé sous le nom ML-KEM (FIPS 203) ; hors du champ du Trilemme

SPHINCS+ Signature PQC basée sur les hachages (FIPS 205)

Falcon Signature PQC basée sur NTRU (standardisation en cours)

PRÉAMBULE

« La cryptographie n'existe pas dans le vide. Elle est au service d'institutions humaines qui opèrent sous des contraintes cognitives, organisationnelles et procédurales. »

- Principe fondateur de la Cryptographie Institutionnelle [1]

Un arbitre institutionnel, qu'il soit juge, auditeur ou régulateur, se trouve confronté à une preuve fondée sur des principes cryptographiques. L'algorithme a effectué toutes les vérifications nécessaires et la sécurité du schéma n'est pas en cause. L'arbitre se trouve pourtant dans l'incapacité de rendre sa décision. Sa compétence n'est pas en cause. La preuve, bien que mathématiquement irréprochable, reste opaque du point de vue institutionnel. Elle atteste de quelque chose sans en préciser la nature, dans les termes requis pour pouvoir statuer. Ce décalage entre la rigueur du protocole et la clarté du verdict constitue le point de départ de cette thèse.

Le terme « arbitre institutionnel » fait référence à ce destinataire final, volontairement générique, qu'il s'agisse d'un juge civil ou pénal, d'un auditeur des finances publiques, d'une commission électorale ou d'un régulateur sectoriel. Cet arbitre n'est ni cryptographe ni spécialiste en informatique. Il est celui pour qui la preuve est élaborée. Sa conviction est la base de la décision qui s'impose. La cryptographie a longtemps négligé cet aspect. Ce travail vise à en faire une préoccupation centrale de la discipline.

Ce personnage est présent tout au long de la thèse. Au début de chaque chapitre, une note succincte permet de le repositionner dans le cadre de la progression canonique F→B→E→S→C→X, représentant respectivement formaliser, borner, étendre, saturer, certifier, puis eXpérimenter. Ce fil directeur rappelle que la preuve est conçue pour un acteur humain dont la décision dépasse le simple calcul.

L'arbitre n'est pas l'auteur de cette thèse. Le parcours professionnel décrit à la sous-section 1.2.1.2 a fourni le terrain d'observation, dont ce personnage est l'abstraction théorique.

Cette scène ouvre la thèse.

L'Arbitre

L'arbitre franchit le seuil de la salle. Devant lui se présente une preuve cryptographique attestant l'intégrité de milliers de transactions. Un algorithme en a validé la véracité en quelques millisecondes. Aucun adversaire opérant en temps polynomial ne saurait la contrefaire. Pourtant, il lui revient de prononcer un verdict, ce qui suppose de saisir précisément ce que la preuve établit, au-delà du seul fait qu'une certification a eu lieu. Or il en est incapable. Sur le plan mathématique, la preuve est irréprochable, tandis que, du point de vue institutionnel, elle demeure opaque. Ce paradoxe, qu'il éprouve sans parvenir à le formuler, constitue l'objet de cette thèse.

RÉSUMÉ

La cryptographie classique apprécie la sécurité d'une preuve à l'aune de sa robustesse face à des adversaires computationnellement bornés. À l'inverse, le paradigme institutionnel impose que la preuve demeure intelligible pour un arbitre non spécialiste afin d'éclairer une décision. Les déploiements opérationnels révèlent une pathologie récurrente. Une preuve irréprochable du point de vue mathématique peut se révéler inutilisable par l'agent chargé de trancher. Cette tension structurelle entre les deux paradigmes constitue le paradoxe de l'authenticité invisible, selon lequel plus une preuve protège efficacement, plus elle devient opaque pour un tiers profane.

La thèse introduit une métrique informationnelle inédite, l'opposabilité Opp, définie comme la proportion d'incertitude institutionnelle qu'une preuve parvient à dissiper. Elle propose le cadre CLO, qui agrège confidentialité (Conf), fiabilité (Rel) et opposabilité (Opp) et l'articule à des paramètres cognitifs explicites, en particulier la capacité d'extraction institutionnelle Δ et la granularité des verdicts α. Elle établit un trilemme d'impossibilité conditionnel. Sous quatre hypothèses bornant les capacités de l'institution, le produit Conf·Rel·Opp est majoré par $\Delta/(\gamma\lambda)$, où $\gamma = \alpha H(C) - 1$, à un terme d'ordre λ^{-2} et à un reste négligeable près. Une forme raffinée identifie le régime où la capacité institutionnelle devient la contrainte liante. La ressource limitante est alors la quantité d'information qu'une institution peut extraire humainement d'une preuve, bien plus que la taille des clés.

Ce résultat se prolonge au contexte post-quantique. Dans le scénario d'un support ou d'un vérificateur quantique, le bruit induit une perte d'interprétabilité η_q, nulle pour les preuves classiques, dont l'effet sur la borne croît avec l'entropie contextuelle. La thèse propose aussi la famille SOTP, paramétrée pour différents régimes de richesse contextuelle, dont elle établit les propriétés cryptographiques. Son optimalité asymptotique est formulée comme conjecture. Le noyau algébrique du trilemme est certifié mécaniquement dans Lean4, qui explicite hypothèses, constantes et domaine de validité et fournit deux témoins formels garantissant la cohérence interne et la portée du résultat.

Enfin, la thèse spécifie un programme expérimental réfutable comprenant six protocoles destinés à mesurer les paramètres institutionnels, avec estimateurs et seuils de réfutation, puis une calibration illustrative de ces paramètres sur des systèmes déployés. Elle vérifie la plausibilité des ordres de grandeur sans constituer une validation empirique, le programme n'ayant pas été exécuté en conditions prospectives.

En érigeant l'opposabilité au rang de propriété cryptographique de première classe, ce travail constitue la cryptographie institutionnelle comme domaine théorique autonome. Il fournit des instruments d'aide au choix des protocoles dans des secteurs sensibles tels que le vote électronique, la conformité réglementaire et la transition post-quantique et prépare une normalisation future intégrant l'interprétabilité parmi les critères de sécurité.

Mots-clés : cryptographie institutionnelle, opposabilité, Trilemme CRO, protocoles SOTP, vérification formelle, programme expérimental falsifiable, Lean4.

ABSTRACT

Classical cryptography evaluates the security of a proof by the yardstick of its robustness against computationally bounded adversaries. Conversely, the institutional paradigm requires that the proof remain intelligible to a non-specialist arbitrator in order to inform a decision. Operational deployments reveal a recurrent pathology. A proof that is irreproachable from the mathematical point of view may prove unusable to the agent tasked with deciding. This structural tension between the two paradigms constitutes the paradox of invisible authenticity, according to which the more effectively a proof protects, the more opaque it becomes to a lay third party.

The thesis introduces a novel informational metric, opposability Opp, defined as the proportion of institutional uncertainty that a proof succeeds in dissipating. It proposes the CLO framework, which aggregates confidentiality (Conf), reliability (Rel) and opposability (Opp) and articulates it with explicit cognitive parameters, in particular the institutional extraction capacity Δ and the granularity of verdicts α. It establishes a conditional impossibility trilemma. Under four hypotheses bounding the capacities of the institution, the product Conf·Rel·Opp is bounded above by $\Delta/(\gamma\lambda)$, where $\gamma = \alpha H(C) - 1$, up to a term of order λ^{-2} and a negligible remainder. A refined form identifies the regime in which institutional capacity becomes the binding constraint. The limiting resource is then the quantity of information that an institution can humanly extract from a proof, far more than the size of the keys.

This result extends to the post-quantum setting. In the scenario of a quantum support or verifier, the noise induces an interpretability loss η_q, which vanishes for classical proofs and whose effect on the bound grows with the contextual entropy. The thesis also proposes the SOTP family, parameterised for different regimes of contextual richness, and establishes its cryptographic properties. Its asymptotic optimality is stated as a conjecture. The algebraic core of the trilemma is mechanically certified in Lean4, which makes explicit the hypotheses, constants and domain of validity and provides two formal witnesses guaranteeing the internal consistency and the scope of the result.

Finally, the thesis specifies a refutable experimental programme comprising six protocols intended to measure the institutional parameters, with estimators and refutation thresholds, followed by an illustrative calibration of these parameters on deployed systems. It checks the plausibility of the orders of magnitude without constituting an empirical validation, since the programme has not been executed under prospective conditions.

By raising opposability to the rank of a first-class cryptographic property, this work constitutes institutional cryptography as an autonomous theoretical domain. It provides instruments to guide the choice of protocols in sensitive sectors such as electronic voting, regulatory compliance and the post-quantum transition and prepares a future standardisation integrating interpretability among the security criteria.

Keywords : Institutional cryptography, opposability, CRO Trilemma, SOTP protocols, formal verification, falsifiable experimental programme, Lean4.

Table des matières

Dédicace i

Remerciements ii

Glossaire des acronymes et des notations iii

Préambule ix

Résumé x

Abstract xi

Table des matières xii

Table des figures xxi

Liste des tableaux xxii

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
1 CONTEXTE . . . 1
1.1 La cryptographie classique . . . 1
1.2 L'urgence post-quantique . . . 1
2 PROBLÉMATIQUE CENTRALE . . . 1
3 POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE . . . 3
4 LECTEUR CIBLE ET PRÉREQUIS . . . 3
5 CONTRIBUTIONS . . . 4
6 PUBLICATIONS ET STATUT . . . 6
7 ORGANISATION DE LA THÈSE . . . 6

1 CONTEXTE, ÉTAT DE l'ART ET PROBLÉMATIQUE 7
Table des matières . . . 7
1.1 INTRODUCTION . . . 9
1.2 CONTEXTE . . . 9
1.2.1 Cadre de recherche . . . 9
1.2.1.1 Le laboratoire LIMSI . . . 9
1.2.1.2 L'expérience professionnelle de l'auteur . . . 10
1.2.2 Genèse de la question centrale de recherche . . . 10
1.2.3 Note de méthodologie : statut des exemples illustratifs . . . 10
1.2.4 Cas d'étude déployés . . . 10
1.2.4.1 Vote électronique : le cas Helios . . . 11
1.2.4.2 Conformité financière : les zk-SNARKs . . . 11
1.2.4.3 Signatures contractuelles : ECDSA comme référence d'opposabilité 12
1.2.4.4 Analyse comparative et lacune théorique . . . 12
1.2.5 Extension quantique : les standards NIST PQC . . . 13

1.2.5.1 La transition quantique . . . 13
1.2.5.2 Enjeux institutionnels de la migration PQC . . . 13
1.2.5.3 Implications pour le Trilemme CRO . . . 14
1.3 ÉTAT DE L'ART . . . 14
1.3.1 Fondements en théorie de l'information classique . . . 15
1.3.1.1 Entropie et information mutuelle . . . 15
1.3.1.2 Distances et divergences . . . 15
1.3.1.3 L'inégalité de Pinsker . . . 16
1.3.1.4 Le lemme de Fano . . . 16
1.3.1.5 L'inégalité de traitement des données . . . 16
1.3.1.6 Information flow quantitatif . . . 16
1.3.1.7 Capacité de canal et codage source-canal . . . 16
1.3.2 Fondements en théorie de l'information quantique . . . 17
1.3.2.1 États quantiques et entropie de von Neumann . . . 17
1.3.2.2 Information mutuelle quantique . . . 17
1.3.2.3 Information de Holevo . . . 17
1.3.2.4 Distance de trace et fidélité . . . 17
1.3.2.5 Inégalité de Pinsker quantique . . . 18
1.3.2.6 Lemme de gentle measurement . . . 18
1.3.2.7 Inégalité de Fano quantique . . . 18
1.3.2.8 Canaux quantiques (CPTP) . . . 18
1.3.2.9 Impossibilités quantiques fondamentales . . . 18
1.3.3 Primitives cryptographiques d'obscurcissement . . . 19
1.3.3.1 Engagements de Pedersen . . . 19
1.3.3.2 Arguments succincts zero-knowledge (zk-SNARKs) . . . 19
1.3.3.3 Systèmes de preuves avancés . . . 19
1.3.3.4 La transformation de Johnson-Lindenstrauss . . . 19
1.3.3.5 Fonctions de hachage et filtres de Bloom . . . 20
1.3.3.6 Chiffrement homomorphe . . . 20
1.3.4 Fondements cognitifs : rationalité bornée et paramètre Δ . . . 20
1.3.4.1 Rationalité bornée et capacité de traitement . . . 20
1.3.4.2 Biais cognitifs et décision . . . 20
1.3.4.3 Extension quantique : Δ_q et η_q . . . 20
1.3.4.4 Justification issue de la théorie de l'information pour Δ . . . 21
1.3.5 Définitions préliminaires du cadre CRO . . . 21
1.3.5.1 Confidentialité, fiabilité, opposabilité . . . 21
1.3.5.2 Relation avec les définitions cryptographiques standard . . . 22
1.3.5.3 Métriques quantiques . . . 22
1.3.6 Trilemmes et bornes d'impossibilité . . . 22
1.3.6.1 Le théorème d'Arrow . . . 22
1.3.6.2 Le théorème CAP . . . 22
1.3.6.3 L'impossibilité FLP . . . 22
1.3.6.4 Le trilemme blockchain . . . 23
1.3.6.5 Impossibilités en cryptographie . . . 23
1.3.7 Vérification formelle . . . 23
1.3.7.1 Panorama des assistants de preuve . . . 23
1.3.7.2 Formalisation de la cryptographie . . . 23
1.3.7.3 Lean4 pour le trilemme CRO . . . 23
1.3.7.4 Apports épistémiques de la formalisation . . . 24
1.4 PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE . . . 24
1.4.1 Le paradoxe de l'authenticité invisible : formulation approfondie . . . 25

1.4.1.1 Le fossé cryptographie-institution : analyse structurelle 25
1.4.1.2 Une nouvelle dimension du paradoxe 27
1.4.1.3 Formulation mathématique : implications préliminaires 27
1.4.1.4 Formulation de la problématique 28
1.4.2 Objectifs de recherche et contributions associées 28
1.4.2.1 Unification théorique, cadre CLO 28
1.4.2.2 Bornes d'impossibilité classiques, Trilemme conditionnel CRO . . 28
1.4.2.3 Extension quantique, Trilemme conditionnel CRO 29
1.4.2.4 Constructions optimales, famille SOTP 29
1.4.2.5 Vérification formelle, Lean4 30
1.4.2.6 Expérimentation, protocoles de mesure et validation rétrospective . 30
1.4.3 Objectifs scientifiques et programme 31
1.4.3.1 Cohérence du programme : le cycle **F→B→E→S→C→X** 31
1.4.3.2 Correspondance objectifs-questions-contributions 31
1.4.3.3 Impacts attendus 31
1.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 1 33

2 CADRE FORMEL ET BORNES D'IMPOSSIBILITÉ POUR L'OPPOSABILITÉ LÉGALE 34
Table des matières 34
2.1 INTRODUCTION 36
2.1.1 Démarche méthodologique : les actes **F**, **B** et **E** 36
2.2 LE CADRE CLO : FORMALISATION DES MESURES 36
2.2.1 Modèle de protocole CLO 37
2.2.1.1 Définition formelle 37
2.2.1.2 Exemples d'instanciation 38
2.2.2 Les trois dimensions : définitions formelles 39
2.2.2.1 Confidentialité : indistinguabilité au pire cas 39
2.2.2.2 Fiabilité : reconstruction du message 39
2.2.2.3 Opposabilité : résolution d'incertitude institutionnelle 40
2.2.3 Propriétés fondamentales 40
2.2.3.1 Jeux cryptographiques et métriques CLO 44
2.2.4 Extension aux métriques quantiques 46
2.2.4.1 Confidentialité quantique 46
2.2.4.2 Perte d'interprétabilité quantique 46
2.3 LE TRILEMME CRO CONDITIONNEL CLASSIQUE 47
2.3.1 Modèle formel étendu avec paramètres institutionnels 47
2.3.1.1 Paramètres institutionnels 48
2.3.1.2 Hypothèses sur les capacités institutionnelles 48
2.3.2 Énoncé et preuve du Trilemme CRO classique 50
2.3.3 Portée du théorème et systèmes déployés 55
2.3.4 Régimes opérationnels 55
2.3.4.1 Régime à contexte rare : $H(\mathcal{C}) \leq H^\sharp$ 55
2.3.4.2 Régime à contexte riche : $H(\mathcal{C}) > H^\sharp$ 55
2.3.5 Calibration illustrative des paramètres institutionnels 56
2.3.6 Positionnement par rapport au régime quantique 56
2.4 EXTENSION QUANTIQUE DU TRILEMME CRO CONDITIONNEL 57
2.4.1 Préliminaires : théorie de l'information quantique 58
2.4.1.1 Mesures d'information quantique 58
2.4.1.2 Inégalités quantiques clés 59
2.4.1.3 Modèles de canaux quantiques 61
2.4.2 Modèle formel quantique 61

2.4.2.1 Syntaxe des protocoles de preuve post-quantiques . . . 62
2.4.2.2 Définitions CLO quantiques . . . 62
2.4.2.3 Perte d'interprétabilité quantique . . . 63
2.4.2.4 Modèle d'interaction institutionnelle quantique . . . 63
2.4.3 Hypothèses de capacité institutionnelle quantique . . . 63
2.4.4 Énoncé et preuve du Trilemme CRO conditionnel quantique . . . 64
2.4.4.1 Lemme préparatoire : confidentialité quantique et information de Holevo . . . 64
2.4.4.2 Preuve principale en trois étapes . . . 65
2.4.5 Régimes opérationnels quantiques . . . 67
2.4.5.1 Profils institutionnels de migration (illustratifs) . . . 67
2.4.6 Calibration illustrative des paramètres quantiques . . . 67
2.4.6.1 Systèmes classiques . . . 67
2.4.6.2 Schémas post-quantiques standardisés . . . 68
2.4.7 Implications pour les standards NIST PQC . . . 68
2.4.7.1 Tampon d'entropie pour la conformité inter-juridictionnelle . . . 68
2.4.7.2 Métadonnées sémantiques pour applications à enjeux élevés . . . 68
2.4.7.3 Constructions hybrides pour les périodes de transition . . . 68
2.4.8 Positionnement par rapport au régime classique . . . 69
2.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 2 . . . 69

3 CONSTRUCTIONS ET CERTIFICATION FORMELLE 71
Table des matières . . . 71
3.1 INTRODUCTION . . . 73
3.1.1 Démarche méthodologique : les actes **S** et **C** . . . 73
3.2 LE SEMANTIC ONE-TIME PAD : CONSTRUCTION DE BASE . . . 73
3.2.1 Le paradigme Gold-Iron-Clay . . . 73
3.2.2 Principes de conception équilibrée . . . 74
3.2.3 Construction : le Semantic One-Time Pad (S-OTP) . . . 74
3.2.4 Métriques CLO atteintes . . . 76
3.3 LA FAMILLE SOTP : UNE CONSTRUCTION PAR RÉGIME . . . 77
3.3.1 Philosophie de conception : paradigme Gold-Iron-Clay . . . 77
3.3.1.1 Correspondance entre métriques CLO et propriétés cryptographiques 78
3.3.1.2 Architecture de la couche Clay et budget entropique . . . 78
3.3.2 SOTP-Low : régime à contexte rare . . . 79
3.3.2.1 Motivation et champ d'application . . . 79
3.3.2.2 Construction SOTP-Low . . . 79
3.3.2.3 Propriétés de SOTP-Low . . . 80
3.3.2.4 Support de validation : signatures ECDSA . . . 81
3.3.3 SOTP-Base : régime de transition . . . 81
3.3.3.1 Motivation et champ d'application . . . 82
3.3.3.2 Construction SOTP-Base . . . 82
3.3.3.3 Propriétés de SOTP-Base . . . 83
3.3.3.4 Support de validation : vote électronique Helios . . . 83
3.3.4 SOTP-High : régime à contexte riche . . . 83
3.3.4.1 Motivation et champ d'application . . . 83
3.3.4.2 Construction SOTP-High . . . 84
3.3.4.3 Propriétés de SOTP-High . . . 85
3.3.4.4 Support de validation : conformité zk-SNARKs . . . 85
3.3.5 Synthèse et sélection de variante . . . 85
3.3.5.1 Comparaison des trois variantes . . . 85
3.3.5.2 Critère de sélection de variante . . . 86

3.3.5.3 Méthodologie de conception en cinq phases . . . 87
3.3.6 Optimalité universelle et analyse de sensibilité . . . 88
3.3.6.1 Conjecture d'optimalité universelle . . . 88
3.3.6.2 Analyse de sensibilité . . . 88
3.3.7 Extension quantique des constructions SOTP . . . 89
3.4 FORMALISATION DU TRILEMME CRO DANS LEAN4 . . . 89
3.4.1 Portée et limitations de la formalisation . . . 90
3.4.1.1 Ce que la formalisation couvre . . . 90
3.4.1.2 Ce que la formalisation ne couvre pas . . . 90
3.4.2 Conventions typographiques et linguistiques . . . 91
3.4.3 Éléments du Trilemme CRO à formaliser . . . 91
3.4.3.1 Métriques CLO à formaliser . . . 91
3.4.3.2 Hypothèses institutionnelles sélectionnées . . . 91
3.4.3.3 Énoncé du théorème original . . . 92
3.4.3.4 Points critiques et notre approche . . . 92
3.4.3.5 Simplifications et justifications . . . 93
3.4.4 Défis de formalisation dans Lean4 . . . 93
3.4.4.1 Défi 1 : modéliser les asymptotiques . . . 93
3.4.4.2 Défi 2 : intégrer les résultats profonds . . . 93
3.4.4.3 Défi 3 : régime de confidentialité explicite . . . 94
3.4.4.4 Défi 4 : prouver la négligeabilité . . . 94
3.4.5 Modèle formel et axiomatisation . . . 94
3.4.5.1 Paramètres institutionnels . . . 94
3.4.5.2 Instance de protocole . . . 95
3.4.5.3 Hypothèses institutionnelles . . . 95
3.4.6 Preuve du cœur algébrique . . . 95
3.4.6.1 La constante de Pinsker . . . 95
3.4.6.2 Négligeabilité de ε_0 . . . 96
3.4.6.3 Lemme 4 : garantie de confidentialité . . . 96
3.4.7 Théorème principal . . . 96
3.4.7.1 Énoncé formel . . . 96
3.4.7.2 Témoins de cohérence et de portée . . . 97
3.4.8 Extensions : verdict déterministe et forme raffinée . . . 98
3.4.9 Ce que la formalisation a révélé . . . 99
3.4.10 Application aux familles de protocoles canoniques . . . 101
3.4.10.1 Régimes de capacité institutionnelle . . . 101
3.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 3 . . . 102

4 PROTOCOLES DE MESURE ET VALIDATION RÉTROSPECTIVE 104
Table des matières . . . 104
4.1 INTRODUCTION . . . 106
4.1.1 Statut épistémique des deux volets . . . 106
4.1.2 Paramètres à mesurer et statut de leur validation . . . 106
4.1.3 Table unique des paramètres de référence . . . 107
4.2 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX . . . 107
4.2.1 Protocole de mesure de Δ : capacité d'extraction institutionnelle . . . 107
4.2.1.1 Objectif et définition opérationnelle . . . 107
4.2.1.2 Design expérimental . . . 108
4.2.1.3 Procédure . . . 108
4.2.1.4 Métriques et estimateurs . . . 109
4.2.1.5 Prédictions vérifiables . . . 110
4.2.2 Protocole de mesure de $H(\mathcal{C})$: entropie contextuelle . . . 110

4.2.2.1 Objectif et enjeu . . . 110
4.2.2.2 Approche 1 : décomposition structurelle . . . 110
4.2.2.3 Approche 2 : modélisation probabiliste par MDS . . . 110
4.2.2.4 Approche 3 : consensus d'experts par méthode Delphi . . . 111
4.2.3 Protocole de mesure de Opp : opposabilité sur systèmes déployés . . . 111
4.2.3.1 Objectif et système cible . . . 111
4.2.3.2 Design et participants . . . 111
4.2.3.3 Procédure . . . 111
4.2.3.4 Calcul de l'opposabilité empirique . . . 111
4.2.3.5 Validation croisée avec la prédiction SOTP . . . 111
4.2.4 Protocole standardisé d'estimation conjointe de Δ et α . . . 112
4.2.5 Protocole de mesure de Δ_q : capacité d'extraction quantique . . . 113
4.2.5.1 Objectif et définition opérationnelle . . . 113
4.2.5.2 Design expérimental . . . 113
4.2.5.3 Procédure . . . 113
4.2.5.4 Métriques et estimateurs . . . 114
4.2.5.5 Prédictions vérifiables pour Δ_q . . . 115
4.2.6 Protocole de mesure de η_q : coefficient de perte d'interprétabilité quantique . . . 115
4.2.6.1 Objectif et définition opérationnelle . . . 115
4.2.6.2 Design expérimental . . . 115
4.2.6.3 Procédure . . . 116
4.2.6.4 Métriques complémentaires . . . 116
4.2.6.5 Prédictions vérifiables pour η_q . . . 116
4.2.7 Protocole combiné de validation quantique . . . 116
4.2.7.1 Objectif . . . 116
4.2.7.2 Design intégré . . . 117
4.2.7.3 Critères de validation quantique . . . 118
4.2.8 Calendrier, ressources et statut de déploiement . . . 118
4.2.8.1 Tableau de synthèse . . . 118
4.2.8.2 Calendrier détaillé . . . 119
4.2.8.3 Statut de déploiement du programme . . . 119
4.3 DÉRIVATION DES VALEURS D'OPPOSABILITÉ DES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE . . . 120
4.3.1 Méthodologie de calcul en trois étapes . . . 120
4.3.2 Helios : vote électronique en contentieux électoral . . . 121
4.3.3 zk-SNARK Groth16 : conformité réglementaire . . . 122
4.3.4 ECDSA : litige contractuel avec infrastructure PKI . . . 123
4.3.5 Étude de cas : ML-DSA-65 (Dilithium-3) en contexte judiciaire . . . 124
4.3.6 Synthèse des dérivations . . . 125
4.3.7 Limites propres à ces dérivations . . . 126
4.4 VALIDATION RÉTROSPECTIVE . . . 126
4.4.1 Estimation détaillée des paramètres institutionnels classiques . . . 127
4.4.1.1 Composantes génériques de la capacité d'extraction . . . 127
4.4.1.2 Décomposition de Δ par système . . . 127
4.4.1.3 Cohérence avec la rationalité bornée . . . 127
4.4.1.4 Paramètres α et β . . . 128
4.4.2 Estimation des paramètres quantiques . . . 128
4.4.2.1 Décomposition de Δ_q par système PQC . . . 128
4.4.2.2 Estimation de η_q par niveau de bruit quantique . . . 128
4.4.2.3 Paramètres α_q et β_q pour PQC . . . 129
4.4.3 Comparaison des produits CLO classiques et quantiques . . . 129

4.4.4 Tableau comparatif principal . . . 129
4.4.4.1 Analyse de la contribution du terme $\eta_q \cdot H(C)$ . . . 130
4.4.5 Propagation d'incertitude . . . 130
4.4.5.1 Méthodologie . . . 130
4.4.5.2 Résultats classiques . . . 130
4.4.5.3 Résultats quantiques . . . 131
4.4.6 Cohérence avec nos travaux antérieurs . . . 131
4.4.6.1 Repères classiques . . . 131
4.4.6.2 Repères quantiques projetés . . . 131
4.4.7 Élicitation de plausibilité . . . 131
4.4.8 Dépendance en λ . . . 132
4.4.9 Test de significativité . . . 132
4.4.10 Données brutes et format CSV . . . 132
4.4.10.1 Structure du jeu de données . . . 132
4.4.11 Synthèse . . . 132
4.4.12 Reproductibilité . . . 133
4.4.12.1 Dépôt . . . 133
4.4.12.2 Environnement . . . 133
4.4.12.3 Scripts . . . 134
4.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 4 . . . 134

5 RÉSULTATS, DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES 136
Table des matières . . . 136
5.1 INTRODUCTION . . . 138
5.2 RÉSULTATS THÉORIQUES ET FORMELS . . . 138
5.2.1 Calibration rétrospective . . . 139
5.2.1.1 Méthodologie . . . 139
5.2.1.2 Systèmes classiques . . . 139
5.2.1.3 Systèmes post-quantiques . . . 139
5.2.1.4 Analyse comparative . . . 140
5.2.1.5 Portée de la mise en regard . . . 140
5.2.1.6 Prédictions consolidées . . . 140
5.2.1.7 Critères de réfutation . . . 141
5.2.2 Résultats formels . . . 141
5.2.2.1 Étape F : les théorèmes du cadre CLO . . . 141
5.2.2.2 Étape B : les théorèmes du Trilemme CRO classique . . . 142
5.2.2.3 Étape E : les théorèmes du Trilemme CRO post-quantique . . . 142
5.2.2.4 Étape S : les constructions SOTP . . . 142
5.2.2.5 Étape C : la formalisation Lean4 . . . 143
5.2.2.6 Cohérence et portée du théorème vérifié . . . 143
5.2.2.7 Analyse de la contribution du terme $\eta_q \cdot H(C)$ . . . 144
5.3 DISCUSSIONS . . . 145
5.3.1 Ce que la formalisation a révélé . . . 145
5.3.1.1 Hypothèse explicite des propriétés d'instance . . . 145
5.3.1.2 Structure en trois étapes de la preuve formalisée . . . 145
5.3.1.3 Négligeabilité : une preuve par limite . . . 146
5.3.1.4 Transparence des constantes implicites . . . 146
5.3.1.5 Les paramètres institutionnels sont des constantes du théorème . . . 146
5.3.1.6 Cohérence et portée du théorème principal . . . 146
5.3.2 Positionnement parmi les impossibilités fondamentales . . . 147
5.3.2.1 La cryptographie institutionnelle comme domaine propre . . . 147
5.3.2.2 Le Trilemme CRO parmi les impossibilités fondamentales . . . 147

5.3.2.3 Classification épistémologique des résultats 148
5.3.3 L'apport de l'extension quantique 148
5.3.3.1 Pénalité sémantique quantique 149
5.3.3.2 Décomposition de la capacité quantique 149
5.3.4 Quatre schémas fondamentaux du compromis CLO 149
5.3.5 Analyse de sensibilité à la capacité d'extraction 150
5.3.6 Implications pour la conception et la réglementation 150
5.3.6.1 Choix de la variante SOTP 150
5.3.6.2 Méthodologie de conception en six phases 151
5.3.6.3 Stratégie de conception par régime 151
5.3.6.4 Trois recommandations de conception 152
5.3.6.5 Seuils d'opposabilité et admissibilité juridique 152
5.3.6.6 Implications pour les standards NIST PQC 153
5.3.6.7 Opportunités de standardisation 153
5.3.7 Positionnement vis-à-vis des travaux existants 153
5.3.7.1 Cadres cryptographiques : ZKP et flux d'information quantitatif . . 153
5.3.7.2 Sécurité utilisable 153
5.3.7.3 Recherche juridique et responsabilité algorithmique 154
5.3.8 Limitations et problèmes ouverts 154
5.3.8.1 Limitations techniques 154
5.3.8.2 Limitations méthodologiques (L1–L6) 154
5.3.8.3 Limitations conceptuelles 155
5.3.9 La portée constructive : de l'impossibilité au guide 155
5.3.9.1 Ce que la construction apporte et ce qu'elle n'établit pas 155
5.3.9.2 Portée de la contribution SOTP 156
5.3.10 Ce que la formalisation enseigne : leçon méthodologique 156
5.3.11 Le statut des protocoles expérimentaux : un programme falsifiable 157
5.3.11.1 Statut épistémique 157
5.3.11.2 Parallèles avec d'autres disciplines 157
5.3.11.3 Conséquences pour la lecture de la thèse 157
5.3.12 Leçons méthodologiques 158
5.3.12.1 La formalisation renforce les théorèmes interdisciplinaires 158
5.3.12.2 L'axiomatisation est une nécessité pragmatique 158
5.3.12.3 Les constantes explicites sont nécessaires 158
5.3.12.4 La transparence scientifique comme modèle 159
5.3.12.5 La vérification formelle comme nécessité épistémologique 159
5.4 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 159
5.4.1 Maturité du sous-domaine 160
5.4.2 Axe I. Fondations computationnelles : AIIP et le CASH Toolkit 161
5.4.2.1 Le problème AIIP : hypothèse de dureté post-quantique 161
5.4.2.2 Le CASH Toolkit : primitives alignées sur les propriétés CLO . . . 161
5.4.3 Axe II. Voie protocolaire : Q2CSI, ZK-NR et l'instanciation de l'esprit SOTP 162
5.4.3.1 Q2CSI comme traduction architecturale de l'esprit SOTP 162
5.4.3.2 La série ZK-NR : instanciation composable par zero-knowledge . . 162
5.4.4 Axe III. Extensions théoriques du Trilemme CRO 163
5.4.4.1 Borne forte sur le produit CRO : vers la caractérisation complète . 163
5.4.4.2 Généralisation à la région réalisable complète 163
5.4.4.3 Généralisation au chiffrement homomorphe (FHE) 163
5.4.4.4 Généralisation au calcul multi-parties sécurisé (MPC) 164
5.4.4.5 Cadre quantique quantitatif 164
5.4.4.6 Enseignements méthodologiques de la formalisation Lean4 164

5.4.4.7 Extension de la formalisation Lean4 : SOTP et PQ 165
5.4.5 Axe IV. Cryptographie institutionnelle et intelligence artificielle 165
5.4.5.1 Interprètes institutionnels artificiels 165
5.4.5.2 Apprentissage automatique comme outil d'estimation CLO 165
5.4.5.3 Audit cryptographique de l'intelligence artificielle 165
5.4.6 Programme de recherche à horizon structuré 166
5.4.6.1 Horizon court terme (1–3 ans) : consolidation des fondations . . . 166
5.4.6.2 Horizon moyen terme (3–5 ans) : élargissement du domaine 166
5.4.6.3 Horizon long terme (5–10 ans) : sous-domaine établi 167
5.4.6.4 Financements envisagés 167
5.4.6.5 Suivi longitudinal 167
5.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 5 168

CONCLUSION GÉNÉRALE **169**
1 RETOUR SUR LES OBJECTIFS DE RECHERCHE 169
2 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS 170
3 POSITIONNEMENT DANS LA LITTÉRATURE 171
4 PORTÉE DE LA THÈSE 172
5 LIMITATIONS ET TRAVAUX FUTURS 172
6 SIGNIFICATION 172

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES **174**

ANNEXES **192**

Table des matières **193**

A Sécurité game-based et réductions formelles pour la famille SOTP **194**

B Code Lean4 complet et annoté **207**

C Publications issues de la thèse **218**

Table des figures

1.1 Paradoxe de l'authenticité invisible : compromis confidentialité–opposabilité 27

2.1 Modèle de Protocole CLO : architecture de vérification à deux couches 38
2.2 Borne raffinée du Trilemme CRO et borne de Fano 50
2.3 Triangle du Trilemme CRO 55

3.1 Paradigme Gold-Iron-Clay (or, fer, argile) : architecture à trois couches 74

Liste des tableaux

IG.1 Disciplines fondatrices et leurs contributions à la Cryptographie Institutionnelle. 3
IG.2 État des contributions de la thèse à la date de soutenance 6

1.1 Profils CLO estimés : trois systèmes représentatifs. Toutes les valeurs sont des estimations paramétriques analytiques publiées dans les travaux CLO [1] et CRO [76], sur l'échelle opérationnelle CLO (fiabilité de vérification $\mathrm{Rel}_{\mathrm{ver}}$, Remarque 2.2). 13
1.2 Correspondance entre objectifs scientifiques, questions de recherche et contributions . . 31

2.1 Les deux régimes opérationnels du Trilemme CRO classique 56
2.2 Calibration illustrative : capacités implicites sur l'échelle CLO 56
2.3 Comparaison des modèles de canaux quantiques pour l'analyse CRO 61
2.4 Régimes du Trilemme CRO quantique et profils institutionnels 67
2.5 Calibration illustrative : systèmes classiques en cadre quantique 68
2.6 Calibration illustrative : signatures post-quantiques 68
2.7 Comparaison des Trilemmes CRO classique et quantique 69

3.1 Comparaison des variantes SOTP 86

4.1 Paramètres institutionnels : protocole de mesure et statut de validation 106
4.2 Paramètres institutionnels de référence (valeurs illustratives) 107
4.3 Stratification de l'échantillon pour la mesure de Δ 108
4.4 Estimations structurelles de $H(\mathcal{C})$ par domaine institutionnel 110
4.5 Stratification de l'échantillon pour la mesure de Δ_q 113
4.6 Paramètres de canaux quantiques pour la mesure de η_q 116
4.7 Critères de réfutation pré-enregistrés 118
4.8 Programme expérimental complet : calendrier et ressources 119
4.9 Calendrier du programme expérimental 119
4.10 Composantes du calcul d'opposabilité pour les trois systèmes de référence. Toutes les valeurs sont des estimations analytiques établies à partir des spécifications de protocole et de contextes institutionnels modélisés [1]. 125
4.11 Familles de composantes de la capacité d'extraction institutionnelle Δ et plages associées 127
4.12 Décomposition détaillée de Δ (bits) par système classique 127
4.13 Paramètres α et β par système classique 128
4.14 Décomposition détaillée de Δ_q (bits) par système PQC 128
4.15 Estimation de η_q par type de canal quantique 129
4.16 Paramètres post-quantiques par système NIST PQC ($H(\mathcal{C})$ à l'échelle de l'espèce) 129
4.17 Produits CLO illustratifs, classiques et post-quantiques ($\lambda = 128$) 129
4.18 Décomposition de la majoration CRO^q et confrontation au produit illustratif ($\lambda = 128$, scénario $\eta_q > 0$) 130
4.19 Repères pour Δ : cohérence avec nos travaux antérieurs 131
4.20 Grille projetée pour Δ_q selon le niveau de préparation PQC (hypothèse) 131
4.21 Colonnes principales des fichiers de données 132
4.22 Synthèse de la calibration rétrospective 133

4.23 Organisation du dépôt . . . 133
4.24 Environnement de calcul pour reproductibilité . . . 134

5.1 Calibration illustrative : heuristiques SOTP et produits CLO (systèmes classiques, $\lambda = 128$) 139
5.2 Paramètres post-quantiques retenus ($\lambda = 128$, calibration) . . . 140
5.3 Composantes CLO (calibration illustrative) . . . 140
5.4 Valeurs attendues du programme expérimental (à pré-enregistrer) . . . 141
5.5 Bilan des résultats formels et couverture Lean4 . . . 144
5.6 Positionnement de la cryptographie institutionnelle parmi les spécialisations cryptographiques . . . 147
5.7 Comparaison des théorèmes d'impossibilité fondamentaux . . . 148
5.8 Hiérarchie de certitude des résultats de la thèse . . . 148
5.9 Sensibilité de Opp à la capacité d'extraction Δ (valeurs illustratives, sans modèle de réponse) 150
5.10 Méthodologie de conception F→B→E→S→C→X . . . 151
5.11 Seuils d'opposabilité suggérés par régime juridictionnel . . . 152
5.12 Implications CRO pour les standards NIST PQC . . . 153
5.13 Synthèse : révélations, implications, limitations et leçons par contribution . . . 160
5.14 Synthèse des perspectives par contribution et horizon . . . 167
CG.1 Synthèse des six contributions . . . 170
CG.2 Positionnement par rapport aux travaux existants. . . . 171

CG.1 Structure de l'Annexe A . . . 195
CG.2 Synthèse des réductions game-based pour la famille SOTP . . . 204

CG.1 Statut de vérification des composants Lean4 (version 2.2) . . . 217

Liste des Listings

3.1 Famille de protocoles – structure ProtocolFamily en Lean4 . . . 93
3.2 Énoncé asymptotique du théorème principal en Lean4 . . . 93
3.3 Propriétés informationnelles comme champs de structure . . . 93
3.4 Définition de négligeabilité en Lean4 . . . 94
3.5 Structure InstitutionalParams – paramètres institutionnels en Lean4 . . . 94
3.6 Instances canoniques – Helios, zk-SNARKs, audit traditionnel . . . 95
3.7 Structure ProtocolInstance pour un λ donné . . . 95
3.8 Hypothèses institutionnelles en Lean4 . . . 95
3.9 Constante $c_0 = 1/(2 \ln 2)$ – définition et propriétés . . . 95
3.10 Preuve de négligeabilité en Lean4 . . . 96
3.11 Lemme 4 – garantie de confidentialité en Lean4 . . . 96
3.12 Témoin de cohérence : instance atteignant la borne . . . 97
3.13 Témoin de portée : instance hors du régime . . . 98
3.14 Extensions de la version 2.2 . . . 98
3.15 Classification des régimes institutionnels en Lean4 . . . 101
3.16 Vérification du régime Helios en Lean4 . . . 101
3.17 Vérification du régime zk-SNARKs en Lean4 . . . 102
3.18 Vérification du régime audit traditionnel en Lean4 . . . 102
B.1 Formalisation Lean4 du Trilemme CRO conditionnel (version 2.2) . . . 208

Liste des Algorithmes

1 SOTP-Low 79
2 SOTP-Base : construction avec compression JL 82
3 SOTP-High : construction avec zk-SNARKs Groth16 84
4 Sélection automatique de variante SOTP 86
5 Estimation empirique de Δ 109
6 Protocole standardisé d'estimation conjointe de $(\hat{\Delta}, \hat{\alpha})$ [76] 112
7 Estimation empirique de Δ_q 114
8 Protocole combiné post-quantique 117

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1 CONTEXTE

1.1 La cryptographie classique

La mission de la cryptographie s'est profondément transformée. Depuis les travaux fondateurs de Diffie et Hellman [2], elle consistait à protéger des données contre des adversaires computationnellement bornés. Les protocoles étaient alors jugés selon un critère unique, la sécurité computationnelle [3, 4], que le législateur a fini par prendre en compte. L'Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act américain (2000) [5] puis le règlement electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS) européen (2014) [6] ont ainsi consacré l'équivalence juridique des signatures numériques, en pariant que la rigueur mathématique suffisait à fonder la confiance institutionnelle [7, 8].

Ce pari se vérifie pour les signatures. Il ne résiste plus en revanche dès que le protocole protège activement l'information qu'un juge, un auditeur ou un régulateur doit interpréter. Les preuves à divulgation nulle de connaissance [9], le chiffrement homomorphe [10, 11] et les engagements avancés [12] garantissent mathématiquement ce qu'ils cachent, sans garantir pour autant que ce qu'ils révèlent soit lisible par un non-expert [13, 14]. De ce décalage naît la tension centrale de cette thèse.

Nous avons nommé cette tension **paradoxe de l'authenticité invisible** [1]. Selon ce paradoxe, plus une preuve cryptographique est mathématiquement impeccable, plus elle devient institutionnellement opaque, c'est-à-dire qu'elle perd son sens pour l'interprète humain non expert. Une meilleure documentation ne suffit pas à corriger cette opacité [15, 16], qui est de nature structurelle [17, 18] comme le montre la section 1.4.1.

1.2 L'urgence post-quantique

En août 2024, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a publié les trois premières normes de cryptographie post-quantique [19, 20, 21], à savoir FIPS 203 (ML-KEM, basé sur Kyber [22]), FIPS 204 (ML-DSA, basé sur Dilithium [23]) et FIPS 205 (SLH-DSA, basé sur SPHINCS+ [24]). Avec cette standardisation, la migration vers la cryptographie post-quantique a quitté le terrain de la spéculation théorique pour devenir une réalité opérationnelle.

Cette transition dépasse le simple remplacement d'algorithmes, car elle rompt avec plusieurs paradigmes établis. Les adversaires classiques sont limités par la puissance de calcul, alors que les adversaires quantiques exploitent des requêtes en superposition [25, 26] qui invalident les preuves de sécurité conventionnelles. La migration aggrave donc le paradoxe de l'authenticité invisible, puisque la complexité structurelle des schémas post-quantiques (fondés sur les réseaux ou sur les fonctions de hachage) entre en tension avec les besoins institutionnels. La manière dont ces effets quantiques modifient la valeur probante des preuves et leur compréhension par les interprètes institutionnels (juge, auditeur, régulateur) demeure à ce jour largement inexplorée.

2 PROBLÉMATIQUE CENTRALE

Le fossé entre sécurité cryptographique et utilité institutionnelle ne manque pas de témoins. En 2009, la commission électorale de l'Université Catholique de Louvain s'est trouvée dans l'incapacité

d'exploiter le système Helios sans recourir à une expertise externe [27]. En novembre 2025, l'International Association for Cryptologic Research (IACR) a annulé son élection après la perte irrémédiable d'une clé partielle [28]. De leur côté, les régulateurs financiers destinataires de preuves zk-SNARK [29, 30, 31] ne peuvent pas cibler une transaction suspecte précise, car l'opacité qui protège les clients fait aussi obstacle à l'investigation [32, 33]. Ces incidents, qui ne relèvent pas de défauts de mise en œuvre, traduisent une incompatibilité structurelle entre deux paradigmes de vérification.

La cryptographie classique mesure l'*avantage de l'adversaire* [34, 35], défini à partir d'un distingueur polynomial confronté à un défi. La vérification institutionnelle repose sur d'autres exigences, à savoir l'intelligibilité pour un juge, l'auditabilité rétrospective par un contrôleur et la traçabilité par un régulateur [36, 37]. Aucune métrique ne rend compte de ces propriétés dans la littérature cryptographique classique [9, 4].

Ces constats conduisent à la problématique centrale de cette thèse, formulée dans l'encadré ci-dessous.

Problématique centrale

Comment concilier la sécurité cryptographique, qui requiert l'opacité computationnelle, avec l'interprétabilité institutionnelle, qui requiert la transparence sémantique ? Existe-t-il des limites fondamentales aux compromis réalisables entre confidentialité, fiabilité et opposabilité ?

Cette thèse formalise ces propriétés (Conf 2.2, Rel 2.3, Opp 2.4) et traite cette problématique au moyen de **six questions/objectifs de recherche**, qui structurent nos contributions.

Obj1. Formalisation

Établir un cadre unifié mesurant simultanément la confidentialité, la fiabilité et l'opposabilité d'un protocole cryptographique, en s'appuyant sur la théorie de l'information.

Obj2. Bornes d'impossibilité classiques

Établir les limites fondamentales des compromis réalisables, conditionnellement à la capacité cognitive des institutions.

Obj3. Extension post-quantique

Déterminer comment les adversaires quantiques et les effets de canal quantique modifient ces bornes puis caractériser les termes qui leur sont propres.

Obj4. Constructions optimales

Construire des protocoles qui atteignent asymptotiquement ces bornes afin de transformer une barrière théorique en objectif d'ingénierie.

Obj5. Certification formelle

Certifier mécaniquement le noyau du théorème d'impossibilité dans un assistant de preuve en explicitant les hypothèses dont il dépend.

Obj6. Expérimentation

Spécifier un dispositif expérimental falsifiable permettant de mesurer les paramètres institutionnels qui conditionnent ces bornes, puis confronter le cadre aux systèmes déployés.

La progression Obj1 → Obj6 organise la thèse en six étapes, qui consistent à **formaliser, borner, étendre, saturer, certifier et expérimenter**. La problématique énoncée plus haut demeure la question unique de ce travail, à laquelle la réalisation successive de ces six objectifs apporte une réponse.

3 POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE

La **Cryptographie Institutionnelle** se situe à l'intersection de la théorie de l'information, de la cryptographie classique et post-quantique, du droit et des sciences cognitives [38, 39, 40]. Ce croisement est imposé par la nature du problème, car aucune de ces disciplines prise isolément ne permet de formaliser le compromis entre opacité cryptographique et intelligibilité institutionnelle [36, 41, 37].

TABLE IG.1 – Disciplines fondatrices et leurs contributions à la Cryptographie Institutionnelle.

Discipline	Apport	Usage dans la thèse
Théorie de l'information	Entropie, information mutuelle [42, 43, 44]	Métriques CLO
Théorie de l'information quantique	von Neumann, Holevo [45, 46, 47]	Extension PQ
Cryptographie classique	Primitives, réductions [4, 3]	Cadre CRO
Cryptographie post-quantique	Lattices, NIST PQC [19, 22, 23, 48]	Trilemme PQ-CRO
Sciences cognitives	Rationalité bornée [38, 49, 50]	Paramètre Δ
Droit	eIDAS, preuve juridique [6, 51, 5, 52]	Contexte institutionnel
Vérification formelle	Lean4, Mathlib [53, 54, 55, 56]	Certification

Cette thèse réunit la rigueur mathématique, la pertinence institutionnelle et la certification formelle [57, 58, 59] dans une même démarche, qui fournit les bases sur lesquelles les parties suivantes construisent puis valident la théorie.

4 LECTEUR CIBLE ET PRÉREQUIS

Cette thèse s'adresse à plusieurs publics, dont les points d'entrée diffèrent.

- **Cryptographes.** Les sections 2.3 et 3.3 contiennent des preuves originales utilisant des techniques standard (Fano [60], Pinsker [61], réductions cryptographiques [35, 62]).
- **Chercheurs en sécurité formelle.** La section 3.4 fournit une formalisation complète avec axiomatisation explicite [63, 64, 65].
- **Juristes et régulateurs.** La section 2.2 montre l'applicabilité aux systèmes de vote [66, 67], de conformité [68, 69] et de preuve numérique [8, 32].
- **Spécialistes post-quantique.** La section 2.4 étend le cadre aux adversaires quantiques [26, 70, 25] et aux standards NIST [19, 21].

La lecture suppose une familiarité avec les preuves à divulgation nulle [9, 30, 71], des notions de base de théorie de l'information (entropie, information mutuelle) [42, 72] ainsi qu'une connaissance élémentaire de la théorie de la complexité. Le glossaire placé en début de thèse définit l'ensemble des acronymes et notations utilisés.

L'Arbitre

L'arbitre ne sait pas encore qu'il est pris dans un paradoxe ; il sait seulement que quelque chose ne fonctionne pas entre la preuve qu'on lui soumet et la décision qu'on lui demande de rendre. Ce chapitre lui donne le nom du problème et la carte du voyage, avec six questions, six contributions et un cycle. Il lui présente aussi les équipiers dont il aura besoin, à savoir la théorie de l'information, la cryptographie, les sciences cognitives, le droit et la vérification formelle. Le voyage commence à la section 1.2.

5 CONTRIBUTIONS

C1. Nous définissons le cadre Cryptographic Legal Opposability (CLO) [1] (section 2.2). Publié dans *IEEE Access* (DOI : 10.1109/ACCESS.2026.3660105), cet article introduit trois métriques issues de la théorie de l'information [73, 42, 43], à savoir la confidentialité Conf, la fiabilité Rel et l'opposabilité

$$\mathsf{Opp}(\mathcal{P}) = \frac{I(V;\Sigma \mid C)}{H(V \mid C)}, \tag{IG.1}$$

qui quantifie la fraction d'incertitude institutionnelle résolue par la preuve cryptographique. L'opposabilité n'a pas d'équivalent dans la littérature antérieure [72, 74]. Par le théorème du goulot d'étranglement contextuel, $I(V;\Sigma|C) \leq \alpha H(\mathcal{C})$, l'opposabilité accessible se trouve reliée à la granularité des verdicts [75]. La thèse sépare aussi la fiabilité de reconstruction, que contrôle l'inégalité de Fano, de la fiabilité de vérification.

C2. Nous établissons le Trilemme Confidentiality Reliability Opposability (CRO) conditionnel [76] (section 2.3). Publié dans *IEEE Access* (DOI : 10.1109/ACCESS.2026.3669065), ce résultat prouve une borne d'impossibilité

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Rel}(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Opp}(\mathcal{P}) \;\leq\; \frac{\Delta}{\gamma\lambda} + O(\lambda^{-2}), \qquad \gamma = \alpha H(\mathcal{C}) - 1, \tag{IG.2}$$

conditionnelle à la capacité d'extraction institutionnelle Δ, à la granularité des verdicts α, à la régularité du protocole β ainsi qu'au régime de confidentialité $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$. La forme publiée dans [76], $\Delta/\lambda + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda)$, en est un corollaire. Une forme raffinée identifie exactement le régime où la capacité institutionnelle est la contrainte liante. L'hypothèse d'extraction bornée reçoit aussi un fondement informationnel exact. Une calibration illustrative situe Δ dans quelques dizaines de bits, ordre de grandeur plausible au regard de la rationalité bornée de Simon [38, 77] et des limites de mémoire de travail [49, 39]. Cette impossibilité reste conditionnelle, à la manière de CAP, qui dépend des partitions réseau [78, 79], de FLP, qui dépend de l'asynchronie [80], ou du théorème d'Arrow, qui suppose des préférences rationnelles [81].

C3. Nous étendons le Trilemme au contexte quantique [82] (section 2.4). Publié dans *IEEE Access* (DOI : 10.1109/ACCESS.2026.3722742), ce résultat établit l'extension quantique du trilemme CRO

$$\mathsf{Conf}^q(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Rel}^q(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Opp}^q(\mathcal{P}) \;\leq\; \frac{\Delta_q + \eta_q \cdot H(C)}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda), \tag{IG.3}$$

où Δ_q quantifie la capacité d'extraction institutionnelle adaptée au quantum et η_q le coefficient de perte d'interprétabilité quantique. La preuve mobilise des outils de théorie de l'information quantique [45, 46], en particulier l'inégalité de Pinsker quantique, le lemme de Gentle Measurement [83] et les bornes de Fano quantiques [47]. La borne explicite conserve la forme classique, avec Δ_q ; le terme $\eta_q H(C)$ n'apparaît que dans la majoration affaiblie ci-dessus et s'annule pour les preuves qui sont des chaînes de bits. Une calibration illustrative sur les signatures standardisées ML-DSA et SLH-DSA [23, 24] situe Δ_q dans quelques dizaines de bits [84, 85, 70].

C4. Nous proposons la famille de constructions Semantic One-Time Pad (SOTP) (section 3.3). Soumis à *IEEE TIT*, cet article présente trois constructions de référence couvrant le spectre d'entropie contextuelle $H(\mathcal{C})$:

- **SOTP-Low** pour les contextes rares, fondé sur un encodage déterministe du contexte et un engagement de Pedersen ;
- **SOTP-Base** pour les contextes intermédiaires, fondé sur une compression Johnson-Lindenstrauss [86, 87, 88] ;
- **SOTP-High** pour les contextes riches, fondé sur les zk-SNARKs Groth16 [29].

Leurs propriétés cryptographiques (confidentialité, fiabilité de vérification) sont prouvées sous des hypothèses standard ; l'existence de constructions approchant la borne du Trilemme est formulée comme conjecture. Ces constructions transforment l'impossibilité en guide de conception [89, 90, 91].

C5. Nous certifions mécaniquement le noyau algébrique du Trilemme en Lean4 (section 3.4). Soumis à *Journal of Automated Reasoning*, cet article présente la première formalisation Lean4 complète d'un théorème d'impossibilité en cryptographie institutionnelle [53, 54, 55]. Entièrement vérifiée sans `sorry`, la formalisation intègre les quatre ingrédients informationnels (Fano, Pinsker, extraction bornée, régularité) comme propriétés des instances de protocole tout en explicitant les hypothèses institutionnelles. Elle établit formellement la borne $\Delta/(\gamma\lambda) + O(\lambda^{-2})$ et sa forme raffinée puis fournit deux témoins de cohérence et de portée. Le développement constitue également une bibliothèque Lean4 réutilisable, publiée avec une version figée de Lean et de Mathlib [92].

Apport méthodologique. La formalisation en Lean4 a conduit à expliciter, dans les preuves du Trilemme CRO classique [76] et de son extension post-quantique [82], des hypothèses qui y restaient implicites, en l'occurrence la condition d'efficacité du verdict et le régime de fuite sous lequel la borne s'applique. Les énoncés retenus dans cette thèse sont donc conditionnels et explicites, assortis de leurs constantes et de leur domaine de validité ; ce que la certification a ainsi rendu visible est détaillé à la sous-section 3.4.9. Cette expérience conduit à une leçon méthodologique sur le rôle de la vérification formelle dans la production des résultats interdisciplinaires, discutée à la sous-section 5.3.10.

C6. Nous spécifions un programme de validation falsifiable pour les paramètres institutionnels et quantiques (chapitre 4). Ce chapitre spécifie, jusqu'au niveau opérationnel, les protocoles expérimentaux permettant de mesurer les paramètres Δ, α, β, Δ_q et η_q sur des acteurs institutionnels réels. La stratification des échantillons, les estimateurs, les critères de fiabilité inter-évaluateurs, les seuils de falsification et le calendrier de déploiement y sont précisés. Comme le Trilemme CRO est conditionnel à ces paramètres, leur mesure en fait un programme scientifique falsifiable au sens de Popper [93], ce qui conditionne la portée empirique du Trilemme. Le volet B du chapitre dérive aussi les valeurs d'opposabilité des trois systèmes de référence (ECDSA, Helios, zk-SNARKs), lesquels ne sont pas des instances du Trilemme. Il en tire une calibration illustrative des paramètres institutionnels, en attente de validation expérimentale. Le programme n'ayant pas encore été déployé dans le cadre de cette thèse, son statut est explicité à la sous-section 4.2.8.3. Ces six contributions forment le cycle représenté ci-dessous.

$$\underbrace{\text{CLO}}_{\text{Formalisation}} \longrightarrow \underbrace{\text{CRO}}_{\text{Bornes classiques}} \longrightarrow \underbrace{\text{PQ-CRO}}_{\text{Extension quantique}} \longrightarrow \underbrace{\text{SOTP}}_{\text{Constructions de référence}} \longrightarrow \underbrace{\text{Lean4}}_{\text{Certification}} \longrightarrow \underbrace{\text{Expérimentation}}_{\text{Protocoles et validatio}} \tag{IG.4}$$

Progression canonique. La thèse suit un fil conducteur en six actes, **F**ormaliser, **B**orner, **E**tendre, **S**aturer, **C**ertifier et e**X**périmenter. Le chapitre 1 pose les fondements en amont de F. Le chapitre 2 réalise F→B→E, puis le chapitre 3 réalise S→C. Le chapitre 4 réalise X, tandis que le chapitre 5 analyse les résultats et ouvre les perspectives.

6 PUBLICATIONS ET STATUT

La thèse s'appuie sur cinq manuscrits, trois publiés et deux soumis, auxquels s'ajoute un programme expérimental spécifié. Le tableau IG.2 indique, pour chacune des six contributions, l'étape du cycle canonique qu'elle réalise, la section qui la développe et son statut à la date de soutenance. Les autres parties de la thèse y renvoient.

TABLE IG.2 – État des contributions de la thèse à la date de soutenance

Réf.	Contribution	Étape	Section	Statut	Revue et référence
[P1]	C1 : cadre CLO	**F**	2.2	Publié	*IEEE Access*, DOI 10.1109/ACCESS.2026.3660105 [1]
[P2]	C2 : Trilemme CRO conditionnel	**B**	2.3	Publié	*IEEE Access*, DOI 10.1109/ACCESS.2026.3669065 [76]
[P3]	C3 : Trilemme CRO post-quantique	**E**	2.4	Publié	*IEEE Access*, DOI 10.1109/ACCESS.2026.3722742 [82]
–	C4 : famille SOTP	**S**	3.3	Soumis	*IEEE Transactions on Information Theory* [94]
–	C5 : formalisation Lean4	**C**	3.4	Soumis	*Journal of Automated Reasoning* [95]
–	C6 : programme de validation	**X**	4.2	Spécifié	Dépôt de recherche [92]

7 ORGANISATION DE LA THÈSE

Outre la présente introduction et la conclusion générale, qui ne sont pas numérotées, le manuscrit comprend cinq chapitres.

Chapitre 1 – Contexte, état de l'art et problématique. Trois cas illustratifs (Helios, ECDSA, zk-SNARK) servent d'ancrage à la recherche dans la section 1.2, qui en calcule analytiquement les profils CLO. La section 1.3 rassemble ensuite les fondements tirés de la théorie de l'information classique et quantique, des primitives d'obscurcissement, de la rationalité bornée, des trilemmes d'impossibilité et de la vérification formelle. Le chapitre se termine par la section 1.4, où sont formulés le paradoxe de l'authenticité invisible, la problématique centrale et les six objectifs de recherche.

Chapitre 2 – Cadre formel et bornes d'impossibilité. Les actes **F**, **B** et **E** y sont menés successivement. Après la formalisation du cadre CLO à la section 2.2 (Obj 1.1), la section 2.3 établit le Trilemme CRO conditionnel classique (Obj 1.2), que la section 2.4 étend ensuite au régime post-quantique (Obj 1.3).

Chapitre 3 – Constructions et certification formelle. Il couvre les actes **S** et **C**. Le Semantic One-Time Pad, prototype de la famille, est construit à la section 3.2. La section 3.3 généralise ce prototype en trois constructions de référence dont elle conjecture l'optimalité universelle (Obj 1.4), avant que la section 3.4 ne soumette le noyau algébrique du trilemme à l'assistant de preuve Lean4 (Obj 1.5).

Chapitre 4 – Protocoles de mesure et validation rétrospective. L'acte **X** (Obj 1.6) fait l'objet de ce chapitre. Six protocoles de mesure des paramètres institutionnels sont spécifiés à la section 4.2. La section 4.3 dérive ensuite les valeurs d'opposabilité des systèmes de référence, dont la section 4.4 tire une calibration illustrative des paramètres institutionnels en précisant sa portée et ses limites.

Chapitre 5 – Résultats, discussions et perspectives. La section 5.2 présente les validations rétrospectives et le bilan formel du corpus. La section 5.3 interprète ces résultats, les positionne parmi les impossibilités fondamentales et documente les limitations reconnues. La section 5.4 ouvre le programme de recherche en quatre axes.

Chapitre 1

CONTEXTE, ÉTAT DE L'ART ET PROBLÉMATIQUE

Résumé de la contribution

Ce chapitre pose les fondements théoriques et empiriques de la recherche. Après avoir décrit le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit ce travail, il parcourt l'état de l'art interdisciplinaire sur lequel il s'appuie, qui couvre la théorie de l'information classique et quantique, la cryptographie et les primitives d'obscurcissement, les trilemmes d'impossibilité, les standards post-quantiques du NIST ainsi que les sciences cognitives. Il formule ensuite les six objectifs de recherche qui structurent la progression canonique de la thèse. Il met enfin en évidence le paradoxe de l'authenticité invisible, selon lequel les protocoles cryptographiques les plus sûrs, ceux qui maximisent la confidentialité, induisent une opacité institutionnelle sévère, alors que les protocoles transparents sacrifient la confidentialité. Ce paradoxe, qui traverse l'ensemble de la contribution, motive l'introduction de la métrique d'opposabilité et structure la problématique centrale de la thèse.

Mots-clés

cryptographie institutionnelle, opposabilité juridique, paradoxe de l'authenticité invisible, théorie de l'information, rationalité bornée, post-quantique

Table des matières

Table des matières 7
1.1 INTRODUCTION 9
1.2 CONTEXTE 9
1.2.1 Cadre de recherche 9
1.2.2 Genèse de la question centrale de recherche 10
1.2.3 Note de méthodologie : statut des exemples illustratifs 10
1.2.4 Cas d'étude déployés 10
1.2.5 Extension quantique : les standards NIST PQC 13
1.3 ÉTAT DE L'ART 14
1.3.1 Fondements en théorie de l'information classique 15
1.3.2 Fondements en théorie de l'information quantique 17
1.3.3 Primitives cryptographiques d'obscurcissement 19

1.3.4 Fondements cognitifs : rationalité bornée et paramètre Δ 20
1.3.5 Définitions préliminaires du cadre CRO 21
1.3.6 Trilemmes et bornes d'impossibilité 22
1.3.7 Vérification formelle 23
1.4 PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 24
1.4.1 Le paradoxe de l'authenticité invisible : formulation approfondie 25
1.4.2 Objectifs de recherche et contributions associées 28
1.4.3 Objectifs scientifiques et programme 31
1.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 1 33

1.1 INTRODUCTION

En quatre décennies, la cryptographie prouvable a produit des garanties d'une grande solidité, qu'il s'agisse de la confidentialité, mesurée par l'avantage d'un distingueur polynomial, ou de la fiabilité, établie par réduction à un problème computationnellement difficile. Ces résultats, exacts sur le plan mathématique, restent pourtant souvent inexploitables lorsqu'une institution doit s'en saisir.

Un juge ne raisonne pas comme un distingueur polynomial, pas plus qu'un auditeur financier ne vérifie un circuit arithmétique. Lorsque la preuve cryptographique d'une transaction doit convaincre un régulateur, ou qu'une attestation zero-knowledge est versée au dossier d'une instruction pénale, la question décisive devient celle de l'interprétation de cette preuve par un acteur institutionnel cognitivement borné. Cette thèse part de ce déplacement de perspective, dont le présent chapitre pose les fondements.

Trois systèmes cryptographiques déployés servent de construits illustratifs, à savoir Helios pour le vote électronique, les zk-SNARKs pour la conformité financière et ECDSA pour les signatures contractuelles. Leurs profils estimés laissent apparaître un motif que l'état de l'art interdisciplinaire permettra ensuite de nommer puis de borner. La problématique est alors formulée en six objectifs de recherche qui structurent la progression canonique $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{X}$ (Formaliser, Borner, Étendre, Saturer, Certifier, eXpérimenter) de cette thèse. Après avoir situé la recherche dans son cadre institutionnel et professionnel (section 1.2.1), nous posons les fondements de la théorie de l'information classique (section 1.3.1) avant de les étendre au cadre quantique (section 1.3.2). Les primitives cryptographiques d'obscurcissement sont présentées à la section 1.3.3, suivies d'une revue des trilemmes d'impossibilité fondateurs (section 1.3.6). La section 1.4.1 formalise ensuite le paradoxe de l'authenticité invisible, dont la section 1.4.2 dérive les six objectifs de recherche et leurs contributions.

1.2 CONTEXTE

La cryptographie et le droit ont toujours entretenu une relation asymétrique [8, 96]. La première produit des garanties absolues, prouvables sous hypothèses mathématiques [4, 34], alors que le second exige des preuves que des acteurs non-experts puissent comprendre et contester dans le cadre de procédures établies [52, 41]. Longtemps gérable, cette asymétrie s'est creusée avec les protocoles modernes au point de devenir une fracture structurelle [36, 7].

Pour en décrire les contours, ce chapitre s'appuie sur trois systèmes cryptographiques employés comme construits illustratifs théoriques, à savoir Helios pour le vote électronique, les zk-SNARKs pour la conformité financière et ECDSA pour les signatures contractuelles. Leurs profils CLO (Conf, Rel, Opp) sont des estimations paramétriques calculées analytiquement depuis leurs spécifications publiées, sous des hypothèses institutionnelles détaillées à la section 2.3.1.1. Ils ne proviennent pas d'expériences contrôlées menées avec des acteurs réels. Ils servent à ancrer le paradoxe dans des cas documentés tout en motivant la formalisation des chapitres 2 à 4.

1.2.1 Cadre de recherche

1.2.1.1 Le laboratoire LIMSI

Les travaux présentés dans cette thèse ont été conduits au **Laboratoire d'Ingénierie Mathématique et Systèmes d'Information (LIMSI)** de l'école Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Yaoundé I, Cameroun. Le LIMSI accueille notamment des recherches situées à la jonction de la cryptographie, des systèmes d'information, des méthodes formelles et des mathématiques appliquées. Ce voisinage a permis de confronter les exigences de rigueur formelle aux difficultés que rencontre la pratique institutionnelle.

1.2.1.2 L'expérience professionnelle de l'auteur

Notre parcours professionnel associe plusieurs expertises complémentaires, puisque nous exerçons comme Auditeur des finances publiques au sein des **Services du Contrôle Supérieur de l'État (CONSUPE)**, comme Expert judiciaire près les tribunaux du Cameroun ainsi que comme Expert certifié en cybersécurité.

L'exercice de ces fonctions nous a souvent mis face à une situation déconcertante, dans laquelle des systèmes d'information robustes sur le plan cryptographique et sûrs sur le plan mathématique ne parvenaient pas à convaincre les institutions qui devaient s'en servir [97, 98]. En audit financier comme en expertise judiciaire, la validité de la preuve technique suffisait rarement à fonder la confiance sémantique qu'exige une décision administrative ou juridictionnelle [32, 99].

1.2.2 Genèse de la question centrale de recherche

La question centrale de cette thèse procède donc moins d'une réflexion menée *in abstracto* que de l'observation répétée d'un phénomène auquel nous avons donné le nom de **paradoxe de l'authenticité invisible**.

Le paradoxe tient à la conception même des protocoles cryptographiques actuels, qui ne prennent pas en compte la capacité cognitive de leurs interprètes [38, 49, 14], bien davantage qu'à un défaut d'acculturation ou de formation des acteurs institutionnels.

Afin de dépasser le seul cadre national dans lequel ces constats avaient été faits, nous avons retenu trois cas d'étude de portée internationale (Helios pour le vote, les zk-SNARKs pour la conformité, ECDSA pour la signature), dont les enseignements valent au-delà de leur contexte d'origine pour les questions de confiance numérique [100, 101].

L'Arbitre

L'arbitre a plusieurs dossiers sur sa table. Dans celui d'Helios figure une élection vérifiable de bout en bout que les garants électoraux n'ont pas su déchiffrer sans assistance externe. Celui des zk-SNARKs contient une preuve de quelques centaines d'octets qui atteste la conformité de milliers de transactions sans permettre au régulateur de cibler la moindre opération suspecte. Le dossier d'ECDSA offre au contraire une transparence totale ainsi qu'une traçabilité parfaite, obtenues au prix d'une confidentialité nulle. Chacun témoigne d'une impuissance différente. Le présent chapitre les décrit tandis que les chapitres suivants cherchent pourquoi elles convergent toutes vers la même contrainte.

1.2.3 Note de méthodologie : statut des exemples illustratifs

Cette thèse est une contribution théorique. Les systèmes évoqués au fil du texte, Helios [66, 27], ECDSA [102, 103], zk-SNARKs [29, 89, 91] de conformité, servent d'ancrages illustratifs et de supports de validation théorique, non de sujets d'étude empirique. Les valeurs numériques associées (Conf, Rel, Opp) sont des estimations paramétriques dérivées analytiquement depuis les spécifications publiées de ces protocoles, sous des hypothèses institutionnelles explicitement formulées (sous-section 2.3.1.2, section 2.3.1.1). Elles ne sont pas issues d'expériences contrôlées avec des acteurs institutionnels réels. Ces systèmes, dont la fiabilité de vérification est proche de 1, ne sont pas des instances du Trilemme CRO (Remarque 2.19). Ils servent à une **calibration illustrative** des ordres de grandeur des paramètres institutionnels, non à une validation, ni empirique au sens des sciences expérimentales [104], ni théorique.

1.2.4 Cas d'étude déployés

Les trois cas d'étude introduits à la section 1.2.2 permettent de préciser le paradoxe. Leur choix tient à ce qu'ils parcourent l'ensemble des compromis possibles entre confidentialité et opposabilité,

depuis les systèmes très confidentiels mais peu opposables (Helios, zk-SNARKs) jusqu'à un système très opposable dont la confidentialité est quasi nulle (ECDSA). Pris ensemble, ils font apparaître une régularité, puisque aucun protocole déployé n'atteint un produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ supérieur à $0{,}57$. Cette observation laisse supposer l'existence d'une contrainte de fond.

1.2.4.1 Vote électronique : le cas Helios

Architecture cryptographique. Le protocole Helios, conçu par Ben Adida en 2008 [66], est une référence pour le vote électronique vérifiable de bout en bout [67, 105]. Il associe le chiffrement homomorphe ElGamal [106], grâce auquel les bulletins chiffrés peuvent être agrégés sans être déchiffrés un à un, à des preuves non-interactives zero-knowledge (protocole de Chaum-Pedersen [107] rendu non interactif par Fiat-Shamir [108]) qui attestent la validité de chaque bulletin sans en révéler le contenu. Pour un bulletin binaire $m \in \{0, 1\}$, le chiffré est $c = (g^r,\, h^r \cdot g^m)$ où $h = g^x$ est la clé publique de l'élection. Le dépouillement requiert la participation d'un seuil de garants (t parmi k), la clé de déchiffrement étant répartie par le partage de secret de Shamir.

Les garanties qui en résultent (confidentialité individuelle, vérifiabilité universelle, résistance partielle à la coercition [67]) reposent sur des fondements mathématiques solides [109]. Rien n'assure pour autant qu'elles soient accessibles aux institutions qui les mettent en œuvre [13, 15].

L'échec de Louvain (2009) et l'incident IACR (2025). En mars 2009, l'Université Catholique de Louvain a déployé Helios pour l'élection de son Conseil étudiant [27]. Les garants électoraux, des membres élus dépourvus de formation cryptographique, n'ont pas pu conduire le déchiffrement distribué sans assistance externe. La vérifiabilité universelle, pourtant garantie par construction, est ainsi restée hors de portée des observateurs auxquels elle était destinée.

En novembre 2025, l'IACR a dû annuler son élection annuelle après qu'un trustee eut perdu de façon irrémédiable sa clé partielle [28]. La configuration exigeait en effet les parts des trois garants (partage 3-sur-3). Le scrutin a donc été repris avec un seuil 2-sur-3. Les acteurs concernés *étaient* cette fois des experts en cryptographie, si bien que l'incident met en évidence, indépendamment de toute question de compétence, l'écart entre la complexité opérationnelle du protocole et les contraintes concrètes d'un déploiement institutionnel.

Profil CLO estimé. Sous les hypothèses institutionnelles détaillées à la section 4.3.2 et à la section 2.3.1.1, les estimations paramétriques analytiques retenues pour Helios sont $\mathsf{Conf} \approx 0{,}92$ (confidentialité opérationnelle du bulletin chiffré ElGamal [110], estimée sur l'échelle CLO), $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}95$ (complétude et solidité de la vérification des preuves de bien-formation), $\mathsf{Opp} \approx 0{,}50$ (dépendance structurelle aux experts pour l'interprétation, avec capacité d'extraction $\Delta \approx 56$ bits [76]), ce qui donne le produit

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \;\approx\; 0{,}437. \tag{1.1}$$

Cette valeur sert à la calibration illustrative des paramètres institutionnels (sous-section 2.3.5) ; le système n'est pas une instance du Trilemme CRO (Remarque 2.19).

1.2.4.2 Conformité financière : les zk-SNARKs

Succinctité et opacité. Les arguments succincts non-interactifs zero-knowledge (zk-SNARKs) [29, 91, 30] ont nettement renforcé la confidentialité des preuves. Une preuve π de taille constante (128–256 octets) y certifie que $\mathcal{C}(x, w) = 1$ pour un témoin secret w, sa vérification ne demandant que quelques millisecondes [90, 111]. Ces propriétés expliquent l'intérêt des zk-SNARKs pour la conformité réglementaire, puisqu'elles permettent de prouver le respect des règles AML [68, 69] ou de Bâle III [112] sans divulguer les transactions sous-jacentes [33].

Cette succinctité a toutefois un coût [113], car une preuve qui ne révèle rien du témoin interdit aussi à un régulateur d'auditer après coup une transaction suspecte. Lors d'une crise systémique comparable à celle des *subprimes* de 2008 [114], l'analyse de la contagion deviendrait impossible, l'opacité qui

protège les clients faisant alors obstacle à l'investigation [115, 116]. Le problème relève d'un vide de contrôle [117, 100] bien plus que d'une défaillance d'implémentation.

Tensions avec le droit de la protection des données. Le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données à caractère personnel) [51] consacre un droit d'accès (Article 15), un droit à l'effacement (Article 17) ainsi qu'une obligation de rendre compte (Article 5(2)) [118]. Chacune de ces exigences se heurte aux propriétés zero-knowledge. Le droit d'accès suppose en effet de pouvoir déchiffrer, le droit à l'effacement s'oppose à l'immuabilité de la blockchain [119, 101] et l'obligation de justification présuppose l'auditabilité. La littérature n'a pas encore résolu ces incompatibilités [117, 120].

Profil CLO estimé. Sous les mêmes hypothèses, les estimations paramétriques analytiques donnent $\mathsf{Conf} \approx 0{,}89$ (confidentialité opérationnelle estimée du dispositif de conformité, au-delà de la seule preuve [29]), $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}96$ (complétude et solidité de la vérification), $\mathsf{Opp} \approx 0{,}67$ (opposabilité élevée pour les institutions dotées d'une forte capacité d'extraction $\Delta \approx 73$ bits [76]), d'où le produit

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \;\approx\; 0{,}572. \tag{1.2}$$

Ce produit CRO relativement élevé s'explique par la forte capacité d'extraction des institutions financières spécialisées ($\Delta \approx 73$ bits), qui disposent d'infrastructures d'analyse, d'équipes d'experts et de cadres réglementaires détaillés [121].

1.2.4.3 Signatures contractuelles : ECDSA comme référence d'opposabilité

Architecture et acceptation universelle. L'*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (ECDSA) [102] se situe à l'autre extrémité du spectre. Normalisé par le NIST dans FIPS 186-2 (2000) puis FIPS 186-5 (2023) [103], il est déployé dans SSL/TLS, dans Bitcoin [119, 98] ainsi que dans les systèmes bancaires. Sa sécurité repose sur la difficulté du problème du logarithme discret sur courbes elliptiques (ECDLP) [122, 123], la clé publique $Q = d \cdot G$ étant obtenue à partir de la clé secrète $d \in [1, n-1]$. La signature d'un message m produit (r, s) vérifiable par quiconque connaît Q et m.

Cette transparence totale fonde l'opposabilité d'ECDSA [5, 6], puisque la vérification ne dépend d'aucun expert tiers, peut être rejouée à tout moment et aboutit à une attribution univoque assortie d'une traçabilité complète [124]. Elle a pour contrepartie directe l'absence de toute confidentialité, le message circulant en clair tandis que l'identité est publique et la transaction tracée [115, 125].

Profil CLO estimé. Les estimations paramétriques analytiques sont $\mathsf{Conf} \approx 0{,}31$ (confidentialité opérationnelle estimée du dispositif contractuel ; au sens statistique de la Définition 2.2, un message publié en clair a une confidentialité nulle), $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}98$ (infalsifiabilité existentielle sous ECDLP [3, 34]), $\mathsf{Opp} \approx 0{,}90$ (vérification rejouable, non-répudiation forte, capacité d'extraction $\Delta \approx 35$ bits suffisante [76]), soit le produit

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \;\approx\; 0{,}273. \tag{1.3}$$

La faiblesse de ce produit ne signale aucune défaillance de conception. Elle découle d'un choix architectural délibéré, ECDSA privilégiant l'opposabilité au détriment de la confidentialité [126].

1.2.4.4 Analyse comparative et lacune théorique

Le Tableau 1.1 résume les trois profils présentés plus haut et appelle deux observations. En premier lieu, confidentialité et opposabilité varient en sens inverse, les protocoles qui maximisent l'une minimisant l'autre [75]. Aucun des trois n'approche la région $(\mathsf{Conf}, \mathsf{Rel}, \mathsf{Opp}) \approx (0{,}8, 0{,}8, 0{,}8)$, qui resterait pourtant en dessous de 1. Ensuite, les produits $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ varient de $0{,}273$ à $0{,}572$, ce qui suggère l'existence d'une contrainte qui dépend des paramètres institutionnels (Δ, α, β) [38, 39].

La cryptographie classique ne dispose d'aucun outil pour formaliser cette contrainte [127], car elle mesure l'avantage de l'adversaire [4] sans rien dire de l'utilité institutionnelle. La littérature sur l'*usable security* [13, 128, 14, 129, 130] étudie l'utilisabilité, mais qualitativement, sans métriques quantifiables. L'informatique juridique [7, 37, 8] analyse l'admissibilité des preuves, mais via la jurisprudence, sans formalisme mathématique.

Aucune de ces trois disciplines, qui s'ignorent largement, ne propose donc de métrique de l'opposabilité [72, 74]. La section 2.2.2 s'attache à combler ce manque.

Table 1.1 – Profils CLO estimés : trois systèmes représentatifs. Toutes les valeurs sont des estimations paramétriques analytiques publiées dans les travaux CLO [1] et CRO [76], sur l'échelle opérationnelle CLO (fiabilité de vérification $\mathrm{Rel}_{\mathrm{ver}}$, Remarque 2.2).

Système	Conf	$\mathrm{Rel}_{\mathrm{ver}}$	Opp	Conf · $\mathrm{Rel}_{\mathrm{ver}}$ · Opp
Helios (vote)	0,92	0,95	0,50	0,437
zk-SNARKs (finance)	0,89	0,96	0,67	0,572
ECDSA (contrats)	0,31	0,98	0,90	0,273

1.2.5 Extension quantique : les standards NIST PQC

1.2.5.1 La transition quantique

En août 2024, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a publié les trois premières normes de cryptographie post-quantique [19, 20, 21], qui ouvrent une nouvelle période pour la discipline [131]. Il s'agit des normes suivantes.

- **FIPS 203 (ML-KEM)**, mécanisme d'encapsulation de clés fondé sur les réseaux euclidiens et dérivé de Kyber [22], sert à l'établissement de clés ainsi qu'au chiffrement hybride.
- **FIPS 204 (ML-DSA)**, algorithme de signature numérique fondé sur les réseaux euclidiens et dérivé de Dilithium [23], est appelé à remplacer ECDSA et RSA pour les signatures.
- **FIPS 205 (SLH-DSA)**, algorithme de signature fondé sur les fonctions de hachage et dérivé de SPHINCS+ [24], constitue une alternative sans trusted setup qui repose sur des hypothèses cryptographiques conservatrices.

Le standard FIPS 206 (FN-DSA), dérivé de Falcon [48], en cours de finalisation, complétera cet ensemble.

1.2.5.2 Enjeux institutionnels de la migration PQC

La migration vers la cryptographie post-quantique fait naître de nouvelles tensions avec les exigences institutionnelles [132, 25], qui tiennent à la complexité des preuves, à leur taille et à la nouveauté des hypothèses de sécurité.

Complexité accrue des preuves. Les signatures Dilithium reposent sur des preuves de connaissance dans les réseaux euclidiens, dont la vérification fait intervenir des opérations matricielles et des calculs de normes [23]. Un arbitre habitué à ECDSA devra donc se familiariser avec les modules sur $\mathbb{Z}_q$ ainsi qu'avec les problèmes LWE (Learning With Errors) [133].

Taille des preuves. Une signature ML-DSA-65 (Dilithium-3) occupe 3 309 octets et sa clé publique 1 952 octets, contre 64 octets pour une signature ECDSA-256. De même, une clé publique Kyber-1024 atteint 1 568 octets, là où ECDSA se contente de 64 octets. Cet accroissement complique l'examen manuel des preuves comme leur archivage [121].

Hypothèses de sécurité non standard. LWE et les problèmes de réseaux euclidiens constituent des hypothèses récentes (années 2000), qui ne bénéficient pas de la confiance accumulée au fil du temps par RSA (1977) ou ECDLP (1985) [134]. Des institutions prudentes pourraient donc hésiter à reconnaître la même force probante à des preuves fondées sur ces hypothèses nouvelles [70].

1.2.5.3 Implications pour le Trilemme CRO

La transition post-quantique conduit à se demander si les bornes du Trilemme CRO établies dans le contexte classique restent valides dans les trois situations suivantes [45, 46].

1. L'adversaire peut effectuer des requêtes quantiques en superposition [26, 25].
2. Les canaux de communication introduisent des dégradations quantiques [135, 83].
3. Les paramètres institutionnels (Δ, α, β) doivent être adaptés au contexte quantique [84, 85].

C'est pour y répondre que la section 2.4.2 développe l'extension quantique du Trilemme CRO, en introduisant les paramètres Δ_q (capacité d'extraction quantique) et η_q (perte d'interprétabilité quantique).

L'Arbitre

L'arbitre connaît ces dossiers pour les avoir tenus entre ses mains. Helios, les zk-SNARKs et ECDSA reposent sur des architectures distinctes, mais chacun a échoué à sa manière à le convaincre.
Ce qui l'a longtemps troublé tient à ce que la défaillance n'était jamais d'ordre technique. Les preuves étaient correctes et les algorithmes irréprochables, sans que cela lui permette pour autant de décider. Il lui manquait moins la compétence qu'un langage commun entre la rigueur mathématique du protocole et les exigences procédurales de sa fonction. Ce chapitre a donné à cette situation le nom de paradoxe de l'authenticité invisible.
Il en retient quatre enseignements. Une confidentialité très élevée (supérieure à $0{,}90$*) produit une opacité qui paralyse l'interprète institutionnel, comme le montrent Helios et les zk-SNARKs. Les produits* $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ *s'étagent de* $0{,}273$ *à* $0{,}572$ *selon les paramètres institutionnels (*Δ*,* α*,* β*), ce qui désigne une contrainte qui dépend du contexte. Les protocoles actuels ont aussi été conçus sans tenir compte de lui, puisque sa capacité cognitive bornée (*Δ*) n'apparaît dans aucune spécification. Enfin, la transition post-quantique risque d'aggraver cette situation en y ajoutant une complexité que les experts eux-mêmes peinent à maîtriser.*
Il reste à passer du constat au théorème, ce que le chapitre suivant prépare en posant l'infrastructure théorique nécessaire.

1.3 ÉTAT DE L'ART

La cryptographie institutionnelle ne peut être formalisée qu'en réunissant six corpus théoriques d'ordinaire séparés, à savoir la théorie de l'information classique [73, 136, 42], la théorie de l'information quantique [45, 46], les primitives cryptographiques d'obscurcissement [12, 29], les définitions préliminaires du cadre CRO, les trilemmes d'impossibilité [81, 78, 80] ainsi que la vérification formelle [53, 54, 137, 138]. Nous les parcourons ici dans le but de *préparer des blocs directement utilisables*. Chaque section ne retient donc que les résultats dont les sections 2.2, 2.3, 2.4, 3.3 et 3.4 auront besoin, en indiquant le rôle exact qu'ils jouent dans la démonstration.

L'ordre suivi reprend la logique annoncée au paragraphe 5, qui structure l'ensemble de la thèse. Les sous-sections 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 rassemblent les outils nécessaires pour définir les métriques (**F**). La sous-section 1.3.6 examine ensuite les paradigmes d'impossibilité conditionnelle dont s'inspireront l'établissement des bornes (**B**) puis leur extension post-quantique (**E**). La sous-section 1.3.5 fixe le vocabulaire formel dans lequel seront énoncées les constructions conçues pour approcher les bornes (**S**), avant que la sous-section 1.3.7 ne présente l'infrastructure de certification (**C**). Les fondements cognitifs

de la sous-section 1.3.4 motivent enfin l'hypothèse de travail sur la capacité Δ, que le programme expérimental devra mesurer (**X**).

Deux précisions de méthode doivent être apportées dès à présent. En premier lieu, les primitives de la cryptographie institutionnelle sont celles de la cryptographie standard [4, 2]. Ce qui la distingue des sous-disciplines existantes tient à son *objectif*, qui consiste à quantifier et à optimiser l'utilisabilité institutionnelle des garanties cryptographiques, en traitant notamment l'*opposabilité* comme une propriété de première classe. En second lieu, les trois métriques (Conf 2.2, Rel 2.3, Opp 2.4) seront définies ici dans leur formulation issue de la théorie de l'information, qui autorise le raisonnement asymptotique. Leurs équivalents computationnels, établis au moyen de jeux de sécurité [3, 34], sont traités à la section 2.3.

L'Arbitre

L'arbitre ne dispose pas encore d'un langage pour décrire ce qu'il vit. Ce chapitre lui en fournit les éléments, avec l'entropie pour mesurer ce qu'une preuve révèle, l'inégalité de Fano pour borner ce qu'un interprète peut récupérer d'un signal bruité, ou encore les trilemmes CAP et FLP qui lui montrent que son incapacité s'apparente à d'autres impossibilités déjà connues. Il ignore encore que son cas admet une borne quantitative, ce que le chapitre suivant lui apprendra.

1.3.1 Fondements en théorie de l'information classique

Nous avons retenu l'entropie, l'information mutuelle et les inégalités classiques de Shannon [73, 136] afin de quantifier confidentialité et opposabilité dans un même formalisme. Les objets définis ci-après interviennent dans chacune des preuves des chapitres 2 et 3.

1.3.1.1 Entropie et information mutuelle

L'entropie de Shannon d'une variable aléatoire discrète X sur alphabet $\mathcal{X}$ est définie par [73, 42, 60]

$$H(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) \log_2 P(x). \tag{1.4}$$

Elle mesure l'incertitude résiduelle sur X avant toute observation. L'information mutuelle conditionnelle

$$I(X;Y|Z) = H(X|Z) - H(X|Y,Z) \tag{1.5}$$

décrit la réduction d'incertitude sur X apportée par Y, une fois Z connu. L'opposabilité Opp sera définie à partir de cette quantité, plus adaptée que l'entropie brute [43, 44].

1.3.1.2 Distances et divergences

La distance de variation totale entre deux distributions P et Q, donnée par

$$\mathrm{TV}(P,Q) = \tfrac{1}{2} \sum_{x} |P(x) - Q(x)| \tag{1.6}$$

quantifie la distinguabilité au sens du pire adversaire déterministe [42]. La divergence de Kullback-Leibler, définie par

$$\mathrm{D}_{\mathrm{KL}}(P \| Q) = \sum_{x} P(x) \log_2 \frac{P(x)}{Q(x)} \tag{1.7}$$

majore TV via l'inégalité de Pinsker [61], que nous utiliserons pour borner la confidentialité.

1.3.1.3 L'inégalité de Pinsker

Lemme 1.1 (Inégalité de Pinsker [61, 42])**.** *Pour toutes distributions P et Q sur un même alphabet fini, on a*

$$\mathrm{TV}(P,Q)^2 \le c_0 \cdot \mathrm{D}_{KL}(P\|Q), \qquad c_0 = \frac{1}{2\ln 2} \approx 0{,}721. \tag{1.8}$$

Dans la preuve du Trilemme CRO à la section 2.3, cette inégalité relie la confidentialité $\mathsf{Conf} = 1 - \max_{m_0,m_1} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|m_0}, P_{\Sigma|m_1})$ à l'information mutuelle $I(M;\Sigma|C)$ via l'hypothèse de β-régularité. Elle permet ainsi de convertir un écart entre distributions en une borne sur le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ [104].

1.3.1.4 Le lemme de Fano

Lemme 1.2 (Lemme de Fano [60, 42])**.** *Soit X une variable aléatoire sur un alphabet fini de cardinalité k, $\hat{X}$ un estimateur et $p_e = \Pr[X \neq \hat{X}]$. On a alors*

$$H(X|Y) \le h(p_e) + p_e \log_2(k-1), \tag{1.9}$$

où $h(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$ est la fonction d'entropie binaire.

Une fiabilité élevée (faible p_e) implique donc une information mutuelle élevée. La contraposée est tout aussi utile, puisque si $H(X|Y)$ reste grande, aucun estimateur ne peut retrouver X à partir de Y avec précision [139]. Dans notre cadre, il en découle directement pour le Trilemme CRO l'inégalité

$$1 - \mathsf{Rel} \;\ge\; \frac{H(M|C) - I(M;\Sigma|C) - 1}{\log_2 |\mathcal{M}|}. \tag{1.10}$$

1.3.1.5 L'inégalité de traitement des données

Lemme 1.3 (Data Processing Inequality [42, 140])**.** *Pour toute chaîne de Markov $X \to Y \to Z$, on a*

$$I(X;Z) \;\le\; I(X;Y). \tag{1.11}$$

Ce résultat, rarement mobilisé en cryptographie, intervient directement dans notre analyse [72, 74]. La transformation $M \to (\Sigma, C) \to V = \mathsf{Interpret}(\Sigma, C, K)$ forme une chaîne de Markov dès que les ressources propres K de l'institution sont indépendantes du message sachant la preuve et le contexte, que le verdict soit déterministe ou non. L'inégalité (1.11) garantit alors que $I(M;V|C) \le I(M;\Sigma|C)$, autrement dit ce que le verdict apprend du *message* ne peut excéder ce que la preuve en contient. Cette inégalité fournit l'un des deux termes de la décomposition qui fonde, à la section 2.3, l'Hypothèse d'extraction bornée (Proposition 2.1) [75].

1.3.1.6 Information flow quantitatif

La littérature sur le *Quantitative Information Flow* (QIF) [141, 72, 74, 142] fournit un cadre formel pour mesurer les fuites d'information dans les systèmes de sécurité. La mesure g-leakage [74] étend l'information mutuelle en pondérant chaque fuite par son effet sur les gains de l'adversaire. Notre définition de l'opposabilité, conçue comme un ratio de réduction d'incertitude, s'en inspire directement.

1.3.1.7 Capacité de canal et codage source-canal

Le théorème de codage source-canal [73, 42] établit que la transmission fiable d'une source X sur un canal de capacité C est possible si et seulement si $H(X) < C$. Transposé au contexte institutionnel, ce résultat conduit à modéliser l'interprète comme un canal de capacité bornée Δ, qui limite la quantité d'information qu'il peut extraire [44, 143].

1.3.2 Fondements en théorie de l'information quantique

L'extension du Trilemme CRO aux contextes quantiques nécessite des outils de théorie de l'information quantique qui généralisent les notions classiques [45, 46, 135]. Cette section introduit les concepts fondamentaux mobilisés à la section 2.4.

1.3.2.1 États quantiques et entropie de von Neumann

Un état quantique est représenté par une matrice de densité ρ, c'est-à-dire un opérateur positif semi-défini de trace unité sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ [45]. L'entropie de von Neumann, qui généralise l'entropie de Shannon, est définie par

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho). \tag{1.12}$$

Pour un état pur $|\psi\rangle$, l'entropie est nulle ($S(|\psi\rangle\langle\psi|) = 0$). Elle vaut $S(\rho) = \log_2 d$ sur l'état complètement mélangé $\rho = I/d$. Lorsque ρ est diagonale dans la base computationnelle, on retrouve $S(\rho) = H(X)$, où X suit la distribution formée par les probabilités diagonales. La définition quantique contient donc le cadre classique comme cas particulier [46, 47].

1.3.2.2 Information mutuelle quantique

Pour un état bipartite ρ_{AB}, l'information mutuelle quantique s'écrit

$$I(A;B)_\rho = S(\rho_A) + S(\rho_B) - S(\rho_{AB}). \tag{1.13}$$

L'information mutuelle quantique obéit elle aussi à une inégalité de traitement des données [140], puisque l'application d'un canal CPTP Λ au système B ne peut que la réduire,

$$I(A;B)_\rho \geq I(A;\Lambda(B))_\rho. \tag{1.14}$$

1.3.2.3 Information de Holevo

L'information de Holevo borne l'information classique accessible depuis un encodage quantique [135, 83]. Pour un ensemble $\{P_X(x), \rho_x\}$ d'état moyen $\bar{\rho} = \sum_x P_X(x)\rho_x$, elle vaut

$$\chi = S(\bar{\rho}) - \sum_x P_X(x) S(\rho_x). \tag{1.15}$$

Le théorème de Holevo établit que l'information accessible I_{acc} par toute mesure POVM satisfait $I_{\text{acc}} \leq \chi$. L'extension post-quantique de l'opposabilité s'appuie directement sur cette borne. Quels que soient les outils quantiques dont il dispose, un interprète institutionnel n'extrait en effet du *proof state* quantique qu'au plus χ bits d'information [144].

1.3.2.4 Distance de trace et fidélité

La distance de trace quantique, qui généralise la variation totale [45], est définie par

$$\|\rho - \sigma\|_1 = \mathrm{Tr}\sqrt{(\rho-\sigma)^\dagger(\rho-\sigma)}. \tag{1.16}$$

Pour des états classiques (diagonaux), $\|\rho - \sigma\|_1 = 2\,\mathrm{TV}(P,Q)$. La fidélité quantique [145]

$$F(\rho,\sigma) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1 \tag{1.17}$$

est reliée à la distance de trace par les inégalités de Fuchs-van de Graaf [146]

$$1 - \tfrac{1}{2}\|\rho-\sigma\|_1 \leq F(\rho,\sigma) \leq \sqrt{1 - \tfrac{1}{4}\|\rho-\sigma\|_1^2}. \tag{1.18}$$

1.3.2.5 Inégalité de Pinsker quantique

Lemme 1.4 (Inégalité de Pinsker quantique [46, 47])**.** *Pour tous états quantiques ρ et σ, on a*

$$\|\rho - \sigma\|_1^2 \leq 2D(\rho\|\sigma), \tag{1.19}$$

où $D(\rho\|\sigma) = \mathrm{Tr}(\rho \log \rho - \rho \log \sigma)$ est l'entropie relative quantique.

Cette inégalité sera utilisée dans la section 2.4 (Lemme 2.4) pour borner la confidentialité quantique Conf^q en fonction de l'information mutuelle quantique $I(M;\Sigma|C)$ [147].

1.3.2.6 Lemme de gentle measurement

Lemme 1.5 (Gentle measurement [46, 144])**.** *Soit ρ un état quantique et $\{M_m\}$ une POVM. Si l'issue m se produit avec probabilité $p_m = \mathrm{Tr}(M_m\rho) \geq 1 - \delta$, alors l'état post-mesure satisfait*

$$\|\rho - \rho'\|_1 \leq 2\sqrt{\delta}. \tag{1.20}$$

Ce lemme capture l'idée qu'une mesure « douce »(haute probabilité) perturbe peu l'état quantique [148]. Dans le contexte institutionnel post-quantique, il borne la perte d'interprétabilité η_q induite par les effets de canal quantique.

1.3.2.7 Inégalité de Fano quantique

Lemme 1.6 (Lemme de Fano quantique [46, 144])**.** *Soient X encodé dans l'état quantique ρ_X et $\hat{X}$ le résultat d'une mesure POVM avec probabilité d'erreur p_e. Alors*

$$S(X|\hat{X}) \leq h(p_e) + p_e \log_2(|\mathcal{X}| - 1). \tag{1.21}$$

Cette généralisation du lemme de Fano classique est utilisée dans la section 2.4 (Lemme 2.6) pour borner la fiabilité quantique Rel^q [149].

1.3.2.8 Canaux quantiques (CPTP)

Un canal quantique est une application complètement positive et préservant la trace (CPTP) $\Lambda : \mathcal{L}(\mathcal{H}_A) \to \mathcal{L}(\mathcal{H}_B)$ [45]. Par le théorème de dilatation de Stinespring [150], tout canal admet une représentation unitaire avec environnement auxiliaire de la forme

$$\Lambda(\rho) = \mathrm{Tr}_E \left[U(\rho \otimes |0\rangle\langle 0|_E)U^\dagger \right]. \tag{1.22}$$

Trois modèles de canaux sont pertinents pour l'analyse post-quantique [46] :

- **Canal dépolarisant**, défini par $\Lambda_{\text{dep}}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{d} I_d$
- **Canal d'amortissement d'amplitude** $\Lambda_{\text{AD}}(\rho)$, qui modélise la dissipation d'énergie
- **Canal de déphasage**, défini par $\Lambda_{\text{deph}}(\rho) = (1-\lambda)\rho + \lambda Z\rho Z$

Ces canaux modélisent les effets de bruit quantique qui dégradent l'interprétabilité des preuves dans les systèmes hybrides ou quantiques [151, 152].

1.3.2.9 Impossibilités quantiques fondamentales

Deux résultats d'impossibilité quantique éclairent les contraintes du Trilemme PQ-CRO.

No-cloning theorem. Wootters et Zurek [152] ont prouvé qu'un état quantique inconnu ne peut être copié parfaitement. Cette contrainte interdit la duplication arbitraire des preuves quantiques.

Impossibilité du bit commitment quantique. Mayers [84] et Lo-Chau [85] ont montré que, dans le modèle quantique non-relativiste, aucun protocole de bit commitment ne garantit simultanément le secret et la liaison. C'est pourquoi les engagements post-quantiques reposent sur des hypothèses calculatoires [70].

L'Arbitre

L'arbitre retient l'essentiel. Même équipé d'outils quantiques optimaux, il ne tirera jamais d'un état de preuve quantique plus de χ bits. Cette borne découle des lois de la physique, si bien qu'aucun progrès des instruments ne la repoussera.

1.3.3 Primitives cryptographiques d'obscurcissement

Les constructions SOTP du chapitre 3 font appel à trois primitives. Nous les présentons brièvement en nous limitant aux propriétés que ces constructions exploitent, sans viser l'exhaustivité des schémas.

1.3.3.1 Engagements de Pedersen

Un engagement de Pedersen [12] sur un groupe cyclique G de générateurs g, h est le couple $\mathsf{Com}(m; r) = g^m h^r$, où m est le message secret et r un aléa. Le schéma est parfaitement occultant au sens de la théorie de l'information, puisque pour tout $m' \neq m$ il existe r' tel que $\mathsf{Com}(m'; r') = \mathsf{Com}(m; r)$. Sa propriété de liaison n'est en revanche que calculatoire, car produire $m' \neq m$ de même image revient à résoudre le problème du logarithme discret [153]. La famille SOTP confie à ces engagements un double rôle. Ils encodent le contexte institutionnel C de manière vérifiable, au bénéfice de Rel, tout en préservant la confidentialité des données sous-jacentes, au bénéfice de Conf [107].

1.3.3.2 Arguments succincts zero-knowledge (zk-SNARKs)

Pour un circuit $\mathcal{C}$, une entrée publique x et un témoin secret w, un zk-SNARK [29, 91, 30] atteste que $\mathcal{C}(x, w) = 1$ au moyen d'une preuve π de taille constante ($\approx$ 128–256 octets). Le schéma se définit par sa complétude, qui garantit qu'un prouveur honnête convainc toujours le vérificateur, par sa solidité (soundness) sous les hypothèses q-SDH et q-PKE [89, 90] ainsi que par la propriété de zero-knowledge parfait, en vertu de laquelle le vérificateur n'apprend rien sur w au-delà de la validité de l'assertion [9]. SOTP-High recourt à ces preuves pour maximiser Opp dans le régime à haute entropie contextuelle ($H(\mathcal{C}) > \lambda / \log \lambda$) [31, 111, 71].

1.3.3.3 Systèmes de preuves avancés

Plusieurs systèmes de preuves complètent les zk-SNARKs dans la palette disponible.

Bulletproofs. Bünz et al. [154] ont introduit des preuves à divulgation nulle sans trusted setup, avec des tailles logarithmiques en la taille du témoin. Leur construction repose sur un argument de produit scalaire (*inner-product argument*) et sur la difficulté du logarithme discret ; elle n'est donc pas post-quantique.

STARKs. Ben-Sasson et al. [155] ont développé des preuves transparentes (sans trusted setup) et post-quantiques, basées sur des codes correcteurs d'erreurs et la technique FRI (Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proof of Proximity).

Fiat-Shamir. La transformation de Fiat et Shamir [108] convertit les preuves interactives en preuves non-interactives via l'application de hachage. Sa sécurité dans le modèle de l'oracle aléatoire quantique a été analysée, pour les signatures, par Kiltz, Lyubashevsky et Schaffner [134].

1.3.3.4 La transformation de Johnson-Lindenstrauss

La transformation de Johnson-Lindenstrauss [86, 87] garantit qu'une famille de n vecteurs de $\mathbb{R}^d$ peut être projetée dans $\mathbb{R}^k$ avec $k = O(\log n / \epsilon^2)$ en préservant toutes les distances euclidiennes à un facteur $1 \pm \epsilon$ près [88, 156, 157]. Dans SOTP-Base (régime de transition), cette transformation compresse l'espace contextuel, réduisant la complexité des engagements sans sacrifier les distances sémantiques [158, 159, 160].

1.3.3.5 Fonctions de hachage et filtres de Bloom

Les fonctions de hachage cryptographique [62] servent aux engagements et à la transformation Fiat-Shamir. Les filtres de Bloom [161] fournissent des structures de données probabilistes pour la vérification d'appartenance avec contrôle du taux de faux positifs, pertinents pour les contextes institutionnels à grande cardinalité.

1.3.3.6 Chiffrement homomorphe

Le chiffrement complètement homomorphe (FHE), introduit par Gentry [10] et amélioré par Brakerski et Vaikuntanathan [11], permet le calcul sur données chiffrées. Les schémas basés sur LWE [133] sont considérés comme post-quantiques et utilisés dans les protocoles de calcul multipartite sécurisé [162, 163, 164].

1.3.4 Fondements cognitifs : rationalité bornée et paramètre Δ

Le choix de la capacité d'extraction institutionnelle Δ et de l'hypothèse de régularité β s'appuie sur des résultats établis en sciences cognitives et en théorie de l'information.

1.3.4.1 Rationalité bornée et capacité de traitement

Selon Herbert Simon [38, 77], les décideurs humains, arbitres compris, ne recherchent pas l'optimum. Soumis à de sévères contraintes cognitives, ils *satisficent*, c'est-à-dire qu'ils retiennent une solution jugée suffisamment bonne en raisonnant sur des modèles mentaux simplifiés à $O(10)$–$O(100)$ éléments distinguables. George Miller [49] a estimé la capacité de la mémoire de travail à 7 ± 2 *chunks* d'information, chiffre que Cowan [39] ramène à environ 4 éléments. Pour une tâche d'interprétation de preuve cryptographique, un ordre de grandeur s'obtient en retenant ≈ 3 bits par élément et la borne haute de Miller, ce qui donne

$$\Delta_{\text{individu}} \lesssim 7 \times 3 = 21 \text{ bits.} \tag{1.23}$$

Ericsson et Kintsch [40] ont montré que les experts accèdent, via la mémoire à long terme, à 10^3–10^4 schémas, ajoutant $\log_2(10^4) \approx 13$ bits d'indexation. La délibération institutionnelle collective amplifie encore cette capacité [165]. Faute de quantification dans la littérature, nous retenons pour l'institution l'ordre de grandeur

$$\Delta_{\text{institution}} \sim \text{quelques dizaines de bits.} \tag{1.24}$$

Ces estimations cumulent des grandeurs hétérogènes, à savoir la capacité de la mémoire de travail et la taille d'un répertoire de schémas. Elles ne valent donc pas dérivation et servent seulement à motiver l'*hypothèse de travail* d'une capacité de l'ordre de 20 à 80 bits, qu'il reviendra au programme expérimental du chapitre 4 de mesurer.

1.3.4.2 Biais cognitifs et décision

Kahneman [50] a documenté les biais systématiques affectant la décision humaine, parmi lesquels l'aversion à la perte, l'ancrage et la disponibilité. Ces biais modulent la capacité d'extraction effective, si bien qu'un juge peut disposer de Δ bits de capacité mais n'en utiliser qu'une fraction selon le contexte émotionnel ou procédural.

1.3.4.3 Extension quantique : Δ_q et η_q

Dans le contexte post-quantique, la capacité d'extraction institutionnelle doit être adaptée. Nous la définissons par

$$\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}}, \tag{1.25}$$

où δ_{enh} représente l'amélioration potentielle due aux outils quantiques (analyse quantique assistée) et δ_{degr} représente la dégradation due à la complexité accrue des preuves PQC [166].

Le coefficient de perte d'interprétabilité quantique η_q mesure la dégradation sémantique induite par un canal quantique Λ sur le support de la preuve. Il s'agit du plus petit réel tel que

$$I(V;\Lambda(\Sigma)|C) \geq I(V;\Sigma|C) - \eta_q\, H(C) \tag{1.26}$$

(Définition 2.9). Ces paramètres sont analysés en détail à la section 2.4.

1.3.4.4 Justification issue de la théorie de l'information pour Δ

L'interprète institutionnel (arbitre) possède une connaissance préalable K non capturée dans le contexte formel C. Comme il n'accède au message que par la preuve, on a $K \perp M \mid (\Sigma, C)$. La règle de chaînage appliquée de deux manières à $I(V; M, \Sigma|C)$ donne alors

$$I(V;\Sigma|C) \;=\; I(V;M|C) \;+\; I(V;\Sigma|M,C), \tag{1.27}$$

et l'inégalité de traitement des données sur $M \to (\Sigma, C) \to V$ donne $I(V;M|C) \leq I(M;\Sigma|C)$. Si l'institution tire de la preuve au plus Δ bits *au-delà du message*, $I(V;\Sigma|M,C) \leq \Delta$, d'où

$$I(V;\Sigma|C) \;\leq\; I(M;\Sigma|C) + \Delta. \tag{1.28}$$

C'est l'Hypothèse d'Extraction Bornée [72], formalisée à la section 2.3 par l'équation (2.39) et fondée par la Proposition 2.1.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que Δ le désigne, puisque ce paramètre mesure ce qu'il tire de la preuve au-delà du message. Il s'agit peut-être de quelques dizaines de bits, qu'il faudra mesurer.

1.3.5 Définitions préliminaires du cadre CRO

Cette section introduit les trois métriques dans leur formulation issue de la théorie de l'information, formulation qui, seule, autorise le raisonnement asymptotique du Trilemme CRO.

1.3.5.1 Confidentialité, fiabilité, opposabilité

La confidentialité mesure l'indistinguabilité au pire cas [3] selon la définition

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) = 1 - \max_{m_0,m_1,c} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|M=m_0,C=c}, P_{\Sigma|M=m_1,C=c}). \tag{1.29}$$

La fiabilité, qui quantifie la récupération correcte, vaut

$$\mathsf{Rel}(\mathcal{P}) = 1 - \Pr[\hat{M} \neq M], \tag{1.30}$$

où $\hat{M}$ est l'estimateur optimal. L'opposabilité capture la réduction relative d'incertitude sur le verdict institutionnel [1], définie par

$$\mathsf{Opp}(\mathcal{P}, C) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)}, \tag{1.31}$$

où $V = \mathsf{Interpret}(\Sigma, C)$ est le verdict produit par l'interprète institutionnel.

Remarque 1.1 (Coexistence de deux notations de l'opposabilité). Deux notations de l'opposabilité coexistent, renvoyant toutes les deux à la même réalité, mais chacune servant un but précis. La notation de l'équation (1.31) sert à préciser le protocole sous revue et le contexte particulier de son examen ou exécution, c'est une notation purement pédagogique, utilisée notamment dans les équations (4.15), (4.19) et (4.23). La notation de l'équation (2.5) est celle utilisée dans les démonstrations et autres développements, pour sa symétrie avec celles des deux autres métriques.

1.3.5.2 Relation avec les définitions cryptographiques standard

Les métriques CRO s'articulent avec les définitions cryptographiques classiques.

Sémantique sécurité. La confidentialité Conf généralise la sécurité sémantique de Goldwasser et Micali [3], puisque $\mathsf{Conf} = 1$ implique l'indistinguabilité sémantique parfaite.

Infalsifiabilité existentielle. La fiabilité de *vérification* $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ (Remarque 2.2) est reliée à la notion d'infalsifiabilité existentielle sous attaque adaptative [34], car une signature infalsifiable vérifie $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \to 1$. La fiabilité de reconstruction Rel de l'équation (1.30) mesure, elle, la capacité à restituer le message.

Non-répudiation. L'opposabilité Opp n'a pas d'équivalent direct dans la littérature cryptographique classique, bien qu'elle soit implicitement visée par les travaux sur la non-répudiation [167].

1.3.5.3 Métriques quantiques

Les définitions quantiques généralisent les métriques classiques [26, 25].

Confidentialité quantique. On définit Conf^q par

$$\mathsf{Conf}^q(\mathcal{P}) = 1 - \frac{1}{2} \max_{m_0,m_1,c} \|\rho_\Sigma^{m_0,c} - \rho_\Sigma^{m_1,c}\|_1. \tag{1.32}$$

Fiabilité quantique. La fiabilité Rel^q est définie via l'estimateur POVM optimal maximisant la probabilité de récupération correcte [46].

Opposabilité quantique. L'institution obtient le verdict V à partir de l'issue classique d'une mesure sur l'état de preuve et l'on pose

$$\mathsf{Opp}^q(\mathcal{P}) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)}. \tag{1.33}$$

La borne de Holevo joue ici un rôle décisif, puisque aucune mesure ne permet à un interprète institutionnel d'extraire de l'état de preuve plus que son information de Holevo [135].

1.3.6 Trilemmes et bornes d'impossibilité

Trois résultats d'impossibilité ont directement guidé la formulation du Trilemme CRO. Tous suivent le même schéma, qui consiste à identifier une contrainte externe puis à démontrer qu'elle borne irrémédiablement les compromis réalisables.

1.3.6.1 Le théorème d'Arrow

Le théorème d'impossibilité d'Arrow [81] établit qu'aucune règle d'agrégation des préférences individuelles ne peut satisfaire simultanément cinq conditions rationnelles (universalité, unanimité, indifférence aux alternatives non pertinentes, souveraineté, non-dictature). Ce résultat fondateur de la théorie du choix social illustre comment des contraintes apparemment modérées peuvent engendrer des impossibilités profondes [168].

1.3.6.2 Le théorème CAP

Le théorème CAP de Brewer [78], prouvé formellement par Gilbert et Lynch [79], établit qu'un système distribué ne peut simultanément garantir cohérence (Consistency), disponibilité (Availability) et tolérance aux partitions (Partition tolerance). L'impossibilité est conditionnelle, puisqu'elle ne s'applique qu'en présence de partitions réseau [169].

1.3.6.3 L'impossibilité FLP

Fischer, Lynch et Paterson [80] ont prouvé qu'aucun algorithme déterministe ne peut résoudre le consensus dans un système asynchrone en présence d'une seule défaillance. L'impossibilité est conditionnée à l'asynchronie [170, 171].

1.3.6.4 Le trilemme blockchain

Buterin [172] a formalisé que les systèmes blockchain ne peuvent simultanément atteindre décentralisation, sécurité et évolutivité (scalability). Ce trilemme, contrairement à CAP et FLP, n'est pas issu d'une preuve formelle mais d'une heuristique d'ingénierie [119, 101, 98].

1.3.6.5 Impossibilités en cryptographie

Plusieurs résultats d'impossibilité spécifient les limites fondamentales en cryptographie.

Obfuscation. Barak et al. [173] ont prouvé l'impossibilité de l'obfuscation virtuelle black-box pour les programmes généraux.

Privacy-Utility trade-off. La littérature sur la *privacy* différentielle [174] établit des bornes sur les compromis entre confidentialité et utilité.

Ces paradigmes partagent une même structure, qui consiste à identifier une contrainte externe (partition, asynchronie, décentralisation) puis à démontrer qu'elle borne les compromis réalisables. Le Trilemme CRO suit ce schéma avec Δ comme contrainte dominante ; son extension post-quantique ajoute η_q comme contrainte supplémentaire liée aux effets quantiques.

1.3.7 Vérification formelle

La vérification formelle modifie le statut épistémique d'une preuve. Une preuve vérifiée mécaniquement garantit l'exactitude de chaque étape de calcul et révèle les hypothèses que la version papier laissait implicites [56].

1.3.7.1 Panorama des assistants de preuve

Coq [137] (Calcul des Constructions Inductives, preuve du Théorème des Quatre Couleurs [57], compilateur CompCert [58]) et Isabelle/HOL [138] sont matures et largement déployés. Lean4 [54, 53] combine fondements logiques rigoureux et programmation fonctionnelle performante, avec la bibliothèque Mathlib [55] pour l'appui mathématique.

1.3.7.2 Formalisation de la cryptographie

Plusieurs projets ont formalisé des résultats cryptographiques.

EasyCrypt. Barthe et al. [63] ont développé un assistant de preuve spécialisé pour les preuves cryptographiques computationnelles, utilisant le calcul de relations probabilistes.

F* et HACL*. Le projet Everest [59, 175, 176] vise une implémentation vérifiée de HTTPS, avec la bibliothèque cryptographique HACL* formellement vérifiée.

CryptoVerif. Blanchet [177] a développé un outil automatique pour prouver les propriétés de sécurité des protocoles cryptographiques.

CryptHOL. Lochbihler [64] a formalisé les jeux cryptographiques en Isabelle/HOL.

Théorie de l'information avec Coq/Isabelle. Affeldt et al. [65] et Hibon-Portier [178] ont formalisé la théorie de l'information dans Coq et Isabelle respectivement.

1.3.7.3 Lean4 pour le trilemme CRO

Lean4 a été retenu à l'issue d'une comparaison systématique sur quatre critères.

Couverture mathématique. Mathlib (v4.34.0) fournit l'analyse réelle, les probabilités et la divergence de Kullback–Leibler (`InformationTheory.KullbackLeibler`) [55] ; les inégalités de Pinsker et de Fano n'y sont pas formalisées et sont donc posées comme propriétés des instances de protocole (section 3.4).

Proximité syntaxique. La syntaxe de Lean4 reste lisible par un mathématicien sans formation spécialisée en vérification formelle [53].

Performance de compilation. Lean4 compile vers C natif et la vérification du noyau algébrique du Trilemme CRO prend environ une minute et demie une fois Mathlib téléchargée. Le code fourni en Annexe B, figé sur Lean v4.34.0 et Mathlib v4.34.0 dans le dépôt compagnon [92], peut aussi être collé dans l'éditeur en ligne `https://live.lean-lang.org/`, qui utilise la version courante de Mathlib.

Dynamisme de la communauté. Croissance forte depuis 2022 avec contributions actives en cryptographie formelle.

1.3.7.4 Apports épistémiques de la formalisation

Au-delà de la certification [127, 179], la formalisation Lean4 (section 3.4) a produit trois apports.

1. **Explicitation d'une hypothèse.** La formalisation a imposé de poser explicitement le régime de préservation de la confidentialité $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$ (Hypothèse 2.4), que la preuve publiée déduisait d'une étape d'optimisation. La formulation alternative retenue le pose comme hypothèse.
2. **Formulations alternatives.** La formalisation a conduit à des formulations plus précises de trois énoncés publiés (section 3.4.9). La forme raffinée du trilemme, qui délimite le régime où la capacité institutionnelle est contraignante, a également été certifiée.
3. **Séparation explicite.** La formalisation sépare le noyau algébrique vérifié des propriétés posées (Fano, Pinsker, hypothèses institutionnelles), clarifiant le statut épistémique de chaque composant [180].

L'Arbitre

L'arbitre referme le dossier. Ce seul chapitre lui a fait traverser six corpus (théorie de l'information, mécanique quantique, primitives cryptographiques, sciences cognitives, trilemmes d'impossibilité, vérification formelle), ce qui lui a d'abord paru beaucoup. Il comprend maintenant que chaque pièce était nécessaire.
Ce qui le frappe en premier tient à une absence. Aucun des corpus passés en revue ne nommait l'incapacité qu'il éprouve chaque jour à extraire un verdict d'une preuve pourtant irréprochable. La quantité $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$ *n'apparaissait nulle part. Ce travail l'introduit comme métrique de première classe, ce que l'arbitre reçoit comme une reconnaissance.*
Il note ensuite la cohérence de l'édifice. Les généralisations quantiques (Holevo, Pinsker quantique, Fano quantique) s'enchaînent avec la même rigueur que leurs analogues classiques, si bien que le cadre s'étend au régime quantique sans se fracturer.
L'armature analytique repose sur trois inégalités dont dépend toute la mécanique du Trilemme CRO. L'inégalité de Pinsker relie la confidentialité à l'information mutuelle, celle de Fano borne la fiabilité par la probabilité d'erreur, tandis que la DPI garantit que le verdict n'invente pas d'information.
Le rôle de Lean4 l'étonne davantage. Outre la certification, la formalisation a contraint à expliciter une hypothèse et à préciser plusieurs énoncés. L'arbitre ne s'attendait pas à voir la rigueur formelle servir d'instrument de découverte.
Il tourne la page. Six objectifs de recherche l'attendent (Obj 1.1, Obj 1.2, Obj 1.3, Obj 1.4, Obj 1.5 et Obj 1.6). Il veut savoir s'ils tiennent ensemble.

1.4 PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

La section 1.2 a documenté trois échecs institutionnels réels (Louvain 2009 [27], IACR 2025 [28] et le vide de contrôle AML [68, 69]) ainsi qu'un succès plus nuancé, celui d'ECDSA [102, 103]. La section 1.3 a ensuite rassemblé les outils nécessaires à leur quantification, à savoir l'entropie classique et quantique [73, 45], l'information mutuelle, les inégalités de Pinsker [61] et de Fano [60] ainsi que

les trilemmes d'impossibilité [81, 78, 80]. Il reste à convertir ces observations en un programme de recherche formalisé, ce qui fait l'objet de la présente section.

Notre démarche reprend la progression canonique décrite au paragraphe 5. Nous formalisons d'abord, à la sous-section 1.4.1, l'incompatibilité structurelle entre paradigme cryptographique et paradigme institutionnel (**F**). La sous-section 1.4.2 établit ensuite les six objectifs de recherche (Obj 1.1→Obj 1.2→Obj 1.3→Obj 1.4→Obj 1.5→Obj 1.6) ainsi que les contributions qui leur correspondent. Il s'agit de borner les compromis classiques (**B**) puis d'étendre ces bornes aux contextes post-quantiques (**E**). Viennent ensuite l'approche des bornes par des constructions dont l'optimalité est examinée (**S**) et la certification des résultats par vérification formelle (**C**), puis la spécification d'un programme expérimental qui mesure les paramètres institutionnels (**X**). Enfin, la sous-section 1.4.3 examine la cohérence interne du programme et en esquisse les retombées scientifiques, pratiques et sociétales.

L'Arbitre

Le fossé que l'arbitre constate entre validité technique et conviction institutionnelle trouve ici une formulation précise, celle du paradoxe de l'authenticité invisible. Ce paradoxe naît de l'incompatibilité structurelle entre vérification algorithmique et vérification substantielle [1, 6]. Il en découle six questions, qui vont de la formalisation du paradoxe jusqu'à son expérimentation. L'arbitre se les posait déjà sans parvenir à les formuler ; loin de lui paraître académiques, elles répondent à ce qu'il attendait.

1.4.1 Le paradoxe de l'authenticité invisible : formulation approfondie

Deux séries d'éléments convergent vers une même tension. La première réunit les cas de la section 1.2, à savoir l'échec opérationnel de Helios à Louvain (2009) [27, 181] et lors de l'élection IACR (2025) [28], le vide de contrôle des zk-SNARKs pour la conformité AML/Bâle III [112, 33] ainsi que l'acceptation judiciaire universelle d'ECDSA [5, 6], obtenue au prix d'une confidentialité nulle. La seconde rassemble les fondements posés à la section 1.3, qu'il s'agisse de la théorie de l'information de Shannon [73, 136, 42], de la théorie quantique [46, 135], des primitives d'obscurcissement [12, 29] ou des trilemmes CAP/FLP/Blockchain [79, 172, 119]. Nous formalisons maintenant cette tension comme problématique centrale.

1.4.1.1 Le fossé cryptographie-institution : analyse structurelle

Les systèmes cryptographiques conçus pour la sécurité mathématique échouent dans les contextes institutionnels exigeant une interprétation humaine non-experte [13, 15, 14]. Cette défaillance ne se corrige ni par une meilleure implémentation ni par une formation supplémentaire des utilisateurs, car elle procède d'une **incompatibilité structurelle** entre deux paradigmes de vérification.

Paradigme cryptographique : vérification algorithmique. La recherche cryptographique classique, depuis les travaux de Goldwasser, Micali et Rackoff [9], mesure la sécurité via des **jeux** opposant un challenger à un adversaire polynomial [4, 35]. Trois propriétés en ressortent.

La confidentialité est mesurée par l'avantage du distingueur dans le jeu IND-CPA [3], qui doit rester négligeable

$$\mathsf{Adv}^{\text{IND-CPA}}_{\mathcal{A}}(\lambda) = \left|\Pr[\mathcal{A} \text{ gagne}] - \tfrac{1}{2}\right| \leq \mathsf{negl}(\lambda). \tag{1.34}$$

L'intégrité est mesurée par la résistance aux collisions [62], qui exige que, pour tout adversaire polynomial $\mathcal{A}$,

$$\Pr[x \neq x' \wedge H(x) = H(x') : (x, x') \leftarrow \mathcal{A}(1^\lambda)] \leq \mathsf{negl}(\lambda). \tag{1.35}$$

L'authenticité enfin est mesurée par la résistance à la *forgery* existentielle dans le jeu EUF-CMA [34, 153], c'est-à-dire par l'incapacité d'un adversaire à produire une signature valide sur un message non

autorisé

$$\Pr[\mathsf{Verify}(vk, m^*, \sigma^*) = 1 \wedge m^* \notin \mathcal{Q} : (m^*, \sigma^*) \leftarrow \mathcal{A}^{\mathcal{O}_{\text{sign}}}(vk)] \leq \mathsf{negl}(\lambda). \tag{1.36}$$

Ces trois définitions portent sur des propriétés **adversariales**, puisqu'elles quantifient la capacité d'un attaquant à violer la sécurité. Elles ne fournissent en revanche aucune métrique des propriétés **interprétatives**, c'est-à-dire de la capacité d'un utilisateur légitime à comprendre ce que le système certifie [72, 74, 75].

Paradigme institutionnel : vérification substantielle. Les tribunaux, les organes de régulation et les audits publics exigent quant à eux une vérification **substantielle**, qualitativement distincte de la vérification algorithmique [37, 32, 8]. Celle-ci repose sur trois exigences.

La première est l'intelligibilité par des non-experts [7, 52]. Un juge, un auditeur ou un régulateur (un arbitre) doit pouvoir saisir *ce qui est prouvé* sans recourir systématiquement à des experts externes. Cette exigence entre en tension directe avec le principe zero-knowledge, dont l'objet même est de minimiser l'information révélée [30, 31]. La deuxième tient à l'auditabilité rétrospective [96]. Une décision institutionnelle doit rester révisable plusieurs années après avoir été prise, ce qui suppose des traces explicites du raisonnement suivi ; or une preuve zero-knowledge ne laisse aucune trace exploitable au-delà du résultat binaire « valide/invalide ». La troisième concerne l'attribution des responsabilités [36], puisqu'en cas de défaillance ou de fraude il doit être possible d'identifier les acteurs responsables et de reconstituer la chaîne causale.

Le paradoxe. Le **paradoxe de l'authenticité invisible** naît de cet écart. Il désigne la situation dans laquelle une preuve cryptographique peut être à la fois mathématiquement impeccable et institutionnellement opaque [182, 18, 17]. Il se manifeste en pratique de trois façons.

La première est une vérification dépourvue de compréhension. Un garant électoral peut exécuter mécaniquement un algorithme de vérification zero-knowledge et obtenir un résultat binaire sans comprendre *pourquoi* la preuve est valide ni *ce qu'elle certifie exactement*. Une telle dissociation entre vérification formelle et compréhension substantielle affaiblit la responsabilité institutionnelle [16, 128]. La deuxième manifestation tient à l'impossibilité d'un audit a posteriori. Les preuves zero-knowledge sont conçues pour ne rien révéler au-delà de la validité de l'assertion ; cette propriété, précieuse pour la confidentialité, prive en revanche l'analyse rétrospective de sa matière [115, 116]. Lors d'une crise systémique comparable à celle de 2008 [114], la reconstitution des mécanismes de contagion devient ainsi structurellement impossible. La troisième manifestation est l'impossibilité d'attribuer les responsabilités. Lorsqu'une preuve est rejetée ou qu'une fraude est suspectée, l'opacité cryptographique empêche d'identifier les acteurs qui ont produit des preuves incorrectes ou malveillantes [117, 100]. La figure suivante illustre ce compromis.

L'Arbitre

L'arbitre comprend qu'une preuve peut être à la fois correcte et inutilisable. Il reconnaît dans cette formulation une situation qu'il rencontre chaque jour et qui trouve ici sa formalisation.

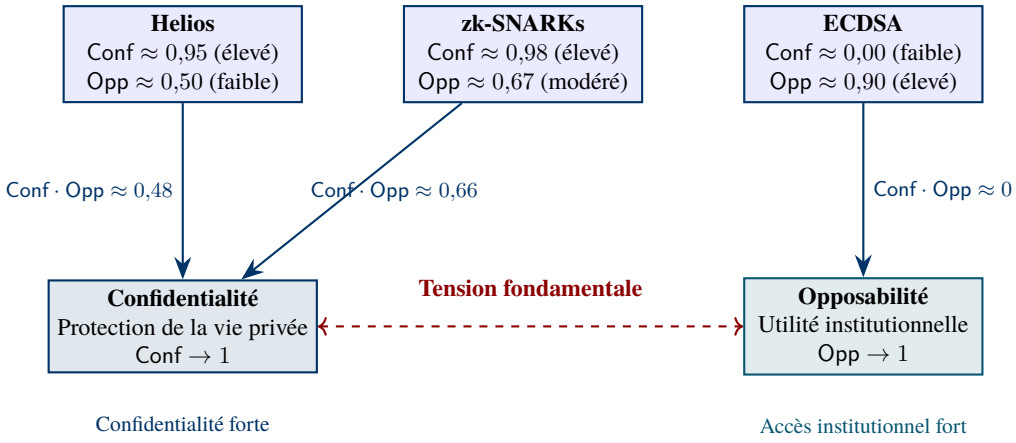


Figure 1.1 – Paradoxe de l'authenticité invisible : compromis entre confidentialité et opposabilité dans les systèmes cryptographiques déployés.

Note : Les systèmes optimisés pour la confidentialité (Helios, zk-SNARKs) sacrifient l'interprétabilité institutionnelle, tandis que les systèmes transparents (ECDSA) sacrifient la confidentialité.

1.4.1.2 Une nouvelle dimension du paradoxe

La transition vers la cryptographie post-quantique, inaugurée par les standards NIST FIPS 203, 204 et 205 en août 2024 [19, 20, 21], introduit une nouvelle dimension au paradoxe de l'authenticité invisible.

Complexité accrue des preuves PQC. Les signatures Dilithium (FIPS 204) reposent sur des preuves de connaissance définies sur des réseaux euclidiens [23, 132], dont la vérification met en jeu des opérations matricielles sur $\mathbb{Z}_q$ et des calculs de normes. Un juge habitué à vérifier des signatures ECDSA doit désormais maîtriser les problèmes LWE (Learning With Errors) [133] ainsi que les réductions cryptographiques qui s'y rattachent. Le fossé entre validité technique et interprétabilité institutionnelle risque donc de se creuser [121].

Adversaires quantiques et canaux quantiques. Un adversaire quantique peut interroger les oracles cryptographiques par des **requêtes en superposition** [25, 26, 183], ce qui est susceptible de modifier les bornes de sécurité classiques. Les canaux de communication quantiques subissent aussi des dégradations intrinsèques, telles que la décohérence ou le bruit de mesure, qui altèrent l'interprétabilité des preuves transmises [151, 152]. Ce sont ces effets quantiques [84, 85, 70] qui conduisent à introduire les paramètres Δ_q et η_q, formalisés à la section 2.4.

1.4.1.3 Formulation mathématique : implications préliminaires

Quatre conclusions de l'analyse précédente structurent notre programme de recherche.

Il faut d'abord faire de l'opposabilité une propriété de première classe. Les défaillances observées (Louvain 2009, IACR 2025, vide de contrôle AML) ne se résorbent pas avec de meilleures interfaces ou des formations supplémentaires, car elles témoignent de limites structurelles qui appellent une refonte conceptuelle de la cryptographie institutionnelle [97, 98].

La capacité cognitive humaine (Δ) est la contrainte dominante. Contrairement aux analyses cryptographiques classiques centrées sur la puissance de calcul de l'adversaire (mesurée en temps polynomial), la contrainte limitante en contexte institutionnel est la capacité d'extraction issue de la théorie de l'information des arbitres. Estimée entre 20 et 80 bits selon la théorie de la rationalité bornée [38, 77, 49, 39, 40], elle est systématiquement inférieure au paramètre de sécurité cryptographique $\lambda \in [128, 256]$ bits.

Les compromis observés laissent aussi présager des bornes fondamentales. Malgré des décennies d'optimisation, aucun système déployé n'atteint un produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} > 0{,}6$. Le fait que

tous plafonnent au même niveau s'accorde avec l'existence de contraintes théoriques comparables au théorème CAP [78, 79] ou au trilemme blockchain [172, 101].

L'extension post-quantique est nécessaire mais non triviale. Les bornes classiques ne s'appliquent pas directement aux contextes quantiques, nécessitant une reformulation avec des outils issus de la théorie de l'information quantique (entropie de von Neumann, information de Holevo, canaux CPTP) [45, 46, 47].

1.4.1.4 Formulation de la problématique

Nous affinons ici la problématique annoncée à la section 2, qui s'énonce désormais comme suit.

Problématique centrale

Quelles limites fondamentales contraignent les compromis entre confidentialité, fiabilité et opposabilité dans les systèmes cryptographiques soumis à des exigences d'interprétabilité institutionnelle ?

L'Arbitre

L'arbitre comprend que cette question est la sienne. Autrement dit, jusqu'où peut-il exiger qu'on lui explique ce qu'une preuve certifie ?

1.4.2 Objectifs de recherche et contributions associées

Les quatre implications préliminaires de la section 1.4.1.3 engendrent six objectifs de recherche qui découlent logiquement de la problématique. Elles sont présentées ici dans l'ordre F→B→E→S→C.

1.4.2.1 Unification théorique, cadre CLO

Objectif 1.1 (Unification Théorique)**.** *Établir un cadre unifié qui formalise mathématiquement la confidentialité, la fiabilité et l'opposabilité au moyen de mesures issues de la théorie de l'information.*

Motivations. Sans formalisation commune, les observations qualitatives, « Helios est difficile à auditer », restent des anecdotes. Leur transformation en métriques quantitatives ($\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$) est la condition préalable à toute théorie [141, 72, 74].

Contribution C1 : cadre CLO (Cryptographic Legal Opposability). Nous définissons trois mesures issues de la théorie de l'information, à savoir la confidentialité Conf, la fiabilité Rel et l'opposabilité Opp (voir équations (1.29)–(1.31) de la section 1.3.5). Le cadre établit le Théorème du Goulot d'étranglement Contextuel $I(V;\Sigma|C) \leq \alpha H(\mathcal{C})$, fournit des règles de composition (séquentielle et parallèle) et propose la construction Semantic One-Time Pad (S-OTP). Les études de cas illustratives portant sur Helios ($\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \approx 0{,}437$), zk-SNARKs ($\approx 0{,}572$) et ECDSA ($\approx 0{,}273$), sur l'échelle opérationnelle CLO, font apparaître un spectre de compromis qui motive la recherche de contraintes fondamentales [66, 29, 102].

Publication : Article publié, IEEE Access (DOI : 10.1109/ACCESS.2026.3660105) [1].

1.4.2.2 Bornes d'impossibilité classiques, Trilemme conditionnel CRO

Objectif 1.2 (Bornes d'Impossibilité Classiques)**.** *Établir les limites fondamentales, conditionnées par la capacité cognitive institutionnelle, des compromis réalisables entre confidentialité, fiabilité et opposabilité.*

Motivations. Le fait qu'aucune des estimations illustratives ne dépasse 0,6 pourrait n'être qu'un artefact de l'ingénierie disponible ou de l'estimation. Il reste donc à déterminer si cette barrière est fondamentale. La réponse requiert un théorème d'impossibilité rigoureusement prouvé, conditionnant l'impossibilité à des paramètres institutionnels explicites, à l'image du théorème CAP conditionné aux partitions réseau [79, 169].

Contribution C2 : Trilemme CRO conditionnel. Nous établissons une borne supérieure sur le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ en fonction des paramètres institutionnels Δ (capacité d'extraction), α (granularité des verdicts), β (régularité du protocole) [104], sous la forme

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{\Delta}{\gamma\lambda} + O(\lambda^{-2}), \qquad \gamma = \alpha H(\mathcal{C}) - 1, \tag{1.37}$$

où λ est le paramètre de sécurité. La forme publiée dans [76], $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/\lambda + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda)$, en est un corollaire affaibli ($\gamma \geq 1$). Une forme raffinée identifie le régime, $H(\mathcal{C}) > (\Delta + 1 + \kappa/\lambda)/\alpha$, dans lequel la capacité institutionnelle Δ devient la contrainte liante à la place de la seule inégalité de Fano. Une calibration illustrative situe Δ dans quelques dizaines de bits, ordre de grandeur plausible au regard de la théorie de la rationalité bornée [38, 50].

Publication : Article publié, IEEE Access (DOI : 10.1109/ACCESS.2026.3669065) [76].

1.4.2.3 Extension quantique, Trilemme conditionnel CRO

Objectif 1.3 (Extension Post-Quantique)**.** *Étendre ces bornes aux adversaires quantiques et aux effets de canal quantique, puis caractériser les termes propres au régime post-quantique.*

Motivations. La migration vers les standards NIST PQC soulève une question inédite, celle de savoir si les bornes établies dans le cadre classique restent valides face à des adversaires capables de requêtes quantiques [134]. Elle conduit aussi à se demander si les canaux quantiques introduisent une perte d'interprétabilité supplémentaire [83]. Ces questions sont urgentes car les institutions doivent dès maintenant choisir des protocoles adaptés à l'ère post-quantique.

Contribution C3 : Trilemme CRO post-quantique. Nous étendons le Trilemme CRO aux contextes quantiques [135, 46] en établissant la borne

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{\Delta_q + \eta_q \cdot H(C)}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda), \tag{1.38}$$

où Δ_q quantifie la capacité d'extraction institutionnelle adaptée au quantum et η_q le coefficient de perte d'interprétabilité quantique. La preuve mobilise des outils de théorie de l'information quantique, à savoir l'inégalité de Pinsker quantique, le lemme de Gentle Measurement [46] et les bornes de Fano quantiques. La borne explicite conserve la forme classique, avec Δ_q ; le terme $\eta_q H(C)$ n'apparaît que dans la majoration affaiblie ci-dessus. Une calibration illustrative sur des signatures standardisées (ML-DSA [23], SLH-DSA [24]) situe Δ_q dans quelques dizaines de bits [84, 85, 70, 166].

Publication : Article publié, IEEE Access, vol. 14, pp. 125130–125155 (DOI : 10.1109/ACCESS.2026.3722742) [82].

1.4.2.4 Constructions optimales, famille SOTP

Objectif 1.4 (Constructions optimales)**.** *Concevoir des protocoles qui atteignent asymptotiquement ces bornes puis établir leur optimalité, de sorte que le résultat d'impossibilité serve de guide à la conception.*

Motivations. Tant qu'une borne supérieure n'est pas montrée serrée, elle garde le statut d'une conjecture de méthode. Sa saturation par des constructions explicites permet de faire du Trilemme CRO une caractérisation fondamentale des limites de la cryptographie institutionnelle [89, 90, 91].

Contribution C4 : famille SOTP. Nous proposons trois constructions de référence, chacune adaptée à un régime de richesse contextuelle. Sous des conventions explicites, elles réalisent des compromis élevés sur l'échelle opérationnelle CLO (Conf, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$, Opp). SOTP-Low, destinée aux contextes rares, repose sur un encodage déterministe du contexte. SOTP-Base exploite la compression Johnson-Lindenstrauss [86, 87, 88], tandis que SOTP-High, prévue pour les contextes riches, s'appuie sur les zk-SNARKs de Groth16 [29, 30, 31]. Les propriétés cryptographiques de ces constructions sont démontrées sous les hypothèses PRG et DLog. L'existence de constructions approchant la borne du Trilemme, laquelle porte sur la fiabilité de reconstruction, demeure en revanche formulée comme conjecture [71, 111].

Publication : Soumis, IEEE TIT.

1.4.2.5 Vérification formelle, Lean4

Objectif 1.5 (Vérification Formelle)**.** *Obtenir, dans un assistant de preuve, une certification mécanique du noyau du théorème d'impossibilité en explicitant les hypothèses sur lesquelles il repose.*

Motivations. Les preuves du Trilemme CRO enchaînent, sur plusieurs dizaines de pages, des inégalités issues de la théorie de l'information. Or l'expérience montre que des preuves de cette ampleur peuvent comporter des failles subtiles qui échappent aux relectures humaines [35, 58]. Lorsque les résultats engagent directement des enjeux sociétaux, comme la sécurité électorale ou la régulation financière, le niveau d'assurance requis dépasse celui qu'offrent des preuves informelles [63, 59].

Contribution C5 : formalisation Lean4. Le noyau algébrique du Trilemme CRO est vérifié mécaniquement dans l'assistant de preuve Lean4 [54, 53] (version 4.34.0, bibliothèque Mathlib [55] v4.34.0). La formalisation apporte quatre contributions. Elle fournit d'abord un modèle formel de familles de protocoles, `ProtocolFamily`, qui capture la nature asymptotique du théorème. Elle sépare ensuite explicitement le noyau vérifié des inégalités de Pinsker et de Fano, posées comme propriétés des instances [127, 179]. Elle a aussi conduit à expliciter l'Hypothèse de régime $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$ et à préciser trois énoncés publiés. Elle certifie enfin la forme raffinée, qui délimite le régime où la capacité institutionnelle est contraignante [65, 178, 64].

Publication : Soumis, Journal of Automated Reasoning.

1.4.2.6 Expérimentation, protocoles de mesure et validation rétrospective

Objectif 1.6 (Expérimentation)**.** *Spécifier un dispositif expérimental falsifiable permettant de mesurer les paramètres institutionnels qui conditionnent les bornes, puis confronter le cadre aux systèmes déployés.*

Motivations. Un théorème conditionnel ne vaut que par la mesurabilité de ses conditions. Les bornes établies dépendent de six grandeurs, Δ, α, β, $H(\mathcal{C})$, Δ_q et η_q, dont aucune ne dispose à ce jour de procédure de mesure normalisée. Sans définition opérationnelle, ces paramètres demeurent des postulats et les bornes restent muettes sur les systèmes réels [93]. Un résultat n'acquiert sa portée scientifique qu'à la condition d'être réfutable, ce qui oblige à préciser les mesures par lesquelles il pourrait l'être.

Contribution C6 : programme expérimental et validation rétrospective. Nous spécifions six protocoles opérationnels consacrés respectivement à la capacité d'extraction institutionnelle, à l'entropie contextuelle, à l'opposabilité sur systèmes déployés, à l'estimation conjointe de la capacité et de la granularité, à la capacité d'extraction quantique et au coefficient de perte d'interprétabilité quantique. Chacun est assorti d'une définition opérationnelle, d'un estimateur explicite, d'un plan d'échantillonnage et de critères de fiabilité inter-évaluateurs. Nous dérivons ensuite, par une première voie, les

valeurs d'opposabilité de trois systèmes de référence, puis nous les confrontons aux paramètres institutionnels estimés par une seconde voie indépendante. La convergence des deux voies établit la cohérence interne du cadre sans en démontrer la validité empirique, puisque le programme n'a pas été déployé dans le cadre de cette thèse. Les seuils à partir desquels il invaliderait le modèle sont en revanche explicitement énoncés.

Statut : programme spécifié, déploiement à venir.

1.4.3 Objectifs scientifiques et programme

1.4.3.1 Cohérence du programme : le cycle F→B→E→S→C→X

Les six contributions sont interdépendantes et s'enchaînent selon le cycle logique

$$\underbrace{\text{Obj 1.1 (CLO)}}_{\mathbf{F}} \xrightarrow{\text{définitions}} \underbrace{\text{Obj 1.2 (CRO)}}_{\mathbf{B}} \xrightarrow{\text{borne classique}} \underbrace{\text{Obj 1.3 (PQ-CRO)}}_{\mathbf{E}} \xrightarrow{\text{extension}} \underbrace{\text{Obj 1.4 (SOTP)}}_{\mathbf{S}} \xrightarrow{\text{saturation}} \underbrace{\text{Obj 1.5 (Lean4)}}_{\mathbf{C}} \xrightarrow{\text{certification}} \underbrace{\text{Obj 1.6 (Expérimentation)}}_{\mathbf{X}} \xrightarrow{\text{mesure}} \text{Obj 1.2} \tag{1.39}$$

Chaque dépendance est fonctionnelle. Les définitions formelles de Conf, Rel, Opp (Obj 1.1) sont nécessaires pour énoncer le Trilemme CRO (Obj 1.2), car sans opérationnalisation de l'opposabilité au sens de la théorie de l'information, le trilemme resterait une conjecture informelle [75]. La borne d'impossibilité classique (Obj 1.2) fournit le point de départ que l'extension post-quantique (Obj 1.3) généralise avec les paramètres Δ_q et η_q [45, 46]. Les bornes classiques (Obj 1.2) et quantiques (Obj 1.3) fournissent les cibles asymptotiques que les constructions SOTP (Obj 1.4) visent. Sans ces bornes, SOTP ne serait qu'une collection de protocoles ad hoc [86, 29]. La question de savoir si la borne CRO est asymptotiquement serrée reste ouverte. Elle est formulée comme conjecture au chapitre 3. La complexité de la chaîne de raisonnement justifie l'investissement dans la vérification formelle (Obj 1.5), car la certification mécanisée s'impose pour des théorèmes aux implications sociétales directes [57, 56]. Enfin, la formalisation Lean4 (Obj 1.5) alimente Obj 1.1 par rétroaction, puisqu'elle a imposé d'expliciter l'Hypothèse de régime et de préciser trois énoncés publiés, ce qui a conduit à une forme raffinée du trilemme [180].

1.4.3.2 Correspondance objectifs-questions-contributions

Table 1.2 – Correspondance entre objectifs scientifiques, questions de recherche et contributions

Objectif	Q	Contributions principales
Unification théorique	Obj 1.1	Cadre CLO : Conf, Rel, Opp ; Goulot contextuel ; S-OTP
Bornes classiques	Obj 1.2	Trilemme CRO : Δ, α, β ; Borne $\leq \Delta/(\gamma\lambda)+O(\lambda^{-2})$
Extension quantique	Obj 1.3	Trilemme PQ-CRO : Δ_q, η_q ; Analyse NIST PQC
Constructions de référence	Obj 1.4	SOTP-Low/Base/High ; optimalité (conjecture)
Vérification formelle	Obj 1.5	Formalisation Lean4 ; hypothèses explicitées ; forme raffinée certifiée
Expérimentation	Obj 1.6	Six protocoles de mesure ; critères de réfutation ; calibration illustrative

Le statut et la référence de publication de chaque contribution figurent au tableau IG.2.

1.4.3.3 Impacts attendus

Impacts scientifiques. La cryptographie institutionnelle se constitue en discipline au croisement de la théorie de l'information classique et quantique, de la cryptographie appliquée, des sciences cognitives,

du droit comparé et de la vérification formelle [73, 45, 38, 4, 53]. Chacune de ces composantes y est nécessaire sans qu'aucune suffise à elle seule.

Le cadre CLO-CRO-PQ-CRO-SOTP dégage une méthodologie transférable. Celle-ci consiste à définir des métriques issues de la théorie de l'information pour les propriétés d'intérêt puis à établir des bornes d'impossibilité au moyen de Pinsker, de Fano et de la DPI. Elle se poursuit par l'extension aux contextes quantiques, la construction de protocoles de référence visant les bornes et la vérification formelle des preuves complexes [162, 163, 164, 10]. Une séquence de ce type a déjà été explorée pour le calcul multi-parties ; elle pourrait s'appliquer au chiffrement homomorphe, à la blockchain ainsi qu'à d'autres domaines de la cryptographie post-quantique [11, 119, 184].

Impacts pratiques. Le cadre trouve des applications immédiates dans trois domaines.

Les autorités électorales peuvent s'appuyer sur le cadre CLO pour choisir des protocoles adaptés à leurs contraintes institutionnelles [66, 105, 67]. L'incident IACR 2025 [28] montre qu'un protocole mathématiquement sain peut échouer sur sa couche institutionnelle. La configuration exigeait en effet les parts de clé des trois garants (partage 3-sur-3) ; la perte d'une seule part a donc imposé d'annuler le scrutin, avant qu'un seuil 2-sur-3 soit adopté. Ce défaut de conception opérationnelle, qui touche à la gestion des clés, relève de ce que le cadre CLO invite à expliciter sans constituer une mesure de Opp.

Le Règlement Général sur la Protection des Données [51, 118] exige simultanément la protection des données personnelles (Article 5) et la responsabilité démontrable (Article 5(2)), exigences qui correspondent directement à Conf et Opp. Notre cadre permet de quantifier ces compromis. Ainsi, atteindre $\mathsf{Conf} = 0{,}95$ contraint Opp selon la capacité Δ, forçant un choix explicite entre ces objectifs législatifs potentiellement contradictoires [117]. La loi camerounaise N°2024-017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel, qui s'inspire largement du RGPD, porte les mêmes tensions.

La transition post-quantique bénéficie du Trilemme PQ-CRO qui permet d'évaluer les standards NIST PQC sur leur adéquation aux capacités institutionnelles (Δ_q) et aux pertes d'interprétabilité quantiques (η_q), en plus de leur sécurité computationnelle [19, 22, 23, 24, 48].

Impacts sociétaux et souveraineté numérique. Le paradoxe de l'authenticité invisible pose un défi de fond à la démocratie numérique, puisqu'il oblige à se demander comment des citoyens peuvent contrôler des systèmes qu'ils ne comprennent pas [36, 99]. Calibrer l'opposabilité Opp selon la capacité institutionnelle Δ fournit une réponse quantifiable universelle, selon laquelle les systèmes restent sous contrôle démocratique effectif à condition que Opp reste au-dessus du seuil imposé par Δ.

Dans les pays du **Sud Global**, l'adoption de systèmes cryptographiques conçus ailleurs sans évaluation critique de leur adéquation aux capacités institutionnelles locales constitue un enjeu de souveraineté majeur [185, 186]. L'**Afrique**, en particulier, fait face à des dynamiques de transfert technologique asymétriques où les protocoles dépassent souvent les capacités d'audit et de contrôle locaux.

Cette thèse fournit aux décideurs d'ici et d'ailleurs les outils pour évaluer objectivement les technologies proposées (Conf, Rel, Opp), identifier les désalignements capacité-protocole et exiger des adaptations ou refuser des déploiements inadaptés. La modélisation de Δ comme paramètre mesurable et améliorable ouvre une approche encadrée pour le renforcement de capacités. Des formations spécialisées pour magistrats, auditeurs et régulateurs peuvent alors viser une cible quantifiable (« augmenter Δ de 20 bits ») plutôt qu'un objectif vague (« sensibiliser les juges ») [165].

L'Arbitre

L'arbitre pose son stylo. Ce chapitre a accompli une chose inhabituelle à ses yeux, puisqu'il a converti en programme de recherche formalisé ce qu'il ressent depuis des années. Le fossé qu'il constatait entre validité technique et conviction institutionnelle porte désormais un nom précis, le paradoxe de l'authenticité invisible. Il dispose aussi d'une mesure, $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$*, ainsi que d'une borne quantitative.*

Il retient sans effort les six questions qui en découlent, car elles suivent l'ordre naturel de toute enquête sérieuse. Il s'agit d'abord de nommer les choses (Obj 1.1, le cadre CLO) puis d'en chercher les limites (Obj 1.2, le Trilemme CRO). Ces limites doivent ensuite résister à l'examen quantique (Obj 1.3) avant que l'on construise ce qui s'en approche (Obj 1.4, la famille SOTP). Il reste à certifier que le raisonnement tient (Obj 1.5, Lean4) puis à dire comment le soumettre à la mesure (Obj 1.6, les protocoles expérimentaux).
Il est surtout sensible à la cohérence du cycle, dans lequel chaque réponse appelle la suivante. Les définitions permettent d'énoncer les bornes classiques, qui fournissent à leur tour leur cible aux constructions SOTP. Ces constructions mettent à l'épreuve la finesse de la borne, qui reste une conjecture, tandis que la formalisation met au jour ce que les preuves papier laissaient dans l'ombre, à savoir une hypothèse implicite et un écart entre deux ordres de grandeur.
Reste à vérifier, au chapitre 2, si les théorèmes tiennent ce que les questions promettent.

1.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Le chapitre 1 a posé progressivement les fondements sur lesquels s'appuie l'ensemble de la thèse. Il en ressort trois acquis.

Le premier acquis, de nature illustrative, porte sur trois systèmes cryptographiques déployés, à savoir Helios pour le vote électronique, les zk-SNARKs pour la conformité financière et ECDSA pour la signature contractuelle. Selon des estimations paramétriques sur l'échelle opérationnelle CLO, leur produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp}$ est compris entre $0{,}273$ et $0{,}572$. Ce motif laisse entrevoir, sans la démontrer, une tension structurelle entre deux paradigmes de vérification. Le paradigme cryptographique mesure la résistance aux attaques, alors que le paradigme institutionnel requiert l'intelligibilité par des non-experts, des traces exploitables pour un audit rétrospectif ainsi qu'une responsabilité attribuable en cas de défaillance. Aucune métrique formelle n'avait encore établi les limites de ce compromis.

Le deuxième acquis est conceptuel. L'opposabilité $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$ entre comme troisième dimension cryptographique aux côtés de la confidentialité et de la fiabilité. Deux archétypes s'en dégagent, les systèmes à haute confidentialité (Helios, zk-SNARKs, produits $0{,}437$ et $0{,}572$) s'opposant aux systèmes à haute opposabilité (ECDSA, produit $0{,}273$). L'équilibre hypothétique $\mathsf{Conf} \approx \mathsf{Rel} \approx \mathsf{Opp} \approx 0{,}8$ n'est approché par aucune des trois estimations. Cette définition transforme l'interprétabilité institutionnelle d'une contrainte externe subie en une propriété formelle que l'on peut mesurer et optimiser.

Le troisième est programmatique. La cryptographie théorique formalise Conf et Rel via des jeux de sécurité mais ignore Opp ; la sécurité utilisable analyse l'utilisabilité qualitativement sans formalisation mathématique ; l'informatique juridique raisonne sur l'admissibilité de la preuve numérique sans métriques quantitatives. Les six objectifs de recherche Obj 1.1 à Obj 1.6 déclinent le paradoxe de l'authenticité invisible en problèmes formels précis, chacun associé à une contribution et à une étape de la progression canonique **F**→**B**→**E**→**S**→**C**→**X**, comblant ainsi le cloisonnement entre ces trois corpus.

Le chapitre 2 prend le relais. Il dispose désormais d'un vocabulaire fixé, d'une problématique formulée avec précision et d'exemples calibrés. La mesure de Conf, Rel et Opp remplace le débat qualitatif entre sécurité et transparence et transforme des choix de conception en problèmes d'optimisation sous contraintes, susceptibles de réponses précises. Il peut désormais engager les six étapes du programme, de la formalisation à l'expérimentation.

Chapitre 2

CADRE FORMEL ET BORNES D'IMPOSSIBILITÉ POUR L'OPPOSABILITÉ LÉGALE

Résumé de la contribution

Ce chapitre pose le socle théorique de la thèse en accomplissant les trois premiers actes du cycle canonique (formaliser, borner, étendre). Le cadre CLO y est d'abord développé afin de formaliser les trois dimensions concurrentes de la cryptographie institutionnelle que sont la confidentialité, la fiabilité et l'opposabilité. Vient ensuite le Trilemme CRO conditionnel classique. Sous quatre hypothèses explicites portant sur les limites de l'institution, il borne le produit des trois métriques par une quantité dont le terme dominant est le rapport entre la capacité institutionnelle et le paramètre de sécurité, pondéré par la richesse des verdicts. Sa forme raffinée identifie le régime où cette capacité est la contrainte liante. Le chapitre étend enfin ce résultat au régime post-quantique. La borne y garde la même structure, tandis qu'une perte d'interprétabilité η_q, nulle pour les preuves classiques, intervient dans le scénario d'un support quantique.

Mots-clés

cadre CLO, opposabilité juridique, trilemme CRO, trilemme CRO post-quantique, bornes d'impossibilité conditionnelles

Table des matières

Table des matières 34
2.1 INTRODUCTION 36
2.1.1 Démarche méthodologique : les actes **F**, **B** et **E** 36
2.2 LE CADRE CLO : FORMALISATION DES MESURES 36
2.2.1 Modèle de protocole CLO 37
2.2.2 Les trois dimensions : définitions formelles 39
2.2.3 Propriétés fondamentales 40
2.2.4 Extension aux métriques quantiques 46
2.3 LE TRILEMME CRO CONDITIONNEL CLASSIQUE 47
2.3.1 Modèle formel étendu avec paramètres institutionnels 47

2.3.2 Énoncé et preuve du Trilemme CRO classique 50
2.3.3 Portée du théorème et systèmes déployés 55
2.3.4 Régimes opérationnels 55
2.3.5 Calibration illustrative des paramètres institutionnels 56
2.3.6 Positionnement par rapport au régime quantique 56
2.4 EXTENSION QUANTIQUE DU TRILEMME CRO CONDITIONNEL 57
2.4.1 Préliminaires : théorie de l'information quantique 58
2.4.2 Modèle formel quantique 61
2.4.3 Hypothèses de capacité institutionnelle quantique 63
2.4.4 Énoncé et preuve du Trilemme CRO conditionnel quantique 64
2.4.5 Régimes opérationnels quantiques 67
2.4.6 Calibration illustrative des paramètres quantiques 67
2.4.7 Implications pour les standards NIST PQC 68
2.4.8 Positionnement par rapport au régime classique 69
2.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 2 69

2.1 INTRODUCTION

La thèse progresse selon un cycle canonique en six actes, **F→B→E→S→C→X**. Ce chapitre en réalise les trois premiers. La section 2.2 formalise le cadre CLO et définit les trois métriques (Conf, Rel, Opp) qui rendent le paradoxe tractable, en y intégrant les jeux cryptographiques (IND-CONF, BIND-REL, EXT-OPP) qui captent leur contenu opérationnel. La section 2.3 borne les compromis réalisables dans le régime classique par le Trilemme CRO conditionnel. La section 2.4 étend ces bornes aux adversaires quantiques et aux canaux post-quantiques. La section 2.5 synthétise ces trois contributions. Les trois actes suivants, saturer, certifier et expérimenter, font l'objet des chapitres 3 et 4.

Ce chapitre établit le socle théorique de la thèse. Chaque section correspond à une contribution publiée et apporte une réponse précise à l'un des objectifs de recherche formulés à la sous-section 1.4.2.

2.1.1 Démarche méthodologique : les actes F, B et E

Avant d'entrer dans les sections techniques, nous exposons la logique de chaque étape. Dans le cycle **F→B→E→S→C→X**, chaque étape répond à une nécessité méthodologique spécifique.

Formaliser (F). La cryptographie institutionnelle ne disposait d'aucun cadre métrique pour l'interprétabilité. Avant de borner, il fallait définir ce qui doit être borné. La méthodologie adoptée est axiomatique-constructive. Elle part de la théorie de l'information (Shannon, Fano, Pinsker) pour définir des métriques mesurables, comparables et formellement manipulables. La formalisation précède les bornes parce que sans définition précise de l'opposabilité, toute borne serait circulaire.

Borner (B). Une fois le cadre CLO établi, il reste à déterminer les limites fondamentales du réalisable. La méthodologie des théorèmes d'impossibilité conditionnelle, inspirée des trilemmes CAP et FLP, conditionne les bornes aux paramètres cognitifs réels des institutions (Δ, α, β). Cette approche produit une contrainte paramétrée par les acteurs institutionnels plutôt qu'un obstacle théorique absolu. Lorsque la granularité des verdicts dépasse la capacité d'extraction institutionnelle Δ, c'est Δ qui plafonne les compromis réalisables ; sinon, c'est l'inégalité de Fano.

Étendre (E). L'extension quantique introduit une perturbation qualitativement différente, qui tient au bruit de canal quantique et à la perte d'interprétabilité qu'il induit lorsque la preuve est portée par un support quantique. Les outils de la théorie de l'information quantique, entropie de von Neumann, borne de Holevo (sous-sous-section 1.3.2.3), lemme de Gentle Measurement, permettent d'étendre les bornes à cet environnement sans repartir de zéro. La borne explicite conserve sa forme, avec une capacité quantique Δ_q ; le coefficient de perte d'interprétabilité η_q n'apparaît que dans une majoration affaiblie. Ce coefficient est nul pour les preuves qui sont des chaînes de bits.

2.2 LE CADRE CLO : FORMALISATION DES MESURES

Le chapitre 1 a exposé le paradoxe de l'authenticité invisible [181, 32, 99], selon lequel les protocoles qui maximisent la protection cryptographique induisent une opacité institutionnelle sévère, tandis que les protocoles transparents sacrifient la confidentialité [97, 36]. La section 1.3 a fourni les outils nécessaires, théorie de l'information de Shannon [73, 136, 43], inégalités de Pinsker et Fano [60, 61], théorie de l'information quantique (von Neumann, Holevo [135, 45]), primitives d'obscurcissement (commitments, zk-SNARKs [29, 91, 89]), trilemmes d'impossibilité (CAP [78], FLP [80]), standards post-quantiques NIST [19, 22, 23], sans encore les articuler en un cadre unifié.

Nous définissons ici ce cadre. Le **cadre CLO (Cryptographic Legal Opposability)** [1] constitue la première formalisation mathématique rigoureuse de la cryptographie institutionnelle. L' Objectif 1.1, comment établir un cadre unifié formalisant confidentialité, fiabilité et opposabilité via des mesures

issues de la théorie de l'information permettant analyses quantitatives et comparaisons objectives ? reçoit une réponse en cinq étapes, qui portent successivement sur le modèle de protocole, les définitions des métriques, les propriétés fondamentales, le paradigme de conception et une construction prototype.

Notre apport conceptuel central est l'opposabilité Opp. La littérature cryptographique classique traite l'interprétabilité institutionnelle comme contrainte externe [9, 4, 3] ou lacune éducative des utilisateurs [15, 16, 14]. Le cadre CLO en fait une dimension à optimiser au même titre que Conf et Rel.

Cette section correspond à l'étape **F (Formaliser)** de la progression **F**→B→E→S→C→X et apporte la contribution **C1** de cette thèse.

L'Arbitre

L'arbitre dispose désormais d'une métrique pour ce qu'il ressentait. L'opposabilité Opp $= I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$ *mesure exactement la fraction d'incertitude institutionnelle que la preuve cryptographique résout. Selon les estimations illustratives du cadre, Helios lui laisse* 50% *d'incertitude résiduelle ; ECDSA lui en laisse* 10%*. Il peut maintenant comparer et se demander ce qui, dans le protocole ou dans l'institution, limite les compromis accessibles.*

2.2.1 Modèle de protocole CLO

2.2.1.1 Définition formelle

Un protocole d'evidence cryptographique opérant en contexte institutionnel doit satisfaire deux niveaux de vérification fondamentalement distincts, à savoir la correction mathématique (vérification cryptographique) et l'extraction de signification sémantique (interprétation institutionnelle) [5, 6, 7]. Cette dualité, absente des définitions cryptographiques classiques [9, 4, 3] motive le modèle formel qui suit.

Définition 2.1 (Protocole CLO)**.** Un **protocole CLO** $\mathcal{P}$ consiste en quatre espaces et quatre algorithmes paramétrés par λ.

Espaces. Le protocole manipule l'espace de messages $\mathcal{M}_\lambda$ (typiquement $\{0,1\}^\lambda$), l'espace de preuves cryptographiques Σ_λ, l'espace de contextes institutionnels $\mathcal{C}_\lambda$ et l'espace de verdicts $\mathcal{V}_\lambda$ (décisions institutionnelles).

Algorithmes.

- $\mathsf{Setup}(1^\lambda) \to (pk, sk)$: génération de clés publique/secrète
- $\mathsf{Prove}(sk, m, c) \to \sigma$: génération de preuve pour message m et contexte c
- $\mathsf{Verify}(pk, \sigma, c) \to \{0,1\}$: vérification cryptographique de la preuve
- $\mathsf{Interpret}(\sigma, c) \to v$: **interprétation institutionnelle** produisant verdict $v \in \mathcal{V}$

où c représente la distribution du contexte institutionnel capturant l'environnement décisionnel (précédents légaux, expertise disponible, procédures établies).

Remarque 2.1 (Double couche de vérification). Verify répond à la question *« La preuve est-elle mathématiquement valide ?»* Interpret répond à la question *« Que signifie cette preuve pour ma décision ?»* La tension centrale de la cryptographie institutionnelle émerge précisément de cette dualité, puisqu'une preuve peut être cryptographiquement impeccable ($\mathsf{Verify}(\sigma) = 1$) mais institutionnellement opaque, l'interprète étant incapable d'en extraire v de manière fiable.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que l'algorithme Interpret *est le sien, car les trois autres protègent le message alors que celui-ci le sert, lui.*

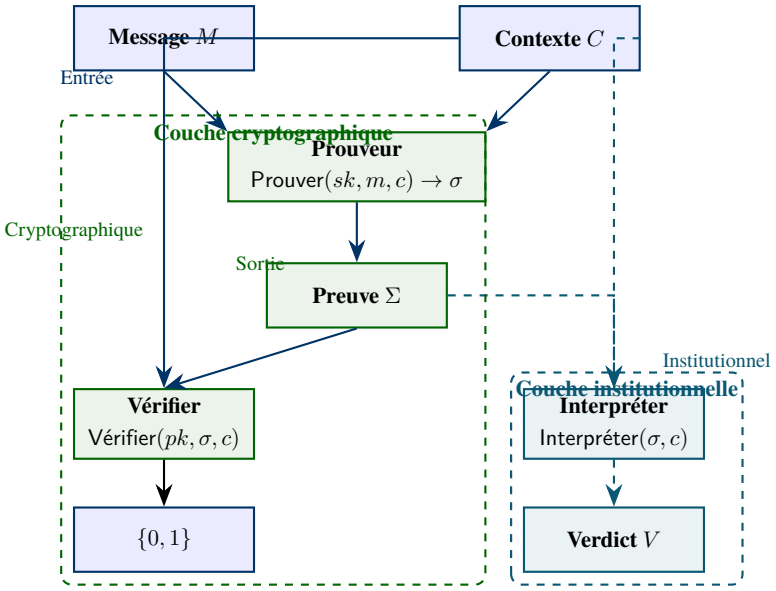


FIGURE 2.1 – Modèle de Protocole CLO : architecture de vérification à deux couches.

Note : La couche cryptographique (verte) assure la correction mathématique via les algorithmes Prouver et Vérifier. La couche institutionnelle (bleue marine) fournit l'interprétation sémantique via la fonction Interpréter, qui projette les preuves cryptographiques sur des verdicts juridiquement significatifs en contexte institutionnel.

2.2.1.2 Exemples d'instanciation

Les exemples qui suivent ont valeur illustrative ; les métriques CLO numériques qui leur seront associées dans la suite sont des estimations paramétriques analytiques dérivées depuis les spécifications publiées, non des mesures empiriques contrôlées.

Vote électronique (Helios) [66, 27]. Le message m est le choix de vote $\{0, 1\}$; la preuve σ consiste en un bulletin chiffré ElGamal accompagné d'une preuve NIZK (Non-Interactive Zero-Knowledge) de bien-formation [187, 109]. Le contexte c recouvre le registre d'électeurs, la structure du bulletin et les règles électorales, tandis que le verdict v désigne le décompte final ou la validation de l'élection. Verify contrôle la preuve NIZK et la signature du bulletin ; Interpret consiste pour les garants électoraux à déchiffrer l'agrégat homomorphe et en extraire le décompte [181]. Les métriques CLO estimées (échelle opérationnelle CLO de [1], fiabilité $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$) sont $\mathsf{Conf} = 0{,}92$, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} = 0{,}95$, $\mathsf{Opp} = 0{,}50$, avec un produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} \cdot \mathsf{Opp} = 0{,}437$.

Conformité financière (zk-SNARKs) [29, 91, 89, 90]. Ici m encode transactions privées ou soldes ; σ est une preuve Groth16 de 128 octets certifiant la conformité réglementaire [30, 31]. Le contexte c couvre les régulations AML/Bâle III [112], l'historique de transactions et les politiques internes. Verify contrôle les équations de *pairing* de Groth16 [71, 111] ; Interpret demande au régulateur de corréler le hachage de contexte avec ses bases de données pour rendre un verdict de conformité [188]. Les métriques CLO estimées sont $\mathsf{Conf} = 0{,}89$, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} = 0{,}96$, $\mathsf{Opp} = 0{,}67$, avec un produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} \cdot \mathsf{Opp} = 0{,}572$.

Signatures contractuelles (ECDSA) [102, 103]. Le message m est le document contractuel ; $\sigma = (r, s)$ est la signature ECDSA. Le contexte c comprend les parties contractantes, la juridiction et les termes du contrat ; v est la validité du contrat et l'identification de la partie responsable [8, 7]. Verify contrôle l'équation $r = x_1 \bmod n$; Interpret engage le juge dans la vérification des identités, l'examen des termes et le rendu du jugement. Les métriques CLO estimées sont $\mathsf{Conf} = 0{,}31$, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} = 0{,}98$, $\mathsf{Opp} = 0{,}90$, avec un produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} \cdot \mathsf{Opp} = 0{,}273$.

Ces trois instanciations couvrent vote électronique, régulation financière et litige contractuel [119, 172], registre suffisant pour tester la généralité du modèle. Le tableau 1.1 récapitule ces métriques. Ces systèmes ne sont pas des instances du Trilemme CRO (Remarque 2.19) ; ils servent à calibrer les ordres de grandeur des paramètres institutionnels.

2.2.2 Les trois dimensions : définitions formelles

Nous définissons les trois métriques fondamentales via la théorie de l'information (section 1.3, sous-section 1.3.1) [73, 42, 139].

2.2.2.1 Confidentialité : indistinguabilité au pire cas

La confidentialité formalise l'impossibilité de distinguer les preuves générées pour des messages distincts, généralisant l'indistinguabilité sémantique [3].

Définition 2.2 (Confidentialité)**.** Pour un protocole CLO $\mathcal{P}$:

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) = 1 - \max_{\substack{m_0,m_1\in\mathcal{M}_\lambda \\ c\in\mathcal{C}_\lambda}} \mathrm{TV}\big(P_{\Sigma|M=m_0,C=c},\ P_{\Sigma|M=m_1,C=c}\big) \tag{2.1}$$

où $\mathrm{TV}(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_{\sigma\in\Sigma_\lambda} |P(\sigma) - Q(\sigma)|$ est la distance en variation totale.

$\mathsf{Conf} = 1$ (confidentialité parfaite au sens de Shannon [136, 73]) signifie que les distributions de preuves sont identiques pour tous messages et tout contexte ; même un adversaire computationnellement illimité ne peut distinguer [43, 44]. à l'opposé, $\mathsf{Conf} = 0$ trahit l'existence de messages m_0, m_1 et d'un contexte c pour lesquels les supports sont disjoints, un observateur passif acquiert alors une certitude. Le régime pratique est intermédiaire.

Du point de vue des jeux de sécurité, notre définition majore l'avantage de tout distingueur dans IND-CPA [3, 189] :

$$\mathsf{Adv}^{\text{IND-CPA}}_{\mathcal{D}}(\lambda) \le \max_{m_0,m_1,c} \mathrm{TV}\big(P_{\Sigma|m_0,c},\ P_{\Sigma|m_1,c}\big) \tag{2.2}$$

Conf fournit donc une borne informationnelle sur la sécurité cryptographique.

2.2.2.2 Fiabilité : reconstruction du message

Définition 2.3 (Fiabilité de reconstruction)**.** Soit $\hat{M} = \mathsf{Dec}(\Sigma, C)$ un estimateur de M calculable à partir de la preuve et du contexte. La fiabilité est

$$\mathsf{Rel}(\mathcal{P}) \ :=\ \mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}) = 1 - \min_{\mathsf{Dec}} \Pr\big[\mathsf{Dec}(\Sigma, C) \neq M\big], \tag{2.3}$$

la probabilité étant prise sur M, C et l'aléa du protocole (équation (1.30)).

La fiabilité mesure la capacité de la preuve à restituer le message original [60, 42]. C'est cette seule notion que contrôle l'inégalité de Fano. Un *one-time pad* pur atteint $\mathsf{Conf} = 1$ mais $\mathsf{Rel} = 2^{-\lambda}$ pour M uniforme (pas de récupération sans clé) [136] ; un engagement de Pedersen [12, 107] est parfaitement masquant ($\mathsf{Conf} = 1$, donc $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 2^{-\lambda}$) et calculatoirement liant sous DLog [62] ; ECDSA [102, 103], qui publie le message en clair, a $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 1$ et une confidentialité nulle au sens de la Définition 2.2.

Remarque 2.2 (Fiabilité de vérification). La fiabilité *opérationnelle* de [1] est la complétude, assortie de la solidité, de la vérification :

$$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\mathcal{P}) = \min_{m,c} \Pr\big[\mathsf{Verify}(pk, \mathsf{Prove}(sk, m, c), c) = 1\big]. \tag{2.4}$$

Les deux notions ne coïncident pas. Pour M uniforme sur $\{0,1\}^\lambda$, $\mathsf{Conf} = 1$ entraîne $\Sigma \perp M \mid C$, donc $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 2^{-\lambda}$, alors que $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ peut valoir 1 (engagement parfaitement masquant). Le Trilemme (Théorème 2.4) porte sur $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$, seule notion à laquelle s'applique l'inégalité de Fano. Les métriques CLO des systèmes déployés et des constructions SOTP sont exprimées avec $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$; elles ne sont donc pas des instances du Trilemme (Remarque 2.19).

2.2.2.3 Opposabilité : résolution d'incertitude institutionnelle

Définition 2.4 (Opposabilité)**.**

$$\mathsf{Opp}(\mathcal{P}) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)} \tag{2.5}$$

L'opposabilité capture la fraction de l'incertitude du verdict institutionnel V que la preuve Σ résout, conditionnellement au contexte C. Absente de la littérature cryptographique classique, cette métrique quantifie l'interprétabilité institutionnelle. Ainsi, $\mathsf{Opp} = 1$ signifie que la preuve lève toute ambiguïté ; $\mathsf{Opp} = 0$ que la preuve est institutionnellement muette [184, 99]. L'information mutuelle conditionnelle $I(V;\Sigma|C)$ est bornée par la taille de l'espace de verdicts, point que le théorème 2.2 exploitera. La définition n'est informative que si le verdict n'est pas une fonction déterministe de (Σ, C), car dans ce cas $H(V|\Sigma, C) = 0$ et $\mathsf{Opp} = 1$ pour tout protocole (Remarque 2.4). Le cadre retient donc des interprétations admissibles au sens de la Définition 2.13, où le verdict dépend aussi des ressources propres de l'institution.

2.2.3 Propriétés fondamentales

Nous établissons quatre propriétés structurant les métriques CLO. Les deux premières sont des bornes élémentaires ; les deux suivantes révèlent des tensions intrinsèques.

Théorème 2.1 (Bornes élémentaires des métriques CLO)**.** *Pour tout protocole CLO $\mathcal{P}$:*

$$0 \leq \mathsf{Conf}(\mathcal{P}),\ \mathsf{Rel}(\mathcal{P}),\ \mathsf{Opp}(\mathcal{P}) \leq 1 \tag{2.6}$$

Preuve 2.2.3.1 (Théorème 2.1 : Bornes élémentaires).

Étape unique. Montrer que chaque métrique est dans $[0,1]$. Les trois métriques sont définies comme des rapports ou des compléments de distances. On vérifie séparément que chacune reste dans l'intervalle $[0,1]$.

Confidentialité. Par définition, $\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) = 1 - \max_{m_0,m_1} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|M=m_0}, P_{\Sigma|M=m_1})$.

La confidentialité est l'opposé de la meilleure distinguabilité.
Puisque $\mathrm{TV}(P,Q) \in [0,1]$ pour toutes distributions P et Q,

La distance en variation totale est comprise entre 0 et 1.
on a $0 \leq 1 - \max \mathrm{TV}(\cdot) \leq 1$,

Si le max vaut 0, $\mathsf{Conf} = 1$*. Si le max vaut 1,* $\mathsf{Conf} = 0$*.*
d'où $\mathsf{Conf} \in [0,1]$.

Conclusion pour la confidentialité.
Fiabilité. Par définition, $\mathsf{Rel}(\mathcal{P}) = 1 - \min_{\mathsf{Dec}} \Pr[\mathsf{Dec}(\Sigma, C) \neq M]$.

La fiabilité est la meilleure probabilité de reconstruction du message.
Une probabilité d'erreur est dans $[0,1]$, d'où $\mathsf{Rel} \in [0,1]$; il en va de même pour $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ (Remarque 2.2).

Une probabilité est toujours dans $[0,1]$*.*
Opposabilité. Par définition, $\mathsf{Opp}(\mathcal{P}) = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$.

Rapport de l'information extraite sur l'information disponible.
Par les propriétés fondamentales de l'information mutuelle conditionnelle [42],

$$0 \leq I(V;\Sigma|C) \leq H(V|C) \tag{2.7}$$

▶ *L'information mutuelle est toujours bornée par les entropies marginales.*

ce qui donne $\mathsf{Opp} \in [0,1]$ en divisant par $H(V|C) > 0$.

Le rapport de deux quantités positives est dans $[0,1]$ *si le numérateur est majoré par le dénominateur.*

Lemme 2.1 (Tension confidentialité–information mutuelle)**.** *Pour les protocoles β-réguliers (Hypothèse 2.3) :*

$$\mathsf{Conf} \geq 1 - \sqrt{c_0\,\beta \cdot I(M;\Sigma|C)} \tag{2.8}$$

où $c_0 = 1/(2\ln 2) \approx 0{,}721$. Cette minoration est la forme utilisée dans toute la thèse ; elle est reprise, sous sa forme définitive et avec ses hypothèses complètes, au Lemme 2.3.

Preuve 2.2.3.2 (Lemme 2.1 : Trade-off Conf-MI).

Objectif. Établir que $\mathsf{Conf} \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta I}$. Autrement dit, tant que la preuve divulgue peu d'information sur le message, la confidentialité reste garantie ; c'est lorsque I croît que cette garantie s'affaiblit. C'est la première moitié du mécanisme du trilemme.

Par l'Hypothèse 2.3 (β-régularité) et l'inégalité de Pinsker (Lemme 1.1), pour tout couple (m_0, m_1) et contexte c :

$$\begin{aligned} \mathrm{TV}^2(P_{\Sigma|m_0,c}, P_{\Sigma|m_1,c}) &\leq c_0\, \mathrm{D}_{\mathrm{KL}}(P_{\Sigma|m_0,c} \| P_{\Sigma|m_1,c}) && (2.9)\\ &\leq c_0 \beta \cdot I(M;\Sigma|C) && (2.10) \end{aligned}$$

▶ *Application directe de Pinsker.*

▶ *Application de l'hypothèse de β-régularité.*

La distance TV est bornée par la divergence KL.
La divergence KL est bornée par $\beta \cdot I(M;\Sigma|C)$.
En prenant le maximum sur tous les couples et contextes, on obtient

$$\max_{\substack{m_0,m_1 \in \mathcal{M}_\lambda \\ c \in \mathcal{C}_\lambda}} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|m_0,c}, P_{\Sigma|m_1,c}) \leq \sqrt{c_0 \beta \cdot I(M;\Sigma|C)} \tag{2.11}$$

▶ *Le pire cas de distinguabilité est borné par $\sqrt{c_0 \beta I}$.*

Puisque $\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) = 1 - \max \mathrm{TV}(\cdots)$ par définition de Conf, il vient

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) \geq 1 - \sqrt{c_0\,\beta \cdot I(M;\Sigma|C)} \tag{2.12}$$

▶ *La garantie de confidentialité décroît en racine de l'information mutuelle.*

Aucune normalisation par λ n'intervient, car l'argument de Pinsker porte sur des lois conditionnelles, non sur la taille de l'espace de messages.

Remarque 2.3 (Interprétation du lemme). Ce lemme fournit une *garantie* de confidentialité. Plus $I(M;\Sigma|C)$ est petit, plus le minorant de Conf est proche de 1, selon une dépendance non linéaire (en racine carrée). La tension Conf–Rel elle-même vient de l'inégalité de Fano, puisqu'une fiabilité de reconstruction élevée exige que la preuve contienne de l'information sur le message. Un minorant de Conf ne suffit pas, à lui seul, à formaliser cette tension.

Lemme 2.2 (Lemme de Johnson-Lindenstrauss [86])**.** *Pour tout $0 < \varepsilon < 1$, tout entier $n > 0$ et tout ensemble $S \subset \mathbb{R}^n$ avec $|S| = N$, il existe une application linéaire $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d$ avec $d = O(\varepsilon^{-2} \log N)$ telle que pour tous $x, y \in S$:*

$$(1-\varepsilon)\|x-y\|^2 \leq \|\Phi x - \Phi y\|^2 \leq (1+\varepsilon)\|x-y\|^2 \tag{2.13}$$

avec haute probabilité lorsque Φ est une matrice aléatoire avec des entrées $\Phi_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/d)$ ou sous-gaussiennes.

Ce lemme garantit la préservation des distances euclidiennes sous compression aléatoire, propriété sur laquelle repose la construction SOTP-Base (section 3.3, sous-section 3.3.3), puisque les distances entre représentations de contextes sont préservées à un facteur $1 \pm \varepsilon$ près après compression. Que l'interprète institutionnel puisse en extraire autant d'information décisionnelle qu'avant compression est une hypothèse de conception, non une conséquence du lemme.

Théorème 2.2 (Goulot d'étranglement contextuel)**.** *Pour tout protocole CLO :*

$$I(V;\Sigma|C) \leq \min\{H(\Sigma|C),\ H(V|C)\} \leq \log_2 |\mathcal{V}_\lambda| \leq \alpha\, H(\mathcal{C}) \tag{2.14}$$

Preuve 2.2.3.3 (Théorème 2.2 : Goulot d'étranglement).

Objectif. Montrer que $I(V;\Sigma|C) \leq \min\{H(\Sigma|C),\ H(V|C)\} \leq \alpha H(C)$. Autrement dit, la preuve Σ ne peut transmettre plus d'information sur le verdict que ce qu'elle contient, ni plus que l'incertitude initiale sur le verdict, laquelle est plafonnée par la granularité des verdicts rapportée à la richesse du contexte.

Borne 1 (contrainte par la capacité de preuve). Par définition de l'information mutuelle conditionnelle, on a

$$I(V;\Sigma|C) = H(\Sigma|C) - H(\Sigma|V,\mathcal{C}) \tag{2.15}$$

► *L'information sur V contenue dans Σ est l'entropie de Σ moins ce qui reste une fois V connu.*

Puisque l'entropie conditionnelle est non-négative [42], $H(\Sigma|V,\mathcal{C}) \geq 0$, on obtient

$$I(V;\Sigma|C) \leq H(\Sigma|C) \tag{2.16}$$

► *Enlever un terme positif donne une inégalité.*

On ne peut pas extraire plus d'information que la preuve n'en contient.

Borne 2 (contrainte par l'incertitude sur les verdicts). Par la propriété symétrique de l'information mutuelle, on a

$$I(V;\Sigma|C) = H(V|C) - H(V|\Sigma,\mathcal{C}) \tag{2.17}$$

► *Formulation symétrique, où l'information égale l'incertitude initiale moins l'incertitude résiduelle.*

Puisque $H(V|\Sigma,\mathcal{C}) \geq 0$, il vient

$$I(V;\Sigma|C) \leq H(V|C) \tag{2.18}$$

► *Le verdict ne peut être résolu au-delà de son incertitude initiale.*

On ne peut pas résoudre plus d'incertitude qu'il n'y en a.

Borne sur $H(V|C)$. L'entropie d'une variable est majorée par le logarithme de la taille de son support [42]. Or la granularité des verdicts (Définition 2.11, équation (2.36)) borne ce support, d'où

$$H(V|C) \leq \log_2 |\mathcal{V}_\lambda| \leq \alpha\, H(\mathcal{C}) \tag{2.19}$$

► *L'incertitude sur le verdict ne peut dépasser le nombre de verdicts distincts.*

C'est la granularité α, paramètre institutionnel, qui relie le plafond au contexte.

Conclusion. La combinaison des trois bornes donne

$$I(V;\Sigma|C) \leq \min\{H(\Sigma|C),\ H(V|C)\} \leq \alpha\, H(C) \tag{2.20}$$

► *Le plafond de l'extraction est fixé par la granularité institutionnelle des verdicts.*

Remarque 2.4 (Verdict déterministe). Si V est une fonction déterministe de (Σ, C), alors $H(V|\Sigma,C) = 0$ et $I(V;\Sigma|C) = H(V|C)$, de sorte que l'opposabilité vaut 1 dès que $H(V|C) > 0$, quel que soit le protocole. La métrique Opp ne discrimine les protocoles que pour des interprétations admissibles au sens de la Définition 2.13, où le verdict dépend aussi de ressources institutionnelles K non réductibles à (Σ, C). Ce fait est certifié en Lean (`opp_eq_one_of_deterministic`, section 3.4).

Ce théorème établit qu'aucune sophistication cryptographique ne saurait dépasser $\alpha H(\mathcal{C})$ bits d'information extractible par un interprète institutionnel [72, 74]. La granularité des verdicts rapportée à l'entropie contextuelle constitue un plafond sur l'opposabilité, plafond qui préfigure le Trilemme CRO classique de la section 2.3 et son extension quantique de la section 2.4. Les protocoles dans des contextes simples ($H(\mathcal{C}) \approx 20$ bits, comme ECDSA pour contrat standardisé) peuvent atteindre haute opposabilité sans effort ; les contextes complexes ($H(\mathcal{C}) \approx 70$ bits, comme zk-SNARKs pour conformité AML) imposent un plafond sauf si la capacité institutionnelle Δ est exceptionnellement élevée.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que le plafond tient moins à la cryptographie qu'à la finesse de ses propres verdicts, rapportée au contexte. Plus le contexte est simple, plus il peut décider, sans que la preuve y puisse quoi que ce soit.

Théorème 2.3 (Règles de composition)**.** *Soit $\mathcal{P}_1 \circ \mathcal{P}_2$ le protocole qui publie $\Sigma_2 = \mathcal{P}_2(\Sigma_1)$, où Σ_1 est produite par $\mathcal{P}_1$ (post-traitement, éventuellement randomisé, indépendant de M sachant (Σ_1, C)). Alors*

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1 \circ \mathcal{P}_2) \geq \mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1), \tag{2.21}$$

$$\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_1 \circ \mathcal{P}_2) \leq \mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_1). \tag{2.22}$$

Soit $\mathcal{P}_1 \| \mathcal{P}_2$ le protocole qui publie (Σ_1, Σ_2) produits indépendamment sachant (M, C). Alors

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1 \| \mathcal{P}_2) \leq \min\big\{\mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1),\, \mathsf{Conf}(\mathcal{P}_2)\big\}, \tag{2.23}$$

$$\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_1 \| \mathcal{P}_2) \geq \max\big\{\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_1),\, \mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_2)\big\}. \tag{2.24}$$

Preuve 2.2.3.4 (Théorème 2.3 : Règles de composition).

Objectif. Établir le comportement de la confidentialité et de la fiabilité sous post-traitement (composition séquentielle) et sous publication conjointe (composition parallèle).

Composition séquentielle. $M \to (\Sigma_1, C) \to (\Sigma_2, C)$ est une chaîne de Markov. L'inégalité de traitement des données pour la distance en variation totale [42] donne, pour tous m_0, m_1, c :

$$\mathrm{TV}(P_{\Sigma_2|m_0,c}, P_{\Sigma_2|m_1,c}) \leq \mathrm{TV}(P_{\Sigma_1|m_0,c}, P_{\Sigma_1|m_1,c}), \tag{2.25}$$

► *Un traitement ne crée pas de distinguabilité.*

d'où (2.21). Tout décodeur de M à partir de (Σ_2, C) en induit un à partir de (Σ_1, C), obtenu en appliquant d'abord $\mathcal{P}_2$ à Σ_1, puis ce décodeur. D'où (2.22).

Post-traiter une preuve ne peut que la rendre plus confidentielle et moins reconstructible.

Composition parallèle. La marginale de (Σ_1, Σ_2) sur Σ_i est un post-traitement de la paire. Par la même inégalité, la distance en variation totale entre lois conjointes majore celle entre marginales, pour chaque i ; d'où (2.23). Un décodeur qui ignore l'une des composantes est admissible pour la paire, d'où (2.24).

Publier deux preuves révèle au moins autant que chacune d'elles.

Remarque 2.5 (Opposabilité composée). Pour l'opposabilité, la chaîne V–(Σ_1, C)–(Σ_2, C) donne $I(V; \Sigma_2|C) \leq I(V; \Sigma_1|C)$, donc $\mathsf{Opp}(\mathcal{P}_1 \circ \mathcal{P}_2) \leq \mathsf{Opp}(\mathcal{P}_1)$ à verdict fixé. Aucune règle générale ne vaut pour la composition parallèle, car l'information mutuelle n'est ni sous- ni sur-additive en général. Les règles de [1] ($\mathsf{Opp} \geq$ min en séquentiel, $\mathsf{Opp} \approx$ produit en parallèle) sont des heuristiques qui ne sont pas reprises ici. La formulation initiale de ce théorème dans [1] (minoration par le produit via l'inégalité de Fréchet, $\mathsf{Conf} \geq$ max en parallèle) est remplacée ici par une formulation plus précise, l'inégalité de Fréchet donnant $ab \geq a + b - 1$.

Ces règles permettent d'analyser des protocoles composites. Ainsi, un système bancaire publiant conjointement une signature ECDSA (authentification) et une preuve zk-SNARK (conformité) hérite des bornes ci-dessus, puisque publier les deux preuves ne peut qu'abaisser la confidentialité par rapport à chacune d'elles.

2.2.3.1 Jeux cryptographiques et métriques CLO

Les définitions informationnelles de Conf, Rel et Opp sont complétées par des jeux cryptographiques qui captent leur contenu opérationnel en termes d'avantages d'adversaires PPT. Cette section établit le pont formel entre les deux formalismes.

Jeu IND-CONF : confidentialité game-based.

Définition 2.5 (Jeu IND-CONF)**.** Pour un protocole $\mathcal{P} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$ et adversaire $\mathcal{A}$:

1. $\mathcal{A}$ reçoit $pp \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
2. $\mathcal{A}$ choisit $m_0, m_1 \in \mathcal{M}_\lambda$ ($|m_0| = |m_1|$) et $c \in \mathcal{C}_\lambda$ *(phase de défi)*

   L'adversaire choisit les deux messages à distinguer.
3. Le challenger tire $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$ et calcule $\sigma \leftarrow \mathsf{Prove}(pp, m_b, c)$

   Le challenger chiffre l'un des deux messages au hasard.
4. $\mathcal{A}$ reçoit σ et émet $b' \in \{0,1\}$ *(phase de réponse)*

   L'adversaire devine lequel des deux messages a été chiffré.
5. L'expérience produit 1 si $b' = b$, sinon 0

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) = \left| \Pr\left[\mathsf{Exp}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) = 1\right] - \frac{1}{2} \right| \tag{2.26}$$

► *L'avantage est l'écart à la devinette aléatoire (probabilité 1/2).*

Un avantage négligeable signifie confidentialité.

Remarque 2.6 (Pont IND-CONF $\leftrightarrow$ Conf). Pour tout distingueur $\mathcal{A}$, non borné en calcul, qui choisit (m_0, m_1, c) :

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) \;\le\; \frac{1}{2} \max_{m_0,m_1,c} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|m_0,c}, P_{\Sigma|m_1,c}) \;=\; \frac{1 - \mathsf{Conf}(\mathcal{P})}{2}, \tag{2.27}$$

► *L'avantage IND-CONF est borné par la distinguabilité statistique.*

avec égalité pour le test de Neyman–Pearson (Helstrom) sur la paire la plus distinguable. Conf est donc la version *statistique* de IND-CONF, au sens où $\mathsf{Conf} \ge 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ implique un avantage négligeable pour tout adversaire. La réciproque est fausse, car pour des adversaires PPT l'avantage peut être négligeable (sécurité calculatoire) alors que Conf est petit (chiffrement à clé publique, par exemple).

La confidentialité statistique implique la confidentialité calculatoire, pas l'inverse.

Jeu BIND-REL : fiabilité game-based.

Définition 2.6 (Jeu BIND-REL)**.** Pour un protocole $\mathcal{P}$ avec Open et adversaire $\mathcal{A}$:

1. $\mathcal{A}$ reçoit $pp \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
2. $\mathcal{A}$ produit (c, σ, s_0, s_1)

   L'adversaire forge une preuve et deux témoins.

3. Calculer $m_i = \mathsf{Open}(pp, \sigma, s_i)$ pour $i \in \{0, 1\}$
4. $\mathcal{A}$ *gagne* si et seulement si $\mathsf{Verify}(pp, \sigma, c) = 1$, $m_0 \neq m_1$, $m_0 \neq \perp$ et $m_1 \neq \perp$

Il gagne si la preuve passe ET les deux messages sont distincts et valides.

$$\mathsf{Win}^{\text{BIND-REL}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) = \Pr\left[\mathcal{A} \text{ gagne dans } \mathsf{Exp}^{\text{BIND-REL}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda)\right] \tag{2.28}$$

▶ *Probabilité que l'adversaire produise une collision d'engagement.*

Remarque 2.7 (Pont BIND-REL $\leftrightarrow$ $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$). BIND-REL contrôle la *solidité* de l'ouverture, donc la fiabilité de vérification (Remarque 2.2). Pour un protocole complet dont la probabilité de gain BIND-REL est au plus $\varepsilon_{\mathsf{bind}}$, une preuve acceptée s'ouvre sur un unique message sauf avec probabilité $\varepsilon_{\mathsf{bind}}$, de sorte que

$$\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \geq 1 - \varepsilon_{\mathsf{bind}} - \mathsf{negl}(\lambda). \tag{2.29}$$

▶ *Fiabilité de vérification bornée inférieurement par* $1 - \varepsilon_{\mathsf{bind}}$.

BIND-REL ne dit rien de $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$, puisqu'un engagement parfaitement masquant et calculatoirement liant a $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 2^{-\lambda}$.

Lier une preuve à un message ne revient pas à le révéler.

Jeu EXT-OPP : opposabilité game-based.

Définition 2.7 (Jeu EXT-OPP)**.** Pour un protocole $\mathcal{P}$, un interprète $\mathsf{Interpret}$ de capacité Δ et une distribution $\mathcal{D}_C$ fixée à l'avance :

1. Le challenger tire $c \leftarrow \mathcal{D}_C$, $m \leftarrow \mathcal{M}_\lambda$

   Le contexte est tiré selon la distribution du domaine.
2. Le challenger calcule $\sigma \leftarrow \mathsf{Prove}(pp, m, c)$
3. L'interprète reçoit (σ, c) et produit $v \leftarrow \mathsf{Interpret}(pp, \sigma, c, \Delta)$

   L'interprète rend un verdict à partir de la preuve et du contexte.
4. Soit v^* le verdict de référence, réalisation de la variable V (qui peut dépendre du message, du contexte et des ressources institutionnelles, Définition 2.13)

   Le verdict de référence est celui que l'institution rendrait en pleine connaissance de cause.
5. L'interprète *gagne* si $v = v^*$

$$\mathsf{Err}^{\text{EXT-OPP}}_{\mathsf{Interpret},\mathcal{P},\mathcal{D}_C}(\lambda) = \Pr\left[\mathsf{Interpret} \text{ perd dans } \mathsf{Exp}^{\text{EXT-OPP}}\right] \tag{2.30}$$

▶ *Probabilité que l'interprète rende un verdict incorrect.*

Remarque 2.8 (Pont EXT-OPP $\leftrightarrow$ Opp). Par l'inégalité de Fano appliquée à l'estimation de V à partir de (Σ, C), $H(V|\Sigma, C) \leq h(\varepsilon_{\mathsf{ext}}) + \varepsilon_{\mathsf{ext}} \log_2(|\mathcal{V}_\lambda| - 1)$, d'où

$$\mathsf{Opp} = 1 - \frac{H(V|\Sigma, C)}{H(V|C)} \geq 1 - \frac{h(\varepsilon_{\mathsf{ext}}) + \varepsilon_{\mathsf{ext}} \log_2(|\mathcal{V}_\lambda| - 1)}{H(V|C)} \tag{2.31}$$

▶ *L'opposabilité est bornée inférieurement par* $1 - \varepsilon_{\mathsf{ext}}$.

où $\varepsilon_{\mathsf{ext}} = \mathsf{Err}^{\text{EXT-OPP}}$ et $h(\cdot)$ est l'entropie binaire. Un interprète avec faible erreur d'extraction implique une forte opposabilité.

Moins l'interprète se trompe, plus l'opposabilité est grande.

2.2.4 Extension aux métriques quantiques

La migration vers les standards post-quantiques NIST (FIPS 203, 204, 205) [19, 21] requiert une extension du cadre CLO. Cette section esquisse les modifications nécessaires, développées en détail dans la section 2.4.

2.2.4.1 Confidentialité quantique

En présence d'adversaires quantiques, la définition de confidentialité doit considérer les mesures POVM sur les états quantiques de preuve [26, 25, 183]. Comme dans le cas classique, la métrique retenue est *statistique*, puisqu'elle quantifie la meilleure distinction possible, sans restriction de calcul.

Définition 2.8 (Confidentialité quantique)**.** Pour le protocole $\mathcal{P}$ avec paramètre de sécurité λ, soit $\rho_\Sigma^{m,c}$ l'état quantique de preuve pour le message m dans le contexte c. La *confidentialité quantique* est

$$\mathsf{Conf}^q(\mathcal{P}) := 1 - \max_{m_0,m_1\in\mathcal{M}_\lambda,\, c\in\mathcal{C}_\lambda} \tfrac{1}{2}\big\|\rho_\Sigma^{m_0,c} - \rho_\Sigma^{m_1,c}\big\|_1. \tag{2.32}$$

Par le théorème de Helstrom, $\frac{1}{2}\|\rho_0 - \rho_1\|_1$ est l'avantage maximal de toute mesure POVM pour distinguer ρ_0 de ρ_1.

Remarque 2.9 (Compatibilité avec la confidentialité classique). Pour les protocoles classiques où Σ prend des valeurs dans un alphabet fini $\mathcal{S}$ (i.e., $\rho_\Sigma^{m,c} = \sum_s P_{\Sigma|M,C}(s|m,c)\,|s\rangle\langle s|$ est diagonal), la distance de trace se réduit à la distance de variation totale [190, 61] :

$$\tfrac{1}{2}\|\rho_\Sigma^{m_0,c} - \rho_\Sigma^{m_1,c}\|_1 = \mathrm{TV}\big(P_{\Sigma|m_0,c},\, P_{\Sigma|m_1,c}\big) \tag{2.33}$$

Donc Conf^q se réduit à Conf du cadre classique [1], ce qui fait de la définition une généralisation stricte. Les notions calculatoires (adversaires QPT) relèvent des jeux de sécurité, comme IND-CONF dans le cas classique (Remarque 2.6).

2.2.4.2 Perte d'interprétabilité quantique

Définition 2.9 (Perte d'interprétabilité quantique)**.** Soit Λ une application CPTP représentant les effets d'un canal quantique sur le support de la preuve (stockage, transmission, vérification). La perte d'interprétabilité quantique $\eta_q \in [0,1]$ est le plus petit réel tel que

$$I(V;\Lambda(\Sigma)|C) \;\geq\; I(V;\Sigma|C) - \eta_q\, H(C). \tag{2.34}$$

L'opposabilité après passage dans le canal est alors

$$\mathsf{Opp}^q(\mathcal{P}) = \frac{I(V;\Lambda(\Sigma)|C)}{H(V|C)} \;\geq\; \mathsf{Opp}(\mathcal{P}) - \eta_q\,\frac{H(C)}{H(V|C)}, \tag{2.35}$$

une minoration qui quantifie la dégradation sémantique dans les canaux quantiques [135, 46]. Par l'inégalité de traitement des données, $I(V;\Lambda(\Sigma)|C) \leq I(V;\Sigma|C)$. Un canal ne peut donc que réduire l'opposabilité, tandis que η_q mesure l'ampleur maximale de cette réduction, rapportée à la richesse du contexte.

Remarque 2.10 (Interprétation physique). η_q quantifie la quantité de contenu sémantique perdue lorsque la preuve cryptographique passe par des canaux quantiques [151, 83]. Pour les systèmes dont la preuve est une chaîne de bits classique, y compris les signatures post-quantiques standardisées, Λ est l'identité et $\eta_q = 0$. Pour un support ou un vérificateur quantique, $\eta_q > 0$ en raison du bruit (décohérence, erreurs de portes) [135, 191].

Ces extensions seront formalisées et exploitées à la section 2.4 pour établir le Trilemme CRO conditionnel quantique.

L'Arbitre

*L'arbitre referme le dossier CLO et achève ainsi l'étape **F**. Cette section lui a donné un langage pour mesurer ce qu'il vit, qu'aucun corpus précédent ne lui avait fourni.*
*Il retient trois contributions, dans l'ordre où elles se sont construites. Le modèle de protocole d'abord (deux couches et deux questions distinctes, portant sur la validité de la preuve puis sur ce qu'elle signifie pour lui). Les trois métriques ensuite (*Conf*,* Rel*,* Opp*), dont la dernière le concerne directement ; il sait désormais qu'elle n'a de sens que si son propre jugement ne se réduit pas à un calcul mécanique sur la preuve. Le goulot d'étranglement contextuel enfin, qui lui a appris que le plafond est fixé par la finesse de ses verdicts.*
La section 2.3 l'attend. Il va falloir maintenant savoir ce qui, sous des hypothèses explicites sur l'institution, borne le produit des trois métriques.

2.3 LE TRILEMME CRO CONDITIONNEL CLASSIQUE

La section 2.2 a fixé le langage, avec trois métriques définies via la théorie de l'information [73, 42] et un Théorème du Goulot d'étranglement Contextuel montrant que $I(V;\Sigma|C) \leq \alpha H(\mathcal{C})$. Aucun résultat n'interdit pourtant encore d'atteindre simultanément $\mathsf{Conf} = \mathsf{Rel} = \mathsf{Opp} = 0{,}9$. Il reste donc à déterminer où s'arrête le réalisable.

Nous bornons ici la réponse, sous forme du **Trilemme CRO conditionnel classique** [192, 76]. Ce résultat, première caractérisation quantitative des limites fondamentales de la cryptographie institutionnelle dans le régime classique, borne supérieurement le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ en fonction de la capacité d'extraction institutionnelle Δ, de la granularité des verdicts α et du paramètre de sécurité λ. Une forme raffinée de la borne identifie exactement le régime, déterminé par la granularité des verdicts et la richesse du contexte, dans lequel la contrainte liante tient à la capacité d'extraction des interprètes institutionnels, au-delà de la seule inégalité de Fano.

Deux contributions additionnelles complètent cette section. La classification en régimes opérationnels (sous-section 2.3.4) transforme la borne abstraite en guide de conception concret selon le niveau d'entropie contextuelle. Une calibration illustrative (sous-section 2.3.5) situe les ordres de grandeur des paramètres institutionnels à partir des trois systèmes déployés étudiés dans le CLO [66, 29, 102], qui ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19), conformément à la note de méthodologie présentée dans la sous-section 1.2.3.

Cette section correspond à l'étape **B (Borner)** de la progression F→**B**→E→S→C→X et apporte la contribution **C2** de cette thèse.

La réponse à l'Objectif 1.2 est donc affirmative, puisque des limites fondamentales existent dans le régime classique. Leur extension au contexte quantique sera établie à la section suivante.

L'Arbitre

L'arbitre apprend qu'il existe une borne, qui relève d'une limite fondamentale, indépendante de la technique et repose sur des hypothèses qu'il peut lire et discuter. Quand ses verdicts sont plus fins que ce qu'il sait extraire, sa propre capacité d'extraction Δ le limite davantage que la puissance de l'adversaire. Les protocoles qu'il examine ne sont donc pas mal conçus, car ils se heurtent à une incompatibilité structurelle désormais énoncée et prouvée.

2.3.1 Modèle formel étendu avec paramètres institutionnels

Nous définissons trois paramètres complétant le modèle CLO de la section 2.2. Ces quantités convertissent des contraintes qualitatives, « capacité cognitive limitée », « décisions nuancées possibles », « protocoles bien conçus », en grandeurs mesurables permettant des bornes rigoureuses [75, 72].

2.3.1.1 Paramètres institutionnels

Définition 2.10 (Capacité d'extraction institutionnelle)**.** $\Delta \geq 0$ (en bits) quantifie la connaissance préalable des interprètes institutionnels et leurs ressources cognitives au-delà du contexte formel C [38, 49]. Ce paramètre agrège les précédents légaux et la jurisprudence applicable [8, 7], l'expertise de domaine des décideurs [40, 193], la documentation et les procédures établies, les capacités de délibération collaborative entre experts [194, 195], ainsi que la mémoire institutionnelle et les bases de données historiques [165, 196].

Définition 2.11 (Granularité des verdicts)**.** $\alpha > 0$ (sans dimension) mesure la finesse de distinction des verdicts institutionnels relativement à la richesse contextuelle :

$$\log_2 |\mathcal{V}_\lambda| \leq \alpha \cdot H(C) \tag{2.36}$$

Un tribunal rendu apte à distinguer douze niveaux de fraude dans un contexte à entropie $H(C) = 4$ bits correspond à $\alpha = \log_2 12/4 \approx 0{,}9$ [73, 42].

Définition 2.12 (Régularité du protocole)**.** $\beta \geq 1$ borne la divergence Kullback-Leibler entre distributions de preuves pour messages distincts [197, 42] :

$$\mathrm{D}_{\mathrm{KL}}\left(P_{\Sigma|m_0,c} \,\|\, P_{\Sigma|m_1,c}\right) \leq \beta \cdot I(M;\Sigma|C) \tag{2.37}$$

Ce paramètre écarte les protocoles pathologiques dont la divergence KL exploserait pour certaines paires de messages [104]. Au sens statistique, un protocole qui publie le message en clair (signature) a des lois de preuve à supports disjoints et $\mathrm{D}_{\mathrm{KL}} = \infty$, de sorte qu'il n'est pas β-régulier. La β-régularité est une hypothèse sur la classe de protocoles visée (protocoles à fuite contrôlée), non une propriété observée des protocoles déployés [12, 29].

2.3.1.2 Hypothèses sur les capacités institutionnelles

Nous posons quatre hypothèses sur les capacités institutionnelles [77, 49, 40]. Chacune repose sur des justifications multidisciplinaires ; aucune n'a été validée à ce stade par protocoles expérimentaux contrôlés mesurant directement Δ, α, β auprès d'acteurs institutionnels réels, cette limitation est reconnue explicitement (sous-section 1.2.3).

Définition 2.13 (Interprétation institutionnelle admissible)**.** Une interprétation est admissible si le verdict s'écrit $V = \mathsf{Interpret}(\Sigma, C, K)$, où K représente les ressources propres de l'institution (jurisprudence, expertise, délibération, aléas de décision) et satisfait

$$K \perp M \mid (\Sigma, C). \tag{2.38}$$

L'institution n'accède au message que par la preuve, de sorte que $M \to (\Sigma, C) \to V$ est une chaîne de Markov. Le verdict peut être stochastique.

Hypothèse 2.1 (Extraction bornée)**.** *Pour tout protocole CLO :*

$$I(V;\Sigma|C) \leq I(M;\Sigma|C) + \Delta \tag{2.39}$$

Proposition 2.1 (Fondement informationnel de l'Hypothèse 2.1)**.** *Pour toute interprétation admissible,*

$$I(V;\Sigma|C) = I(V;M|C) + I(V;\Sigma|M,C) \;\leq\; I(M;\Sigma|C) + I(V;\Sigma|M,C). \tag{2.40}$$

En conséquence, l'Hypothèse 2.1 est satisfaite dès que

$$I(V;\Sigma|M,C) \leq \Delta, \tag{2.41}$$

et Δ s'interprète exactement comme l'information que l'institution tire de la preuve au-delà du message.

Preuve 2.3.1.1 (Proposition 2.1).

Objectif. Justifier l'Hypothèse 2.1 à partir d'une propriété structurelle du processus d'interprétation.

Par la règle de chaîne appliquée à $I(V; M, \Sigma|C)$ de deux manières, on obtient

$$I(V; M|C) + I(V; \Sigma|M, C) = I(V; \Sigma|C) + I(V; M|\Sigma, C). \tag{2.42}$$

▶ *Deux décompositions de la même information mutuelle.*

Sous (2.38), V ne dépend de M qu'à travers (Σ, C), donc $I(V; M|\Sigma, C) = 0$, ce qui donne l'égalité de (2.40). L'inégalité de traitement des données sur $M \to (\Sigma, C) \to V$ donne $I(V; M|C) \leq I(M; \Sigma|C)$.

L'institution ne peut pas apprendre sur le message plus que la preuve n'en contient ; elle peut en revanche lire dans la preuve des traits qui ne sont pas le message.

Hypothèse 2.2 (Verdict efficace)**.** *La taille de l'espace de verdict satisfait* $|\mathcal{V}_\lambda| \leq 2^{\alpha H(C)}$ *pour une constante* $\alpha > 0$*,* et *la fonction de verdict utilise efficacement le contexte disponible :*

$$H(V|C) \geq \alpha H(C) - 1 =: \gamma, \qquad \gamma \geq 1 \tag{2.43}$$

Remarque 2.11 (Statut de l'Hypothèse 2.2). L'inégalité $|\mathcal{V}_\lambda| \leq 2^{\alpha H(C)}$ est une borne *supérieure* sur la taille de l'espace de verdict. Elle ne permet pas, à elle seule, de déduire la borne *inférieure* $H(V|C) \geq \alpha H(C) - 1$. Cette borne inférieure est la propriété d'**efficacité** du verdict, qui doit être postulée explicitement. Elle formalise l'idée qu'une institution exploitant effectivement le contexte disponible distingue au moins γ bits de verdicts. Pour les paramètres institutionnels typiques ($H(C) \geq 10$ bits, $\alpha \approx 1$), on a $\gamma \geq 9$.

Hypothèse 2.3 (Régularité)**.** *La divergence KL satisfait* $\mathrm{D}_{KL}(P_{\Sigma|m_0,c} \| P_{\Sigma|m_1,c}) \leq \beta \cdot I(M; \Sigma|C)$.

Hypothèse 2.4 (Régime de préservation de la confidentialité)**.** *Il existe une constante* $\kappa \geq 0$*, indépendante de* λ*, telle que :*

$$I(M; \Sigma|C) \leq \frac{\kappa}{\lambda} \tag{2.44}$$

Remarque 2.12 (Statut et rôle de l'Hypothèse 2.4). Dans la version initiale de la preuve, ce régime était présenté comme une *conséquence* de l'optimisation de $f(I)$ sur $[0, \lambda]$. La formalisation a conduit à une résolution alternative de cette optimisation. La dérivée $f'(x) = 2x - \frac{5}{2}ax^{3/2}$ s'annule en $\sqrt{x^*} = \frac{4}{5a}$ et ce point est un *maximiseur* de f. Le régime $I = O(1/\lambda)$ ne peut donc pas être déduit de cette optimisation.

L'Hypothèse 2.4 est donc posée explicitement comme condition du théorème. Elle est précisément le régime dans lequel les protocoles β-réguliers garantissent la confidentialité, comme l'établit le Lemme 2.3. Si $I \leq \kappa/\lambda$, alors $\mathsf{Conf} \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta \kappa / \lambda} \to 1$ quand $\lambda \to \infty$.

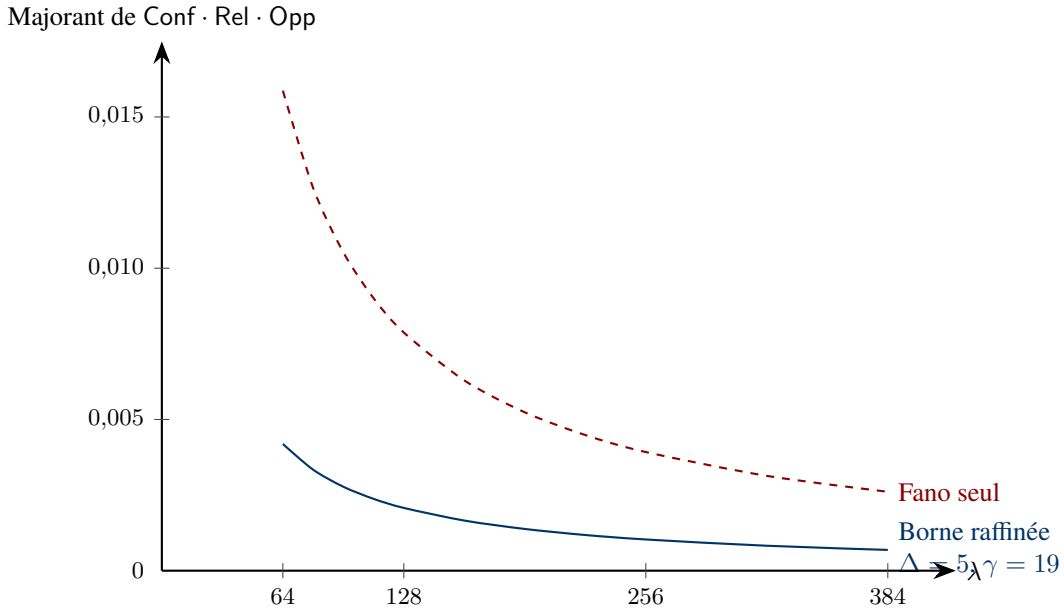


FIGURE 2.2 – Majorants de Conf · Rel · Opp en fonction de λ ($\kappa = 1$) : borne raffinée (2.49) pour $\Delta = 5$, $\alpha = 1$, $H(\mathcal{C}) = 20$ bits ($\gamma = 19$, trait plein) et borne de Fano $(1 + \kappa/\lambda)/\lambda$ (tirets). L'écart entre les deux mesure l'effet de la capacité institutionnelle lorsque $\Delta < \gamma$; pour $\Delta \geq \gamma$, les deux courbes coïncident.

2.3.2 Énoncé et preuve du Trilemme CRO classique

Nous établissons le résultat principal du régime classique.

Remarque 2.13 (Version de la preuve). La version de la preuve présentée ici diffère de celle de l'article publié [76]. Les formulations alternatives retenues, issues de la certification Lean4, sont détaillées à la section 3.4.9.

Lemme 2.3 (Garantie de confidentialité pour les protocoles réguliers)**.** *Pour tout protocole β-régulier (Hypothèse 2.3) :*

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta \cdot I(M; \Sigma | C)} \tag{2.45}$$

où $c_0 = 1/(2 \ln 2) \approx 0{,}721$ est la constante de Pinsker.

Démonstration. Par le Lemme 2.1 (Pinsker) et l'Hypothèse 2.3, pour tous $m_0, m_1 \in \mathcal{M}_\lambda$ et $c \in \mathcal{C}_\lambda$, on a

$$\mathrm{TV}(P_{\Sigma|m_0,c}, P_{\Sigma|m_1,c}) \leq \sqrt{c_0 \, \mathrm{D_{KL}}(P_{\Sigma|m_0,c} \| P_{\Sigma|m_1,c})} \leq \sqrt{c_0 \beta \cdot I(M; \Sigma | C)} \tag{2.46}$$

En prenant le maximum sur (m_0, m_1, c) et en appliquant la Définition 2.2, on obtient (2.45). □

Remarque 2.14 (Interprétation du Lemme 2.3). Le Lemme 2.3 énonce que la faible information mutuelle conditionnelle, combinée à la β-régularité, *garantit* la confidentialité. Si $I(M; \Sigma | C) \leq \kappa/\lambda$, alors $\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta \kappa / \lambda} \to 1$ quand $\lambda \to \infty$.

Remarque 2.15 (Constante c_0). Avec des divergences en bits, la constante de Pinsker serrée est $(\ln 2)/2 \approx 0{,}347$. La constante $c_0 = 1/(2 \ln 2) \approx 0{,}721$ utilisée dans ce chapitre, reprise de [76], est plus grande. Toute inégalité énoncée avec c_0 reste donc valide sans être serrée. Le qualificatif « serrée » employé dans l'article publié s'entend en ce sens.

Théorème 2.4 (Trilemme CRO conditionnel classique)**.** *Sous les Hypothèses 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4, pour tout protocole CLO avec $\lambda \geq 64$, $H(M) = \lambda$, $M \perp C$:*

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{\Delta}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda) \tag{2.47}$$

Plus précisément, avec $\gamma = \alpha H(\mathcal{C}) - 1$:

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{2.48}$$

et, sous la forme la plus précise,

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1+\kappa/\lambda}{\lambda} \min\left\{1,\ \frac{\kappa/\lambda + \Delta}{\gamma}\right\}. \tag{2.49}$$

De plus, $\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta \kappa/\lambda}$ *par le Lemme 2.3.*

La preuve procède en cinq étapes. Les deux premières construisent les bornes individuelles sur Rel et Conf via les inégalités classiques de Fano et de Pinsker [60, 42, 61, 104] ; les étapes trois et quatre bornent Opp par les hypothèses institutionnelles [38, 49] ; la dernière combine le produit et applique le régime institutionnel.

Preuve 2.3.2.1 (Preuve détaillée).

Vue d'ensemble de la preuve. Posons $x = I(M;\Sigma|C)$, l'information que la preuve révèle sur le message une fois le contexte connu. Toute la démonstration consiste à exprimer les trois métriques en fonction de cette *unique* quantité, puis à constater qu'elles ne peuvent croître ensemble. La fiabilité exige x grand ; la confidentialité exige x petit ; l'opposabilité, elle, est plafonnée par ce que l'institution parvient à extraire. Elle se déroule en cinq étapes, où (1) Fano borne Rel par x ; (2) Pinsker et la régularité garantissent Conf à partir de x ; (3) l'extraction bornée borne Opp ; (4) la borne sur les verdicts achève cette contrainte ; (5) on forme le produit et on applique le régime.

Étape 1. Fano contraint la fiabilité. L'outil mobilisé ici est l'inégalité de Fano, introduite à la sous-sous-section 1.3.1.4. Elle énonce que, si l'on cherche à deviner une variable aléatoire à partir d'une observation, l'incertitude qui subsiste sur cette variable est bornée par la probabilité de se tromper. Appliquons-la au message.

Soit $\hat{M}$ l'estimateur optimal de M construit à partir du couple (Σ, C), c'est-à-dire la meilleure reconstruction possible du message à partir de la preuve et du contexte. Notons $p_e = 1 - \mathsf{Rel}$ sa probabilité d'erreur. Fano donne alors

$$H(M|\Sigma,C) \leq h(p_e) + p_e \log_2(2^\lambda - 1) \tag{2.50}$$

▶ *L'incertitude résiduelle sur M est bornée par la probabilité d'erreur.*

$h(\cdot)$ désigne l'entropie binaire, $h(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$.

Le second terme compte le nombre de messages restants à départager en cas d'erreur, soit $2^\lambda - 1$ messages.

L'entropie binaire ne dépasse jamais un bit, $h(p_e) \leq 1$, tandis que $\log_2(2^\lambda - 1) \leq \lambda$. En remplaçant dans (2.50), on obtient

$$H(M|\Sigma,C) \leq 1 + (1 - \mathsf{Rel})\,\lambda \tag{2.51}$$

Aucune restriction du type $\mathsf{Rel} \geq 1/2$ n'est nécessaire ici, car la majoration $h(p_e) \leq 1$ vaut pour toute valeur de p_e.

Les messages étant uniformes sur $\mathcal{M}_\lambda$, leur entropie vaut $H(M) = \lambda$ (sous-sous-section 1.3.1.1). L'information mutuelle étant la différence entre l'entropie et l'entropie conditionnelle, il vient

$$I(M;\Sigma,C) = H(M) - H(M|\Sigma,C) \geq \lambda - 1 - (1-\mathsf{Rel})\lambda = \mathsf{Rel}\cdot\lambda - 1 \tag{2.52}$$

▶ *L'information extraite sur M vaut au moins $\mathsf{Rel}\lambda - 1$.*

Le protocole est conçu de sorte que le message soit indépendant du contexte institutionnel, $M \perp C$; autrement dit, savoir dans quelle juridiction on se trouve n'apprend rien sur le message transmis. Par conséquent $I(M;\Sigma,C) = I(M;\Sigma|C) = x$, d'où

$$\boxed{\mathsf{Rel} \leq \frac{x+1}{\lambda}} \tag{2.53}$$

Lecture. Une preuve qui ne révèle presque rien sur le message (x petit) ne permet pas de le reconstituer, donc la fiabilité chute.

Étape 2. Pinsker et régularité garantissent la confidentialité. On mobilise cette fois l'inégalité de Pinsker (sous-sous-section 1.3.1.3), qui relie deux façons de mesurer l'écart entre deux lois. La première est la distance en variation totale, qui gouverne la capacité d'un adversaire à les distinguer ; la seconde est la divergence de Kullback-Leibler (sous-sous-section 1.3.1.2).

Pour tout couple de messages (m_0, m_1) et tout contexte c, Pinsker donne $\mathrm{TV}^2 \leq c_0\, \mathrm{D_{KL}}$ avec $c_0 = 1/(2\ln 2) \approx 0{,}721$, tandis que l'Hypothèse 2.3 de β-régularité majore cette divergence par $\beta\, x$. En composant les deux, puis en passant au maximum sur les couples et les contextes, on obtient le Lemme 2.3, soit

$$\boxed{\mathsf{Conf} \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta x}} \tag{2.54}$$

▶ *Confidentialité minorée par une fonction décroissante de x.*

Il s'agit d'une garantie*, puisque tant que la preuve divulgue peu ($x \leq \kappa/\lambda$), la confidentialité tend vers 1. Cette étape ne sert pas à majorer le produit, mais à montrer que le régime considéré est bien celui où la confidentialité est préservée.*

Étape 3. L'extraction bornée contraint l'opposabilité. Par définition, l'opposabilité est la fraction de l'incertitude institutionnelle que la preuve résout, $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$. Son numérateur mesure ce que la preuve apporte au verdict, son dénominateur l'ampleur de la décision à prendre.

L'Hypothèse 2.1 borne ce numérateur, puisque l'institution ne tire de la preuve que ce que celle-ci contient sur le message, x, augmenté d'au plus Δ bits qu'elle extrait par ses propres moyens (précédents, expertise, procédures). Il vient

$$\mathsf{Opp} = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)} \leq \frac{x+\Delta}{H(V|C)} \tag{2.55}$$

▶ *Le numérateur est majoré par $x + \Delta$.*

Δ est une capacité cognitive, bornée par la rationalité de l'interprète ; elle ne croît pas avec le paramètre de sécurité.

Étape 4. La borne sur les verdicts complète la contrainte sur Opp**.** Il reste à minorer le dénominateur. L'Hypothèse 2.2 énonce qu'un verdict institutionnel exploite effectivement le contexte dont il dispose, ce qui s'écrit

$$H(V|C) \geq \gamma := \alpha H(\mathcal{C}) - 1 \geq 1 \tag{2.56}$$

▶ *L'incertitude sur les verdicts est minorée par γ.*

Un verdict dégénéré, toujours identique, aurait $H(V|C) = 0$ et rendrait Opp *indéfini, cas que l'hypothèse écarte.*

En injectant (2.56) dans (2.55), on obtient

$$\boxed{\mathsf{Opp} \leq \frac{x+\Delta}{\gamma}} \tag{2.57}$$

Étape 5. Formation du produit et application du régime. Les trois métriques sont désormais exprimées en fonction de x. En multipliant (2.53) et (2.57) puis en majorant trivialement $\mathsf{Conf} \leq 1$, on obtient

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{x+1}{\lambda} \cdot \frac{x+\Delta}{\gamma} \tag{2.58}$$

On majore ici Conf *par* 1 *sans recourir à* (2.54)*, car dans le régime considéré la confidentialité est proche de* 1 *et la contrainte vient des deux autres facteurs.*

Le membre de droite, produit de deux fonctions croissantes et positives de x, est donc croissant en x. Il suffit ainsi de l'évaluer à la borne supérieure du régime. Par l'Hypothèse 2.4, $x \leq \kappa/\lambda$, d'où

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\kappa/\lambda+1}{\lambda}\right)\left(\frac{\kappa}{\lambda}+\Delta\right) \tag{2.59}$$

Substitution directe de $x = \kappa/\lambda$ *dans* (2.58)*.*

Le développement du produit donne quatre termes, que l'on ordonne par puissance décroissante de λ :

$$\begin{aligned}\left(\frac{\kappa/\lambda+1}{\lambda}\right)\left(\frac{\kappa}{\lambda}+\Delta\right) &= \frac{\kappa^2}{\lambda^3}+\frac{\kappa\Delta}{\lambda^2}+\frac{\kappa}{\lambda^2}+\frac{\Delta}{\lambda} \\ &= \frac{\Delta}{\lambda}+\frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2}+\frac{\kappa^2}{\lambda^3}\end{aligned} \tag{2.60}$$

▶ *Les deux termes croisés en* κ *se regroupent en* $\kappa(\Delta+1)/\lambda^2$*.*

On obtient ainsi la forme explicite annoncée

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda}+\frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2}+\frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{2.61}$$

Comme $\gamma \geq 1$, diviser par γ ne fait que renforcer la majoration. Les deux derniers termes étant en $O(\lambda^{-2})$, il vient

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{\Delta}{\lambda}+O(\lambda^{-2})+\mathsf{negl}(\lambda) \tag{2.62}$$

▶ *Le terme dominant est* Δ/λ*.*

Lecture finale. Tant que $\Delta < \gamma$*, la contrainte qui plafonne le produit est la capacité institutionnelle ; au-delà, c'est la borne de Fano (Remarque 2.16).*

Forme raffinée. Comme $\mathsf{Opp} \leq 1$ (Théorème 2.1), l'Étape 2 et l'Hypothèse 2.4 donnent aussi $\mathsf{Opp} \leq \min\{1, (\kappa/\lambda+\Delta)/\gamma\}$; combinée à l'Étape 1 sous l'Hypothèse 2.4, ($\mathsf{Rel} \leq (1+\kappa/\lambda)/\lambda$) ainsi qu'à $\mathsf{Conf} \leq 1$, elle donne (2.49). Comme le minimum est majoré par son second argument, la forme raffinée implique la forme explicite.

Remarque 2.16 (Quand la capacité institutionnelle est-elle contraignante ?). Le facteur $\min\{1, (\kappa/\lambda+\Delta)/\gamma\}$ est strictement inférieur à 1 si et seulement si

$$\Delta < \gamma - \frac{\kappa}{\lambda} \iff H(\mathcal{C}) > H^\sharp := \frac{\Delta+1+\kappa/\lambda}{\alpha}. \tag{2.63}$$

Dans ce régime (*contexte riche relativement à la capacité*), la borne est portée par le rapport Δ/γ et la capacité institutionnelle est la contrainte liante. Dans le régime complémentaire ($H(\mathcal{C}) \leq H^\sharp$), le produit est borné par la seule inégalité de Fano, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \leq (1+\kappa/\lambda)/\lambda$; la forme (2.48) n'apporte alors pas d'information supplémentaire. Si le verdict était une fonction déterministe de (Σ, C), les Hypothèses 2.1 et 2.2 imposeraient $\Delta \geq \gamma - I(M;\Sigma|C)$, de sorte qu'on serait toujours dans le second régime (Remarque 2.4). Ces faits sont certifiés en Lean (`trilemma_refined`, `refined_bound_is_fano_when_delta_ge_gamma`, `deterministic_forces_capacity`, section 3.4).

Remarque 2.17 (Portée du Théorème 2.4). L'Hypothèse 2.4 est nécessaire. Sans borne sur $I(M;\Sigma|C)$, le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ n'a pas besoin de décroître avec λ. En effet, le protocole qui révèle M avec probabilité $1/2$ et produit sinon une preuve uniformément aléatoire est β-régulier avec $\beta \leq 1{,}04$ pour tout $\lambda \geq 64$, satisfait les Hypothèses 2.1–2.3 et a $\mathsf{Conf} = 1/2$, $\mathsf{Rel} = 1/2 + 2^{-\lambda-1}$ et, avec un contexte C formé de deux bits uniformes indépendants de (M,Σ), $\alpha = 1$ (donc $\gamma = \alpha H(C) - 1 = 1$) et V le premier bit de Σ (donc $H(V|C) = 1 \geq \gamma$ et $\log_2 |\mathcal{V}_\lambda| = 1 \leq \alpha H(C)$), $\mathsf{Opp} = 1$, pour tout λ. L'Hypothèse 2.1 est satisfaite avec $\Delta = 0$, puisque $I(V;\Sigma|C) = 1 \leq I(M;\Sigma|C)$. Ici $I(M;\Sigma|C) = \lambda/2 - 1 + O(\lambda 2^{-\lambda})$ se situe hors du régime (2.44).

Remarque 2.18 (Statut de vérification). Le noyau algébrique de cette preuve est certifié mécaniquement en Lean4 à la section 3.4. Les inégalités de Fano et de Pinsker, ainsi que les hypothèses institutionnelles, y sont formalisées comme propriétés des instances de protocole. Le détail des formulations alternatives issues de la certification est présenté à la section 3.4.9.

Corollaire 2.1 (Forme simplifiée)**.** *Pour $\lambda \geq 128$, $\beta = O(1)$, $\gamma = O(1)$ [4, 198] :*

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \lesssim \frac{\Delta}{\lambda} \tag{2.64}$$

Pour $\Delta = 5$ bits, $\alpha = 1$, $H(\mathcal{C}) = 20$ bits ($\gamma = 19$), $\kappa = 1$ et $\lambda = 128$, la forme (2.49) donne $\frac{1+1/128}{128} \cdot \frac{1/128+5}{19} \approx 2{,}1 \cdot 10^{-3}$, contre $\approx 7{,}9 \cdot 10^{-3}$ pour la borne de Fano seule, de sorte que la capacité institutionnelle divise la borne par près de quatre. Pour $\Delta = 35$ bits dans le même contexte, $\Delta > \gamma$ et la borne retombe sur celle de Fano ($\approx 7{,}9 \cdot 10^{-3}$) ; la forme publiée $\Delta/\lambda \approx 0{,}27$ est alors très lâche. Ces valeurs ont statut d'illustration numérique ; elles sont calculées sous les hypothèses institutionnelles et ne constituent pas des mesures empiriques [104].

Augmenter λ n'améliore pas le produit CRO si Δ reste fixe. À hypothèses fixées, la borne décroît en $1/\lambda$ parce que l'Hypothèse 2.4 force la fiabilité de reconstruction à décroître ; la capacité institutionnelle détermine, dans le régime (2.63), la fraction de ce plafond que l'institution peut exploiter. C'est là que les limites de l'interprète, au-delà de la seule puissance des adversaires, deviennent la contrainte liante.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que commander un algorithme plus fort ne changera rien, puisque le goulot d'étranglement se situe en lui dès que ses verdicts sont plus fins que ce qu'il sait extraire.

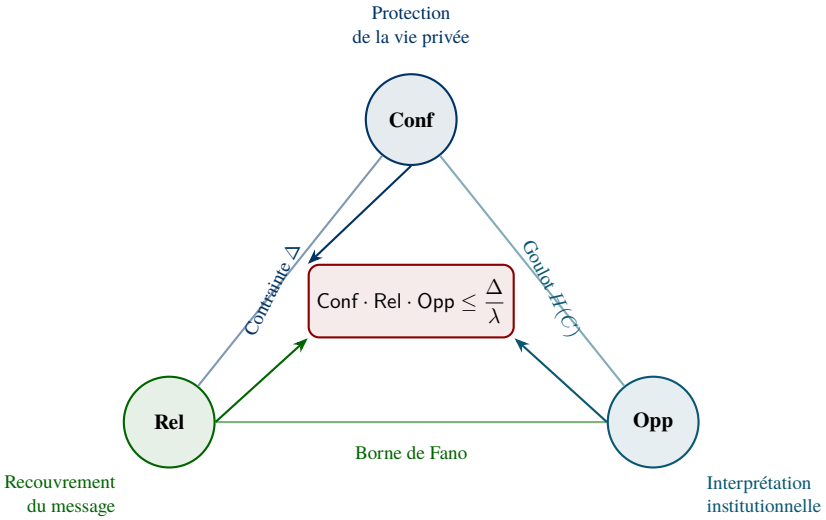


FIGURE 2.3 – Triangle du Trilemme CRO : trois propriétés de sécurité concurrentes.

Note : La borne centrale $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/\lambda$ limite l'optimisation simultanée. Les étiquettes des arêtes indiquent le mécanisme de contrainte principal reliant chaque paire de propriétés.

2.3.3 Portée du théorème et systèmes déployés

Remarque 2.19 (Portée des études de cas). Sous l'Hypothèse 2.4, l'Étape 1 donne $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \leq (1 + \kappa/\lambda)/\lambda \approx 0{,}008$ à $\lambda = 128$. Les systèmes déployés de référence (Helios, zk-SNARKs, ECDSA), dont la fiabilité opérationnelle $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ est proche de 1, ne sont donc *pas* des instances du Théorème 2.4, car leurs métriques CLO sont exprimées sur l'échelle opérationnelle de [1], distincte des quantités information-théoriques des Définitions 2.2–2.4. Dans la suite, ces systèmes servent à une *calibration illustrative* des ordres de grandeur des paramètres institutionnels, non à une validation de la borne. Le théorème s'applique aux protocoles à fuite contrôlée ($I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$), dont les engagements parfaitement masquants et les preuves à divulgation nulle de connaissance sont les exemples canoniques.

2.3.4 Régimes opérationnels

Le Trilemme CRO classique distingue deux régimes, séparés par le seuil $H^\sharp = (\Delta + 1 + \kappa/\lambda)/\alpha$ de la Remarque 2.16. Ce seuil, dérivé du théorème, compare la richesse du contexte, pondérée par la granularité des verdicts, à la capacité d'extraction de l'institution.

2.3.4.1 Régime à contexte rare : $H(\mathcal{C}) \leq H^\sharp$

La capacité institutionnelle couvre la richesse du contexte ; le produit est borné par l'inégalité de Fano, $(1+\kappa/\lambda)/\lambda$. Avec les paramètres illustratifs de la calibration (Tableau 2.2), un contrat standardisé ($H(\mathcal{C}) \approx 20$ bits, $\alpha = 1$, $\Delta \approx 35$ bits pour un juge généraliste [8, 7], soit $H^\sharp \approx 36$) et un scrutin de taille moyenne ($H(\mathcal{C}) \approx 40$ bits, $\alpha = 1{,}2$, $\Delta \approx 56$ bits pour un comité de garants spécialisés [181], soit $H^\sharp \approx 48$) relèvent de ce régime. La capacité d'extraction n'y est pas la contrainte liante.

2.3.4.2 Régime à contexte riche : $H(\mathcal{C}) > H^\sharp$

La granularité des verdicts dépasse la capacité d'extraction ; le produit est borné par

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1 + \kappa/\lambda}{\lambda} \cdot \frac{\kappa/\lambda + \Delta}{\gamma}, \tag{2.65}$$

strictement plus petit que la borne de Fano. La conformité financière via zk-SNARKs [29, 91] en est l'exemple, avec $H(\mathcal{C}) \approx 70$ bits, $\alpha = 1{,}5$, $\Delta \approx 73$ bits pour un régulateur expert [112], soit $H^\sharp \approx 49$ et $\gamma = 104$; la borne vaut environ 0,70 fois la borne de Fano. C'est dans ce régime que la capacité cognitive de l'institution, au-delà de la seule structure cryptographique, plafonne le produit.

TABLE 2.1 – Les deux régimes opérationnels du Trilemme CRO classique

Critère	Contexte rare	Contexte riche
Condition	$H(\mathcal{C}) \leq H^\sharp$	$H(\mathcal{C}) > H^\sharp$
Borne	$(1+\kappa/\lambda)/\lambda$ (Fano)	$\frac{1+\kappa/\lambda}{\lambda} \cdot \frac{\kappa/\lambda+\Delta}{\gamma}$
Contrainte liante	fiabilité de reconstruction	capacité institutionnelle Δ
Construction de référence	SOTP-Low / SOTP-Base	SOTP-High
Exemple (calibration)	ECDSA, Helios	zk-SNARKs

$H^\sharp = (\Delta + 1 + \kappa/\lambda)/\alpha$ (Remarque 2.16). Les exemples sont classés avec les paramètres de calibration ; ils ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19).
Les constructions SOTP sont des constructions de référence (chapitre 3) ; leur optimalité est une conjecture.

2.3.5 Calibration illustrative des paramètres institutionnels

Les systèmes déployés n'étant pas des instances du théorème (Remarque 2.19), leurs produits CLO ne peuvent ni valider ni réfuter la borne. Ils permettent en revanche de calibrer, sur l'échelle opérationnelle CLO, des ordres de grandeur plausibles de la capacité Δ [66, 29, 102].

TABLE 2.2 – Calibration illustrative : capacités implicites sur l'échelle CLO

Système	$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \cdot \mathsf{Opp}$	λ	$\Delta := \lambda \cdot$ produit	Δ/λ
Helios [66, 27]	0,437	128	≈ 56 bits	0,437
zk-SNARKs [29, 91]	0,572	128	≈ 73 bits	0,572
ECDSA [102, 103]	0,273	128	≈ 35 bits	0,273

Les capacités Δ sont *définies* par $\Delta := \lambda \cdot (\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \cdot \mathsf{Opp})$, c'est-à-dire par inversion de la forme publiée Δ/λ sur l'échelle CLO ; les colonnes Δ/λ et produit coïncident donc par construction.
Ces systèmes ne sont pas des instances du Théorème 2.4 (Remarque 2.19). Voir la note méthodologique de la sous-section 1.2.3.

Chaque capacité implicite peut être rapprochée d'une décomposition en ressources cognitives et organisationnelles, détaillée au chapitre 4 (Tableau 4.12) :

- **Helios** [66, 181], avec $\Delta \approx 56$ bits pour un comité électoral spécialisé (expertise, précédents, procédures, collaboration) [40, 38].
- **zk-SNARKs** [29, 91], avec $\Delta \approx 73$ bits pour une institution financière experte (cadres réglementaires, analyse de schémas, équipes forensiques, collaboration multi-agences) [112].
- **ECDSA** [102, 8], avec $\Delta \approx 35$ bits pour un juge de juridiction générale (précédents, procédures, expertise générale) [7, 37].

Les capacités implicites ainsi calibrées (35–73 bits) tombent dans l'intervalle de quelques dizaines de bits suggéré par la littérature sur la rationalité bornée [49, 38, 40, 39]. Il s'agit d'une vérification de plausibilité des ordres de grandeur, distincte d'une validation du théorème. Cette calibration est **rétrospective et illustrative** ; elle ne constitue pas une preuve empirique des hypothèses institutionnelles [104, 50].

2.3.6 Positionnement par rapport au régime quantique

Le Trilemme CRO classique établi dans ce chapitre s'applique aux adversaires computationnels classiques (PPT) [4, 198]. La migration vers les standards post-quantiques NIST soulève une question critique, celle de savoir si ces bornes tiennent face à des adversaires quantiques [19, 26, 25, 183].

La section 2.4 étendra ce cadre en introduisant :

- La capacité d'extraction quantique $\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}}$ combinaison de la capacité classique et des modifications induites par les techniques quantiques [45, 46].

- Le coefficient de perte d'interprétabilité quantique η_q quantifiant la dégradation sémantique dans les canaux quantiques (décohérence, erreurs de portes) [151, 152].
- La borne post-quantique :

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{\Delta_q + \eta_q \cdot H(C)}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) \tag{2.66}$$

La borne explicite restera portée par la capacité quantique Δ_q et par γ_q ; le terme $\eta_q \cdot H(C)/\lambda$ n'apparaît que dans une majoration affaiblie, commode pour les ordres de grandeur. Le bruit quantique agit comme une réduction de l'information interprétable, dont une formalisation par contraction est proposée en perspective (chapitre 5).

L'Arbitre

*L'arbitre referme le dossier du Trilemme CRO classique et termine ainsi l'étape **B**. Cette section lui a appris un résultat contre-intuitif, puisque la limite se trouve en lui plutôt que dans la cryptographie dès que ses verdicts sont fins.*
Quatre contributions structurent ce qu'il retient. Le modèle étendu d'abord, avec trois paramètres mesurables (Δ, α, β) qui traduisent ses contraintes cognitives en grandeurs quantifiables. Les hypothèses ensuite, explicites et honnêtes sur ce qu'elles ne prouvent pas encore. Le théorème lui-même, $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/(\gamma\lambda) + O(\lambda^{-2})$, puis sa forme raffinée, qui lui dit exactement quand sa capacité d'extraction devient la contrainte liante. La distinction des deux régimes enfin, qui transforme ce résultat négatif en guide de conception.
Il est surtout marqué par la franchise sur la portée. Helios, les zk-SNARKs et ECDSA ne sont pas des instances du théorème et calibrent seulement les ordres de grandeur ; les capacités Δ qui en découlent (35 à 73 bits) restent plausibles au regard de la littérature cognitive.
La borne est nécessaire sans être encore prouvée serrée de manière générale. La section suivante l'étendra au régime quantique.
Il veut voir si les constructions tiennent ce que le théorème promet.

2.4 EXTENSION QUANTIQUE DU TRILEMME CRO CONDITIONNEL

La section 2.3 a établi le Trilemme CRO conditionnel classique [76], selon lequel, sous les hypothèses de capacité institutionnelle, $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/(\gamma\lambda) + O(\lambda^{-2})$, avec une forme raffinée qui identifie le régime où la capacité institutionnelle est la contrainte liante. L'Objectif 1.3 reste ouvert, car il reste à savoir si ces bornes tiennent face aux adversaires quantiques.

Nous étendons ici le cadre classique au régime quantique. Ce résultat, à notre connaissance la première caractérisation quantitative des limites de la cryptographie institutionnelle sous adversaires quantiques [19, 183], établit une borne explicite de même forme que dans le cas classique, en Δ_q et γ_q (Théorème 2.5), dont découle la majoration affaiblie publiée :

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{\Delta_q + \eta_q \cdot H(C)}{\lambda} + \mathcal{O}(\lambda^{-2}) \tag{2.67}$$

où Δ_q représente la capacité d'extraction institutionnelle consciente du quantique, η_q le coefficient de perte d'interprétabilité quantique et $H(C)$ l'entropie contextuelle. Le résultat central tient à ce que la structure du trilemme survit au passage quantique, puisque la borne explicite garde la même forme que dans le cas classique. Le terme $\eta_q H(C)/\lambda$ n'apparaît que dans la majoration affaiblie et mesure l'effet additionnel du bruit sur l'information interprétable.

Deux contributions additionnelles complètent cette section. Une calibration illustrative (sous-section 2.4.6) situe les ordres de grandeur des paramètres quantiques à partir de six systèmes (trois classiques issus de la section 2.3 et trois schémas standardisés par le NIST ou associés [23, 22, 24]), qui

ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19), conformément à la note de méthodologie présentée dans la sous-section 1.2.3. Les implications pour les standards NIST PQC (sous-section 2.4.7) fournissent des recommandations concrètes pour la migration institutionnelle.

Cette section correspond à l'étape **E (Étendre)** de la progression F→B→**E**→S→C→X et apporte la contribution **C3** de cette thèse.

La réponse à l'Objectif 1.3 est affirmative puisque les bornes CRO s'étendent au régime quantique, paramétrées par la capacité Δ_q et la perte η_q (Définition 2.9).

L'Arbitre

L'arbitre de demain travaillera avec des signatures ML-DSA (3 309 octets pour ML-DSA-65, là où ECDSA en produit 64) et avec des preuves sur réseaux euclidiens là où il vérifie un logarithme discret. Sa capacité Δ_q risque de diminuer pendant que la complexité des preuves augmente. Cette section démontre que la borne du Trilemme CRO résiste face aux adversaires quantiques et que sa forme est inchangée ; ce sont les paramètres institutionnels Δ_q et η_q qui portent l'effet de la transition. La contrainte cognitive persiste donc dans le monde quantique au lieu de relever d'un artefact classique.

2.4.1 Préliminaires : théorie de l'information quantique

Nous étendons les notations classiques de théorie de l'information du Trilemme CRO conditionnel aux paramètres quantiques [76, 60, 61]. Cette extension suit Wilde [46] et Nielsen & Chuang [45], assurant la compatibilité arrière avec le cadre classique [73, 42].

2.4.1.1 Mesures d'information quantique

Définition 2.14 (Entropie de von Neumann [199, 45])**.** Pour un état quantique ρ :

$$S(\rho) = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho) \tag{2.68}$$

Pour un état classique-quantique $\rho_{XE} = \sum_x P_X(x)|x\rangle\langle x| \otimes \rho_E^x$, l'entropie conditionnelle est :

$$S(X|E)_\rho = S(\rho_{XE}) - S(\rho_E) \tag{2.69}$$

où $\rho_E = \operatorname{Tr}_X(\rho_{XE})$.

Définition 2.15 (Information mutuelle quantique)**.** Pour un état biparti ρ_{AB} :

$$I(A;B)_\rho = S(\rho_A) + S(\rho_B) - S(\rho_{AB}) \tag{2.70}$$

Définition 2.16 (Information quantique accessible)**.** Pour un ensemble $\{P_X(x), \rho_x\}$, l'information accessible est :

$$I_{\text{acc}} = \sup_{\{\Pi_y\}} I(X;Y) \tag{2.71}$$

où le supremum est pris sur toutes les POVMs $\{\Pi_y\}$ sur le système quantique [45]. Selon la borne de Holevo [135], $I_{\text{acc}} \leq \chi$.

Définition 2.17 (Entropie min-max lissée)**.** Pour $\varepsilon \in [0, 1)$ et un état ρ_{AB}, l'entropie min-max lissée est :

$$H_{\min}^{\varepsilon}(A|B)_\rho = \max_{\bar{\rho}_{AB} \in \mathcal{B}^{\varepsilon}(\rho_{AB})} H_{\min}(A|B)_{\bar{\rho}} \tag{2.72}$$

où $H_{\min}(A|B)_\rho = -\log_2 \min\{\operatorname{Tr}\sigma_B : \rho_{AB} \leq \mathbb{I}_A \otimes \sigma_B,\ \sigma_B \geq 0\}$ est l'entropie min conditionnelle et $\mathcal{B}^{\varepsilon}(\rho)$ la boule de rayon ε autour de ρ pour la distance de purification.

Remarque 2.20 (Relation avec l'entropie de Shannon). Lorsque $\rho = \sum_x P_X(x)|x\rangle\langle x|$ est diagonal dans la base computationnelle (encodage classique) :

$$S(\rho) = H(X) \tag{2.73}$$

Ceci assure la compatibilité arrière avec le cadre CRO conditionnel pour les protocoles classiques [42, 139].

2.4.1.2 Inégalités quantiques clés

Lemme 2.4 (Inégalité de Pinsker quantique)**.** *Pour tous états quantiques ρ, σ :*

$$\|\rho - \sigma\|_1^2 \leq 2 \ln 2 \cdot D(\rho\|\sigma) \tag{2.74}$$

Preuve 2.4.1.1 (Lemme 2.4 : Pinsker quantique).

Objectif. Établir l'analogue quantique de l'inégalité de Pinsker (sous-sous-section 1.3.1.3) classique, reliant la distance de trace à l'entropie relative quantique.

Soit Π le projecteur sur le sous-espace propre positif de $\rho - \sigma$ et $\mathcal{M}$ la mesure à deux issues $\{\Pi, \mathbb{I} - \Pi\}$ (mesure de Helstrom). Les lois de l'issue sont $p = (\operatorname{Tr}\Pi\rho,\ 1 - \operatorname{Tr}\Pi\rho)$ et $q = (\operatorname{Tr}\Pi\sigma,\ 1 - \operatorname{Tr}\Pi\sigma)$, de sorte que

$$\|p - q\|_1 = 2 \operatorname{Tr}\Pi(\rho - \sigma) = \|\rho - \sigma\|_1. \tag{2.75}$$

▶ *La mesure de Helstrom préserve exactement la distance de trace.*

Par l'inégalité de traitement de l'entropie relative quantique sous le canal de mesure [46], $D(p\|q) \leq D(\rho\|\sigma)$.

▶ *Mesurer ne peut que réduire la distinguabilité.*

L'inégalité de Pinsker classique, avec une entropie relative en bits, donne $\|p-q\|_1^2 \leq 2 \ln 2 \cdot D(p\|q)$. En combinant ces inégalités, on obtient

$$\|\rho - \sigma\|_1^2 = \|p - q\|_1^2 \leq 2 \ln 2 \cdot D(p\|q) \leq 2 \ln 2 \cdot D(\rho\|\sigma). \tag{2.76}$$

▶ *C'est exactement l'inégalité de Pinsker quantique.*

Une diagonalisation simultanée de ρ et σ n'est possible que s'ils commutent ; le passage par la mesure de Helstrom évite cette restriction.

Lemme 2.5 (Mesure douce (gentle measurement))**.** *Soit ρ un état quantique et $\{M_m\}$ une mesure POVM. Si le résultat m se produit avec probabilité $p_m = \operatorname{Tr}(M_m\rho) \geq 1 - \delta$ pour $\delta \in [0, 1)$, alors l'état post-mesure*

$$\rho' = \frac{\sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m}}{\operatorname{Tr}(M_m\rho)} \tag{2.77}$$

satisfait

$$\|\rho - \rho'\|_1 \leq 3\sqrt{\delta} \tag{2.78}$$

La constante optimale, $2\sqrt{\delta}$, est établie dans [144, 148] ; la démonstration donnée ici, volontairement élémentaire, fournit $3\sqrt{\delta}$, ce qui suffit à tous les usages qui en sont faits dans cette thèse.

Preuve 2.4.1.2 (Lemme 2.5 : Mesure douce).

Objectif. Montrer qu'une mesure quasi-certaine ne perturbe presque pas l'état.

Par définition de ρ' :

$$\rho' = \frac{\sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m}}{p_m} \tag{2.79}$$

▶ *Formule de l'état post-mesure.*

On a :

$$\|\rho - \rho'\|_1 \leq \|\rho - \sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m}\|_1 + \|\sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m} - \rho'\|_1 \tag{2.80}$$

▶ *Inégalité triangulaire.*

Le second terme vaut

$$\|\sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m} - \rho'\|_1 = \left|1 - \frac{1}{p_m}\right| \cdot \|\sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m}\|_1 = \frac{1-p_m}{p_m} \cdot p_m = 1 - p_m \tag{2.81}$$

▶ *Calcul direct.*

Le premier terme est borné par l'inégalité de Fuchs-van de Graaf, qui donne

$$\|\rho - \sqrt{M_m}\rho\sqrt{M_m}\|_1 \leq 2\sqrt{1 - \mathrm{Tr}(M_m\rho)} = 2\sqrt{\delta} \tag{2.82}$$

▶ *Borne par la fidélité.*

En combinant ces deux termes et en utilisant $1 - p_m \leq \delta$, on obtient

$$\|\rho - \rho'\|_1 \leq 2\sqrt{\delta} + \delta \leq 3\sqrt{\delta} \tag{2.83}$$

▶ *La borne finale est $O(\sqrt{\delta})$.*

Lemme 2.6 (Inégalité de Fano quantique)**.** *Soit X une variable aléatoire classique encodée dans l'état quantique ρ_X et $\hat{X}$ le résultat d'une mesure POVM avec probabilité d'erreur $p_e = \Pr[\hat{X} \neq X]$. Alors*

$$S(X|\hat{X}) \leq h_2(p_e) + p_e \log(|\mathcal{X}| - 1) \tag{2.84}$$

où $h_2(p) = -p\log p - (1-p)\log(1-p)$ est l'entropie binaire.

Preuve 2.4.1.3 (Lemme 2.6 : Fano quantique).

Objectif. Établir l'analogue quantique de l'inégalité de Fano (sous-sous-section 1.3.1.4) classique, reliant l'entropie conditionnelle à la probabilité d'erreur de mesure.

Soit E l'événement $\{\hat{X} \neq X\}$. On décompose l'entropie conditionnelle en observant que l'issue $\hat{X}$ de la mesure est une variable aléatoire classique ; $(X, \hat{X})$ a donc une loi jointe classique et $S(X|\hat{X}) = H(X|\hat{X})$. L'inégalité de Fano classique s'applique alors directement et donne

$$S(X|\hat{X}) \leq h_2(p_e) + p_e \log(|\mathcal{X}| - 1) \tag{2.85}$$

▶ *La même borne que Fano classique, appliquée à l'issue de la mesure.*

Le contenu quantique du lemme tient au choix de la mesure, puisque la borne vaut pour toute POVM.

Lemme 2.7 (Borne de Holevo-Helstrom)**.** *Pour deux états quantiques ρ_0, ρ_1 avec probabilités a priori égales, la probabilité d'erreur minimale de distinction est*

$$p_{\text{err}}^{\min} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\|\rho_0 - \rho_1\|_1\right) \tag{2.86}$$

2.4.1.3 Modèles de canaux quantiques

Définition 2.18 (Canal dépolarisant)**.** Le canal dépolarisant avec paramètre $p \in [0,1]$ agit sur un état quantique de dimension d comme

$$\Lambda_{\text{dep}}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{d} I_d \tag{2.87}$$

Ce modèle présente un bruit symétrique dans les systèmes quantiques et est le modèle d'erreur dominant dans les dispositifs NISQ actuels [191, 200].

Définition 2.19 (Canal d'amortissement)**.** Le canal d'amortissement d'amplitude avec paramètre $g \in [0,1]$ est défini par

$$\Lambda_{\text{AD}}(\rho) = E_0 \rho E_0^\dagger + E_1 \rho E_1^\dagger \tag{2.88}$$

où $E_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-g} \end{pmatrix}$ et $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{g} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (noté g pour éviter toute confusion avec $\gamma = \alpha H(C) - 1$).

Définition 2.20 (Canal de déphasage)**.** Le canal de déphasage avec paramètre $p \in [0,1]$ (noté p pour éviter toute confusion avec le paramètre de sécurité λ) est défini par

$$\Lambda_{\text{ph}}(\rho) = (1-p)\rho + p\, Z\rho Z \tag{2.89}$$

où Z est la matrice de Pauli Z.

Définition 2.21 (Canal d'effacement)**.** Le canal d'effacement avec paramètre $e \in [0,1]$ est défini par

$$\Lambda_{\text{er}}(\rho) = (1-e)\rho + e|\perp\rangle\langle\perp| \tag{2.90}$$

où $|\perp\rangle$ est un état orthogonal à l'espace original.

Définition 2.22 (Norme diamant)**.** La norme diamant d'une application linéaire Φ entre espaces d'opérateurs est

$$\|\Phi\|_\diamond = \sup_{\rho_{RA}} \|(\mathcal{I}_R \otimes \Phi)(\rho_{RA})\|_1 \tag{2.91}$$

où le supremum est pris sur tous les états ρ_{RA} d'un système de référence R arbitrairement grand.

TABLE 2.3 – Comparaison des modèles de canaux quantiques pour l'analyse CRO

Type de canal	**Mécanisme**	**Comportement η_q**	**Usage PQC**
Dépolarisant [45]	Erreurs uniformes	$\eta_q \propto p$	Référence générale
Amortissement [201]	Dissipation	$\eta_q \propto \sqrt{g}$	Stockage quantique
Déphasage [151]	Décohérence	$\eta_q \propto p$	Perte de cohérence
Effacement [202]	Perte complète	$\eta_q = e$	Erreurs transmission

Les valeurs η_q sont des ordres de grandeur indicatifs.

2.4.2 Modèle formel quantique

Nous définissons les extensions quantiques des trois métriques CLO, assurant la compatibilité définitionnelle avec le cadre classique.

2.4.2.1 Syntaxe des protocoles de preuve post-quantiques

Définition 2.23 (Protocole de preuve quantique)**.** Un protocole de preuve post-quantique $\mathcal{P}$ avec paramètre de sécurité λ comprend [70, 166] :

- **Espace de messages** $\mathcal{M}_\lambda$ avec $|\mathcal{M}_\lambda| = 2^\lambda$
- **Espace de contexte** $\mathcal{C}_\lambda$ avec distribution P_C et entropie $H(C)$
- **Espace de preuves** Σ_λ (peut être classique ou quantique)
- **Algorithme de preuve** $\mathcal{P}(\lambda, m, c) \to \sigma$ pour $m \in \mathcal{M}_\lambda, c \in \mathcal{C}_\lambda$
- **Espace de verdicts** $\mathcal{Y}_\lambda$ de taille finie k_λ
- **Algorithme de vérification quantique** $\mathcal{V}^q(\lambda, \sigma, c)$ pouvant utiliser des requêtes en superposition quantique [26]

2.4.2.2 Définitions CLO quantiques

Définition 2.24 (Confidentialité quantique)**.** Pour le protocole $\mathcal{P}$ avec paramètre de sécurité λ, soit $\rho_\Sigma^{m,c}$ l'état quantique de preuve pour le message m dans le contexte c. La confidentialité quantique est la version statistique de la Définition 2.8, soit

$$\mathsf{Conf}^q(\mathcal{P}) := 1 - \max_{m_0,m_1,c} \tfrac{1}{2}\left\|\rho_\Sigma^{m_0,c} - \rho_\Sigma^{m_1,c}\right\|_1, \tag{2.92}$$

c'est-à-dire un moins l'avantage maximal de toute mesure POVM (théorème de Helstrom). La sécurité contre des adversaires QPT est une propriété calculatoire distincte, plus faible, qui relève des jeux de sécurité.

Définition 2.25 (Fiabilité quantique)**.** Soit $\hat{M}$ l'**estimateur quantique optimal de message**, défini comme la mesure POVM $\{\Pi_m\}$ sur l'espace de Hilbert de preuve $\mathcal{H}_\Sigma$ qui maximise la probabilité d'identifier correctement le message. La **fiabilité quantique** est la fiabilité de reconstruction, définie par

$$\mathsf{Rel}^q(\mathcal{P}) = 1 - \Pr[\hat{M} \neq M] \tag{2.93}$$

où la probabilité est sur la distribution jointe (M, C, Σ) et les résultats de mesure de l'estimateur optimal.

Définition 2.26 (Opposabilité quantique)**.** Soit $V = \mathsf{Interpret}(Y, C, K)$ le verdict du vérificateur institutionnel $\mathcal{J}$, où Y est l'issue classique de sa mesure sur la preuve (éventuellement après passage dans un canal Λ) et K ses ressources propres, avec $K \perp M \mid (\Sigma, C)$ (Définition 2.13). L'opposabilité quantique vaut

$$\mathsf{Opp}^q(\mathcal{P}) = \frac{I(V; \Sigma | C)}{H(V|C)} \tag{2.94}$$

où l'information mutuelle et l'entropie sont calculées sur la distribution jointe (M, C, Σ, V). Comme dans le cas classique, un verdict fonction déterministe de (Σ, C) donnerait $\mathsf{Opp}^q = 1$ (Remarque 2.4).

Remarque 2.21 (Compatibilité avec la confidentialité classique). Pour les protocoles classiques où Σ prend des valeurs dans un alphabet fini $\mathcal{S}$ (i.e., $\rho_\Sigma^{m,c} = \sum_s P_{\Sigma|M,C}(s|m,c)\,|s\rangle\langle s|$ est diagonal), la distance de trace se réduit à la distance de variation totale [190, 61] :

$$\tfrac{1}{2}\|\rho_\Sigma^{m_0,c} - \rho_\Sigma^{m_1,c}\|_1 = \mathrm{TV}\big(P_{\Sigma|m_0,c},\, P_{\Sigma|m_1,c}\big) \tag{2.95}$$

Donc Conf^q se réduit à Conf du cadre classique [1], confirmant que la définition est une généralisation stricte.

2.4.2.3 Perte d'interprétabilité quantique

Définition 2.27 (Perte d'interprétabilité quantique)**.** La perte d'interprétabilité quantique $\eta_q \in [0, 1]$ associée à un canal Λ agissant sur le support de la preuve est celle de la Définition 2.9, c'est-à-dire le plus petit réel tel que

$$I(V; \Lambda(\Sigma)|C) \;\geq\; I(V; \Sigma|C) - \eta_q \, H(C). \tag{2.96}$$

C'est l'unique définition de η_q utilisée dans cette thèse.

Remarque 2.22 (Interprétation physique). η_q quantifie la quantité de contenu sémantique perdue lorsque la preuve cryptographique passe par des canaux quantiques [151, 83]. Pour les preuves qui sont des chaînes de bits classiques, y compris les signatures ML-DSA, SLH-DSA et Falcon, Λ est l'identité et $\eta_q = 0$. Pour un support ou un vérificateur quantique, scénario encore hypothétique, $\eta_q > 0$ en raison du bruit quantique [135, 191].

2.4.2.4 Modèle d'interaction institutionnelle quantique

Définition 2.28 (Vérificateur institutionnel quantique)**.** Un vérificateur institutionnel quantique $\mathcal{J}$ est un algorithme QPT opérant sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}_{\mathcal{J}}$ et implémentant une fonction de verdict :

$$V^q : \Sigma_\lambda \times \mathcal{C}_\lambda \to \mathcal{Y}_\lambda \tag{2.97}$$

Le vérificateur est caractérisé par sa capacité d'extraction Δ_q et sa granularité α_q.

Définition 2.29 (Protocole d'interaction quantique)**.** Un protocole d'interaction quantique entre un prouveur $\mathcal{P}$ et un vérificateur $\mathcal{J}$ est une suite d'échanges quantiques :

$$(\rho_1, \rho_2, \ldots, \rho_r) = \mathsf{Interact}(\mathcal{P}, \mathcal{J}, m, c) \tag{2.98}$$

où chaque ρ_i est un état quantique et r est le nombre de rounds.

Remarque 2.23 (Capacité institutionnelle quantique). L'inégalité $I(V^q; \Sigma|C) \leq I(M; \Sigma|C) + \Delta_q$ est le *contenu* de l'Hypothèse 2.5 ; elle ne découle pas de l'inégalité de traitement des données, qui donne seulement $I(M; V^q|C) \leq I(M; \Sigma|C)$ (une borne sur ce que le verdict apprend du message, distinct de ce qu'il apprend de la preuve). Pour une interprétation admissible (Définition 2.13, avec $K \perp M \mid (\Sigma, C)$), la Proposition 2.1 s'applique à l'issue classique de la mesure de l'institution et fournit le fondement $\Delta_q \geq I(V^q; \Sigma|M, C)$. La formulation initiale de ce résultat, énoncée comme théorème avec l'information accessible I_{acc}, est remplacée par cette formulation plus précise. Un verdict égal à un bit d'aléa de Σ indépendant de M montre en effet que l'inégalité de traitement ne s'applique pas sous cette forme.

2.4.3 Hypothèses de capacité institutionnelle quantique

Nous posons quatre hypothèses sur les capacités institutionnelles [77, 49, 40, 50] en prenant en compte les réalités du quantique. Chacune repose sur des justifications multidisciplinaires. Aucune n'a toutefois été validée à ce stade par protocoles expérimentaux contrôlés mesurant directement Δ_q, η_q, β_q, ζ_q auprès d'acteurs institutionnels réels, limitation reconnue explicitement (sous-section 1.2.3).

Remarque 2.24 (Version de la preuve). La version de la preuve présentée ici diffère de celle de l'article publié [82]. Les formulations alternatives retenues, issues de la certification Lean4, sont détaillées à la section 3.4.9.

Hypothèse 2.5 (Extraction institutionnelle bornée quantique)**.** *Pour tout interprète institutionnel avec fonction de verdict V opérant dans un contexte quantique ou hybride :*

$$I(V; \Sigma|C) \leq I(M; \Sigma|C) + \Delta_q \tag{2.99}$$

où $\Delta_q \geq 0$ capture à la fois la capacité institutionnelle classique et les modifications induites par le quantique.

Hypothèse 2.6 (Verdict efficace quantique)**.** *L'espace de verdict institutionnel satisfait* $k_\lambda \leq 2^{\alpha_q H(C)}$ *pour une constante* $\alpha_q > 0$*,* et *la fonction de verdict utilise efficacement le contexte disponible :*

$$H(V|C) \geq \theta_q \cdot \alpha_q H(C) =: \gamma_q, \qquad \gamma_q \geq 1 \tag{2.100}$$

pour une constante de non-dégénérescence $\theta_q \in (0, 1]$.

Remarque 2.25 (Statut de l'Hypothèse 2.6). L'Hypothèse 4 initiale énonçait $H(V|C) \geq \theta_q \log_2 k_\lambda$, mais l'Hypothèse 2 donne $\log_2 k_\lambda \leq \alpha_q H(C)$, une borne **supérieure**. La borne inférieure ne peut donc pas être déduite de l'Hypothèse 2. Elle est maintenant postulée explicitement comme propriété d'efficacité.

Hypothèse 2.7 (Régularité de protocole quantique)**.** *Un protocole* $\mathcal{P}$ *est* (β_q, ζ_q)-quantique-régulier *s'il existe des constantes* $\beta_q \geq 1$ *et* $\zeta_q \geq 0$ *telles que pour tout contexte* c *et toute paire de messages* (m_0, m_1) *:*

$$D(\rho_\Sigma^{m_0,c} \| \rho_\Sigma^{m_1,c}) \leq \beta_q \cdot \chi(\mathcal{E}_{m,c}) + \zeta_q \cdot D(\bar{\rho}_\Sigma^c \| \mathbb{I}/d_\Sigma) \tag{2.101}$$

La constante ζ_q *est une constante de régularité ; elle est distincte du coefficient de perte d'interprétabilité* η_q *(Définition 2.27).*

Hypothèse 2.8 (Régime de préservation de la confidentialité quantique)**.** *Il existe une constante* $\kappa \geq 0$*, indépendante de* λ*, telle que*

$$\chi_{\max} = \max_c \chi(\mathcal{E}_{m,c}) \leq \frac{\kappa}{\lambda} \tag{2.102}$$

Remarque 2.26 (Statut de l'Hypothèse 2.8). Puisque $I(M; \Sigma|C)$ est la moyenne de $\chi(\mathcal{E}_{m,c})$ sur les contextes et que $I_{\text{acc}} \leq I(M; \Sigma|C)$ par la borne de Holevo, l'Hypothèse 2.8 implique $I_{\text{acc}} \leq I(M; \Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$. Par le Lemme 2.8, c'est le régime dans lequel les protocoles quantiques-réguliers garantissent la confidentialité, avec $\mathsf{Conf}^q \geq 1 - \frac{1}{2}\sqrt{2\beta_q \kappa/\lambda + 2\zeta_q D_{\max}}$, minorant informatif seulement si $\zeta_q D_{\max}$ est petit (Lemme 2.8).

2.4.4 Énoncé et preuve du Trilemme CRO conditionnel quantique

Nous établissons le résultat principal du régime post-quantique.

2.4.4.1 Lemme préparatoire : confidentialité quantique et information de Holevo

Remarque 2.27 (Lemme 6 de la version publiée). La formalisation a mis en évidence un cas limite pour l'inégalité (68) de la version publiée, avec l'espérance prise sur des tirages *indépendants* de m_0, m_1. Pour deux messages encodés dans des états orthogonaux (classiques, parfaitement distinguables), $I_{\text{acc}} = 1$ bit, alors que le membre de droite de (68) vaut $1/2$. La présente formulation se passe donc du Lemme 6 et de la borne supérieure (72) du Lemme 7 qui en dépend. Le détail de ces formulations alternatives est présenté à la section 3.4.9.

Lemme 2.8 (Garantie de confidentialité quantique)**.** *Pour tout protocole* (β_q, ζ_q)*-quantique-régulier (Hypothèse 2.7) :*

$$\mathsf{Conf}^q(\mathcal{P}) \geq 1 - \frac{1}{2}\sqrt{2\beta_q \chi_{\max} + 2\zeta_q D_{\max}} \tag{2.103}$$

où $\chi_{\max} = \max_c \chi(\mathcal{E}_{m,c})$ *et* $D_{\max} = \max_c D(\bar{\rho}_\Sigma^c \| \mathbb{I}/d_\Sigma) = \max_c \big(\log_2 d_\Sigma - S(\bar{\rho}_\Sigma^c)\big)$.

Démonstration. Pour tous m_0, m_1, c, l'inégalité de Pinsker quantique (Lemme 2.4) et l'Hypothèse 2.7 donnent

$$\|\rho_\Sigma^{m_0,c} - \rho_\Sigma^{m_1,c}\|_1^2 \leq 2\beta_q \chi(\mathcal{E}_{m,c}) + 2\zeta_q D(\bar{\rho}_\Sigma^c \| \mathbb{I}/d_\Sigma) \leq 2\beta_q \chi_{\max} + 2\zeta_q D_{\max} \tag{2.104}$$

En prenant le maximum sur (m_0, m_1, c) dans la relation entre Conf^q et la distance de trace (Définition 2.24), on obtient (2.103). □

Remarque 2.28 (Interprétation du Lemme 2.8). Seule la borne inférieure (2.103) est utilisée dans la preuve du Théorème 2.5. Ce minorant n'est informatif que si $\zeta_q D_{\max}$ est petit. Pour une preuve classique de n bits encodée dans $d_\Sigma = 2^n$ dimensions, $D_{\max} = n - H(\Sigma|C = c)$, qui vaut plusieurs milliers de bits pour les signatures NIST PQC (plus de $2{,}6 \cdot 10^4$ bits pour ML-DSA-65, dont la signature compte 3 309 octets). Pour ces schémas, la confidentialité s'établit par le Lemme 2.3 appliqué à l'issue classique. La version publiée posait $D_{\max} = \mathsf{negl}(\lambda)$ pour ces schémas. La présente formulation précise ce point.

2.4.4.2 Preuve principale en trois étapes

Théorème 2.5 (Trilemme CRO conditionnel quantique)**.** *Sous les Hypothèses 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8, pour tout protocole de preuve post-quantique $\mathcal{P}$ avec paramètre de sécurité $\lambda \geq 64$, entropie de message $H(M) = \lambda$, M indépendant de C et paramètres institutionnels quantiques $(\Delta_q, \alpha_q, \beta_q, \eta_q)$:*

$$\mathsf{Conf}^q(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Rel}^q(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Opp}^q(\mathcal{P}) \leq \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta_q+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \leq \frac{\Delta_q + \eta_q H(C)}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda) \tag{2.105}$$

Démonstration.

Vue d'ensemble. La structure est celle du cas classique, transposée aux outils de la théorie de l'information quantique. L'inégalité de Fano y devient sa version quantique (sous-sous-section 1.3.2.7) tandis que la distinguabilité de deux états se mesure par la distance de trace (sous-sous-section 1.3.2.4), analogue quantique de la distance en variation totale. Posons $x = I(M;\Sigma|C)$; par l'Hypothèse 2.8, $x \leq \kappa/\lambda$.

Étape 1. Fano quantique contraint la fiabilité. Soit I_{acc} l'information accessible, c'est-à-dire la quantité maximale d'information que l'institution peut extraire de la preuve quantique par une mesure, quelle qu'elle soit (sous-sous-section 1.3.2.3). L'inégalité de Fano quantique (Lemme 2.6) appliquée à l'estimateur optimal de M donne, exactement comme dans le cas classique,

$$I_{\text{acc}} \geq \mathsf{Rel}^q \cdot \lambda - 1 \tag{2.106}$$

▶ *Une fiabilité élevée exige une information accessible élevée.*

La majoration $h(p_e) \leq 1$ vaut ici aussi, de sorte qu'aucune restriction sur Rel^q n'est nécessaire.

La borne de Holevo [135] énonce qu'aucune mesure ne peut extraire plus d'information que ce que l'état contient, soit $I_{\text{acc}} \leq I(M;\Sigma|C) = x$. C'est la différence principale avec le cas classique, où les deux quantités coïncident. En chaînant avec (2.106), on obtient

$$\boxed{\mathsf{Rel}^q(\mathcal{P}) \leq \frac{x+1}{\lambda}} \tag{2.107}$$

Le passage par I_{acc} laisse la borne intacte et la rend seulement conditionnelle à la mesurabilité effective de l'information.

Étape 2. Extraction quantique bornée et verdict efficace contraignent l'opposabilité. Par la Définition 2.26, l'opposabilité quantique garde la même forme, $\mathsf{Opp}^q = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$. L'Hypothèse 2.5 majore son numérateur, car l'institution n'extrait de la preuve que x, augmenté d'au plus Δ_q bits issus de ses propres ressources, d'où

$$I(V;\Sigma|C) \leq x + \Delta_q \tag{2.108}$$

▶ *Capacité d'extraction institutionnelle en régime quantique.*

Δ_q peut être inférieur à son homologue classique Δ si lire une preuve post-quantique coûte plus cher cognitivement ; c'est une hypothèse à mesurer.

L'Hypothèse 2.6 minore son dénominateur par $\gamma_q = \theta_q \alpha_q H(C) \geq 1$, où $\theta_q \in (0, 1]$ mesure la non-dégénérescence du verdict. En divisant, on obtient

$$\boxed{\mathsf{Opp}^q(\mathcal{P}) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)} \leq \frac{x + \Delta_q}{\gamma_q}} \tag{2.109}$$

Étape 3. Formation du produit et application du régime. Les facteurs étant tous positifs et $\mathsf{Conf}^q \leq 1$ par définition d'une probabilité de distinction, le produit des bornes (2.107) et (2.109) donne

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{x+1}{\lambda} \cdot \frac{x + \Delta_q}{\gamma_q} \tag{2.110}$$

Comme dans le cas classique, seule la quantité x relie les trois métriques.

Ce membre de droite est croissant en x ; on l'évalue donc en $x = \kappa/\lambda$, borne supérieure du régime fixé par l'Hypothèse 2.8, puis on développe le produit

$$\begin{aligned} \mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q &\leq \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{\kappa}{\lambda^2}\right)\left(\Delta_q + \frac{\kappa}{\lambda}\right) \\ &= \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \frac{\kappa\Delta_q}{\lambda^2} + \frac{\kappa}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \\ &= \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta_q+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \end{aligned} \tag{2.111}$$

▶ *Les deux termes en λ^{-2} se regroupent, comme dans le cas classique.*

La dernière inégalité de (2.105) s'obtient en observant que $\gamma_q \geq 1$ et que $\eta_q H(C) \geq 0$. La borne énoncée sous la forme $(\Delta_q + \eta_q H(C))/\lambda$ est donc plus faible, mais elle fait apparaître explicitement la pénalité sémantique quantique.

Lecture. Le terme $\eta_q H(C)$ n'apparaît pas dans la borne explicite, qui ne dépend que de Δ_q. Il figure dans la majoration affaiblie, où il rend visible le coût sémantique du canal quantique. L'effet du bruit sur les compromis réalisables passe, lui, par deux autres voies, puisqu'il ampute la capacité effective Δ_q et dégrade la garantie de confidentialité du Lemme 2.8.

□

Remarque 2.29 (Portée du Théorème 2.5). L'Hypothèse 2.8 est nécessaire. Pour l'encodage classique diagonal ($\beta_q = \beta$, $\zeta_q = 0$, $\eta_q = 0$), le protocole qui révèle M avec probabilité $1/2$ et produit sinon une preuve uniformément aléatoire satisfait les Hypothèses 2.5–2.7 avec $\beta_q \leq 1{,}04$ pour tout $\lambda \geq 64$ (contexte C formé de deux bits uniformes, $\alpha_q = 1$, $\theta_q = 1/2$, donc $\gamma_q = 1$; V égal au premier bit de Σ, donc $H(V|C) = 1 \geq \gamma_q$). Ce protocole vérifie $\mathsf{Conf}^q = 1/2$, $\mathsf{Rel}^q = 1/2 + 2^{-\lambda-1}$ et $\mathsf{Opp}^q = 1$, pour tout λ ; ici $I(M;\Sigma|C) = \lambda/2 - 1 + O(\lambda 2^{-\lambda})$ se situe hors du régime (2.102). La borne ne tient donc pas uniformément pour $I = \Theta(\lambda)$.

Remarque 2.30 (Statut de vérification). Le noyau algébrique de cette preuve est analogue à celui du Théorème 2.4 classique, certifié mécaniquement en Lean4 à la section 3.4. Le détail des formulations alternatives issues de la certification est présenté à la section 3.4.9.

Remarque 2.31 (Forme raffinée quantique). Exactement comme dans le cas classique (Remarque 2.16), $\mathsf{Opp}^q \leq 1$ donne la forme raffinée

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{1 + \kappa/\lambda}{\lambda} \min\left\{1,\ \frac{\kappa/\lambda + \Delta_q}{\gamma_q}\right\}, \tag{2.112}$$

et la capacité quantique est contraignante si et seulement si $\Delta_q < \gamma_q - \kappa/\lambda$, soit $H(C) > H_q^\sharp := (\Delta_q + \kappa/\lambda)/(\theta_q \alpha_q)$. Le coefficient η_q n'intervient pas dans cette forme.

Corollaire 2.2 (Forme simplifiée quantique)**.** *Pour* $\lambda \geq 128$, $\beta_q = O(1)$, $\gamma_q = O(1)$ *:*

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \lesssim \frac{\Delta_q + \eta_q \cdot H(C)}{\lambda} \tag{2.113}$$

L'Arbitre

L'arbitre comprend que ce terme $\eta_q H(C)/\lambda$ *relâche la borne au lieu de lui imposer un plancher. Si un jour ses preuves transitent par des canaux quantiques, le bruit lui prendra une partie de ce qu'elles disent. Pour les signatures qu'il recevra demain, qui sont des chaînes de bits,* η_q *reste en revanche nul.*

2.4.5 Régimes opérationnels quantiques

Comme dans le cas classique, le Trilemme CRO conditionnel quantique distingue deux régimes, séparés par le seuil $H_q^\sharp = (\Delta_q + \kappa/\lambda)/(\theta_q \alpha_q)$ de la Remarque 2.31. Pour $H(C) \leq H_q^\sharp$, le produit est borné par l'inégalité de Fano, alors que pour $H(C) > H_q^\sharp$ la capacité quantique Δ_q est la contrainte liante. La transition post-quantique déplace une institution d'un régime à l'autre lorsqu'elle modifie Δ_q (formation, outils) ou la granularité de ses verdicts.

2.4.5.1 Profils institutionnels de migration (illustratifs)

Trois profils de maturité, qui rejoignent les recommandations des régulateurs européens [203, 204], permettent de situer les institutions. Ils décrivent des niveaux de capacité. Le régime de la borne dépend aussi de $H(C)$ et de la granularité des verdicts.

- **Début de migration.** La capacité Δ_q est réduite par le manque d'expertise PQC ; les protocoles doivent privilégier la transparence et l'explicabilité.
- **Institutions formées.** La capacité Δ_q est proche de la capacité classique ; les constructions hybrides (classique + PQC) sont adaptées.
- **Institutions expertes.** La capacité Δ_q est élevée et l'outillage spécialisé ; les protocoles PQC purs sont envisageables.

TABLE 2.4 – Régimes du Trilemme CRO quantique et profils institutionnels

Critère	Contexte rare	Contexte riche
Condition	$H(C) \leq H_q^\sharp$	$H(C) > H_q^\sharp$
Borne	$(1 + \kappa/\lambda)/\lambda$ (Fano)	$\frac{1+\kappa/\lambda}{\lambda} \cdot \frac{\kappa/\lambda+\Delta_q}{\gamma_q}$
Contrainte liante	fiabilité de reconstruction	capacité quantique Δ_q
Profil typique	institution formée ou experte	début de migration

$H_q^\sharp = (\Delta_q + \kappa/\lambda)/(\theta_q \alpha_q)$ (Remarque 2.31). Le coefficient η_q n'intervient pas dans la distinction des régimes. Les niveaux de sécurité NIST (1 à 5) mesurent la résistance cryptographique et sont sans rapport avec ces régimes. Valeur illustrative (sous-section 1.2.3).

2.4.6 Calibration illustrative des paramètres quantiques

Comme dans le cas classique, les systèmes déployés ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19). Leurs produits CLO permettent seulement de calibrer des ordres de grandeur de Δ_q [66, 29, 102, 23, 24].

2.4.6.1 Systèmes classiques

Pour les trois systèmes classiques, la preuve est une chaîne de bits et $\eta_q = 0$ (Remarque 2.22), de sorte que la calibration quantique se réduit à la calibration classique (Tableau 2.2), avec $\Delta_q = \Delta$.

TABLE 2.5 – Calibration illustrative : systèmes classiques en cadre quantique

Système	η_q	$H(C)$ (domaine)	Δ_q implicite	Δ_q/λ
Helios [66, 27]	0	40 bits	≈ 56 bits	0,437
zk-SNARKs [29, 91]	0	70 bits	≈ 73 bits	0,570
ECDSA [102, 103]	0	20 bits	≈ 35 bits	0,273

$\lambda = 128$. Valeurs de $H(C)$ tirées du Tableau 4.2. $\Delta_q := \lambda \cdot (\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp}) - \eta_q H(C)$, défini par inversion de la forme publiée (calibration circulaire par construction).

2.4.6.2 Schémas post-quantiques standardisés

TABLE 2.6 – Calibration illustrative : signatures post-quantiques

Schéma	Type	λ	η_q	Δ_q implicite
ML-DSA-65 (Dilithium-3) [23]	Réseau	192	0	≈ 54 bits
ML-DSA-87 (Dilithium-5) [23]	Réseau	256	0	≈ 72 bits
SLH-DSA (SPHINCS+) [24]	Hachage	256	0	≈ 97 bits
Falcon [48]	Réseau	256	0	≈ 70 bits

$\eta_q = 0$ car ces signatures sont des chaînes de bits classiques. Les valeurs $\eta_q \in [0{,}012; 0{,}020]$ de la formulation initiale correspondaient au scénario hypothétique d'un support quantique ; elles modifiaient Δ_q de moins d'un bit. ML-KEM (Kyber), mécanisme d'encapsulation de clé et non système de preuve, ne figure pas dans le tableau.

Les capacités implicites (54 à 97 bits) sont de l'ordre de quelques dizaines de bits ; celle de SLH-DSA dépasse l'intervalle $[20, 80]$ bits suggéré par la littérature sur la rationalité bornée [49, 38, 40, 39], ce qui signale soit une surévaluation du produit CLO retenu pour ce schéma, soit une limite de la calibration. Cette calibration est **rétrospective et illustrative** ; elle ne constitue pas une preuve empirique des hypothèses institutionnelles quantiques.

2.4.7 Implications pour les standards NIST PQC

Notre analyse révèle que les standards NIST PQC actuels se concentrent exclusivement sur la sécurité computationnelle (IND-CCA2, EUF-CMA) [4, 198] tout en négligeant l'interprétabilité institutionnelle. Nous fournissons trois recommandations concrètes pour la migration institutionnelle.

2.4.7.1 Tampon d'entropie pour la conformité inter-juridictionnelle

Recommandation 1. Inclure $\Delta H = \max_{J_1,J_2} |H_{J_1}(C) - H_{J_2}(C)|$ bits de redondance sémantique dans les formats de signature pour accommoder les variations d'entropie contextuelle entre systèmes juridiques.

2.4.7.2 Métadonnées sémantiques pour applications à enjeux élevés

Recommandation 2. Ajouter des champs de métadonnées structurées aux signatures PQC qui encodent les prédicats légaux, les bornes temporelles et les exigences procédurales pour l'interprétation institutionnelle.

2.4.7.3 Constructions hybrides pour les périodes de transition

Recommandation 3. Superposer des structures classiques riches en sémantique sur des primitives résistantes au quantique pendant la période de transition (2024–2035) où les institutions manquent de capacité pour l'interprétation PQC pure :

$$\sigma_{\text{hybride}} = (\sigma_{\text{PQC}}, \sigma_{\text{explication}}, \pi_{\text{liaison}}) \tag{2.114}$$

où $\sigma_{\text{explication}}$ fournit un contenu sémantique lisible par l'homme et π_{liaison} lie cryptographiquement les deux composants.

2.4.8 Positionnement par rapport au régime classique

Le Trilemme CRO conditionnel quantique généralise le Trilemme classique de la section 2.3. Le tableau 2.7 récapitule les différences structurelles.

TABLE 2.7 – Comparaison des Trilemmes CRO classique et quantique

Aspect	**Classique**	**Quantique**
Borne explicite	$\frac{1}{\gamma}(\frac{\Delta}{\lambda} + O(\lambda^{-2}))$	$\frac{1}{\gamma_q}(\frac{\Delta_q}{\lambda} + O(\lambda^{-2}))$
Majoration affaiblie	Δ/λ	$(\Delta_q + \eta_q H(C))/\lambda$
Contrainte liante (contexte riche)	Capacité Δ	Capacité Δ_q
Terme η_q	Absent	Majoration affaiblie seulement
Adversaire	Statistique (PPT pour les jeux)	Statistique (QPT pour les jeux)
Dégradation	Calculatoire	Calculatoire + physique (si support quantique)

La différence structurelle majeure est l'apparition du terme $\eta_q \cdot H(C)$, sans analogue classique. Il ne figure pas dans la borne explicite, qui conserve la forme du cas classique avec Δ_q à la place de Δ ; il apparaît dans la majoration affaiblie et mesure le coût sémantique imposé par le canal quantique. Son effet sur les compromis réalisables est indirect mais réel, puisque le bruit diminue la capacité d'extraction effective Δ_q et affaiblit la garantie de confidentialité, deux canaux par lesquels une institution perçoit concrètement la dégradation.

L'Arbitre

*L'arbitre referme le dossier quantique au terme de l'étape **E**. Ce qu'il en retient est à la fois rassurant et exigeant, puisque la structure du trilemme ne change pas dans le monde quantique alors que sa capacité Δ_q décidera de sa place.*
Il en retient quatre apports. Les outils (von Neumann, Holevo, Pinsker quantique) généralisent proprement ce qu'il connaissait du cadre classique. Les hypothèses, honnêtes sur ce qu'elles ne prouvent pas encore, restent cohérentes avec la littérature cognitive. Le théorème conserve la forme du cas classique et s'accompagne de la majoration affaiblie $(\Delta_q + \eta_q H(C))/\lambda$. Enfin, la distinction des deux régimes, complétée par des profils de migration, transforme ce résultat en guide.
Le terme $\eta_q H(C)/\lambda$, sans équivalent classique, retient particulièrement son attention. Il laisse la borne explicite inchangée et chiffre ce que le bruit quantique coûterait à l'interprétation si la preuve transitait par un support quantique. Pour les signatures post-quantiques qu'il recevra, qui sont des chaînes de bits, ce terme est nul.
La calibration reste illustrative, car les systèmes analysés ne sont pas des instances du théorème. Les capacités implicites, de quelques dizaines de bits, sont plausibles sans être mesurées.
Les bornes étant établies, il reste à savoir si des constructions les approchent, question à laquelle s'attelle le chapitre suivant.

2.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Le cadre CLO (section 2.2) a fait de Conf, Rel et Opp des grandeurs mesurables. Le théorème du goulot d'étranglement contextuel établit que $I(V;\Sigma|C) \leq \alpha H(\mathcal{C})$, liant l'opposabilité accessible à la granularité des verdicts et à la richesse du contexte institutionnel. Le cadre distingue la fiabilité de reconstruction Rel_{rec}, contrôlée par Fano, de la fiabilité de vérification Rel_{ver}. Il exige aussi une

interprétation admissible pour que Opp discrimine les protocoles. Les jeux cryptographiques (IND-CONF, BIND-REL, EXT-OPP) complètent cette formalisation en établissant le pont avec les réductions de sécurité standard.

Le Trilemme CRO classique (section 2.3) a borné ces métriques sous quatre hypothèses explicites sur les limites institutionnelles, à savoir l'extraction bornée, le verdict efficace, la régularité du protocole et le régime de confidentialité $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$. Le produit $\mathsf{Conf}\cdot\mathsf{Rel}\cdot\mathsf{Opp}$ ne peut dépasser $\Delta/(\gamma\lambda)+O(\lambda^{-2})$, tandis que la forme raffinée identifie le régime ($H(\mathcal{C}) > H^{\sharp}$) où la capacité institutionnelle Δ est la contrainte liante ; l'Hypothèse d'extraction bornée y reçoit un fondement informationnel exact (Proposition 2.1). Les systèmes déployés ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19). Ils servent seulement à calibrer des capacités implicites, $\Delta_{\text{Helios}} \approx 56$ bits, $\Delta_{\text{zk-SNARKs}} \approx 73$ bits, $\Delta_{\text{ECDSA}} \approx 35$ bits, plausibles au regard de la littérature sur la rationalité bornée.

L'extension post-quantique (section 2.4) a montré que cette borne s'étend aux adversaires quantiques avec la même forme, paramétrée par la capacité Δ_q. Le coefficient de perte d'interprétabilité η_q n'apparaît que dans une majoration affaiblie ; il est nul pour les preuves qui sont des chaînes de bits, y compris les signatures post-quantiques standardisées.

Ces trois acquis, des métriques, une borne classique et son extension quantique, délimitent ce qui est interdit sans encore indiquer ce qui est atteignable, question que traite le chapitre 3.

Chapitre 3

CONSTRUCTIONS ET CERTIFICATION FORMELLE

Résumé de la contribution

Ce chapitre réalise les actes saturer et certifier du cycle canonique. Il construit d'abord le Semantic One-Time Pad, prototype qui montre que le paradigme Gold-Iron-Clay est instanciable, puis la famille SOTP. Les trois variantes de cette famille, une par régime opérationnel, ont des propriétés de confidentialité et de fiabilité de vérification prouvées, alors que leur opposabilité est guidée par une heuristique de conception. Leur optimalité universelle est formulée comme conjecture. Il soumet enfin le noyau algébrique du trilemme à l'assistant de preuve Lean4, démarche qui conduit à expliciter les hypothèses de la preuve, à en donner les constantes, à en caractériser le régime de validité et à préciser trois énoncés publiés.

Mots-clés

famille SOTP, heuristique de conception, conjecture d'optimalité, formalisation Lean4, certification mécanique

Table des matières

Table des matières 71
3.1 INTRODUCTION 73
3.1.1 Démarche méthodologique : les actes **S** et **C** 73
3.2 LE SEMANTIC ONE-TIME PAD : CONSTRUCTION DE BASE 73
3.2.1 Le paradigme Gold-Iron-Clay 73
3.2.2 Principes de conception équilibrée 74
3.2.3 Construction : le Semantic One-Time Pad (S-OTP) 74
3.2.4 Métriques CLO atteintes 76
3.3 LA FAMILLE SOTP : UNE CONSTRUCTION PAR RÉGIME 77
3.3.1 Philosophie de conception : paradigme Gold-Iron-Clay 77
3.3.2 SOTP-Low : régime à contexte rare 79
3.3.3 SOTP-Base : régime de transition 81
3.3.4 SOTP-High : régime à contexte riche 83
3.3.5 Synthèse et sélection de variante 85
3.3.6 Optimalité universelle et analyse de sensibilité 88

3.3.7 Extension quantique des constructions SOTP 89
3.4 FORMALISATION DU TRILEMME CRO DANS LEAN4 89
3.4.1 Portée et limitations de la formalisation 90
3.4.2 Conventions typographiques et linguistiques 91
3.4.3 Éléments du Trilemme CRO à formaliser 91
3.4.4 Défis de formalisation dans Lean4 93
3.4.5 Modèle formel et axiomatisation 94
3.4.6 Preuve du cœur algébrique 95
3.4.7 Théorème principal 96
3.4.8 Extensions : verdict déterministe et forme raffinée 98
3.4.9 Ce que la formalisation a révélé 99
3.4.10 Application aux familles de protocoles canoniques 101
3.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 3 102

3.1 INTRODUCTION

Une borne d'impossibilité ne dit rien, à elle seule, de ce qu'il est possible de construire. Le chapitre précédent a établi que le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp}$ ne peut dépasser une quantité gouvernée par la capacité d'extraction institutionnelle. Deux questions restent ouvertes. La première porte sur le caractère atteignable de cette borne ; la seconde demande si la preuve qui l'établit résiste à une vérification mécanique.

Ce chapitre réalise les actes **S** et **C** du cycle canonique. La section 3.2 construit le Semantic One-Time Pad, prototype qui montre que le paradigme Gold-Iron-Clay est instanciable. La section 3.3 généralise ce prototype en une famille de trois protocoles, chacun taillé pour un régime d'entropie contextuelle, puis formule la conjecture de leur optimalité universelle. La section 3.4 soumet le noyau algébrique du trilemme à l'assistant de preuve Lean4. La section 3.5 dresse le bilan de ces deux actes. L'acte **X**, expérimenter, fait l'objet du chapitre 4.

3.1.1 Démarche méthodologique : les actes S et C

Saturer (S). Une borne d'impossibilité prend toute sa valeur opérationnelle lorsqu'on sait l'approcher. La méthodologie visée est celle de la construction explicite, qui associe à chaque régime d'entropie contextuelle un protocole de la famille SOTP (SOTP-Low, SOTP-Base, SOTP-High) proposé comme construction de référence. Leurs propriétés cryptographiques sont prouvées ; la saturation de la borne, qui porte sur la fiabilité de reconstruction, reste une conjecture (Remarque 3.1).

Certifier (C). Un théorème qui croise trois disciplines peut receler des hypothèses implicites que l'intuition mathématique ne détecte pas. La méthodologie Lean4 impose une explicitation complète, puisque chaque hypothèse non prouvée dans le système doit être énoncée comme propriété ou comme prémisse. Cette exigence a conduit à expliciter l'hypothèse de régime et à préciser trois énoncés publiés.

Remarque 3.1 (Statut des résultats de ce chapitre). Les constructions S-OTP et SOTP sont évaluées sur l'échelle opérationnelle CLO, qui combine confidentialité statistique, fiabilité de vérification $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ (Remarque 2.2) et opposabilité sous des conventions d'interprétation explicites. Ces métriques ne sont pas comparées à la borne du Théorème 2.4, qui porte sur $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}$ et énonce que, pour tout protocole à confidentialité statistique $1 - \mathsf{negl}(\lambda)$, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \leq (1+\kappa/\lambda)/\lambda$. L'existence de protocoles qui approchent la borne raffinée (2.49) est formulée comme conjecture (Conjecture 3.1). Les composantes de preuve qui ne dépendent que du contexte public C n'apportent aucune information conditionnelle, puisque $I(V; g(C) \mid C) = 0$ pour toute fonction g. La couche Clay est donc analysée comme un *format de présentation* qui facilite l'interprétation (baisse du coût cognitif) sans ajouter d'information au sens de Opp. Les expressions numériques de saturation (facteurs $0{,}75$, $0{,}5$, $0{,}45$) sont des heuristiques de conception, sans statut de minoration prouvée.

3.2 LE SEMANTIC ONE-TIME PAD : CONSTRUCTION DE BASE

3.2.1 Le paradigme Gold-Iron-Clay

Les trois métriques étant définies, il faut une méthodologie pour concevoir des protocoles qui les équilibrent [35, 62]. Le paradigme **Gold-Iron-Clay** structure cette conception en trois couches fonctionnelles. Sa dénomination, inspirée de la métallurgie médiévale, reflète la relation entre malléabilité et résistance.

Couche Gold (confidentialité). Masquage cryptographique du message via one-time pads basés sur PRG, chiffrements sémantiquement sûrs [3, 189], ou preuves zero-knowledge [9, 205]. La couche Gold répond à la question *« Comment rendre σ indiscernable entre deux messages ?»*

Couche Iron (fiabilité). Commitments contraignants (*binding*) permettant la récupération vérifiable, commitments de Pedersen [12, 107], accumulateurs [206], signatures. La couche Iron répond à la question *« Comment garantir que σ permet de retrouver m avec probabilité $1 - \mathsf{negl}(\lambda)$?»*

Couche Clay (opposabilité). Encodage préservant le contexte institutionnel pour l'extraction d'information par des interprètes aux ressources bornées [49, 38], par encodage déterministe, compression Johnson-Lindenstrauss [86, 87] ou hachage déterministe. La couche Clay répond à la question *« Comment permettre à* Interpret *d'extraire un maximum d'information sur V depuis (c, σ) ?»*

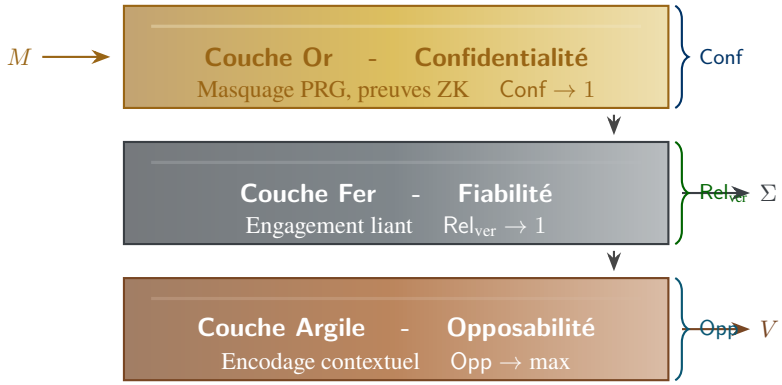


FIGURE 3.1 – Paradigme Gold-Iron-Clay (or, fer, argile) : architecture à trois couches pour les protocoles cryptographiques institutionnels.

Note : La couche **Or** (dorée, Conf) assure le masquage cryptographique, la couche **Fer** (acier, $\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$) garantit le liage et la vérification fiable, tandis que la couche **Argile** (terre cuite, Opp) présente le contexte sous une forme interprétable ; elle n'accroît Opp que si elle transmet une information que l'institution ne détient pas déjà (Remarque 3.1). Les accolades droites maintiennent la correspondance avec les propriétés du Trilemme CRO.

3.2.2 Principes de conception équilibrée

Un protocole CLO optimal alloue son budget entropique selon les exigences applicatives. Le budget total défini par

$$H_{\text{total}} = H_{\text{Gold}} + H_{\text{Iron}} + H_{\text{Clay}} \approx 2\lambda + H(\mathcal{C}) \tag{3.1}$$

vaut par exemple 296 bits pour $\lambda = 128$ et un contexte de vote Helios à $H(\mathcal{C}) = 40$ bits.

Lorsque l'application priorise la confidentialité ($\mathsf{Conf}_{\min} = 0{,}9$), l'allocation recommandée affecte 60% du budget à la couche Gold ($\approx$ 180 bits), 30% à Iron ($\approx$ 90 bits) et les 10% restants à Clay (compression agressive du contexte). Lorsqu'au contraire l'opposabilité prime ($\mathsf{Opp}_{\min} = 0{,}8$), les proportions s'inversent, avec 20% pour Gold (masquage minimal), 30% pour Iron (binding standard) et 50% pour Clay (préservation riche du contexte).

L'indépendance modulaire des couches est nécessaire, car Gold, Iron et Clay doivent pouvoir être substitués sans refonte complète [207, 208]. Remplacer le PRG par AES-GCM n'affecte pas Iron ni Clay ; remplacer Pedersen par un accumulateur RSA laisse Gold et Clay intacts ; remplacer le hachage contextuel par une compression JL n'impacte pas les deux premières couches. Cette modularité facilite l'adaptation aux évolutions cryptographiques (post-quantique, homomorphe) et réglementaires [19, 22, 23].

3.2.3 Construction : le Semantic One-Time Pad (S-OTP)

Nous montrons que le paradigme Gold-Iron-Clay est instanciable dans la classe des protocoles basés XOR, via la construction **Semantic One-Time Pad (S-OTP)**, prototype de la famille SOTP étendue à la section 3.3.

Théorème 3.1 (Propriétés de sécurité S-OTP)**.** *Sous hypothèses PRG (générateur pseudo-aléatoire) et difficulté du logarithme discret (DLog) dans $\mathbb{G}$ [209, 162], on a*

$$\mathsf{Conf}(\textit{S-OTP}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda) \tag{3.2}$$

$$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\textit{S-OTP}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda) \tag{3.3}$$

$$\mathsf{Opp}(\textit{S-OTP}) \leq \frac{H(h \mid C)}{H(V|C)} \tag{3.4}$$

où h est la composante auxiliaire de la preuve qui porte l'information contextuelle.

Remarque 3.2 (Portée du Théorème 3.1). La fiabilité établie est la fiabilité de vérification $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$; la fiabilité de reconstruction vérifie $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} \leq (1 + \kappa/\lambda)/\lambda$ dès que $I(M; \Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$ (Remarque 2.2). Si h est une fonction du contexte public C, alors $H(h|C) = 0$ et $\mathsf{Opp}(\text{S-OTP}) = 0$. L'opposabilité de S-OTP suppose donc que h transmette une information contextuelle que l'institution ne détient pas déjà (contexte d'espèce privé). L'expression $H(\mathcal{C})/\lambda$ de [1] correspond à la convention $H(h|C) = H(\mathcal{C})$ et $H(V|C) \approx \lambda$.

Preuve 3.2.3.1 (Théorème 3.1 : Confidentialité).

Objectif. Montrer que $\mathsf{Conf}(\text{S-OTP}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$. Le masquage one-time pad rend le message chiffré indiscernable, propriété dont hérite l'engagement Pedersen.

Par la construction du masquage one-time pad, $M^* = m \oplus \mathsf{mask}_m$ où $\mathsf{mask}_m \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{|m|}$. Pour tout couple $(m_0, m_1) \in \mathcal{M}$, on a

$$\mathrm{TV}(P_{M^*|M=m_0}, P_{M^*|M=m_1}) = 0 \tag{3.5}$$

▶ *Le masque uniforme rend les deux distributions identiques.*

Un XOR avec un aléa uniforme efface toute trace du message.

car les deux distributions sont uniformes sur $\{0,1\}^{|m|}$.

Quel que soit m, $m \oplus \mathsf{mask}$ est uniforme.

L'engagement $c_\Sigma = \mathsf{Com}(M^*)$ hérite de cette indiscernabilité, car l'engagement de Pedersen est *parfaitement* masquant sans hypothèse calculatoire [12]. Il en résulte que

$$\mathsf{Conf}(\text{S-OTP}) = 1 - \max_{m_0, m_1} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|M=m_0}, P_{\Sigma|M=m_1}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda) \tag{3.6}$$

▶ *La confidentialité atteint son maximum à une quantité négligeable près.*

Pedersen cache parfaitement M^*, inconditionnellement ; seul le caractère liant repose sur DLog.

Preuve 3.2.3.2 (Théorème 3.1 : Fiabilité).

Objectif. Montrer que $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\text{S-OTP}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$. Il faut établir deux propriétés, la complétude (une preuve honnête est acceptée) et la soundness (une preuve forgée est rejetée).

La complétude suit directement de la complétude du schéma d'engagement. Pour tout (m, c), on a

$$\Pr[\mathsf{Verify}(pk, \mathsf{Prove}(sk, m, c), c) = 1] = 1 - \delta_{\mathsf{Com}} \tag{3.7}$$

▶ *Une preuve honnête est acceptée sauf erreur du schéma d'engagement.*

où $\delta_{\mathsf{Com}} = \mathsf{negl}(\lambda)$ est l'erreur d'engagement.

L'erreur d'engagement est négligeable en λ.

Pour établir la *soundness*, supposons qu'un adversaire $\mathcal{A}$ produise $\sigma^* = (c_\Sigma^*, h^*, \ldots)$ avec $\mathsf{Verify}(\sigma^*, c) = 1$ sans passer par Prove. Alors $\mathcal{A}$ aurait ouvert l'engagement c_Σ^* sur un contenu valide ; cela contredit la propriété de *binding* calculatoire du schéma de Pedersen sous l'hypothèse DLog (probabilité $\leq \mathsf{negl}(\lambda)$) [12]. Donc $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\text{S-OTP}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$.

Pour forger, il faudrait ouvrir un engagement sur deux valeurs distinctes.
Cela équivaut à résoudre le logarithme discret, ce qui est difficile.

Preuve 3.2.3.3 (Théorème 3.1 : Opposabilité).

Objectif. Montrer que $\mathsf{Opp}(\text{S-OTP}) \leq H(h|C)/H(V|C)$. L'information pertinente pour le verdict ne peut transiter que par la composante auxiliaire h.

L'information auxiliaire h encode $\ell_{\text{aux}} = H(\mathcal{C})$ bits de contexte. Par construction, on a

$$I(V;\Sigma|C) \leq I(V;h|C) = H(h|C) - H(h|V,C) \leq H(h|C) \tag{3.8}$$

▶ *Seule la composante h porte l'information utile au verdict.*

Le masque M^* est indépendant des verdicts.
L'engagement c_Σ est parfaitement caché.
En divisant par $H(V|C)$, on obtient

$$\mathsf{Opp}(\text{S-OTP}) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)} \leq \frac{H(h|C)}{H(V|C)} \tag{3.9}$$

▶ *L'opposabilité est bornée par ce que h apprend à l'institution au-delà du contexte public.*

Si h est une fonction de C, alors $H(h|C) = 0$ (voir la Remarque 3.2).

Remarque 3.3 (Optimalité de S-OTP dans la classe OTP : argument heuristique). Parmi les protocoles qui masquent le message par un one-time pad et n'encodent le contexte que dans une composante auxiliaire h, S-OTP semble réaliser le meilleur compromis, puisque tout protocole de ce type consacre $|m| = \lambda$ bits d'aléa au masquage pour la sécurité parfaite et voit son opposabilité bornée par $H(h|C)/H(V|C)$ (même argument que ci-dessus). Une preuve d'optimalité demanderait de définir formellement la classe OTP et d'y démontrer une borne supérieure uniforme ; nous la laissons ouverte. Toute construction atteignant une opposabilité supérieure doit soit (i) abandonner la confidentialité information-théorique au profit d'hypothèses calculatoires, soit (ii) utiliser des protocoles interactifs multi-tours, soit (iii) employer des primitives différentes, au-delà du paradigme OTP.

3.2.4 Métriques CLO atteintes

Pour les paramètres typiques $\lambda = 128$, $\Delta = 50$ bits, $H(\mathcal{C}) = 30$ bits (régime contexte rare), on obtient

$$\mathsf{Conf}(\text{S-OTP}) \approx 0{,}999 \tag{3.10}$$

$$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\text{S-OTP}) \approx 0{,}999 \tag{3.11}$$

$$\mathsf{Opp}(\text{S-OTP}) \approx \min\left\{1,\ \frac{50}{30}\right\} = 1 \tag{3.12}$$

Ces valeurs sont des estimations théoriques calculées sous les hypothèses PRG et DLog [4, 198], sans mesure empirique contrôlée. Le produit vaut alors

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \approx 0{,}998 \tag{3.13}$$

Cette valeur porte sur la fiabilité de vérification et sur une opposabilité calculée sous la convention $\mathsf{Opp} = \min\{1, \Delta/H(\mathcal{C})\}$, qui suppose que h transmet un contexte d'espèce inconnu de l'institution ; elle n'est pas comparable à la borne du Théorème 2.4. En fiabilité de reconstruction, la confidentialité statistique de S-OTP impose $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} \leq (1+\kappa/\lambda)/\lambda$ (Remarque 2.2), tandis que [1] donne un produit de l'ordre de $H(\mathcal{C})/\lambda$. Ce produit élevé n'est réalisable qu'en régime contexte rare ($H(\mathcal{C}) \leq \Delta$). Dès que le contexte s'enrichit ($H(\mathcal{C}) \gg \Delta$), l'opposabilité s'effondre à $\mathsf{Opp} \approx \Delta/H(\mathcal{C}) \ll 1$, ce qui motive les variantes SOTP-Base et SOTP-High de la section 3.3.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que 0,998 *correspond au meilleur cas. Dès que le contexte s'enrichit, l'opposabilité s'effondre et d'autres constructions deviennent nécessaires.*

La remarque 3.3 indique que S-OTP serait optimal dans sa classe, sans le démontrer. Cette optimalité, même établie, resterait restreinte, car les variantes SOTP-Base et SOTP-High utilisent des techniques au-delà des protocoles XOR (compression JL, zk-SNARKs) et surpassent S-OTP dans les régimes appropriés.

3.3 LA FAMILLE SOTP : UNE CONSTRUCTION PAR RÉGIME

Le Trilemme CRO conditionnel classique (section 2.3) établit que $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/(\gamma\lambda) + O(\lambda^{-2})$, avec une forme raffinée. Une borne d'impossibilité sans construction est incomplète, car elle énonce une limite sans dire si cette limite est approchable. La **famille SOTP** (Semantic One-Time Pad) propose des constructions de référence, une par régime de richesse contextuelle, dont les propriétés cryptographiques sont prouvées et dont l'optimalité à facteur constant est formulée comme conjecture (Conjecture 3.1). Cette mise en regard borne/construction transforme un résultat négatif en guide de conception.

Statut de cette contribution. La famille SOTP constitue la contribution **C4** de cette thèse. Elle est aussi importante que la borne elle-même, puisqu'elle donne au Trilemme CRO sa portée opérationnelle. Les trois variantes (SOTP-Low pour le contexte rare, SOTP-Base pour la transition, SOTP-High pour le contexte riche) couvrent l'ensemble du spectre d'entropie contextuelle et fournissent chacune une construction cryptographique concrète, dont la saturation de la borne reste à démontrer. Cette symétrie se retrouve dans les théorèmes d'impossibilité féconds. CAP trouve son sens dans les systèmes distribués réels et FLP dans les protocoles partiels (Paxos, Raft). Le Trilemme CRO trouve le sien dans les trois variantes SOTP.

Cette section correspond à l'étape **S (Saturer)** de la progression F→B→E→**S**→C→X et apporte la contribution **C4** de cette thèse.

La philosophie architecturale commune est d'abord posée en sous-section 3.3.1. Les trois constructions sont détaillées ensuite par ordre croissant de complexité contextuelle, avec SOTP-Low pour contexte rare (sous-section 3.3.2), SOTP-Base pour le régime de transition (sous-section 3.3.3), SOTP-High pour contexte riche (sous-section 3.3.4). Les critères de sélection entre variantes pour guider la conception d'architecture sont fournis en sous-section 3.3.5. La section se conclut par la conjecture d'optimalité universelle et l'analyse de sensibilité (sous-section 3.3.6).

L'Arbitre

La borne existe sans être pour autant inaccessible. L'arbitre dispose désormais d'un protocole conçu pour lui*, à savoir SOTP-Low quand son contexte est rare, SOTP-Base quand il est intermédiaire, SOTP-High quand il est riche. Chaque variante calibre ses couches Gold, Iron, Clay sur ce que son Δ lui permet d'extraire, sans lui en demander davantage. L'impossibilité devient ainsi un guide de conception. Savoir à quel point ces constructions approchent la borne reste une question ouverte. La borne sert désormais de carte au concepteur.*

3.3.1 Philosophie de conception : paradigme Gold-Iron-Clay

Nous définissons l'architecture commune à toutes les variantes SOTP.

Trois couches fonctionnelles structurent chaque protocole selon le paradigme Gold-Iron-Clay (sous-section 3.2.1). La couche **Gold** accomplit le masquage cryptographique au moyen de one-time pads pseudo-aléatoires dans les régimes bas et intermédiaire [136, 209], preuves zero-knowledge dans le régime riche [9, 205]. La couche **Iron** assure le binding via des commitments contraignants, Pedersen [12,

107] pour SOTP-Low/Base, Groth16 [29, 91] pour SOTP-High, permettant l'ouverture vérifiable du message. La couche **Clay** enfin présente le contexte institutionnel sous une forme que des interprètes à capacité bornée Δ peuvent exploiter pour rendre leurs verdicts [38, 49] ; elle n'accroît Opp que si elle transmet une information que l'institution ne détient pas déjà (Remarque 3.1).

L'architecture elle-même était déjà esquissée par la construction S-OTP de la section 3.2.3. L'apport propre à cette section tient à son adaptation par régime, puisque chaque variante SOTP spécialise la couche Clay selon l'entropie contextuelle $H(\mathcal{C})$, substituant encodage déterministe, compression Johnson-Lindenstrauss [86, 87, 88], ou hachage SNARK Poseidon [29, 210] selon la richesse du contexte.

3.3.1.1 Correspondance entre métriques CLO et propriétés cryptographiques

Tandis que le cadre CLO définit Conf, Rel, Opp via la théorie de l'information [1, 73, 42], les preuves de ce chapitre les expriment en termes de propriétés de sécurité cryptographique standard admettant des réductions aux hypothèses bien établies [4, 198].

La **confidentialité** Conf, notion statistique, a pour pendant calculatoire l'indistinguabilité sémantique [3, 211], selon laquelle, pour toute paire de messages (m_0, m_1) dans le même contexte c, nul adversaire polynomial ne peut distinguer la preuve de m_0 de celle de m_1 avec avantage non négligeable. La **fiabilité de vérification** $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ (Remarque 2.2) correspond au binding [12, 62], propriété selon laquelle aucun adversaire polynomial ne peut produire deux ouvertures distinctes d'un même commitment sur des messages différents avec probabilité non négligeable. Quant à l'**opposabilité** Opp, elle correspond à la fraction d'information extractible sur le verdict, soit $I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$, quantifiée via la capacité d'extraction institutionnelle Δ (Définition 2.10) [38, 49, 40].

Cette traduction rend le cycle des preuves explicite, car les garanties de confidentialité et de fiabilité de vérification résultent de réductions formelles à des hypothèses cryptographiques standard (PRG [209, 162], DLog [2], q-SDH/q-PKE [212]) ; l'opposabilité, elle, dépend de l'interprétation institutionnelle et n'est pas minorée par ces réductions.

3.3.1.2 Architecture de la couche Clay et budget entropique

La couche Clay encode le contexte c sous une forme maximisant l'information extractible par l'interprète institutionnel tout en maintenant les garanties Gold et Iron. Chacun des trois régimes appelle une technique propre.

Pour le régime rare ($H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$), l'encodage déterministe $\phi : \mathcal{C} \to \{0,1\}^{H(\mathcal{C})}$ encode l'intégralité du contexte sans perte [73]. Pour la zone de transition, la compression Johnson-Lindenstrauss [86, 213] projette le contexte depuis la dimension $d = \Theta(\Delta \cdot H(\mathcal{C}))$ vers $k = O(\log n/\epsilon^2)$ dimensions, préservant les distances à ϵ près. Pour le régime riche enfin, le hachage Poseidon [210, 214] compresse un contexte arbitrairement complexe en un condensé de taille fixe (256 bits), agrémenté de métadonnées structurées pour les recherches institutionnelles.

Le budget entropique total de chaque preuve SOTP s'écrit

$$H_{\text{total}} = H_{\text{Gold}} + H_{\text{Iron}} + H_{\text{Clay}} \approx 2\lambda + H(\mathcal{C}) \tag{3.14}$$

Pour $\lambda = 128$ et $H(\mathcal{C}) = 40$ bits (vote type Helios [66]), cela donne ≈ 296 bits. Ce budget contraint la couche Clay, car préserver trop de contexte peut corréler Σ avec m, réduisant Conf ; compresser trop agressivement réduit Opp parce que l'interprète ne peut plus extraire les verdicts [72, 74].

L'allocation équilibrée est modulaire par conception [207, 208]. La couche Gold peut substituer AES-GCM [215] à ChaCha20 [216] sans affecter Iron ou Clay ; la couche Iron peut passer d'un commitment Pedersen à un accumulateur RSA [206] sans toucher Gold ou Clay ; la couche Clay peut changer de technique d'encodage indépendamment. Cette modularité facilite les migrations quantiques et l'adaptation aux évolutions réglementaires.

3.3.2 SOTP-Low : régime à contexte rare

Nous proposons, pour le régime à contexte rare, une construction déterministe simple dont nous établissons les propriétés cryptographiques (Remarque 3.1).

3.3.2.1 Motivation et champ d'application

Le régime cible est celui des contextes que l'on peut encoder intégralement dans la preuve, $H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$, avec $H^*(\lambda) = \sqrt{\lambda}$ comme critère de construction (environ 11 bits à $\lambda = 128$), distinct du seuil $H^\sharp$ du théorème (Remarque 2.16). Les signatures contractuelles ECDSA [102, 103] en sont le cas d'école, puisqu'un contrat standardisé et ses parties sont souvent paramétrés par un contexte d'entropie $H(\mathcal{C}) \approx 20$ bits [8, 7]. Dès lors que $\Delta \gtrsim H(\mathcal{C})$, la capacité institutionnelle absorbe l'intégralité du contexte de sorte que l'opposabilité peut approcher 1.

L'idée consiste à encoder le contexte *déterministiquement* dans la couche Clay, ce qui n'entraîne ni perte de compression ni circuit coûteux. La preuve se compose d'un masque PRG (Gold), d'un commitment Pedersen (Iron) et d'un triplet $(\phi(c), \mathsf{Hash}(c), V(c))$ (Clay), cette dernière composante révèle le contexte sans révéler le message, puisque $M \perp C$ par construction.

3.3.2.2 Construction SOTP-Low

Algorithme 1 SOTP-Low

Paramètres : λ, $H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$, (Δ, α, β)
$\mathsf{Setup}(1^\lambda)$:
  Générer groupe cyclique $(\mathbb{G}, q)$ avec $|q| \geq 2\lambda$ et DLog difficile
  échantillonner $g, h \xleftarrow{\$} \mathbb{G}$ tels que $\log_g h$ inconnu
  Choisir PRG $\mathsf{PRG} : \mathbb{Z}_q \to \{0,1\}^\lambda$
  Choisir $\mathsf{Hash} : \mathcal{C} \to \{0,1\}^\lambda$ résistante aux collisions
  Définir encodage déterministe $\phi : \mathcal{C} \to \{0,1\}^{H(\mathcal{C})}$
  Retourner $pk = (\mathbb{G}, q, g, h, \mathsf{PRG}, \mathsf{Hash}, \phi)$
$\mathsf{Prove}(pk, m, c)$:
  // Gold
  $s \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$; $\sigma_1 \leftarrow m \oplus \mathsf{PRG}(s)$
  // Iron
  $\rho \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$; $\sigma_2 \leftarrow g^s \cdot h^\rho$ [12]
  // Clay
  $\sigma_3 \leftarrow (\phi(c),\ \mathsf{Hash}(c),\ V(c))$
  Retourner $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$; témoin secret (s, ρ)
$\mathsf{Verify}(pk, \sigma, c)$:
  Vérifier $\mathsf{Hash}(c) \stackrel{?}{=} \sigma_3.\mathsf{hc}$ et $\phi(c) \stackrel{?}{=} \sigma_3.h_c$ et $\sigma_2 \in \mathbb{G}$
$\mathsf{Open}(pk, \sigma, c, (m, s, \rho))$:
  Accepter ssi $\sigma_2 = g^s h^\rho$ et $\sigma_1 = m \oplus \mathsf{PRG}(s)$

L'algorithme opère en trois phases distinctes qui correspondent exactement aux trois couches du paradigme Gold-Iron-Clay.

La phase Setup installe les paramètres cryptographiques partagés. Elle génère un groupe cyclique $(\mathbb{G}, q)$ d'ordre premier λ bits dans lequel le logarithme discret est difficile, ce qui fonde la sécurité de la couche Iron. Elle tire aléatoirement deux générateurs g et h dont le rapport discret $\log_g h$ est inconnu de tous les participants ; cette inconnaissance rend l'engagement de Pedersen statistiquement cachant. Elle fixe enfin trois primitives fonctionnelles, à savoir un PRG pour le masquage de message, une fonction de hachage résistante aux collisions pour l'authentification du contexte et un encodage déterministe ϕ qui serialise le contexte institutionnel c sur exactement $H(\mathcal{C})$ bits. Ce dernier point est

spécifique au régime à contexte rare. En effet, parce que $H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$, la totalité du contexte tient dans cet encodage sans compression avec perte.

La phase Prove construit la preuve en trois étapes parallèles indépendantes. La couche Gold (ligne 11) tire une graine secrète s uniformément dans $\mathbb{Z}_q$ et produit le message masqué $\sigma_1 = m \oplus \mathsf{PRG}(s)$. Le message réel est ainsi intégralement dissimulé derrière un pad pseudoaléatoire, rendant σ_1 indistinguable d'une chaîne uniforme pour tout adversaire ne connaissant pas s. La couche Iron (ligne 13) construit un engagement de Pedersen sur la graine s, soit $\sigma_2 = g^s \cdot h^\rho$ où ρ est un scalaire aléatoire. Tirer la graine dans $\mathbb{Z}_q$ est nécessaire. Avec $s \in \{0,1\}^\lambda$ et un engagement sur $\mathsf{int}(s) \bmod q$, deux graines s et $s + q$ donneraient en effet le même engagement, ce qui ferait perdre le caractère liant. Cet engagement lie le producteur de la preuve à la valeur de s sans la révéler ; il garantit que le message masqué σ_1 ne peut être ouvert que sur un unique message m. La couche Clay (ligne 15) produit le triplet $\sigma_3 = (\phi(c), \mathsf{Hash}(c), V(c))$. L'encodage déterministe $\phi(c)$ y transmet la structure sémantique du contexte, le condensé $\mathsf{Hash}(c)$ en garantit l'intégrité tandis que $V(c)$ est le verdict institutionnel attendu. Cette couche porte l'intégralité de l'information contextuelle exploitable par l'arbitre. La preuve complète $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ est retournée publiquement ; la paire (s, ρ) reste secrète chez le producteur.

La phase Verify est délibérément légère, puisqu'elle contrôle uniquement que le condensé de hachage du contexte soumis correspond à celui encodé dans σ_3, que l'encodage $\phi(c)$ coïncide et que σ_2 appartient bien au groupe $\mathbb{G}$. Elle ne vérifie pas la cohérence entre σ_1 et σ_2, car ce lien n'est contrôlé que lors de l'ouverture (Open), qui requiert le témoin (m, s, ρ) ; sans ouverture, σ_1 et σ_2 ne sont pas liés, de sorte que Verify seul accepte toute paire bien formée. L'arbitre peut donc vérifier la forme de la preuve sans accéder au message m ; la garantie de liaison porte sur l'ouverture. La couche Clay présente le contexte sous une forme lisible, mais, étant une fonction du contexte public c, elle n'apporte aucune information conditionnelle au sens de Opp (Remarque 3.1).

3.3.2.3 Propriétés de SOTP-Low

Proposition 3.1 (Propriétés cryptographiques de SOTP-Low)**.** *Sous sécurité PRG [209, 162] et difficulté DLog [2] :*

1. *tout adversaire PPT a un avantage IND-CONF négligeable contre SOTP-Low (confidentialité calculatoire) ;*
2. *la complétude est parfaite et, pour la procédure d'ouverture, la probabilité de gain BIND-REL est négligeable, donc* $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}(\text{SOTP-Low}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ *au sens de la Remarque 2.7.*

Remarque 3.4 (Heuristique de conception de SOTP-Low (non prouvée)). La formulation initiale de ce résultat énonçait la minoration $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \geq 0{,}75 \cdot \min\{\Delta, H(\mathcal{C})\}/\lambda$. La formalisation a conduit à la remplacer, pour trois raisons. (i) La composante $\sigma_3 = (\phi(c), \mathsf{Hash}(c), V(c))$ est une fonction du contexte public, donc $I(V; \sigma_3 | C) = 0$; (ii) le passage par $H(V|C) \approx \lambda$ contredit l'Hypothèse 2.2 ($\log_2 |\mathcal{V}_\lambda| \leq \alpha H(\mathcal{C})$) ; (iii) une telle minoration dépasserait le majorant du Théorème 2.4 dès que $\gamma > 4/3$ tout en portant sur $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ au lieu de $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}$. L'expression $0{,}75\,\Delta/\lambda$ est conservée comme *heuristique de conception*, car elle décrit la fraction de la capacité d'extraction qu'un encodage entier de $\lfloor H(\mathcal{C}) \rfloor$ bits permettrait d'exploiter si ce contexte était un contexte d'espèce inconnu de l'institution ($1 - 1/\Delta \geq 0{,}75$ pour $\Delta \geq 4$). Sa justification rigoureuse, dans un modèle à contexte privé, est une perspective (chapitre 5).

Preuve 3.3.2.1 (Proposition 3.1 : propriétés cryptographiques de SOTP-Low).

Vue d'ensemble. SOTP-Low est constitué de trois couches, Gold (masquage par PRG), Iron (engagement de Pedersen sur la graine s) et Clay (encodage déterministe $\phi(c)$). La confidentialité et la fiabilité de vérification sont établies séparément.

Rappel de la construction.

$$\sigma_1 = m \oplus \mathsf{PRG}(s), \quad s \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q \qquad \text{(couche Gold)}$$
$$\sigma_2 = g^s \cdot h^\rho, \quad \rho \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q \qquad \text{(couche Iron)}$$
$$\sigma_3 = \big(\phi(c),\ \mathsf{Hash}(c),\ V(c)\big) \qquad \text{(couche Clay)}$$

où (g, h) sont des générateurs du groupe $(\mathbb{G}, q)$ avec $\log_g h$ inconnu. Le témoin secret est (s, ρ).

Partie I . Confidentialité calculatoire. La loi de σ sachant $M = m_i$ ne dépend de m_i que par σ_1. En effet, σ_2 est parfaitement masquant (pour tout s, $g^s h^\rho$ est uniforme dans $\mathbb{G}$ lorsque ρ est uniforme) tandis que σ_3 ne dépend que de c, indépendant de m ($M \perp C$).

Seule σ_1 porte de l'information sur m.

Supposons qu'un distingueur PPT $\mathcal{D}$ distingue $m_0 \oplus \mathsf{PRG}(s)$ de $m_1 \oplus \mathsf{PRG}(s)$ avec un avantage non négligeable $\mu(\lambda)$. L'adversaire $\mathcal{B}$ qui reçoit y (sortie du PRG ou chaîne uniforme), tire b, soumet $m_b \oplus y$ à $\mathcal{D}$ et répond « PRG » si $\mathcal{D}$ retrouve b, distingue le PRG avec un avantage $\mu(\lambda)/2$, puisque si y est uniforme, $m_b \oplus y$ ne contient aucune information sur b. Cela contredit la sécurité du PRG [209]. L'avantage IND-CONF de tout adversaire PPT est donc négligeable.

La confidentialité est calculatoire. Au sens statistique de la Définition 2.2, elle n'est garantie que si le PRG est remplacé par un masque uniforme.

Partie II . Fiabilité de vérification.

Complétude. Pour toute preuve honnête, $\mathsf{Hash}(c) = \sigma_3.\mathsf{hc}$ et $\phi(c) = \sigma_3.h_c$ par construction, $\sigma_2 \in \mathbb{G}$ par fermeture du groupe ; enfin Open accepte le témoin honnête (m, s, ρ). La complétude est parfaite.

▶ *La vérification et l'ouverture acceptent toute preuve honnête.*

Liaison (réduction à DLog). Supposons qu'un adversaire PPT produise une preuve σ et deux ouvertures acceptées (m_0, s_0, ρ_0) et (m_1, s_1, ρ_1) avec $m_0 \neq m_1$. Comme $\sigma_1 = m_0 \oplus \mathsf{PRG}(s_0) = m_1 \oplus \mathsf{PRG}(s_1)$ et $m_0 \neq m_1$, on a $s_0 \neq s_1$ dans $\mathbb{Z}_q$. L'égalité $g^{s_0} h^{\rho_0} = g^{s_1} h^{\rho_1}$ impose alors $\rho_0 \neq \rho_1$ et

$$\log_g h = \frac{s_0 - s_1}{\rho_1 - \rho_0} \bmod q, \tag{3.15}$$

▶ *Deux ouvertures distinctes révèlent $\log_g h$.*

ce qui contredit la difficulté du logarithme discret [2]. La probabilité de gain BIND-REL est donc négligeable, d'où $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}(\text{SOTP-Low}) = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$.

C'est ici que le tirage de s dans $\mathbb{Z}_q$ est indispensable.

3.3.2.4 Support de validation : signatures ECDSA

À titre d'illustration, sans valeur de validation (les métriques CLO d'ECDSA sont des estimations paramétriques analytiques issues des spécifications publiées [102, 103] et ECDSA n'est pas une instance du théorème, Remarque 2.19), les paramètres $\Delta = 35$ bits, $\lambda = 128$ donnent pour l'heuristique de SOTP-Low la valeur $0{,}75 \times 35/128 \approx 0{,}205$. Cette valeur n'est pas comparable au produit CLO d'ECDSA ($0{,}273$).

3.3.3 SOTP-Base : régime de transition

Pour les contextes intermédiaires, nous proposons une construction fondée sur la compression Johnson-Lindenstrauss [86], qui réduit la taille de la représentation du contexte tout en préservant ses distances à ε près.

3.3.3.1 Motivation et champ d'application

Helios [66, 27] est l'achétype même de ce régime, puisque le contexte électoral (registre des électeurs, règles du scrutin, procès-verbal) représente $H(\mathcal{C}) \approx 40$–$50$ bits pour une élection de taille moyenne, la capacité d'un comité de garants spécialisés étant estimée à $\Delta \approx 56$ bits. L'encodage déterministe de SOTP-Low ne passe pas à l'échelle, car la preuve serait trop volumineuse. Les zk-SNARKs de SOTP-High seraient à l'inverse surdimensionnés pour ce niveau d'entropie.

La compression Johnson-Lindenstrauss [86, 87, 213] permet de projeter le contexte depuis la dimension $d = \Theta(\Delta \cdot H(\mathcal{C}))$ vers $k = O(\log n/\epsilon^2)$ dimensions via une matrice aléatoire Φ, préservant les distances à un facteur $1 \pm \epsilon$ près. Que l'information extractible soit préservée dans la même proportion relève d'une hypothèse de conception que le lemme ne garantit pas.

3.3.3.2 Construction SOTP-Base

Algorithme 2 SOTP-Base : construction avec compression JL

1 : **Paramètres** : λ, $H^*(\lambda) \leq H(\mathcal{C}) \leq \lambda/\log\lambda$, $\varepsilon = 0{,}1$
2 : $\mathsf{Setup}(1^\lambda)$:
3 : Générer $(\mathbb{G}, q, g, h)$, PRG, Hash comme SOTP-Low
4 : Fixer $d \leftarrow \lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil$
5 : Fixer $k \leftarrow \lceil 8\log(2^{H(\mathcal{C})})/\varepsilon^2 \rceil$
6 : Générer matrice JL $\Phi \xleftarrow{\$} \mathcal{N}(0, 1/k)^{k\times d}$ [87, 88]
7 : **Retourner** $pk = (\mathbb{G}, q, g, h, \mathsf{PRG}, \mathsf{Hash}, \Phi, k, d)$
8 : $\mathsf{Prove}(pk, m, c)$:
9 : Couches Gold et Iron identiques à SOTP-Low
10 : // Clay JL
11 : $\vec{c} \leftarrow \mathsf{embed}(c) \in \mathbb{R}^d$
12 : $\sigma_3 \leftarrow \Phi\vec{c} \in \mathbb{R}^k$
13 : **Retourner** $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$
14 : $\mathsf{Verify}(pk, \sigma, c)$:
15 : Vérifier $\|\Phi \cdot \mathsf{embed}(c) - \sigma_3\| \leq \varepsilon$
16 : Vérifier $\sigma_2 \in \mathbb{G}$ et cohérence Gold

SOTP-Base partage avec SOTP-Low les couches Gold et Iron inchangées. La différence entière réside dans la couche Clay, qui remplace l'encodage déterministe bijectif par une compression Johnson-Lindenstrauss. Cette substitution est rendue nécessaire par le régime contextuel. Ici $H(\mathcal{C}) \geq H^*(\lambda)$, ce qui signifie que le contexte institutionnel est trop riche pour tenir entièrement dans un encodage de taille fixe sans perte.

La phase Setup hérite du groupe, du PRG et du Hash de SOTP-Low, puis calcule deux dimensions caractéristiques de la compression. La dimension cible $d = \lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil$ (ligne 4) calibre l'espace de représentation intermédiaire sur le produit de la capacité d'extraction institutionnelle Δ et de l'entropie contextuelle, car plus le contexte est riche et plus l'institution peut en extraire, plus la représentation doit être large pour préserver les distances sémantiques pertinentes. La dimension de sortie $k = \lceil 8\log(2^{H(\mathcal{C})})/\varepsilon^2 \rceil$ (ligne 5) détermine la taille finale de la couche Clay transmise dans la preuve ; elle est calibrée pour que le lemme JL garantisse la préservation des distances à $\varepsilon = 0{,}1$ près avec haute probabilité. La matrice Φ (ligne 6) est tirée aléatoirement selon une gaussienne centrée de variance $1/k$. Cette normalisation assure que les normes euclidiennes sont préservées en espérance, propriété sur laquelle repose la garantie JL.

La phase Prove (lignes 8–13) reconstruit σ_1 et σ_2 exactement comme SOTP-Low, puis traite le contexte différemment. La ligne 11 plonge d'abord le contexte c dans $\mathbb{R}^d$ via la fonction embed, qui traduit la structure sémantique du contexte institutionnel en vecteur de réels, de sorte que deux contextes proches sémantiquement produisent des vecteurs proches au sens de la distance euclidienne.

La ligne 12 applique ensuite la compression $\sigma_3 = \Phi\vec{c} \in \mathbb{R}^k$, par laquelle le vecteur de d dimensions est projeté vers un espace de $k \ll d$ dimensions. Cette projection constitue la couche Clay de SOTP-Base. La preuve transmise σ_3 est donc la projection compressée du contexte, distincte du contexte lui-même et de son encodage exact. Les distances sémantiques entre contextes distincts y sont préservées à ε près par la garantie JL. La préservation de l'information extractible reste une hypothèse de conception.

La phase Verify (lignes 14–16) reflète cette logique, puisqu'elle vérifie la proximité $\|\Phi \cdot \mathsf{embed}(c) - \sigma_3\| \leq \varepsilon$ au lieu de l'égalité exacte $\Phi \cdot \mathsf{embed}(c) = \sigma_3$. Ce critère souple est inévitable, car la compression avec perte $\varepsilon = 0{,}1$ signifie que le vérificateur ne peut retrouver σ_3 qu'à 10% près depuis le contexte reçu. Le choix de ε est ainsi un paramètre de conception explicite qui gouverne le compromis entre la fidélité de la représentation contextuelle et la dimension k de la preuve transmise. Réduire ε augmente la fidélité mais exige un k plus grand, alourdissant la preuve. Avec $\varepsilon = 0{,}1$, $\Delta = 56$ et $H(\mathcal{C}) = 40$, la dimension intermédiaire vaut $d = \lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil = 896\,000$.

3.3.3.3 Propriétés de SOTP-Base

Proposition 3.2 (Propriétés cryptographiques de SOTP-Base)**.** *Sous sécurité PRG [209] et difficulté DLog [2], les couches Gold et Iron de SOTP-Base étant identiques à celles de SOTP-Low, SOTP-Base vérifie les deux propriétés de la Proposition 3.1, à savoir la confidentialité calculatoire et* $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ *pour la procédure d'ouverture. De plus, pour tous contextes* c, c'*, avec probabilité au moins* $1 - \delta$ *sur le tirage de* Φ*,* $\|\Phi\,\mathsf{embed}(c) - \Phi\,\mathsf{embed}(c')\|^2 \in (1 \pm \varepsilon)\|\mathsf{embed}(c) - \mathsf{embed}(c')\|^2$ *(Lemme 2.2).*

Démonstration. Les arguments de la Proposition 3.1 s'appliquent sans changement aux couches Gold et Iron ; la couche Clay n'intervient ni dans la confidentialité (elle ne dépend que de c, indépendant de m) ni dans la liaison. La dernière propriété est le lemme de Johnson–Lindenstrauss appliqué à l'ensemble fini des plongements de contextes. □

Remarque 3.5 (Heuristique de conception de SOTP-Base (non prouvée)). La formulation initiale de ce résultat énonçait $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \geq 0{,}5 \cdot \min\{\Delta/d,\ \beta \log_2 d/d\}$. La formalisation a conduit à la remplacer pour les raisons exposées à la Remarque 3.4. En effet, $\sigma_3 = \Phi\,\mathsf{embed}(c)$ est une fonction du contexte public, donc $I(V; \sigma_3 | C) = 0$; la préservation des distances n'implique pas celle de l'information extractible ; enfin une minoration ne peut se déduire d'une majoration. L'expression $0{,}5 \cdot \min\{\Delta/d, \Delta/(\beta \log_2 d)\}$ est conservée comme heuristique de dimensionnement de la couche Clay.

3.3.3.4 Support de validation : vote électronique Helios

À titre d'illustration, l'heuristique de SOTP-Base pour les paramètres analytiques de Helios [66, 76] ($\Delta = 56$ bits, $\beta = 1{,}4$, $d = 560$) donne $0{,}5 \times \min\{56/560,\ 56/(1{,}4 \log_2 560)\} \approx 0{,}050$. Cette valeur n'est pas comparable au produit CLO de Helios ($0{,}437$), qui porte sur $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ et n'est pas une instance du théorème (Remarque 2.19). La dimension $d = 560$ retenue ici est un choix de dimensionnement, distinct de la règle $d = \lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil$.

3.3.4 SOTP-High : régime à contexte riche

Pour les contextes riches, nous proposons une construction fondée sur les zk-SNARKs succincts Groth16, qui protège le témoin (divulgation nulle de connaissance) au prix d'une opposabilité réduite.

3.3.4.1 Motivation et champ d'application

La conformité financière via zk-SNARKs [29, 217, 112] illustre ce régime, où transactions complexes, réglementations multi-juridictionnelles et historiques longs produisent $H(\mathcal{C}) \approx 70$–$90$ bits. Même la compression JL de SOTP-Base serait insuffisante, car la dimension cible $k = \Omega(H(\mathcal{C}))$ resterait trop large pour absorption par un interprète à capacité Δ bornée [38, 49].

Les zk-SNARKs succincts (Groth16 [29, 91, 89]) lèvent cet obstacle en produisant une preuve de taille constante (128 à 192 octets selon la courbe) indépendante de la complexité du circuit vérifié. Le caractère succinct brise le couplage linéaire entre $H(\mathcal{C})$ et la taille de preuve, permettant d'encoder des relations complexes sur un contexte de plusieurs milliers de bits dans un condensé que l'interprète peut vérifier en quelques millisecondes.

Cette solution a une double contrepartie. Une étape de mise en place de confiance (*trusted setup*) est requise [218]. L'opposabilité est aussi réduite, plafonnée par la perte entropique du hachage compressant le contexte en 256 bits.

3.3.4.2 Construction SOTP-High

Algorithme 3 SOTP-High : construction avec zk-SNARKs Groth16

1 : **Paramètres** : λ, $H(\mathcal{C}) > \lambda/\log\lambda$, circuit $\mathcal{C}_{\text{circuit}}$
2 : $\mathsf{Setup}(1^\lambda, \mathcal{C}_{\textbf{circuit}})$:
3 : échantillonner $\tau, \alpha_s, \beta_s, \gamma, \delta \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_p^*$ (toxiques)
4 : Construire pk_{prove} et vk_{verify} (CRS Groth16) [29, 91]
5 : // Détruire toxiques : $\tau, \alpha_s, \beta_s, \gamma, \delta$
6 : $(g, h) \xleftarrow{\$} \mathbb{G}^2$ pour couche Iron
7 : **Retourner** $pk = (pk_{\mathsf{prove}}, vk_{\mathsf{verify}}, g, h)$
8 : $\mathsf{Prove}(pk, m, c)$:
9 : // Gold + Iron (Groth16 + Pedersen)
10 : $\rho \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$; $c_m \leftarrow g^m \cdot h^\rho$ [12]
11 : $h_c \leftarrow \mathsf{Poseidon}(c)$ [210, 214] ; $\pi \leftarrow \mathsf{Groth16.Prove}(pk_{\mathsf{prove}}, (h_c, c_m), (m, c, \rho))$
12 : *relation :* $h_c = \mathsf{Poseidon}(c) \wedge c_m = g^m h^\rho \wedge \mathsf{Conforme}(m, c) = 1$
13 : // Clay : condensé hash + métadonnées
14 : **Retourner** $\sigma = (h_c, \pi, c_m, \mathsf{metadata})$
15 : $\mathsf{Verify}(\sigma)$:
16 : $b_1 \leftarrow \mathsf{Groth16.Verify}(vk_{\mathsf{verify}}, (h_c, c_m), \pi)$
17 : $b_2 \leftarrow [c_m \in \mathbb{G}]$
18 : **Retourner** $b_1 \wedge b_2$

SOTP-High est la construction la plus complexe des trois. Elle est conçue pour le régime où le contexte institutionnel est arbitrairement riche, $H(\mathcal{C}) > \lambda/\log\lambda$, ce qui rend impossible toute représentation fidèle du contexte dans la preuve sans révéler de l'information confidentielle. La solution adoptée s'écarte donc de SOTP-Low et SOTP-Base. Au lieu de transmettre le contexte ou sa compression, on transmet une *preuve de connaissance* du contexte via un zk-SNARK Groth16.

La phase Setup (lignes 2–7) est la plus sensible des trois constructions. Elle échantillonne cinq scalaires $\tau, \alpha_s, \beta_s, \gamma, \delta$ dans le corps premier $\mathbb{F}_p^*$, qui sont les paramètres toxiques de l'étape de configuration Groth16. Ils servent à construire la clé de preuve pk_{prove} et la clé de vérification vk_{verify} qui forment le Common Reference String (CRS). La ligne 5, signalée en rouge, est un impératif de sécurité. Si l'un quelconque de ces cinq scalaires subsistait après le Setup, son détenteur pourrait forger des preuves valides pour n'importe quelle assertion, brisant entièrement la propriété de soundness du système. En pratique, cette destruction est réalisée via une étape multi-partite où la compromission simultanée de tous les participants serait nécessaire pour reconstituer les toxiques. Le Setup produit enfin une paire (g, h) pour la couche Iron de Pedersen, indépendante du CRS Groth16.

La phase Prove (lignes 8–14) fusionne les trois couches en deux opérations principales. Les lignes 10 et 11 réalisent les trois couches. Le hash Poseidon $h_c = \mathsf{Poseidon}(c)$ comprime le contexte arbitrairement riche c vers un condensé de 256 bits qui constitue l'entrée publique du circuit ; l'engagement de Pedersen $c_m = g^m \cdot h^\rho$ joue le rôle de la couche Iron, puisqu'il lie le prouveur au message m sans le révéler. La preuve π atteste que le prouveur connaît (m, c, ρ) tels que $h_c = \mathsf{Poseidon}(c)$,

$c_m = g^m h^\rho$ et que le prédicat de conformité $\mathsf{Conforme}(m, c)$ est satisfait ; cette relation lie l'engagement au contexte et à l'assertion prouvée. Cette preuve ne révèle rien sur (m, c) au-delà de ce que les entrées publiques révèlent déjà ; la propriété de divulgation nulle de connaissance de Groth16 en garantit la confidentialité. La preuve finale $\sigma = (h_c, \pi, c_m, \mathsf{metadata})$ est ainsi constituée du condensé contextuel, de la preuve zk-SNARK, de l'engagement sur le message et de métadonnées permettant à l'arbitre de situer la preuve dans son contexte institutionnel.

La phase Verify (lignes 15–18) est légère au regard de la richesse du contexte original. Elle réduit à deux vérifications booléennes indépendantes. La première, b_1, vérifie que la preuve Groth16 π est valide pour le condensé public h_c via la clé vk_{verify} ; la seconde, b_2, vérifie que c_m est un point légitime du groupe $\mathbb{G}$. La conjonction $b_1 \wedge b_2$ suffit à établir que le prouveur connaissait effectivement un message m et un contexte c dont $\mathsf{Poseidon}(c) = h_c$, sans que le vérificateur ait accès à m ou à c. Le coût du régime à contexte riche se situe là. L'arbitre peut vérifier la cohérence de la preuve, mais l'information contextuelle qu'il peut extraire de h_c est bornée par la taille du condensé (256 bits). Elle est même nulle si c est déjà connu de l'institution. Ce que la preuve apporte au verdict tient à l'assertion certifiée ($\mathsf{Conforme}(m, c) = 1$), non au condensé.

3.3.4.3 Propriétés de SOTP-High

Proposition 3.3 (Propriétés cryptographiques de SOTP-High)**.** *Sous les hypothèses q-SDH et q-PKE (*knowledge soundness *de Groth16 [212, 91]), la difficulté DLog et une cérémonie de mise en place de confiance honnête [218] :*

1. *la preuve π est à divulgation nulle de connaissance parfaite et c_m est parfaitement masquant, de sorte que (π, c_m) ne révèle rien de m au-delà des entrées publiques ;*
2. *la complétude est parfaite et, par la* knowledge soundness*, pour tout prouveur PPT qui fait accepter σ, il existe un* extracteur *(qui rembobine le prouveur ou exploite la trappe de l'hypothèse q-PKE, contrairement au vérificateur) produisant un témoin (m, c, ρ) satisfaisant la relation ; d'où $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} = 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$.*

Remarque 3.6 (Heuristique de conception de SOTP-High (non prouvée)). La formulation initiale de ce résultat énonçait $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \geq 0{,}45 \cdot \beta \log_2 \lambda / \lambda$, avec une constante $0{,}45$ « calibrée » sur les systèmes déployés. La formalisation a conduit à la remplacer. Le condensé $h_c = \mathsf{Poseidon}(c)$ et les métadonnées sont des fonctions du contexte public ($I(V; h_c | C) = 0$) ; trois éléments de groupe représentent $\Theta(\lambda)$ bits et non $O(\log \lambda)$; le vérificateur ne peut extraire le témoin, faute de quoi la preuve ne serait pas à divulgation nulle ; enfin une constante ajustée sur des données n'a pas sa place dans un énoncé de théorème. L'expression $0{,}45\,\beta \log_2 \lambda / \lambda$ est conservée comme heuristique de conception ; β y désigne la constante de régularité du protocole (Définition 2.12).

3.3.4.4 Support de validation : conformité zk-SNARKs

Pour les paramètres analytiques $\Delta = 73$ bits, $\alpha = 1{,}5$, $\beta = 1{,}5$, $\lambda = 128$ (estimations paramétriques sans mesure empirique contrôlée), l'heuristique de SOTP-High donne $0{,}45 \times 1{,}5 \times 7/128 \approx 0{,}037$. Cette valeur n'est pas comparable au produit CLO des zk-SNARKs de conformité ($\approx 0{,}572$), qui porte sur $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ et n'est pas une instance du théorème (Remarque 2.19).

3.3.5 Synthèse et sélection de variante

3.3.5.1 Comparaison des trois variantes

L'association de chaque système de référence à une variante est illustrative. Elle suit l'ordre relatif des entropies contextuelles de ces systèmes (ECDSA, puis Helios, puis la conformité financière). Les seuils $H^*(\lambda)$ et $H^{**}(\lambda)$ de l'Algorithme 4 restent des critères de dimensionnement à λ fixé et ne servent pas à classer ces systèmes.

TABLE 3.1 – Comparaison des variantes SOTP

Critère	SOTP-Low	SOTP-Base	SOTP-High
Régime opérationnel			
Entropie $H(\mathcal{C})$	$< H^*(\lambda) \approx O(\sqrt{\lambda})$	$H^*(\lambda) \leq H(\mathcal{C}) \leq \lambda/\log\lambda$	$> \lambda/\log\lambda$
Valeurs ($\lambda = 128$)	< 11 bits	11–18 bits	> 18 bits
Techniques cryptographiques			
Couche Gold	PRG [209]	PRG [209]	ZK parfait (Groth16) [29]
Couche Iron	Pedersen [12]	Pedersen [12]	knowledge soundness (q-SDH) [212]
Couche Clay	$\phi : \mathcal{C} \to \{0,1\}^{H(\mathcal{C})}$	JL $\Phi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$ [86]	Poseidon + SNARK [210]
Primitives	SHA-256, Pedersen	Gaussienne, Pedersen	Groth16, Poseidon, BLS12-381 [219]
Métriques CLO atteintes			
Confidentialité	calculatoire (PRG)	calculatoire (PRG)	ZK parfait
$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$	$1 - \epsilon_{\text{DLog}}$	$1 - \epsilon_{\text{DLog}}$	$1 - \epsilon_{\text{q-SDH}}$
Opp	dépend du contexte d'espèce transmis	idem	idem
Heuristique de conception (non prouvée)			
Expression	$0{,}75 \cdot \Delta/\lambda$	$0{,}5 \cdot \min\{\Delta/d, \Delta/(\beta \log_2 d)\}$	$0{,}45 \cdot \beta \log_2 \lambda/\lambda$
Trusted setup	Non	Non	Oui [218]
Illustration (non comparable aux produits CLO)			
Système de référence	ECDSA [102]	Helios [66]	zk-SNARKs conformité [29]
Valeur de l'heuristique	$\approx 0{,}205$	$\approx 0{,}050$	$\approx 0{,}037$
Produit CLO (échelle $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$)	$\approx 0{,}273$	$\approx 0{,}437$	$\approx 0{,}572$

Les trois variantes forment un continuum adaptatif couvrant l'ensemble du spectre d'entropie contextuelle. SOTP-Low privilégie la lisibilité du contexte au prix d'une restriction sur $H(\mathcal{C})$, idéal pour applications juridiques ou contractuelles [8, 7]. SOTP-Base équilibre les trois métriques via compression adaptative, polyvalent pour applications gouvernementales et électorales [66, 181]. SOTP-High sacrifie l'opposabilité pour la confidentialité parfaite et la scalabilité, nécessaire pour applications financières ou médicales à contexte très riche [217, 112].

3.3.5.2 Critère de sélection de variante

Algorithme 4 Sélection automatique de variante SOTP

Entrées : $H(\mathcal{C})$, Δ, λ, Priority, TrustedSetup_OK
$H^*(\lambda) \leftarrow \sqrt{\lambda}$; $H^{**}(\lambda) \leftarrow \lambda/\log_2\lambda$
if TrustedSetup_OK $=$ `False` **and** $H(\mathcal{C}) > H^{**}(\lambda)$ **then**
    ALERTE : SOTP-High requis mais trusted setup indisponible [218]
    Recommander : SOTP-Base avec perte d'opposabilité, ou déployer MPC
    Retourner SOTP-Base
if $H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$ **then**
    Retourner SOTP-Low
else if $H(\mathcal{C}) \leq H^{**}(\lambda)$ **then**
    Retourner SOTP-Base ; $d \leftarrow \lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil$
else
    Retourner SOTP-High ; compiler circuit $\mathcal{C}_{\text{circuit}}$

Cet algorithme est un méta-algorithme de déploiement, distinct des constructions cryptographiques. Il prend en entrée les paramètres du contexte institutionnel et retourne la variante SOTP adaptée, en tenant compte des propriétés mathématiques du contexte et des contraintes opérationnelles de l'environnement de déploiement.

La ligne 2 calcule les deux seuils qui partitionnent l'espace des entropies contextuelles. $H^*(\lambda) = \sqrt{\lambda}$ est la frontière inférieure séparant le régime à contexte rare du régime de transition tandis que $H^{**}(\lambda) = \lambda/\log_2 \lambda$ est la frontière supérieure séparant le régime de transition du régime à contexte riche. Ces deux seuils sont des fonctions croissantes de λ, car plus le paramètre de sécurité est élevé, plus les frontières se déplacent vers des entropies contextuelles plus grandes, ce qui signifie qu'une même richesse contextuelle peut relever de régimes différents selon le niveau de sécurité cible.

Les lignes 3–7 constituent la garde de sécurité opérationnelle, qui est la partie la plus importante de l'algorithme du point de vue du déploiement. SOTP-High requiert une étape de configuration de confiance (*trusted setup*) pour générer le CRS Groth16 ; si cette étape n'a pas été conduite (parce que l'organisation n'a pas les ressources pour organiser un protocole multi-parties, ou parce que le contexte réglementaire ne l'autorise pas) et que le contexte est néanmoins riche ($H(\mathcal{C}) > H^{**}(\lambda)$), l'algorithme émet une alerte explicite et ne dégrade pas silencieusement la sécurité. Il recommande alors soit d'accepter SOTP-Base avec la perte d'opposabilité associée au régime pour lequel il n'est pas optimal, soit de déployer un protocole MPC pour réaliser le trusted setup de manière distribuée. Ce traitement explicite de la défaillance opérationnelle distingue SOTP-High des deux autres variantes, qui n'ont aucune dépendance envers une étape externe.

Les lignes 8–14 implémentent la sélection proprement dite par comparaison en cascade. Si $H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$, le contexte est assez rare pour que l'encodage déterministe de SOTP-Low soit suffisant, sans qu'aucun paramètre supplémentaire ne soit nécessaire. Si $H(\mathcal{C})$ est compris entre les deux seuils, SOTP-Base est sélectionné et la dimension de compression $d = \lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil$ est calculée immédiatement. Ce calcul est effectué à la sélection et non dans le Setup pour permettre d'adapter d à la valeur effective de $H(\mathcal{C})$ observée au moment du déploiement. Si $H(\mathcal{C})$ excède $H^{**}(\lambda)$ et que le trusted setup est disponible, SOTP-High est sélectionné et le circuit arithmétique $\mathcal{C}_{\text{circuit}}$ est compilé. Cette compilation étant l'opération la plus coûteuse du processus, elle n'est déclenchée qu'en dernier recours.

La logique de sélection reflète ainsi une hiérarchie de préférences implicite. SOTP-Low est préféré quand il est applicable (coût minimal, pas de dépendance externe), SOTP-Base est le choix par défaut en régime intermédiaire (robuste, sans trusted setup), alors que SOTP-High n'est déployé que lorsque la richesse contextuelle le rend inévitable et que les conditions opérationnelles le permettent.

3.3.5.3 Méthodologie de conception en cinq phases

La sélection algorithmique ci-dessus s'inscrit dans une méthodologie plus large, organisée en cinq phases.

Phase 1. Analyse applicative. Estimer $H(\mathcal{C})$ et identifier les exigences minimales $\mathsf{Conf}_{\text{min}}$, $\mathsf{Rel}_{\text{min}}$, $\mathsf{Opp}_{\text{min}}$.

Phase 2. Évaluation institutionnelle. Estimer Δ (capacité de délibération, expertise, mémoire institutionnelle) et α (granularité des verdicts). Ces estimations sont analytiques, car une mesure directe via protocoles cognitifs contrôlés reste un travail futur.

Phase 3. Test de faisabilité. Vérifier l'inégalité

$$\mathsf{Conf}_{\text{min}} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{rec,min}} \cdot \mathsf{Opp}_{\text{min}} \overset{?}{\leq} \frac{1 + \kappa/\lambda}{\lambda} \min\left\{1, \frac{\kappa/\lambda + \Delta}{\gamma}\right\} \tag{3.16}$$

pour les exigences exprimées en fiabilité de reconstruction (équation (2.49)). Si l'inégalité est violée, il est possible de relaxer une exigence, d'augmenter Δ par investissement dans la formation institutionnelle (effectif seulement si $\Delta < \gamma$) ou de réviser la granularité des verdicts. Les exigences exprimées en fiabilité de vérification $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ ne sont pas contraintes par ce test.

Phase 4. Sélection et paramétrage. Appliquer l'Algorithme 4 et optimiser les primitives Gold/Iron/Clay dans le régime identifié.

Phase 5. Preuves et validation. Établir les réductions formelles aux hypothèses standard, puis mesurer Δ et l'opposabilité obtenue selon les protocoles du chapitre 4.

3.3.6 Optimalité universelle et analyse de sensibilité

3.3.6.1 Conjecture d'optimalité universelle

Conjecture 3.1 (Optimalité universelle SOTP)**.** Sous les Hypothèses 2.1–2.4, pour chaque régime de richesse contextuelle, il existe une variante SOTP et une constante $C_R \geq 1$ indépendante de λ telles que, pour tout protocole CLO $\mathcal{P}'$ du même régime,

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}')\,\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}')\,\mathsf{Opp}(\mathcal{P}') \;\leq\; C_R \cdot \mathsf{Conf}(\text{SOTP})\,\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\text{SOTP})\,\mathsf{Opp}(\text{SOTP}). \tag{3.17}$$

Remarque 3.7 (Statut et argument heuristique). La formulation initiale de cet énoncé, présentée comme théorème sous la forme produit$(\mathcal{P}') \leq c \cdot$ produit(SOTP)$+o(1)$ avec $c \in [0{,}45;\ 0{,}75]$, a été remplacée par une formulation plus précise, pour quatre raisons. (i) Avec $c < 1$ et $\mathcal{P}' =$ SOTP, elle donnerait produit $\leq 0{,}75 \times$ produit, ce qui impose $C_R \geq 1$; (ii) le terme additif $o(1)$ domine des produits tous en $O(1/\lambda)$; (iii) son argument invoquait le trilemme sans l'Hypothèse 2.4 ; (iv) elle s'appuyait sur les minorations des Remarques 3.4, 3.5 et 3.6, qui relèvent d'heuristiques de conception. La forme multiplicative ci-dessus, avec $C_R \geq 1$, est l'énoncé que l'argument vise. Celui-ci procède en trois temps, qui consistent à majorer le produit de tout $\mathcal{P}'$ par la forme raffinée (2.49) ; minorer celui de la variante SOTP du régime ; former le ratio. La deuxième étape reste ouverte, car elle requiert un modèle dans lequel la couche Clay transmet un contexte d'espèce que l'institution ne détient pas (perspective développée au chapitre 5). Les rapports indicatifs que donneraient les heuristiques de conception, $1/0{,}75 \approx 1{,}33$ (SOTP-Low), $1/0{,}5 = 2$ (SOTP-Base) et $1/0{,}45 \approx 2{,}2$ (SOTP-High), fixent l'ordre de grandeur de C_R visé.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que la recherche du meilleur protocole peut continuer. La borne lui dit ce qui est interdit ; savoir jusqu'où les constructions SOTP l'approchent reste une question ouverte, posée avec précision.

3.3.6.2 Analyse de sensibilité

L'analyse porte sur la borne raffinée (2.49), qui est le seul énoncé prouvé, ainsi que sur les heuristiques de conception.

Sensibilité à Δ. Dans le régime à contexte riche ($\Delta < \gamma$), la borne est proportionnelle à $\kappa/\lambda + \Delta$. Augmenter Δ de 50 à 65 bits (formation intensive des garants [40]) relève la borne d'environ 30%. Dans le régime à contexte rare ($\Delta \geq \gamma$), la borne est celle de Fano et ne dépend pas de Δ.

Sensibilité à α. Dans le régime à contexte riche, la borne varie en $1/\gamma = 1/(\alpha H(\mathcal{C}) - 1)$, de sorte que des verdicts plus grossiers (passer de 12 niveaux à 6) relèvent la borne et peuvent faire basculer l'institution dans le régime à contexte rare. Les institutions à verdicts très nuancés (échelles de risque fines, montants d'amendes gradués) paient ainsi une pénalité réelle. L'optimum entre précision décisionnelle et compromis CRO dépend des priorités applicatives.

Sensibilité à β. La constante β n'apparaît pas dans la borne ; elle intervient dans la garantie de confidentialité du Lemme 2.3, où un protocole plus régulier (plus petit β) resserre cette garantie. Dans l'heuristique de SOTP-High, qui est proportionnelle à β, passer de $\beta = 1{,}5$ à $\beta = 1{,}2$ diminue la valeur de 20%. β est une propriété des lois de preuve (divergence KL) et ne dépend pas de la fonction de hachage utilisée dans le circuit.

3.3.7 Extension quantique des constructions SOTP

Les constructions SOTP présentées dans cette section s'appliquent au régime classique. La section 2.4 a établi les bornes quantiques ; l'extension des constructions SOTP au régime quantique requiert des adaptations propres à chaque variante.

SOTP-Low post-quantique. La couche Gold peut intégrer des PRG basés sur les fonctions de hachage (dont l'algorithme de Grover [220] réduit la sécurité de λ à $\lambda/2$ bits). L'engagement de Pedersen reste parfaitement masquant, mais son caractère liant repose sur DLog, que l'algorithme de Shor résout. Il doit donc être remplacé par un engagement post-quantique, par exemple à base de réseaux sous SIS/LWE [221].

SOTP-Base post-quantique. La compression JL est indépendante du modèle adversaire [86, 87]. Les adaptations concernent les couches Gold et Iron avec des primitives post-quantiques (engagement à base de réseaux [221], signatures ML-DSA [23]).

SOTP-High post-quantique. Les zk-SNARKs Groth16 nécessitent une attention particulière [70, 166]. Les hypothèses q-SDH et q-PKE peuvent être affaiblies face à des adversaires quantiques (elles reposent sur des couplages, que l'algorithme de Shor compromet). Les STARKs [30], qui ne reposent que sur des fonctions de hachage, constituent l'alternative post-quantique ; les Bulletproofs [222] reposent sur DLog et ne sont pas post-quantiques.

Le coefficient de perte d'interprétabilité η_q (Définition 2.9) s'applique à toutes les variantes lorsque la preuve transite par un support quantique :

$$\mathsf{Opp}^q \geq \mathsf{Opp} - \eta_q \frac{H(C)}{H(V|C)}, \tag{3.18}$$

et $\eta_q = 0$ lorsque la preuve reste une chaîne de bits classique.

L'Arbitre

*L'arbitre referme le dossier SOTP. Il vient de terminer l'étape **S**. Cette section a modifié sa manière de lire le Trilemme CRO. Une borne supérieure sans construction ressemble à une condamnation, alors qu'accompagnée de trois constructions de référence elle devient une carte, dont une partie reste à lever.*
Quatre contributions structurent ce qu'il retient. L'architecture commune d'abord (Gold pour le masquage, Iron pour le liage, Clay pour lui), dont la couche Clay s'adapte au régime contextuel. Les trois constructions ensuite, calibrées chacune sur ce que son Δ lui permet d'extraire sans lui en demander davantage, avec SOTP-Low quand le contexte est rare et l'encodage déterministe suffit, SOTP-Base quand la compression Johnson-Lindenstrauss absorbe la transition, SOTP-High quand les preuves succinctes Groth16 compriment un contexte arbitrairement riche en quelques centaines d'octets. Viennent enfin la conjecture d'optimalité universelle, qui dit ce qu'il reste à démontrer, puis la méthodologie de sélection, qui transforme le résultat en procédure.
Il retient surtout la franchise du propos. Les propriétés cryptographiques des constructions sont prouvées ; les facteurs $0{,}75$, $0{,}5$ et $0{,}45$ sont des heuristiques de conception que les systèmes qu'il connaît depuis le premier chapitre ne servent pas à valider.
La certification formelle du trilemme, qui l'attend encore, fait l'objet de la section suivante.

3.4 FORMALISATION DU TRILEMME CRO DANS LEAN4

La section 3.3 a présenté les constructions de référence SOTP. Il reste cependant à savoir si les preuves théoriques établies dans les chapitres précédents sont correctes. Cette question **Obj 1.5** motive l'étape ultime de notre progression méthodologique.

Nous vérifions formellement le Trilemme CRO conditionnel dans l'assistant de preuve Lean4 [54, 53, 223], constituant l'étape **C (Certifier)** du processus F→B→E→S→**C**→X. Notre formalisation établit la borne $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ et sa forme raffinée. Elle fournit aussi deux

témoins de cohérence et de portée, certifie les conséquences d'un verdict déterministe et constitue une bibliothèque Lean4 réutilisable pour la cryptographie institutionnelle. Cette contribution **C5** a aussi conduit à des formulations plus précises de plusieurs étapes des preuves publiées, présentées à la sous-section 3.4.9.

Les sous-sections suivantes précisent d'abord ce que cette formalisation couvre et ses limitations (section 3.4.1), puis les conventions typographiques propres à cette section (section 3.4.2). Elles rappellent ensuite les éléments du Trilemme CRO sélectionnés pour la formalisation, avec les points critiques identifiés lors de l'analyse préliminaire (section 3.4.3), avant d'exposer les défis techniques de la formalisation (section 3.4.4), le modèle formel et l'axiomatisation (section 3.4.5) ainsi que la preuve du cœur algébrique (section 3.4.6). Les deux dernières énoncent le théorème principal vérifié (section 3.4.7) puis appliquent la formalisation aux familles de protocoles canoniques (section 3.4.10).

Le code source vérifié est disponible en accès ouvert (licence MIT, `https://github.com/MINKAThierry/PhDThesis` [92]), avec une version de Lean et de Mathlib figée (v4.34.0) et une intégration continue qui le recompile à chaque modification.

L'Arbitre

L'arbitre croyait que la preuve du Trilemme était complète. La machine a montré que plusieurs étapes des preuves publiées admettaient des formulations plus précises, retenues dans les versions présentées ici. L'arbitre comprend que la rigueur, comme l'opposabilité, se vérifie, grâce à la machine et à la relecture qui se complètent.

3.4.1 Portée et limitations de la formalisation

Cette sous-section précise ce que couvre la formalisation Lean4 présentée dans ce chapitre, ainsi que ses limitations explicites.

3.4.1.1 Ce que la formalisation couvre

Notre formalisation couvre le cœur algébrique du Trilemme CRO conditionnel. Nous définissons une structure `ProtocolFamily` indexée par le paramètre de sécurité λ, avec des paramètres institutionnels fixes $(\Delta, \alpha, \beta, H(C))$. Nous intégrons comme propriétés des instances de protocole les quatre prémisses du théorème, à savoir l'inégalité de Fano [60, 42], l'inégalité de Pinsker (sous-sous-section 1.3.1.3) combinée à la régularité [61, 104], l'hypothèse d'extraction institutionnelle [38, 49] et la borne fiabilité-information. Nous prouvons formellement que, pour tout $I \leq \kappa/\lambda$ (régime de préservation de la confidentialité, Hypothèse 2.4), on a

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \leq \frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}, \tag{3.19}$$

ainsi que la forme raffinée (2.49). Ces preuves n'utilisent que l'algèbre élémentaire et sont entièrement vérifiées par Lean4. Nous prouvons également que $(1/2)^\lambda$ est négligeable, par un passage à la limite (`Tendsto`) et un argument de filtre, ce qui comble une lacune fréquente dans les expositions informelles.

3.4.1.2 Ce que la formalisation ne couvre pas

Nous explicitons ci-dessous ce qui n'est pas inclus dans cette version vérifiée.

Les axiomes (Fano, Pinsker) ne sont pas prouvés ab initio. Ils sont intégrés comme propriétés des instances de protocole, laissant leur dérivation formelle à partir de la théorie des probabilités comme travail futur.

Les constructions SOTP ne sont pas encore couvertes par Lean4. La formalisation couvre le noyau algébrique du Trilemme, mais pas les réductions cryptographiques des constructions SOTP. Ces extensions constituent une direction de recherche future.

L'extension quantique du Trilemme CRO n'est pas couverte. La formalisation présentée ici se limite au cadre classique. L'extension aux systèmes post-quantiques nécessite une infrastructure théorique distincte incluant les inégalités de Pinsker quantique, le lemme de mesure douce (sous-sous-section 1.3.2.6) et les bornes de Fano quantique. Cette extension est reléguée aux travaux futurs.

3.4.2 Conventions typographiques et linguistiques

Cette sous-section présente une spécificité liée à la nature de son contenu. Le corps du texte, les définitions mathématiques, les théorèmes et les explications utilisent la ponctuation et les conventions typographiques françaises (espaces avant les deux-points, guillemets français, etc.), en cohérence avec les autres chapitres de cette thèse.

En revanche, les listings de code Lean4 préservent la syntaxe anglaise de ce langage de programmation pour garantir la validité technique du code. Les commentaires inclus dans ces listings sont rédigés en français pour faciliter la compréhension tout en maintenant la compatibilité syntaxique. Cette convention permet au code d'être directement compilable par l'assistant de preuve Lean4 tout en restant accessible pour un lecteur francophone.

3.4.3 Éléments du Trilemme CRO à formaliser

Cette sous-section rappelle les éléments du Trilemme CRO conditionnel, établi à la section 2.3, qui seront formalisés dans Lean4. Nous précisons les simplifications opérées par rapport à la version théorique, justifions le périmètre retenu et identifions les points critiques que la formalisation révèle.

3.4.3.1 Métriques CLO à formaliser

Le cadre CLO définit trois métriques pour un protocole de preuve $\mathcal{P}$ avec espace de messages $\mathcal{M}_\lambda$ ($|\mathcal{M}_\lambda| = 2^\lambda$), espace de contexte $\mathcal{C}_\lambda$ et espace de preuves Σ_λ.

Définition 3.1 (Confidentialité)**.**

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) = 1 - \max_{\substack{m_0,m_1 \in \mathcal{M}_\lambda \\ c \in \mathcal{C}_\lambda}} \mathrm{TV}(P_{\Sigma|M=m_0,C=c}, P_{\Sigma|M=m_1,C=c}) \tag{3.20}$$

où TV est la distance de variation totale.

Définition 3.2 (Fiabilité)**.** Soit $\hat{M}$ l'estimateur MAP de M à partir de (Σ, C). La fiabilité est alors définie par

$$\mathsf{Rel}(\mathcal{P}) = 1 - \Pr[\hat{M} \neq M] \tag{3.21}$$

Définition 3.3 (Opposabilité)**.** Soit $V : \Sigma \times \mathcal{C} \to \mathcal{Y}$ une fonction de verdict. L'opposabilité est alors définie par

$$\mathsf{Opp}(\mathcal{P}) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)} \tag{3.22}$$

où I et H désignent respectivement l'information mutuelle conditionnelle et l'entropie conditionnelle.

3.4.3.2 Hypothèses institutionnelles sélectionnées

Le trilemme repose sur quatre prémisses, dont trois portent sur l'institution interprète et le protocole, la quatrième reliant fiabilité et information. Nous les formalisons telles quelles, sans simplification.

Hypothèse 3.1 (Extraction bornée)**.** *Pour toute institution avec fonction de verdict V, on a*

$$I(V;\Sigma|C) \leq I(M;\Sigma|C) + \Delta \tag{3.23}$$

où $\Delta \geq 0$ quantifie la connaissance préalable ou la capacité de raisonnement au-delà du contexte formel C.

Hypothèse 3.2 (Espace de verdict borné)**.** *La taille de l'espace de verdict satisfait*

$$|\mathcal{Y}_\lambda| \leq 2^{\alpha H(C)} \tag{3.24}$$

pour une constante $\alpha > 0$ mesurant la granularité de décision.

Hypothèse 3.3 (Régularité)**.** *Un protocole $\mathcal{P}$ est β-régulier si pour tout contexte c et messages m_0, m_1, on a*

$$D_{KL}(P_{\Sigma|m_0,c} \| P_{\Sigma|m_1,c}) \leq \beta \cdot I(M;\Sigma|C) \tag{3.25}$$

avec $\beta \geq 1$.

Hypothèse 3.4 (Fiabilité-information)**.** *Pour toute instance de protocole, sans restriction sur* Rel*, on a*

$$\mathsf{Rel} \leq \frac{I(M;\Sigma|C)+1}{\lambda} \tag{3.26}$$

La formulation initiale imposait la restriction $\mathsf{Rel} \geq 1/2$. La formalisation a montré qu'elle peut être levée, car la majoration $h(p_e) \leq 1$ de l'entropie binaire vaut pour toute probabilité d'erreur. Le code Lean4 n'impose que $0 \leq \mathsf{Rel} \leq 1$.

3.4.3.3 Énoncé du théorème original

Théorème 3.2 (Trilemme CRO conditionnel)**.** *Sous les Hypothèses 3.1, 3.2 et pour un protocole β-régulier avec messages uniformes ($H(M) = \lambda$) et $\lambda \geq 64$, on a*

$$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Rel}(\mathcal{P}) \cdot \mathsf{Opp}(\mathcal{P}) \leq \frac{\Delta}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda) \tag{3.27}$$

La preuve originale procède en quatre étapes successives.

1. L'inégalité de Fano [60, 42] donne $I(M;\Sigma|C) \geq \mathsf{Rel} \cdot \lambda - 1$
2. L'inégalité de Pinsker et la régularité [61, 104] donnent $\mathsf{Conf} \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta I}$
3. Les hypothèses d'extraction et de verdict [38, 49] donnent $\mathsf{Opp} \leq (I + \Delta)/\gamma$
4. Le produit est combiné sous le régime $I \leq \kappa/\lambda$ (Hypothèse 2.4).

3.4.3.4 Points critiques et notre approche

Notre analyse préliminaire a identifié trois points qui demandent un traitement rigoureux.

Statut de I comme variable. L'information mutuelle $I(M;\Sigma|C)$ n'est pas une variable libre, puisqu'elle est déterminée par le protocole. Le régime de préservation de la confidentialité $I(\lambda) \leq \kappa/\lambda$ (Hypothèse 2.4) est rendu explicite comme condition du théorème.

Nature asymptotique exacte. Nous remplaçons le $O(\lambda^{-2})$ informel par une inégalité exacte faisant apparaître une constante K, une fonction négligeable ε et un seuil N explicites. Notre analyse algébrique produit la constante $\kappa(\Delta + 1) + \kappa^2$, rendant explicite la dépendance en κ.

Constantes implicites. La notation $O(\lambda^{-2})$ dissimule la dépendance en $1/(\alpha H + 1)$ et β. Notre borne explicite $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta + 1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ rend mesurables les paramètres qui gouvernent la borne [224, 14].

Notre formalisation prouve la borne explicite $O(\lambda^{-2})$ sous le régime de confidentialité (Hypothèse 2.4), entièrement vérifiée.

3.4.3.5 Simplifications et justifications

Simplification 1. Intégration des propriétés informationnelles comme champs de structure. Les théorèmes profonds (Fano, Pinsker) ne sont pas déclarés comme `axiom` globaux. Ils sont intégrés comme propriétés des instances de protocole, rendant ces propriétés falsifiables et vérifiables instance par instance.

Simplification 2. Régime de confidentialité explicite. Le régime $I \leq \kappa/\lambda$ est posé explicitement comme condition du théorème, garantissant la confidentialité via le Lemme 2.3.

3.4.4 Défis de formalisation dans Lean4

Le Trilemme CRO conditionnel présente plusieurs défis techniques qui rendent sa vérification informelle périlleuse. Cette sous-section analyse ces défis et les solutions adoptées.

3.4.4.1 Défi 1 : modéliser les asymptotiques

Le théorème original mélange une inégalité exacte (valide pour chaque λ) avec une notation asymptotique ($O(\lambda^{-2})$, $\mathrm{negl}(\lambda)$). Pour formaliser cela, nous introduisons la notion de **famille de protocoles**, que définit la structure suivante.

Listing 3.1 – Famille de protocoles – structure ProtocolFamily en Lean4

```
-- Famille de protocoles indexee par le parametre de securite
structure ProtocolFamily where
  params  : InstitutionalParams                -- Parametres institutionnels fixes
  inst    : (lam : ℕ) → ProtocolInstance lam   -- Instance pour chaque lambda
  hparams : ∀ lam, (inst lam).params = params  -- Parametres communs
```

Le théorème devient alors un énoncé existentiel sur une constante K et une fonction négligeable ε, valable pour tout $\lambda \geq 64$, comme l'exprime l'énoncé ci-dessous.

Listing 3.2 – Énoncé asymptotique du théorème principal en Lean4

```
-- Theoreme du Trilemme CRO conditionnel
theorem conditional_CRO_trilemma (F : ProtocolFamily) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ)
    (hA : ∀ lam, InstitutionalAssumptions (F.inst lam))
    (hA4 : ∀ lam, (F.inst lam).I ≤ κ / lam) :
    ∃ K : ℝ, ∃ ε : ℕ → ℝ, Negligible ε ∧ ∀ lam : ℕ, 64 ≤ lam →
      (F.inst lam).Conf * (F.inst lam).Rel * (F.inst lam).Opp ≤
        F.params.Δ / lam + K / (lam : ℝ) ^ 2 + ε lam
```

3.4.4.2 Défi 2 : intégrer les résultats profonds

Fano [60] et Pinsker [61] sont des théorèmes classiques de théorie de l'information. Nous les intégrons comme champs de la structure `ProtocolInstance`, de sorte que chaque instance de protocole doit fournir la preuve que ces inégalités s'appliquent à ses paramètres.

Listing 3.3 – Propriétés informationnelles comme champs de structure

```
structure ProtocolInstance (lam : ℕ) where
  params : InstitutionalParams
  Conf   : ℝ   -- confidentialite
  Rel    : ℝ   -- fiabilite
  Opp    : ℝ   -- opposabilite
  I      : ℝ   -- I(M;Σ|C)
  IV     : ℝ   -- I(V;Σ|C)
  HV     : ℝ   -- H(V|C)
  TVmax  : ℝ   -- max TV
```

```
  KLmax  : ℝ   -- max D_KL
  hConf  : Conf = 1 - TVmax
  hOpp   : Opp = IV / HV
  hTV    : 0 ≤ TVmax ∧ TVmax ≤ 1
  hRel   : 0 ≤ Rel ∧ Rel ≤ 1
  hI     : 0 ≤ I
  hIV    : 0 ≤ IV
  pinsker : TVmax ^ 2 ≤ c0 * KLmax             -- Lemme 1 (Pinsker)
  fano    : I ≥ Rel * lam - 1                   -- Lemme 2 (Fano), etape 1
```

3.4.4.3 Défi 3 : régime de confidentialité explicite

Le régime $I = O(1/\lambda)$ est rendu explicite comme condition du théorème (Hypothèse 2.4). La preuve du Théorème 2.4 utilise directement cette hypothèse sans nécessiter d'optimisation analytique sur $[0, \lambda]$.

3.4.4.4 Défi 4 : prouver la négligeabilité

La définition standard en cryptographie, à savoir

$$f \text{ est négligeable } \iff \forall c > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ |f(n)| \leq n^{-c} \tag{3.28}$$

se formalise, avec le filtre `atTop` de Mathlib (« pour tout n suffisamment grand » [55, 225]) de la manière suivante.

Listing 3.4 – Définition de négligeabilité en Lean4

```
-- Une fonction est negligeable si elle decroit plus vite que tout polynome
def Negligible (f : ℕ → ℝ) : Prop :=
  ∀ c : ℝ, 0 < c → ∀ᶠ n : ℕ in atTop, |f n| ≤ (n : ℝ) ^ (-c)
```

Prouver que $\varepsilon_0(\lambda) = (1/2)^\lambda$ est négligeable nécessite de montrer que 2^n domine n^c. La preuve passe par la limite $n^{\lceil c \rceil}/2^n \to 0$ (lemme `tendsto_pow_const_div_const_pow_of_one_lt` de Mathlib) et un argument de filtre ; elle ne fournit pas de seuil explicite.

3.4.5 Modèle formel et axiomatisation

3.4.5.1 Paramètres institutionnels

Les paramètres institutionnels sont des constantes fixes pour une institution donnée, indépendantes de λ.

Listing 3.5 – Structure InstitutionalParams – paramètres institutionnels en Lean4

```
-- Parametres institutionnels : capacites cognitives et procedurales
structure InstitutionalParams where
  H : ℝ      -- H(C) : entropie contextuelle (bits)
  Δ : ℝ      -- Capacite d'extraction institutionnelle (bits)
  α : ℝ      -- Granularite de verdict (α > 0)
  β : ℝ      -- Constante de regularite du protocole (β ≥ 1)
  hH_nonneg : 0 ≤ H
  hΔ_nonneg : 0 ≤ Δ
  hα_pos    : 0 < α
  hβ_ge_one : 1 ≤ β
```

Cette structure capture les trois familles canoniques [66, 29, 102], instanciées ci-dessous.

Listing 3.6 – Instances canoniques – Helios, zk-SNARKs, audit traditionnel

```
noncomputable def HeliosParams : InstitutionalParams :=
  { H := 50, Δ := 56, α := 1.2, β := 1.4, ... }

noncomputable def zkSNARKParams : InstitutionalParams :=
  { H := 70, Δ := 73, α := 1.5, β := 1.5, ... }

noncomputable def TraditionalAuditParams : InstitutionalParams :=
  { H := 20, Δ := 35, α := 1.0, β := 1.0, ... }
```

3.4.5.2 Instance de protocole

Listing 3.7 – Structure ProtocolInstance pour un λ donné

```
structure ProtocolInstance (lam : ℕ) where
  params : InstitutionalParams
  Conf   : ℝ   -- confidentialite
  Rel    : ℝ   -- fiabilite
  Opp    : ℝ   -- opposabilite
  I      : ℝ   -- I(M;Σ|C)
  IV     : ℝ   -- I(V;Σ|C)
  HV     : ℝ   -- H(V|C)
  TVmax  : ℝ   -- max TV
  KLmax  : ℝ   -- max D_KL
  hConf  : Conf = 1 - TVmax
  hOpp   : Opp = IV / HV
  hTV    : 0 ≤ TVmax ∧ TVmax ≤ 1
  hRel   : 0 ≤ Rel ∧ Rel ≤ 1
  hI     : 0 ≤ I
  hIV    : 0 ≤ IV
  pinsker : TVmax ^ 2 ≤ c0 * KLmax
  fano    : I ≥ Rel * lam - 1
```

3.4.5.3 Hypothèses institutionnelles

Listing 3.8 – Hypothèses institutionnelles en Lean4

```
structure InstitutionalAssumptions {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam) : Prop where
  /-- Hypothese 1 (extraction bornee) : I(V;Σ|C) ≤ I(M;Σ|C) + Δ. -/
  A1 : P.IV ≤ P.I + P.params.Δ
  /-- Hypothese 2' (verdict efficace) : H(V|C) ≥ γ = αH(C) − 1 … -/
  A2 : gamma P.params ≤ P.HV
  /-- … avec γ ≥ 1. -/
  A2γ : 1 ≤ gamma P.params
  /-- Hypothese 3 (β-regularite) : D_KL ≤ β·I(M;Σ|C). -/
  A3 : P.KLmax ≤ P.params.β * P.I
```

3.4.6 Preuve du cœur algébrique

3.4.6.1 La constante de Pinsker

Listing 3.9 – Constante $c_0 = 1/(2\ln 2)$ – définition et propriétés

```
noncomputable def c0 : ℝ := 1 / (2 * Real.log 2)

```

```
lemma c0_pos : 0 < c0 := by
  unfold c0
  have h : 0 < Real.log 2 := Real.log_pos (by norm_num)
  positivity

lemma c0_gt_half : 1 / 2 < c0 := by
  unfold c0
  have h1 := Real.log_two_lt_d9
  have h2 : 0 < Real.log 2 := Real.log_pos (by norm_num)
  rw [lt_div_iff₀ (by positivity)]
  nlinarith
```

3.4.6.2 Négligeabilité de ε_0

Lemme 3.1 (Négligeabilité de ε_0 [4, 198]). *La fonction $\varepsilon_0(\lambda) = (1/2)^\lambda$ est négligeable.*

Listing 3.10 – Preuve de négligeabilité en Lean4

```
theorem negligible_eps0 : Negligible ε₀ := by
  intro c hc
  have hlim : Tendsto (fun n : ℕ => (n : ℝ) ^ (⌈c⌉₊) / (2 : ℝ) ^ n) atTop (nhds 0) :=
    tendsto_pow_const_div_const_pow_of_one_lt ⌈c⌉₊ (by norm_num)
  have hev : ∀ᶠ n : ℕ in atTop, (n : ℝ) ^ (⌈c⌉₊) / (2 : ℝ) ^ n < 1 :=
    hlim.eventually (gt_mem_nhds one_pos)
  filter_upwards [hev, eventually_ge_atTop 1] with n hn hn1
  -- (suite de la preuve : annexe B, listing complet)
```

3.4.6.3 Lemme 4 : garantie de confidentialité

Listing 3.11 – Lemme 4 – garantie de confidentialité en Lean4

```
theorem lemma4_confidentiality_guarantee {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA3 : P.KLmax ≤ P.params.β * P.I) :
    1 - Real.sqrt (c0 * P.params.β * P.I) ≤ P.Conf := by
  have hTV0 := P.hTV.1
  have h1 : P.TVmax ≤ Real.sqrt (c0 * P.KLmax) := by
    have := Real.abs_le_sqrt P.pinsker
    rwa [abs_of_nonneg hTV0] at this
  have h2 : Real.sqrt (c0 * P.KLmax) ≤ Real.sqrt (c0 * P.params.β * P.I) := by
    apply Real.sqrt_le_sqrt
    rw [mul_assoc]
    exact mul_le_mul_of_nonneg_left hA3 c0_pos.le
  rw [P.hConf]
  linarith
```

3.4.7 Théorème principal

3.4.7.1 Énoncé formel

Théorème 3.3 (Trilemme CRO conditionnel : version vérifiée). *Soit F une famille de protocoles satisfaisant les conditions suivantes.*

- *les Hypothèses 2.1, 2.2 et 2.3 pour chaque instance (structure `InstitutionalAssumptions`, avec $\gamma = \alpha H(C) - 1 \geq 1$);*
- *$I_F(\lambda) \leq \kappa/\lambda$ pour un $\kappa \geq 0$ indépendant de λ (régime de préservation de la confidentialité, Hypothèse 2.4);*

- *des paramètres institutionnels* $(H(C), \Delta, \alpha, \beta)$ *communs à toute la famille (structure* `ProtocolFamily`*).*

Alors, l'inégalité de Fano étant appliquée sous la forme $I(M;\Sigma|C) \geq \mathsf{Rel} \cdot \lambda - 1$*, valable pour tout* Rel*, il existe une constante* K *et une fonction négligeable* ε *telles que, pour tout* $\lambda \geq 64$*, on ait*

$$\mathsf{Conf}_F(\lambda) \cdot \mathsf{Rel}_F(\lambda) \cdot \mathsf{Opp}_F(\lambda) \leq \frac{\Delta}{\lambda} + \frac{K}{\lambda^2} + \varepsilon(\lambda) \tag{3.29}$$

Instance par instance (`trilemma_explicit`*), on obtient la forme avec le facteur* $1/\gamma$

$$\mathsf{Conf}_F(\lambda) \cdot \mathsf{Rel}_F(\lambda) \cdot \mathsf{Opp}_F(\lambda) \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{3.30}$$

3.4.7.2 Témoins de cohérence et de portée

La formalisation Lean4 produit deux témoins qui démontrent la non-vacuité et la nécessité des hypothèses du théorème.

Théorème 3.4 (Cohérence du modèle abstrait)**.** *Il existe une instance du modèle abstrait vérifiant simultanément toutes les hypothèses, avec* $\mathsf{Conf} = \mathsf{Opp} = 1$, $\mathsf{Rel} = 1/\lambda$, $I = 0$, $\Delta = \gamma = 1$*. Pour cette instance, on a*

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\Delta}{\gamma\lambda} \tag{3.31}$$

Cette valeur égale exactement la borne du Théorème 3.3. Cela démontre que les hypothèses sont non vides et que la borne est atteinte dans le modèle abstrait.

Remarque 3.8 (Portée du témoin de cohérence). Une `ProtocolInstance` est un point du modèle abstrait, c'est-à-dire un ensemble de réels qui satisfont les contraintes de Pinsker, de Fano (sous la forme relâchée $I \geq \mathsf{Rel} \cdot \lambda - 1$) et les Hypothèses 1 à 4. Le témoin établit la non-vacuité de ce modèle. L'existence d'une loi de probabilité qui le réalise est une autre question. Pour une loi réelle avec M uniforme sur λ bits, $I = 0$ impose $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 2^{-\lambda}$ au lieu de $1/\lambda$. Le témoin atteint donc la borne relâchée ; il ne montre pas qu'un protocole réel l'atteint. Il a $\Delta = \gamma = 1$ et réalise l'égalité dans la forme relâchée de Fano. Il illustre ainsi le régime $\Delta \geq \gamma$ de la Remarque 2.16. Le témoin de portée (Théorème 3.5) est, lui, réalisé par une loi explicite (Remarque 2.17).

Listing 3.12 – Témoin de cohérence : instance atteignant la borne

```
theorem assumptions_consistent_and_bound_attained (lam : ℕ) (hlam : 1 ≤ lam) :
    InstitutionalAssumptions (witnessInstance lam hlam) ∧
    (witnessInstance lam hlam).I ≤ 0 / lam ∧
    (witnessInstance lam hlam).Conf * (witnessInstance lam hlam).Rel *
      (witnessInstance lam hlam).Opp =
      (witnessInstance lam hlam).params.Δ / (gamma (witnessInstance lam hlam).params *
    lam) := by
  refine ⟨⟨?_, ?_, ?_, ?_⟩, ?_, ?_⟩ <;>
    simp [witnessInstance, WitnessParams, gamma] <;> norm_num
```

Théorème 3.5 (Portée : nécessité du régime)**.** *Il existe une instance de protocole vérifiant les Hypothèses 1, 2′ et 3 avec* $\Delta = 0$ *mais hors du régime de l'Hypothèse 2.4 (*$I = \lambda/2 - 1$*). Pour cette instance, on a*

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = \frac{1}{4} \tag{3.32}$$

pour tout $\lambda \geq 64$*, ce produit restant constant. Cela démontre que le régime* $I \leq \kappa/\lambda$ *est nécessaire à la borne.*

Listing 3.13 – Témoin de portée : instance hors du régime

```
theorem regime_assumption_necessary (lam : ℕ) (hlam : 64 ≤ lam) :
    InstitutionalAssumptions (scopeInstance lam hlam) ∧
    (scopeInstance lam hlam).params.Δ = 0 ∧
    (scopeInstance lam hlam).Conf * (scopeInstance lam hlam).Rel *
      (scopeInstance lam hlam).Opp = 1 / 4 ∧
    (scopeInstance lam hlam).I = lam / 2 - 1 := by
  have hl : (64 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
  refine ⟨⟨?_, ?_, ?_, ?_⟩, ?_, ?_, ?_⟩ <;>
    simp [scopeInstance, ScopeParams, gamma] <;> linarith
```

Remarque 3.9 (Statut de vérification). Le noyau algébrique de cette preuve est certifié mécaniquement en Lean4. Les formulations alternatives issues de la certification sont présentées à la sous-section 3.4.9.

3.4.8 Extensions : verdict déterministe et forme raffinée

Quatre énoncés complètent la formalisation (version 2.2 du fichier, listing 3.14) ; ils certifient les deux faits structurels établis au chapitre 2.

- `opp_eq_one_of_deterministic` établit que, si $I(V;\Sigma|C) = H(V|C) > 0$ (verdict déterministe), alors $\mathrm{Opp} = 1$ (Remarque 2.4) ;
- `deterministic_forces_capacity` montre que, dans ce cas, les Hypothèses 1 et $2'$ imposent $\gamma - I(M;\Sigma|C) \leq \Delta$;
- `trilemma_refined` certifie la forme raffinée (2.49), sous la condition $I(V;\Sigma|C) \leq H(V|C)$, toujours vraie ;
- `refined_bound_is_fano_when_delta_ge_gamma` établit que, si $\Delta \geq \gamma$, le facteur institutionnel vaut 1 et la borne se réduit à celle de Fano (Remarque 2.16).

Chacun de ces énoncés ne dépend que des axiomes standard `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound`.

Listing 3.14 – Extensions de la version 2.2

```
/-- **T1.** Verdict déterministe : I(V;Σ|C) = H(V|C) ⇒ Opp = 1. -/
theorem opp_eq_one_of_deterministic {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hdet : P.IV = P.HV) (hHV : 0 < P.HV) : P.Opp = 1 := by
  rw [P.hOpp, hdet]; exact div_self hHV.ne'

/-- **T1 bis.** Verdict déterministe + Hyp. 1 et 2′ ⇒ γ − I(M;Σ|C) ≤ Δ :
    la contrainte institutionnelle ne peut pas être active. -/
theorem deterministic_forces_capacity {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (hdet : P.IV = P.HV) :
    gamma P.params - P.I ≤ P.params.Δ := by
  have := hA.A1; have := hA.A2; linarith

/-- **T2 (forme raffinée).** Avec I(V;Σ|C) ≤ H(V|C) (toujours vrai) :
    Conf·Rel·Opp ≤ ((κ/λ+1)/λ) · min 1 ((κ/λ+Δ)/γ). -/
theorem trilemma_refined {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ)
    (hlam : 1 ≤ lam) (hA4 : P.I ≤ κ / lam) (hIVHV : P.IV ≤ P.HV) :
    P.Conf * P.Rel * P.Opp ≤
      ((κ / lam + 1) / lam) * min 1 ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) := by
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by exact_mod_cast hlam
  have hγ0 : 0 < gamma P.params := by linarith [hA.A2γ]
  have hHV : 0 < P.HV := by linarith [hA.A2, hA.A2γ]
  have hκl : 0 ≤ κ / lam := div_nonneg hκ hl0.le
  have hC1 : P.Conf ≤ 1 := by rw [P.hConf]; linarith [P.hTV.1]
```

```
  have hC0 : 0 ≤ P.Conf := by rw [P.hConf]; linarith [P.hTV.2]
  have hR0 := P.hRel.1
  have hR : P.Rel ≤ (κ / lam + 1) / lam := by
    rw [le_div_iff₀ hl0]; linarith [P.fano]
  have hO0 : 0 ≤ P.Opp := by rw [P.hOpp]; exact div_nonneg P.hIV hHV.le
  have hO1 : P.Opp ≤ 1 := by
    rw [P.hOpp, div_le_one hHV]; exact hIVHV
  have hO2 : P.Opp ≤ (κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params := by
    rw [P.hOpp, div_le_div_iff₀ hHV hγ0]
    have e1 := mul_le_mul_of_nonneg_right hA.A1 hγ0.le
    have e2 := mul_le_mul_of_nonneg_left hA.A2
      (by linarith [P.params.hΔ_nonneg] : (0 : ℝ) ≤ κ / lam + P.params.Δ)
    have e3 : P.I * gamma P.params ≤ κ / lam * gamma P.params :=
      mul_le_mul_of_nonneg_right hA4 hγ0.le
    nlinarith
  have hOm : P.Opp ≤ min 1 ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) := le_min hO1 hO2
  calc P.Conf * P.Rel * P.Opp ≤ 1 * ((κ / lam + 1) / lam) * min 1 ((κ / lam +
    P.params.Δ) / gamma P.params) :=
        mul_le_mul (mul_le_mul hC1 hR hR0 zero_le_one) hOm hO0
          (by rw [one_mul]; exact div_nonneg (by linarith) hl0.le)
    _ = _ := by ring

/-- **T2 bis.** Si Δ ≥ γ, la borne raffinée coïncide avec la seule borne de Fano. -/
theorem refined_bound_is_fano_when_delta_ge_gamma {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ) (hlam : 1 ≤ lam)
    (hΔγ : gamma P.params ≤ P.params.Δ) :
    min 1 ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) = 1 := by
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by exact_mod_cast hlam
  have hγ0 : 0 < gamma P.params := by linarith [hA.A2γ]
  have hκl : 0 ≤ κ / lam := div_nonneg hκ hl0.le
  apply min_eq_left
  rw [le_div_iff₀ hγ0]; linarith
```

3.4.9 Ce que la formalisation a révélé

La formalisation Lean4 du noyau algébrique du Trilemme CRO a produit, au-delà de la certification, des formulations alternatives de plusieurs étapes des preuves publiées [76, 82]. Ces formulations, plus précises que les versions initiales, éclairent la structure logique du résultat et délimitent son domaine de validité. Elles sont documentées ci-dessous, car elles constituent une contribution méthodologique à part entière.

Sens de l'inégalité du Lemme 4. Le Lemme 4 publié formulait sur Conf la borne *supérieure* $\text{Conf} \leq 1 - \sqrt{c_0 \beta I / \lambda}$. La formalisation a conduit à une formulation alternative, dans laquelle l'énoncé prend la forme d'une borne *inférieure* $\text{Conf} \geq 1 - \sqrt{c_0 \beta I}$. Cette formulation précise la portée de l'argument de Pinsker, qui ne requiert pas de normalisation par λ. Le Lemme 2.3 retient cette formulation alternative.

Statut de l'Hypothèse 2. L'Hypothèse 2 publiée énonçait $|\mathcal{Y}_\lambda| \leq 2^{\alpha H(C)}$ (borne supérieure) et en déduisait $H(V|C) \geq \alpha H(C) - 1$ (borne inférieure). La formalisation a montré que ces deux énoncés sont logiquement indépendants. La borne inférieure exprime une propriété d'*efficacité* du verdict, que la borne supérieure ne suffit pas à établir. La formulation alternative retenue sépare explicitement les deux énoncés (Hypothèse 2.2).

Résolution de l'optimisation. L'Étape 6 de la preuve publiée résolvait $f'(x) = 0$ avec $f'(x) = 2x - \frac{5}{2}ax^{3/2}$, en retenant $\sqrt{x^*} = \frac{5a}{4}$. La formalisation a conduit à une résolution alternative, $\sqrt{x^*} = \frac{4}{5a}$. Elle

a montré que ce point est un *maximiseur* de f. Le régime $I = O(1/\lambda)$ ne s'obtient donc pas par cette optimisation. La formulation alternative pose ce régime comme hypothèse explicite (Hypothèse 2.4).

Nécessité du régime : un cas limite. La formalisation a mis en évidence un cas limite qui établit la nécessité *logique* du régime de confidentialité (Hypothèse 2.4). Sans ce régime, la borne du Trilemme cesse d'être valide, pour une raison structurelle que le cas ci-dessous rend explicite.

Considérons le protocole suivant, en encodage classique diagonal (Σ prend ses valeurs dans un alphabet fini $\mathcal{S}$). Le protocole révèle M avec probabilité $1/2$ et produit sinon une preuve uniformément aléatoire dans $\{0,1\}^\lambda$, ce qui s'écrit

$$\Sigma = \begin{cases} M, & \text{avec probabilité } 1/2, \\ U \xleftarrow{\$} \{0,1\}^\lambda, & \text{avec probabilité } 1/2. \end{cases} \tag{3.33}$$

Soit V le premier bit de Σ. Nous supposons de plus $M \perp C$.

Pour ce protocole, les trois métriques valent

$$\mathsf{Conf} = 1/2, \tag{3.34}$$

$$\mathsf{Rel} = 1/2 + 2^{-\lambda-1}, \tag{3.35}$$

$$\mathsf{Opp} = 1, \tag{3.36}$$

et $I(M;\Sigma|C) = \lambda/2 - 1 + O(\lambda 2^{-\lambda})$. Le protocole est β-régulier avec $\beta \leq 1{,}04$ pour tout $\lambda \geq 64$. Il satisfait donc les Hypothèses 2.1–2.3. Il *s'écarte* cependant de l'Hypothèse 2.4, car $I(M;\Sigma|C) = \Theta(\lambda)$ alors que le régime exige $O(1/\lambda)$.

Pour ce protocole, le produit CRO vaut

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}, \tag{3.37}$$

indépendant de λ. La borne du Trilemme $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/\lambda + O(\lambda^{-2})$ ne tient donc pas uniformément pour $I = \Theta(\lambda)$, puisqu'elle requiert le régime de confidentialité.

Conséquence. Ce cas limite établit que l'Hypothèse 2.4 est une *condition nécessaire* de la borne. Il justifie rétrospectivement la formulation alternative du Théorème 2.4, dans laquelle cette hypothèse est explicite. Il a aussi motivé la distinction formelle, dans l'annexe B, entre le **témoin de cohérence** (qui atteint la borne) et le **témoin de portée** (qui s'écarte du régime et montre que la borne ne tient pas sans lui).

Propagation à l'extension quantique. Les formulations alternatives de la preuve classique ont conduit à réexaminer l'extension post-quantique du Trilemme [82], qui héritait de la même structure. Le Lemme 6 et la borne supérieure du Lemme 7 ont fait l'objet de formulations plus précises. Pour le Lemme 6, la formalisation a mis en évidence un cas limite formé de deux états orthogonaux. Les Hypothèses 4 et 5 sont désormais posées explicitement au lieu d'être déduites. Les formulations correspondantes sont documentées aux sections 2.4.4 et 2.4.3.

Comment la formalisation a produit ces formulations. Ces formulations alternatives sont issues de la formalisation. La relecture des articles ne les avait pas fait apparaître. Elles sont nées à deux moments précis. D'abord, l'énoncé publié du Lemme 4 n'a pas pu être démontré à partir des hypothèses disponibles, ce qui a conduit à réexaminer la preuve et à préciser le sens de l'inégalité. Un échec de preuve formelle ne tranche pas à lui seul ; l'examen qui l'a suivi a établi la formulation retenue. Ensuite, la formalisation du noyau algébrique a montré que l'optimisation publiée ne pouvait pas être reproduite. Le cas limite ci-dessus a émergé de l'effort pour préserver la cohérence de la preuve formelle. Il est alors devenu nécessaire d'inscrire explicitement le régime de confidentialité dans l'énoncé du théorème.

Statut des formulations alternatives. Les formulations alternatives des preuves classique et post-quantique sont celles présentées aux sections 2.3 et 2.4 de cette thèse. Les versions publiées initiales restent accessibles pour référence [76, 82].

La leçon méthodologique. Les formulations alternatives et le cas limite qui établit la nécessité du régime de confidentialité conduisent à une leçon méthodologique sur le rôle de la formalisation dans le processus de publication scientifique, développée à la section 5.3.10.

L'Arbitre

L'arbitre referme le dossier. La machine a produit des formulations alternatives que les auteurs ont retenues. La leçon qu'il en tire dépasse la substitution d'une formule à une autre, car ni la relecture humaine ni la machine ne suffisent seules. La machine vérifie les déductions tandis que la relecture vérifie que les définitions disent ce qu'on croit. L'arbitre comprend que la formalisation est une nécessité épistémologique pour tout résultat interdisciplinaire dont aucune des disciplines constituantes ne contrôle l'intégralité.

3.4.10 Application aux familles de protocoles canoniques

3.4.10.1 Régimes de capacité institutionnelle

La formalisation contient aussi une classification indicative des capacités institutionnelles par le rapport Δ/λ. Elle est distincte des régimes du théorème (seuil $H^\sharp$, Remarque 2.16) et des régimes de construction SOTP (section 3.3) ; elle sert seulement à illustrer l'usage de définitions calculables dans Lean. Les paramètres des familles canoniques codées en Lean sont ceux de la calibration illustrative, à l'exception de $H(C)$, qui n'intervient pas dans cette classification.

Listing 3.15 – Classification des régimes institutionnels en Lean4

```
inductive InstitutionalRegime where
  | LowCapacity    -- Δ < 0.1 × λ : capacite faible
  | MidCapacity    -- 0.1 × λ ≤ Δ ≤ 0.5 × λ : capacite moyenne
  | HighCapacity   -- Δ > 0.5 × λ : capacite elevee

noncomputable def capacity_regime (Δ lam : ℝ) : InstitutionalRegime :=
  if Δ < 0.1 * lam then .LowCapacity
  else if Δ ≤ 0.5 * lam then .MidCapacity
  else .HighCapacity
```

Théorème 3.6 (Régime Helios [66])**.** *À $\lambda = 128$, Helios ($\Delta = 56$) est dans le régime de capacité moyenne, car* $56 \in [12{,}8,\ 64]$.

Listing 3.16 – Vérification du régime Helios en Lean4

```
theorem Helios_regime_at_128 :
    capacity_regime HeliosParams.Δ 128 = .MidCapacity := by
  show capacity_regime 56 128 = _
  unfold capacity_regime
  norm_num
```

Théorème 3.7 (Régime zk-SNARKs [29, 91])**.** *À $\lambda = 256$, zk-SNARKs ($\Delta = 73$) est dans le régime de capacité moyenne, car* $73 \in [25{,}6,\ 128]$.

Listing 3.17 – Vérification du régime zk-SNARKs en Lean4

```
theorem zkSNARK_regime_at_256 :
    capacity_regime zkSNARKParams.Δ 256 = .MidCapacity := by
  show capacity_regime 73 256 = _
  unfold capacity_regime
  norm_num
```

Théorème 3.8 (Régime audit traditionnel [8, 7])**.** *À $\lambda = 128$, l'audit traditionnel ($\Delta = 35$) est dans le régime de capacité moyenne, car* $35 \in [12{,}8,\ 64]$.

Listing 3.18 – Vérification du régime audit traditionnel en Lean4

```
theorem TraditionalAudit_regime_at_128 :
    capacity_regime TraditionalAuditParams.Δ 128 = .MidCapacity := by
  show capacity_regime 35 128 = _
  unfold capacity_regime
  norm_num
```

Ces vérifications sont entièrement automatisées dans Lean4. Elles vérifient des calculs sur des valeurs illustratives, sans valider le modèle de capacité institutionnelle.

L'Arbitre

*L'arbitre referme le dossier Lean4. Il a achevé l'étape **C**. Cette section lui a appris que la preuve qu'il croyait complète gagnait à être précisée en plusieurs points.*
Sept contributions structurent ce qu'il retient. Il y a d'abord le modèle formel (familles de protocoles indexées par λ, paramètres institutionnels fixes), puis l'intégration des propriétés informationnelles comme champs de structure (Fano, Pinsker) et le noyau algébrique certifié sans aucune admission tacite. S'y ajoutent la preuve de négligeabilité, là où l'exposé informel écrivait simplement « négligeable », le régime de confidentialité rendu explicite comme condition du théorème ainsi que les constantes explicites ($\kappa(\Delta + 1)$ et κ^2 au lieu d'un $O(\lambda^{-2})$ non chiffré). La forme raffinée complète l'ensemble en lui indiquant exactement quand sa capacité d'extraction devient la contrainte liante.
L'enchaînement des faits le marque particulièrement. Trois formulations initiales (le sens d'une inégalité, une borne inférieure tirée d'une borne supérieure, la résolution d'une optimisation) ont été précisées, ce que la relecture des articles n'avait pas permis. La formalisation a obligé à justifier chaque étape. Le cas limite qui établit la nécessité du régime est d'ailleurs né de cette exigence.
La borne $\Delta/(\gamma\lambda) + O(\lambda^{-2})$ est maintenant prouvée dans le cadre du régime, avec des termes correctifs chiffrés. Cette section en tire sa portée épistémologique, puisqu'elle montre que la rigueur se vérifie au lieu de se supposer.

3.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 3

La famille SOTP (section 3.3) propose trois constructions de référence, SOTP-Low, SOTP-Base et SOTP-High, adaptées chacune à un régime de richesse contextuelle. Leurs propriétés cryptographiques, à savoir la confidentialité (calculatoire pour les variantes à PRG, divulgation nulle de connaissance pour SOTP-High) et la fiabilité de vérification, sont prouvées sous PRG, DLog et q-SDH/q-PKE. Les facteurs $0{,}75$, $0{,}5$ et $0{,}45$ des formulations initiales sont conservés comme heuristiques de conception, tandis que l'optimalité universelle est formulée comme conjecture (Conjecture 3.1). Cette réserve a une raison structurelle, car une couche Clay qui ne dépend que du contexte public n'apporte aucune information conditionnelle au sens de Opp (Remarque 3.1).

La vérification Lean4 (section 3.4) a certifié le noyau algébrique. Les inégalités de Pinsker et de Fano y sont intégrées comme propriétés des instances de protocole et les hypothèses institutionnelles y sont explicitées ; la borne $\Delta/(\gamma\lambda) + O(\lambda^{-2})$ et sa forme raffinée sont vérifiées sans `sorry`. Deux témoins formalisent la cohérence (une instance du modèle abstrait atteint la borne relâchée) et la portée (une instance hors régime atteint $1/4$). Cette démarche illustre la valeur épistémique de la vérification formelle, qui certifie des énoncés et contraint aussi à expliciter ce qui était resté implicite. Elle a conduit à des formulations plus précises de trois énoncés publiés (sous-section 3.4.9).

Quatre limitations demeurent. Les paramètres Δ, α, β reposent sur des estimations analytiques. Leur mesure directe auprès d'acteurs institutionnels réels relève des protocoles du chapitre 4. Les métriques CLO des systèmes de référence ont été fixées par calibration paramétrique rétrospective, sans expérimentation directe et ne valident pas les heuristiques SOTP. La formalisation Lean4 couvre le noyau algébrique. Les fondements probabilistes et les réductions de sécurité des constructions SOTP restent hors de son périmètre. Le modèle quantique utilise principalement le canal dépolarisant, qui peut ne pas capturer toutes les nuances des systèmes quantiques réels.

La cryptographie institutionnelle dispose désormais des métriques, de la loi d'impossibilité, des constructions de référence et de la certification formelle que requiert tout sous-domaine théorique. Ces résultats doivent encore être confrontés aux systèmes réels, ce qui conduit à se demander si les paramètres institutionnels qui gouvernent ces bornes sont mesurables. Cette question correspond à l'étape **X** de la progression et fait l'objet du chapitre 4.

Chapitre 4

PROTOCOLES DE MESURE ET VALIDATION RÉTROSPECTIVE

Résumé de la contribution

Les bornes établies aux chapitres précédents sont conditionnelles, de sorte que leur portée pratique dépend entièrement de la mesurabilité des paramètres institutionnels. Ce chapitre réalise l'acte expérimenter du cycle canonique. Il spécifie d'abord le dispositif expérimental complet permettant de mesurer ces paramètres, sous la forme de six protocoles opérationnels portant sur la capacité d'extraction institutionnelle, l'entropie contextuelle, l'opposabilité sur systèmes déployés, l'estimation conjointe de la capacité et de la granularité, la capacité d'extraction quantique et le coefficient de perte d'interprétabilité quantique. Il dérive ensuite les valeurs d'opposabilité de trois systèmes déployés et les met en regard d'une décomposition des paramètres institutionnels. Cette calibration illustrative vérifie la cohérence des ordres de grandeur, sans constituer une validation empirique, puisque ces systèmes ne sont pas des instances du théorème et que le programme expérimental décrit n'a pas été déployé dans le cadre de cette thèse.

Mots-clés

protocole expérimental, mesure de Δ, entropie contextuelle, validation rétrospective, cohérence interne, reproductibilité

Table des matières

Table des matières 104
4.1 INTRODUCTION 106
4.1.1 Statut épistémique des deux volets 106
4.1.2 Paramètres à mesurer et statut de leur validation 106
4.1.3 Table unique des paramètres de référence 107
4.2 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX 107
4.2.1 Protocole de mesure de Δ : capacité d'extraction institutionnelle 107
4.2.2 Protocole de mesure de $H(\mathcal{C})$: entropie contextuelle 110
4.2.3 Protocole de mesure de Opp : opposabilité sur systèmes déployés 111

4.2.4 Protocole standardisé d'estimation conjointe de Δ et α 112
4.2.5 Protocole de mesure de Δ_q : capacité d'extraction quantique 113
4.2.6 Protocole de mesure de η_q : coefficient de perte d'interprétabilité quantique 115
4.2.7 Protocole combiné de validation quantique 116
4.2.8 Calendrier, ressources et statut de déploiement 118
4.3 DÉRIVATION DES VALEURS D'OPPOSABILITÉ DES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE 120
4.3.1 Méthodologie de calcul en trois étapes 120
4.3.2 Helios : vote électronique en contentieux électoral 121
4.3.3 zk-SNARK Groth16 : conformité réglementaire 122
4.3.4 ECDSA : litige contractuel avec infrastructure PKI 123
4.3.5 Étude de cas : ML-DSA-65 (Dilithium-3) en contexte judiciaire 124
4.3.6 Synthèse des dérivations 125
4.3.7 Limites propres à ces dérivations 126
4.4 VALIDATION RÉTROSPECTIVE 126
4.4.1 Estimation détaillée des paramètres institutionnels classiques 127
4.4.2 Estimation des paramètres quantiques 128
4.4.3 Comparaison des produits CLO classiques et quantiques 129
4.4.4 Tableau comparatif principal 129
4.4.5 Propagation d'incertitude 130
4.4.6 Cohérence avec nos travaux antérieurs 131
4.4.7 Élicitation de plausibilité 131
4.4.8 Dépendance en λ 132
4.4.9 Test de significativité 132
4.4.10 Données brutes et format CSV 132
4.4.11 Synthèse 132
4.4.12 Reproductibilité 133
4.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 4 134

4.1 INTRODUCTION

Les Trilemmes CRO classique et post-quantique établis au chapitre 2 sont des résultats conditionnels, car leur portée pratique dépend entièrement de la possibilité de mesurer empiriquement les paramètres institutionnels qui les paramètrent. Pour le cadre classique (Contribution C2), il s'agit de Δ (capacité d'extraction), α (granularité des verdicts), β (régularité) et $H(\mathcal{C})$ (entropie contextuelle). Pour l'extension post-quantique (Contribution C3), s'y ajoutent Δ_q (capacité quantique) et η_q (coefficient de perte d'interprétabilité quantique). Sans procédure de mesure, ces grandeurs demeurent des postulats ; sans estimation, les bornes demeurent muettes sur les systèmes réels.

4.1.1 Statut épistémique des deux volets

Ce chapitre répond à cette double exigence en deux temps de nature distincte, qu'il importe de ne pas confondre.

Premièrement, les sections 4.2 à 4.2.8 spécifient, jusqu'au niveau opérationnel, le dispositif expérimental permettant de mesurer chacun des paramètres, qu'il s'agisse de la stratification des échantillons, des estimateurs, des critères de fiabilité inter-évaluateurs ou des seuils de falsification. Ce programme n'a pas été déployé dans le cadre de cette thèse ; son statut exact est explicité à la sous-section 4.2.8.3, qui referme cette partie.

Deuxièmement, les sections 4.3 à 4.4.12 procèdent à une analyse *rétrospective et analytique*. Elle dérive d'abord, pour trois systèmes cryptographiques réellement déployés, les valeurs d'opposabilité et les produits CRO qui servent de référence à tout le chapitre. Elle estime ensuite, par une voie entièrement distincte (triangulation de la littérature cognitive, de l'analyse documentaire et des spécifications techniques), les paramètres institutionnels qui paramètrent les bornes avant de mettre les deux estimations en regard. Ces deux voies ne sont pas indépendantes, puisque les valeurs de Δ ont d'abord été fixées par inversion de la borne. Les systèmes déployés ne sont pas non plus des instances du théorème (Remarque 2.19). Cette partie constitue donc une *calibration illustrative*. Elle vérifie que les ordres de grandeur retenus sont mutuellement cohérents, sans constituer une validation empirique.

Le chapitre spécifie d'abord les protocoles de mesure puis exploite les données existantes. Cet ordre méthodologique répond à une nécessité logique, car on ne peut extraire d'information de mesures que si l'on sait définir ce qui doit être mesuré. La spécification des protocoles précède donc l'application aux systèmes déployés. Les estimations rétrospectives restent ainsi ancrées dans une procédure explicite et falsifiable.

4.1.2 Paramètres à mesurer et statut de leur validation

Le tableau 4.1 récapitule, pour chaque contribution, les paramètres concernés, le protocole de mesure qui leur est dédié et l'état de leur validation.

TABLE 4.1 – Paramètres institutionnels : protocole de mesure et statut de validation

Contribution	Paramètres	Protocole de mesure	Statut de validation	Type
C2 (Trilemme classique)	Δ, α, β, $H(\mathcal{C})$	§4.2.1–§4.2.4	Calibration illustrative	Rétrospectif
C3 (Trilemme post-quantique)	Δ_q, η_q, β_q	§4.2.5–§4.2.7	Calibration illustrative	Rétrospectif
C4 (Famille SOTP)	Opposabilité réalisée	§4.2.3	Calibration illustrative	Rétrospectif

La section 4.2.1 détaille la mesure de Δ, la section 4.2.2 celle de $H(\mathcal{C})$ tandis que la section 4.2.3 porte sur la mesure de l'opposabilité sur systèmes déployés. Les protocoles post-quantiques (Δ_q en section 4.2.5, η_q en section 4.2.6) complètent le dispositif, avant que la section 4.2.7 n'en articule la validation conjointe.

La section 4.3 établit ensuite les opposabilités des trois systèmes classiques. La section 4.4 met ces dérivations en regard des paramètres institutionnels estimés par ailleurs. Cette mise en regard vérifie

la cohérence des ordres de grandeur. Le test du cadre relève du programme expérimental (critères de réfutation du tableau 4.7).

4.1.3 Table unique des paramètres de référence

Le tableau 4.2 fixe la seule source de référence pour $H(\mathcal{C})$, α, Δ et Δ_q. Toute valeur employée ailleurs y renvoie. Il est reproduit dans le fichier `06_calcul/data/parametres_reference.csv` du dépôt compagnon [92].

TABLE 4.2 – Paramètres institutionnels de référence (valeurs illustratives)

Système	$H(\mathcal{C})$ domaine	$H(\mathcal{C})$ espèce	α	Δ	Δ_q / η_q
ECDSA (contrat)	20	20	1,0	35	—
Helios (scrutin)	40	8	1,2	56	—
zk-SNARKs (AML)	70	11	1,5	73	—
ML-DSA-65 (contrat)	20	10,5	1,0	—	28 (hyp.) / 0

Entropies en bits. « Domaine » désigne la richesse du contexte institutionnel général (chapitre 2) ; « espèce » désigne le contexte d'une décision particulière (section 4.3). Pour ML-DSA-65, $\eta_q = 0$ car la signature est une chaîne de bits classique (les valeurs $\eta_q > 0$ du chapitre décrivent un scénario hypothétique) ; $\Delta_q = 28$ bits est une hypothèse de travail (section 4.3.5), à estimer par le protocole de la section 4.2.5.

4.2 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX

Cette section spécifie les six protocoles de mesure destinés à estimer empiriquement les paramètres du cadre CRO, à savoir la capacité d'extraction institutionnelle, l'entropie contextuelle, l'opposabilité, ainsi que leurs extensions quantiques, en détaillant pour chacun le design, la procédure, les métriques et les prédictions falsifiables, avant de consolider le calendrier, les ressources et les critères de validation de l'ensemble du programme.

L'Arbitre

L'arbitre ouvre un dossier qui ne ressemble pas aux précédents, puisqu'il y trouve des protocoles sans résultats, puisque rien n'a encore été mesuré. Il lit la manière dont on compte mesurer, qui est précisément ce qu'il doit juger.

4.2.1 Protocole de mesure de Δ : capacité d'extraction institutionnelle

4.2.1.1 Objectif et définition opérationnelle

Objectif. Mesurer empiriquement la capacité d'extraction institutionnelle Δ (en bits), définie par l'hypothèse d'extraction bornée [76] :

$$I(V;\Sigma|C) \leq I(M;\Sigma|C) + \Delta \tag{4.1}$$

Définition 4.1 (Capacité d'extraction institutionnelle Δ)**.** Δ est la quantité d'information sur les verdicts qu'un acteur institutionnel peut extraire *au-delà* de l'information mutuelle brute contenue dans la preuve cryptographique. En pratique, Δ capture la connaissance préalable (précédents légaux, formation spécialisée, procédures institutionnelles, capacité de délibération collective) non formalisée dans le contexte C.

Estimateur. Par la Proposition 2.1, la quantité contrôlée par l'Hypothèse 2.1 est l'information conditionnelle $I(V;\Sigma|M,C)$. L'estimateur retenu est donc

$$\hat{\Delta} = \hat{I}(V;\Sigma \mid M,C) \tag{4.2}$$

où $\hat{I}$ est un estimateur de l'information mutuelle conditionnelle (plug-in avec correction de Miller–Madow, ou estimateur de type NSB pour les petits échantillons), calculé sur les triplets (v_i, σ_i, m_i) recueillis à contexte c fixé. Le message m_i est connu de l'expérimentateur (vérité terrain) mais non des participants. $\hat{\Delta}$ estime la plus petite capacité compatible avec l'Hypothèse 2.1 sous la condition (2.41). L'estimateur est biaisé positivement en petit échantillon ; l'intervalle de confiance est obtenu par bootstrap non paramétrique *sur les participants*.

Remarque 4.1 (Formulation initiale de l'estimateur). La formulation initiale de ce protocole proposait $\hat{\Delta} = I_{\text{emp}}(V;\Sigma|C) - I_{\text{vrai}}(M;\Sigma|C)$. Cet estimateur prend des valeurs négatives pour un protocole fiable ($I(M;\Sigma|C) \geq \mathsf{Rel}_{\text{rec}} \cdot \lambda - 1$ par Fano, alors que $I(V;\Sigma|C) \leq \log_2 |\mathcal{V}_\lambda|$) et ne fournit qu'une borne inférieure sur Δ. La formulation retenue est (4.2).

4.2.1.2 Design expérimental

Participants. $N \geq 100$ professionnels des institutions cibles, stratifiés par niveau d'expertise et par type d'institution [76] selon la répartition du tableau 4.3.

TABLE 4.3 – Stratification de l'échantillon pour la mesure de Δ

Catégorie	**Sous-groupe**	n	**Δ prédit**
Juges	Généralistes (juridictions civiles)	20	≈ 25 bits
	Spécialisés (contrats, PKI, numérique)	20	≈ 40 bits
Régulateurs financiers	Juniors (< 5 ans d'expérience)	20	≈ 35 bits
	Seniors (≥ 5 ans, superviseurs)	20	≈ 65 bits
Auditeurs	Cour des comptes (secteur public)	20	≈ 45 bits
	Cabinets privés (Big 4 et équivalents)	20	≈ 55 bits
Total		**120**	

Matériel expérimental.

- 5 types de preuves cryptographiques (ECDSA, Helios avec ElGamal et ZK, Groth16 zk-SNARK, RSA-PSS et ElGamal classique)
- 10 contextes standardisés par type de preuve (contractuels, électoraux, financiers), soit 50 paires contexte–preuve
- Questionnaires validés de 30 items par contexte

4.2.1.3 Procédure

La session expérimentale pour chaque participant se déroule en cinq phases.

Phase 0. Formation initiale (2 h). Introduction aux concepts cryptographiques de base sans révéler les mécanismes internes, afin d'homogénéiser le vocabulaire minimum.

Phase 1. Session expérimentale principale (4 h). Pour chacun des 10 contextes assignés (rotation équilibrée) :

(a) Présentation du contexte $c \in \mathcal{C}$

(b) Présentation de la preuve cryptographique σ

(c) Complétion du questionnaire d'extraction de verdict

(d) Mesure du temps de réponse et notation de confiance subjective

Phase 2. Vérification test-retest (1 h). Re-présentation de 3 contextes déjà vus après un délai de 2 semaines.

Phase 3. Calcul du gold standard. Deux cryptographes experts indépendants rendent les verdicts « corrects » (accord inter-juge requis $\geq 90\%$).

Phase 4. Débriefing et restitution (30 min).

4.2.1.4 Métriques et estimateurs

Le protocole standardisé de [76] calcule $\hat{\Delta}$ selon l'Algorithme 5.

Algorithme 5 Estimation empirique de Δ

1 : **Entrées :** Institution I, types de preuves $\{\sigma_1, \ldots, \sigma_k\}$, contexte C
2 : **Sortie :** $\hat{\Delta}$, $\hat{\alpha}$
3 : Présenter σ_i avec C aux acteurs institutionnels
4 : Enregistrer verdicts V, scores de confiance, temps de décision
5 : Associer à chaque réponse le message m connu de l'expérimentateur
6 : Tester l'admissibilité $V \perp M \mid (\Sigma, C)$ (test de permutation)
7 : Estimer $\hat{\Delta} = \hat{I}(V; \Sigma \mid M, C)$ (équation (4.2))
8 : Estimer $\hat{\alpha} = \log_2 |\mathcal{V}| / H(C)$
9 : Valider par fiabilité test-retest et cohérence inter-évaluateurs

L'algorithme transpose sur le terrain la définition théorique de la capacité d'extraction institutionnelle en enchaînant quatre phases.

La phase d'**entrées** (lignes 1–2) fixe le cadre de la mesure. Elle reçoit une institution cible I, un ensemble de types de preuves cryptographiques $\{\sigma_1, \ldots, \sigma_k\}$ et un contexte C, puis déclare comme sorties l'estimateur $\hat{\Delta}$ de la capacité d'extraction et l'estimateur $\hat{\alpha}$ de la granularité des verdicts. Aucun calcul n'intervient à ce stade, qui se borne à nommer les grandeurs mesurées. Séparer entrées et sorties importe néanmoins, car Δ n'est jamais observé directement et se déduit d'un contraste entre deux quantités informationnelles.

La phase de **collecte** (lignes 3–4) produit les données brutes. Elle présente chaque preuve σ_i accompagnée de son contexte C aux acteurs institutionnels, puis enregistre les verdicts V rendus, les scores de confiance subjectifs et les temps de décision, trois séries qui doivent être recueillies ensemble. Les verdicts seuls suffiraient à calculer une distribution marginale, mais les scores de confiance et les temps de décision permettent de détecter les réponses prises au hasard, qui contamineraient l'estimation de l'information mutuelle si elles étaient traitées comme des jugements informés.

La phase d'**appariement et de contrôle** (lignes 5–6) associe chaque verdict au message effectivement engagé, que l'expérimentateur connaît et que les participants ignorent. Elle teste ensuite la condition d'admissibilité de la Définition 2.13. Si V dépend encore de M une fois (Σ, C) connus, les participants ont accès à une information hors preuve de sorte que l'étude sort du cadre.

La phase d'**estimation** (lignes 7–8) produit les deux paramètres. L'estimateur $\hat{\Delta} = \hat{I}(V; \Sigma | M, C)$ mesure ce que les acteurs tirent de la preuve *au-delà* de ce qu'elle dit du message, qu'il s'agisse de la mise en forme, des métadonnées ou des indices que l'expertise institutionnelle (précédents légaux, expertise de domaine, procédures internes) rend lisibles. Ce terme coïncide avec celui que la Proposition 2.1 isole dans la décomposition de $I(V; \Sigma|C)$. L'estimateur $\hat{\alpha}$ est calculé indépendamment comme le rapport $\log_2 |\mathcal{V}| / H(C)$ et mesure la finesse de l'espace de verdicts relativement à la richesse contextuelle, conformément à la définition 2.11. Les deux estimateurs sont donc acquis par des voies distinctes, ce qui permet de les valider séparément.

La phase de **validation** (ligne 9) contrôle la fiabilité de la mesure. Elle combine la stabilité test-retest, qui vérifie que les mêmes acteurs produisent des réponses cohérentes lorsqu'ils sont réinterrogés après un délai, avec la cohérence inter-évaluateurs, qui vérifie que des acteurs du même profil produisent des estimations convergentes. Sans cette étape, une valeur élevée de $\hat{\Delta}$ pourrait refléter une simple variabilité aléatoire au lieu d'une capacité d'extraction réelle.

L'algorithme fournit ainsi une estimation de Δ dont la stabilité est contrôlée, sans prétendre à une valeur exacte. Le cadre CRO n'en demande pas davantage, puisque Δ y intervient comme constante du théorème et doit être mesuré avec une incertitude bornée pour que les prédictions aient un sens opérationnel.

4.2.1.5 Prédictions vérifiables

Les prédictions suivantes sont directement falsifiables [76, 94] :

1. $\hat{\Delta}_{\text{juge général}} \approx 25$ bits
2. $\hat{\Delta}_{\text{juge PKI}} \approx 40$ bits
3. $\hat{\Delta}_{\text{régulateur senior}} \approx 65$ bits
4. $\hat{\Delta}_{\text{ECDSA}} > \hat{\Delta}_{\text{Helios}}$ pour tout sous-groupe
5. Facteur d'amplification institutionnelle 1,8 à 3,7 fois par rapport à la capacité individuelle Miller (≈ 20 bits)

L'Arbitre

L'arbitre note un élément nouveau, à savoir des chiffres qui fixent des cibles, avec vingt-cinq bits pour un juge généraliste et soixante-cinq pour un régulateur senior. Il y voit des paris, qui peuvent donc être perdus.

4.2.2 Protocole de mesure de $H(\mathcal{C})$: entropie contextuelle

4.2.2.1 Objectif et enjeu

Objectif. Quantifier empiriquement l'entropie contextuelle $H(\mathcal{C})$, c'est-à-dire la richesse informationnelle du contexte institutionnel dans lequel s'opère l'interprétation des preuves cryptographiques.
Enjeu. $H(\mathcal{C})$ est le paramètre le plus difficile à mesurer directement, car il caractérise la *distribution* des contextes possibles et non un contexte particulier. Cette distinction d'échelle est explicitée à la section 4.3.1. Les protocoles ci-dessous mesurent l'entropie de la distribution des contextes d'un domaine institutionnel, tandis que les dérivations de la section 4.3 mobilisent l'entropie du contexte d'espèce. Les deux grandeurs portent le même symbole et ne prennent pas les mêmes valeurs.

4.2.2.2 Approche 1 : décomposition structurelle

Principe. Identifier les dimensions indépendantes du contexte institutionnel et sommer leurs entropies en supposant l'indépendance approximative [1].
Application au contexte contractuel.

$$H(C) = H(C_{\text{parties}}) + H(C_{\text{clauses}}) + H(C_{\text{juridiction}}) + H(C_{\text{historique}}) \tag{4.3}$$

TABLE 4.4 – Estimations structurelles de $H(\mathcal{C})$ par domaine institutionnel

Domaine	Composantes dominantes	$H(\mathcal{C})$ estimé
Contentieux électoral	Registre, règles, historique	30–50 bits
Conformité financière	Transactions, réglementations, audit	40–70 bits
Signature contractuelle	Parties, clauses, juridiction	20–40 bits

4.2.2.3 Approche 2 : modélisation probabiliste par MDS

Design. Présenter un ensemble de $n_{\text{ctx}} = 100$ contextes variés à un panel de 5–10 experts en leur demandant une évaluation de similarité par paires.
Procédure d'analyse.

1. Construction de la matrice de dissimilarité $D \in \mathbb{R}^{100\times100}$
2. Réduction par MDS (multi-dimensional scaling)
3. Calcul du volume effectif $V_{\text{eff}} = \det(\hat{\Sigma})^{1/2}$
4. Estimation $H(\mathcal{C}) \approx \log_2 V_{\text{eff}}$

4.2.2.4 Approche 3 : consensus d'experts par méthode Delphi

Principe. La méthode Delphi est une technique d'élicitation itérative permettant d'obtenir un consensus quantitatif [76].
Procédure en quatre tours. 20 experts estiment $H(\mathcal{C})$ indépendamment, puis révisent après retour anonymisé. Le processus s'arrête lorsque l'IQR devient inférieur à 5 bits.

4.2.3 Protocole de mesure de Opp : opposabilité sur systèmes déployés

4.2.3.1 Objectif et système cible

Objectif. Mesurer l'opposabilité Opp empiriquement sur un système cryptographique réellement déployé puis comparer la valeur mesurée à la prédiction du modèle SOTP [94].
Système cible. Système de vote Helios déployé pour une élection de délégués étudiants à l'ENSP (École Nationale Supérieure Polytechnique, Université de Yaoundé I).

4.2.3.2 Design et participants

Participants. Commission électorale de $n = 10$ trustees (étudiants doctorants et enseignants-chercheurs).
Taille de l'élection. ≈ 500 étudiants votants, générant ≈ 500 preuves cryptographiques.

4.2.3.3 Procédure

Phase 1. Formation trustees (4 h). Formation structurée sur Helios et les preuves zéro-connaissance.
Phase 2. Élection réelle. Déploiement standard de Helios.
Phase 3. Session d'audit post-élection (3 h). Pour un échantillon aléatoire de 50 preuves (10%) :

1. Chaque trustee examine indépendamment la preuve
2. Rend un verdict $v \in \mathcal{V}$
3. Note sa confiance sur 10

4.2.3.4 Calcul de l'opposabilité empirique

L'opposabilité est calculée selon [1] :

$$\mathsf{Opp}_{\text{emp}} = \frac{I_{\text{emp}}(V;\Sigma|C)}{H_{\text{emp}}(V|C)} \tag{4.4}$$

4.2.3.5 Validation croisée avec la prédiction SOTP

Valeur de référence. Pour Helios, la calibration illustrative de l'article CLO [1] donne, à l'échelle opérationnelle (fiabilité de vérification) :

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \approx 0{,}437 \tag{4.5}$$

La valeur cible pour l'opposabilité seule est $\mathsf{Opp}_{\text{prédit}} = 0{,}50$; sa dérivation complète (espace de verdicts à quatre décisions, signal expert binaire d'un bit) est établie à la section 4.3.2. Le présent protocole met à l'épreuve l'hypothèse d'uniformité des verdicts qui sous-tend cette valeur. Il mesure la distribution empirique $H_{\text{emp}}(V|C)$ au lieu de la postuler.
Critère de validation.

- Accord si $|\mathsf{Opp}_{\text{emp}} - \mathsf{Opp}_{\text{prédit}}| \leq 0{,}05$
- Désaccord (la valeur $0{,}50$ et l'hypothèse d'uniformité qui la fonde sont réfutées) si $\mathsf{Opp}_{\text{prédit}}$ tombe hors de l'IC 95 % bootstrap de $\mathsf{Opp}_{\text{emp}}$

4.2.4 Protocole standardisé d'estimation conjointe de Δ et α

Pour une validation prospective complète du cadre CRO, les paramètres (Δ, α, β) doivent être mesurés *indépendamment* et *conjointement* avant que les prédictions CRO ne soient calculées.

Algorithme 6 Protocole standardisé d'estimation conjointe de $(\hat{\Delta}, \hat{\alpha})$ [76]

1 : **Entrées :** Institution I, types de preuves, contexte C
2 : **Sorties :** $\hat{\Delta}$ (bits), $\hat{\alpha}$ (sans unité)
Require : Accord institutionnel, éthique IRB, $n \geq 30$ participants
3 : **Étape 1 :** Collecte de données (verdicts, confiance, temps)
4 : **Étape 2 :** Appariement des verdicts au message m (vérité terrain)
5 : **Étape 3 :** Test d'admissibilité $V \perp M \mid (\Sigma, C)$
6 : **Étape 4 :** $\hat{\Delta} \leftarrow \hat{I}(V; \Sigma \mid M, C)$
7 : **Étape 5 :** $\hat{\alpha} \leftarrow \log_2 |\mathcal{V}| / H(C)$
8 : **Étape 6 :** Validation (ICC $\geq 0{,}8$, $\kappa \geq 0{,}7$)

L'algorithme formalise en six étapes le protocole de référence pour l'estimation conjointe des paramètres institutionnels (Δ, α), en intégrant explicitement les préalables éthiques et méthodologiques que la version opérationnelle de la section 4.2.1 suppose implicites.

La phase de **paramétrage** (lignes 1–3) fixe le cadre de l'expérience. Elle déclare l'institution cible I, les types de preuves à présenter et le contexte C, puis nomme les deux sorties, $\hat{\Delta}$ en bits et $\hat{\alpha}$ sans unité. Elle pose surtout trois *prérequis* obligatoires, à savoir l'accord institutionnel préalable, l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche et un effectif minimal de $n \geq 30$ participants. Leur portée dépasse la simple formalité procédurale, puisqu'ils conditionnent la validité statistique de l'estimation. En deçà de trente participants, les estimateurs d'information mutuelle deviennent instables ; l'approbation éthique autorise quant à elle la collecte de données sur des acteurs humains identifiables. La ligne 3, marquée `Require`, signale que ces conditions doivent être satisfaites *avant* toute exécution, car elles sont des conditions d'entrée de l'algorithme, distinctes de ses étapes.

L'**étape 1** (ligne 4) collecte les données brutes. Elle enregistre, pour chaque participant et chaque paire contexte-preuve, les verdicts rendus, les scores de confiance subjectifs et les temps de décision. Ces trois séries sont reprises à l'identique de l'algorithme 5, dont le protocole standardisé conserve la nature en se bornant à en fixer la séquence et les critères de validité. Les scores de confiance et les temps servent de variables de contrôle pour détecter les réponses non informées.

Les **étapes 2 et 3** (lignes 5–6) apparient chaque verdict au message engagé, connu du seul expérimentateur, puis vérifient que les participants n'ont pas accès à M hors de la preuve (condition d'admissibilité). Cette vérification conditionne l'interprétation de l'étape suivante.

Les **étapes 4 et 5** (lignes 7–8) produisent les deux estimateurs. L'étape 4 applique l'estimateur (4.2) $\hat{\Delta} \leftarrow \hat{I}(V; \Sigma | M, C)$. L'étape 5 calcule $\hat{\alpha}$ par la formule $\log_2 |\mathcal{V}| / H(C)$, indépendamment de $\hat{\Delta}$. Les deux calculs sont délibérément séparés afin de valider chaque estimateur selon ses propres critères, sans que l'erreur sur l'un ne contamine l'autre ; un $\hat{\Delta}$ biaisé n'entraîne donc pas mécaniquement un $\hat{\alpha}$ biaisé.

L'**étape 6** (ligne 9) valide les estimations par deux statistiques. Le coefficient de corrélation intra-classe ICC $\geq 0{,}8$ mesure la cohérence test-retest tandis que le coefficient κ de Cohen $\geq 0{,}7$ mesure l'accord inter-évaluateurs au-delà du hasard. Ces deux seuils sont plus exigeants que ceux de l'algorithme 5, qui se contentait d'une validation qualitative. Le protocole standardisé fixe donc des critères numériques précis qui le rendent reproductible par des équipes indépendantes. Cette reproductibilité justifie le qualificatif de *standardisé*, puisque deux laboratoires appliquant les mêmes étapes aux mêmes entrées doivent obtenir des estimations compatibles.

Par rapport à l'algorithme 5, cette version explicite les prérequis éthiques et statistiques, numérote les étapes pour permettre de les citer individuellement et fixe des seuils quantitatifs de validation. Ces ajouts font de la procédure de mesure un protocole standardisé, réutilisable au-delà du cas d'espèce.

4.2.5 Protocole de mesure de Δ_q : capacité d'extraction quantique

4.2.5.1 Objectif et définition opérationnelle

Objectif. Mesurer empiriquement la capacité d'extraction institutionnelle quantique Δ_q (en bits), définie par [82] :

$$I(V^q; \Sigma|C)_\rho \leq I(M; \Sigma|C)_\rho + \Delta_q \tag{4.6}$$

Définition 4.2 (Capacité d'extraction quantique Δ_q)**.** Δ_q est la quantité d'information sur les verdicts qu'un acteur institutionnel peut extraire dans un environnement post-quantique, au-delà de l'information accessible de Holevo. Elle se décompose comme $\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}}$, où δ_{enh} représente l'amélioration due aux ressources quantiques et δ_{degr} la dégradation due au bruit quantique.

Estimateur.

$$\hat{\Delta}_q = \hat{I}(V^q; \Sigma \mid M, C) \tag{4.7}$$

calculé comme (4.2) à partir des réponses des participants, le message m étant connu de l'expérimentateur. Pour des signatures post-quantiques qui sont des chaînes de bits classiques, cet estimateur est identique à l'estimateur classique ; il ne diffère que dans le scénario hypothétique d'un support ou d'un vérificateur quantique.

4.2.5.2 Design expérimental

Participants. $N \geq 80$ professionnels formés aux systèmes post-quantiques, stratifiés par type d'institution selon la répartition du tableau 4.5.

TABLE 4.5 – Stratification de l'échantillon pour la mesure de Δ_q

Catégorie	**Sous-groupe**	n	Δ_q **prédit**
Régulateurs PQC	Juniors (formation initiale)	20	≈ 28 bits
	Seniors (formation avancée)	20	≈ 45 bits
Auditeurs crypto	Classiques (transition PQC)	20	≈ 35 bits
	Experts PQC certifiés	20	≈ 67 bits
Total		**80**	

Matériel expérimental.

- 2 schémas de signature post-quantiques, ML-DSA-65 (FIPS 204, ex-Dilithium-3) et SLH-DSA (FIPS 205, ex-SPHINCS+) ; ML-KEM (FIPS 203, ex-Kyber) est un mécanisme d'encapsulation de clé et ne produit pas de preuve, il est donc exclu
- Simulateur d'environnement quantique avec bruit de dépolarisation paramétrable ($p \in [0{,}001;\ 0{,}1]$)
- Interface de vérification post-quantique avec métriques de performance
- Questionnaires adaptés au contexte NIST PQC (FIPS 203/204/205)

4.2.5.3 Procédure

La session expérimentale se déroule en six phases.

Phase 0. Formation PQC (3 h). Introduction aux standards NIST PQC portant sur la structure des clés, le processus de signature et les différences avec RSA/ECDSA. Formation sur les implications institutionnelles de la transition post-quantique.

Phase 1. Session expérimentale principale (4 h). Pour chaque type de preuve post-quantique :

(a) Présentation du contexte (transaction, document, conformité)

(b) Présentation de la signature ML-DSA ou SLH-DSA

(c) Extraction de verdict avec et sans aide à l'interprétation

(d) Mesure des temps de décision et scores de confiance

Phase 2. Simulation quantique (2 h). Exposition à des scénarios simulés avec bruit quantique variable :

- Condition A, sans bruit (référence classique)
- Condition B, bruit faible ($p = 0{,}001$, typique des systèmes corrigés)
- Condition C, bruit modéré ($p = 0{,}01$, typique NISQ)
- Condition D, bruit élevé ($p = 0{,}1$, test de robustesse)

Phase 3. Test-retest (1 h). Re-présentation de scénarios après 2 semaines.
Phase 4. Gold standard PQC. Experts en cryptographie post-quantique établissent les verdicts corrects.
Phase 5. Débriefing (30 min).

4.2.5.4 Métriques et estimateurs

Le protocole calcule $\hat{\Delta}_q$ et $\hat{\eta}_q$ selon l'Algorithme 7.

Algorithme 7 Estimation empirique de Δ_q

1 : **Entrées :** Institution I, preuves PQC $\{\sigma_1, \sigma_2\}$, paramètre de bruit p
2 : **Sortie :** $\hat{\Delta}_q$, $\hat{\eta}_q$
3 : Présenter σ_i avec contexte C dans environnement simulé
4 : Enregistrer verdicts V^q, confiance, temps, erreurs d'interprétation
5 : Apparier chaque verdict au message m (vérité terrain)
6 : Tester l'admissibilité $V^q \perp M \mid (\Sigma, C)$
7 : Estimer $\hat{\Delta}_q = \hat{I}(V^q; \Sigma \mid M, C)$
8 : Estimer $\hat{\eta}_q$ par régression sur les niveaux de bruit
9 : Valider par test-retest et accord inter-évaluateurs

L'algorithme transpose au régime post-quantique la procédure d'estimation de la capacité d'extraction institutionnelle, en y intégrant deux différences structurelles. L'environnement de présentation y est simulé avec un paramètre de bruit quantique contrôlé ; la sortie comprend aussi, en plus de $\hat{\Delta}_q$, l'estimateur $\hat{\eta}_q$ du coefficient de perte d'interprétabilité.

La phase d'**entrées** (lignes 1–2) fixe le cadre. Elle reçoit l'institution cible I, un ensemble de deux preuves post-quantiques $\{\sigma_1, \sigma_2\}$ correspondant aux deux standards de signature NIST PQC retenus ainsi qu'un paramètre de bruit p qui contrôle l'intensité de la dégradation quantique simulée. Elle déclare comme sorties l'estimateur $\hat{\Delta}_q$ de la capacité d'extraction quantique et l'estimateur $\hat{\eta}_q$ du coefficient de perte sémantique. Cette double sortie distingue l'algorithme de son homologue classique, puisque l'algorithme 5 ne mesurait qu'une capacité alors que la version quantique mesure également la dégradation introduite par le canal.

La phase de **collecte** (lignes 3–4) produit les données brutes dans un environnement simulé. Chaque preuve σ_i est présentée avec son contexte C, mais contrairement à la version classique, l'environnement de présentation est paramétré par p, de sorte que les acteurs institutionnels voient les preuves à travers un canal quantique dont le bruit est contrôlé. Aux verdicts V^q, aux scores de confiance et aux temps de décision s'ajoute une quatrième série, celle des erreurs d'interprétation. Elle permet de saisir ce que les acteurs extraient *incorrectement* sous l'effet du bruit, faute de quoi la dégradation sémantique resterait invisible dans les données.

La phase d'**appariement et de contrôle** (lignes 5–6) reprend la structure classique, puisque chaque verdict est associé au message engagé avant que l'admissibilité de l'interprète soit testée. Dans le

scénario d'un support quantique, les quantités sont indexées par l'état ρ ; pour des signatures qui sont des chaînes de bits, elles coïncident avec leurs analogues classiques.

La phase d'**estimation** (lignes 7–8) produit les deux paramètres par des voies distinctes. L'estimateur $\hat{\Delta}_q = \hat{I}(V^q; \Sigma | M, C)$ est le même que dans le régime classique et quantifie ce que les acteurs institutionnels tirent de la preuve au-delà de ce qu'elle dit du message. L'estimateur $\hat{\eta}_q$ provient en revanche d'une régression sur les niveaux de bruit. En répétant la mesure pour plusieurs valeurs de p, on observe comment l'information extraite décroît avec le bruit ; la pente de cette décroissance fournit $\hat{\eta}_q$. Cette séparation des deux estimations s'impose, car Δ_q et η_q ont des interprétations distinctes (l'une mesure une capacité, l'autre une perte) et doivent être estimés indépendamment pour que chacun reste interprétable dans la borne post-quantique.

La phase de **validation** (ligne 9) reprend les critères de stabilité test-retest et de cohérence inter-évaluateurs de la version classique. Ces critères sont néanmoins plus difficiles à satisfaire en régime quantique, car le bruit introduit une variabilité supplémentaire dans les réponses. Une faible stabilité test-retest peut alors refléter soit une incohérence des acteurs, soit une instabilité intrinsèque du canal quantique ; distinguer les deux nécessite de répéter la mesure à bruit constant avant de faire varier p.

Par rapport à son homologue classique, l'algorithme opère dans un environnement simulé paramétré, enregistre les erreurs d'interprétation, calcule des informations mutuelles indexées par ρ et produit par régression un second estimateur $\hat{\eta}_q$. Ces différences préservent la logique du contraste informationnel, qu'elles étendent au régime quantique en y ajoutant la mesure explicite de la dégradation sémantique.

4.2.5.5 Prédictions vérifiables pour Δ_q

1. $\hat{\Delta}_q < \hat{\Delta}$ pour les acteurs non formés (pénalité d'adaptation)
2. $\hat{\Delta}_q \to \hat{\Delta}$ pour les experts PQC (adaptation réussie)
3. $\hat{\Delta}_q \in [28, 67]$ bits pour les institutions bien préparées
4. Décroissance de Δ_q avec le niveau de bruit quantique
5. Corrélation positive entre formation PQC et Δ_q

4.2.6 Protocole de mesure de η_q : coefficient de perte d'interprétabilité quantique

4.2.6.1 Objectif et définition opérationnelle

Objectif. Mesurer empiriquement le coefficient de perte d'interprétabilité quantique η_q, défini par [82] :

$$I(V^q; \Lambda(\rho_\Sigma)|C)_\rho \;\geq\; I(V^q; \rho_\Sigma|C)_\rho - \eta_q \cdot H(C) \tag{4.8}$$

(η_q est le plus petit coefficient pour lequel cette minoration est vraie ; dans l'autre sens, l'inégalité serait satisfaite pour $\eta_q = 0$ par l'inégalité de traitement des données, ce qui viderait la définition de son contenu).

Portée. Les signatures ML-DSA, SLH-DSA et Falcon produisent des chaînes de bits classiques, pour lesquelles $\eta_q = 0$. Le protocole ne s'applique qu'à un scénario de stockage ou de vérification quantique, qui reste hypothétique à ce jour.

Définition opérationnelle. η_q quantifie la perte d'information sémantique lorsqu'une preuve cryptographique traverse un canal quantique (stockage, transmission, vérification avec ressources quantiques).

Estimateur.

$$\hat{\eta}_q = \frac{I(V^q; \rho_\Sigma|C)_\rho - I(V^q; \Lambda(\rho_\Sigma)|C)_\rho}{H(C)} \tag{4.9}$$

4.2.6.2 Design expérimental

Principe. Comparer l'extraction d'information depuis des preuves avec et sans dégradation quantique simulée.

Matériel.

- Simulateur de canaux quantiques (dépolarisation, déphasage, amortissement d'amplitude)
- Paramètres de bruit calibrés sur les spécifications de matériel quantique actuel (IBM Quantum, IonQ, etc.)
- Protocoles PQC avec et sans assistance quantique

TABLE 4.6 – Paramètres de canaux quantiques pour la mesure de η_q

Canal	**Paramètre**	**Plage testée**	η_q **attendu**
Dépolarisation	p_{dep}	$[0{,}001;\ 0{,}1]$	0,02–0,20
Déphasage	p_{deph}	$[0{,}001;\ 0{,}05]$	0,01–0,10
Amortissement	γ_{AD}	$[0{,}001;\ 0{,}02]$	0,005–0,05
Combiné (NISQ typique)	—	—	0,05–0,15

4.2.6.3 Procédure

Phase 1. Calibration. Établir la ligne de base sans bruit quantique en mesurant $I(V^q; \rho_\Sigma|C)_\rho$ pour chaque type de preuve.
Phase 2. Dégradation contrôlée. Appliquer des canaux quantiques avec paramètres croissants :

$$\Lambda_{\text{dep}}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{d} I_d \tag{4.10}$$

Mesurer $I(V^q; \Lambda(\rho_\Sigma)|C)_\rho$ pour chaque niveau.
Phase 3. Analyse de régression. Ajuster le modèle :

$$\Delta I = I(V^q; \rho_\Sigma|C) - I(V^q; \Lambda(\rho_\Sigma)|C) = \eta_q \cdot H(C) \tag{4.11}$$

pour extraire $\hat{\eta}_q$.

4.2.6.4 Métriques complémentaires

- **Fidélité moyenne :** $F_{\text{avg}}(\Lambda) = \mathbb{E}[F(\Lambda(\rho), \rho)]$
- **Distance de trace :** $\|\Lambda(\rho_\Sigma) - \rho_\Sigma\|_1$
- **Perte d'information par bit contextuel :** $\Delta I / H(C)$

4.2.6.5 Prédictions vérifiables pour η_q

1. $\hat{\eta}_q \in [0{,}05;\ 0{,}15]$ pour un support simulé aux taux d'erreur du matériel actuel (valeurs a priori, à pré-enregistrer)
2. Ordre de grandeur de $\hat{\eta}_q\, H(C)$ compatible avec la borne de continuité de l'information mutuelle conditionnelle (Alicki–Fannes–Winter), exprimée en fonction de la distance de trace $\frac{1}{2}\|\Lambda(\rho_\Sigma) - \rho_\Sigma\|_1 \leq \sqrt{1-F}$ (heuristique)
3. Relation croissante, approximativement linéaire pour bruit faible, entre p_{dep} et $\hat{\eta}_q$
4. $\hat{\eta}_q = 0$, aux fluctuations d'échantillonnage près, lorsque la preuve est lue comme chaîne de bits (contrôle négatif)

4.2.7 Protocole combiné de validation quantique

4.2.7.1 Objectif

Valider conjointement les paramètres post-quantiques (Δ_q, η_q) et comparer les prédictions du Trilemme CRO post-quantique avec les mesures empiriques sur les standards NIST PQC.

4.2.7.2 Design intégré

Algorithme 8 Protocole combiné post-quantique

1 : **Entrées :** Institution I, standards PQC, canaux quantiques
2 : **Sorties :** $\hat{\Delta}_q$, $\hat{\eta}_q$, $\hat{\beta}_q$
3 : **Partie A. Mesure de Δ_q**
4 : Mesurer extraction sur ML-DSA et SLH-DSA sans bruit
5 : Calculer $\hat{\Delta}_q$ par comparaison avec gold standard PQC
6 : **Partie B. Mesure de η_q**
7 : Appliquer canaux quantiques à intensité croissante
8 : Mesurer décroissance de l'information mutuelle
9 : Calculer $\hat{\eta}_q$ par régression
10 : **Partie C. Validation de la borne CRO^q**
11 : Vérifier les hypothèses du théorème (dont $H(V|C) \geq \gamma$)
12 : Si elles tiennent, confronter $\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q$ à la borne (2.112)
13 : **Partie D. Validation croisée**
14 : Comparer prédiction vs mesure pour les deux standards PQC
15 : Calculer erreur relative et intervalles de confiance

L'algorithme structure la validation post-quantique en quatre parties indépendantes, chacune mesurant ou vérifiant une composante distincte de la borne CRO^q. Là où les algorithmes précédents isolaient un paramètre, celui-ci les articule puisqu'il produit les trois estimateurs $(\hat{\Delta}_q, \hat{\eta}_q, \hat{\beta}_q)$, puis les confronte à la borne théorique et aux prédictions sur les standards NIST PQC.

La phase d'**entrées et sorties** (lignes 1–2) fixe le cadre. Elle reçoit l'institution cible I, les standards PQC à tester et les canaux quantiques disponibles. Elle déclare trois sorties, à savoir $\hat{\Delta}_q$ (capacité d'extraction quantique), $\hat{\eta}_q$ (perte d'interprétabilité) et $\hat{\beta}_q$ (régularité du protocole en régime quantique). Cette troisième sortie est nouvelle par rapport aux algorithmes précédents, car elle correspond au paramètre β de l'hypothèse de régularité, transposé au régime quantique. Sa mesure est nécessaire pour vérifier que la borne post-quantique s'applique bien aux protocoles testés.

La **partie A** (lignes 3–5) mesure Δ_q en l'absence de bruit. Elle évalue l'extraction institutionnelle sur les deux schémas de signature PQC (ML-DSA, SLH-DSA) dans leur environnement nominal, sans dégradation quantique ajoutée. Le terme $\hat{\Delta}_q$ est ensuite obtenu par comparaison avec un *gold standard* PQC, constitué des verdicts de référence établis par des experts en cryptographie post-quantique. Cette comparaison isole la capacité d'extraction proprement institutionnelle de toute dégradation liée au canal. La partie A produit donc la valeur de Δ_q qui serait observée sur un système PQC idéal, sans bruit.

La **partie B** (lignes 6–9) mesure η_q par dégradation contrôlée. Elle applique des canaux quantiques à intensité croissante, typiquement un canal dépolarisant dont le paramètre p varie, puis observe la décroissance de l'information mutuelle extraite. Cette décroissance, non linéaire en p, dépend de la structure du protocole et de la nature du canal. La régression sur les niveaux de bruit fournit $\hat{\eta}_q$ comme pente de la relation entre perte d'information et bruit. La partie B isole donc l'effet du canal, indépendamment de la capacité institutionnelle mesurée en partie A.

La **partie C** (lignes 10–12) confronte les mesures à la borne CRO^q. Elle vérifie d'abord que le cas étudié satisfait les hypothèses du théorème, faute de quoi aucune comparaison n'est probante (Remarque 2.19). Si elles tiennent, le produit $\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q$ est comparé à la forme raffinée de la borne (équation (2.112)). Un dépassement, hypothèses vérifiées, réfute l'une d'elles selon les critères du tableau 4.7 ; il ne peut pas être absorbé par un réajustement a posteriori de $\hat{\Delta}_q$.

La **partie D** (lignes 13–15) procède à la validation croisée. Elle compare les prédictions théoriques aux mesures empiriques pour chacun des deux standards PQC, puis calcule l'erreur relative et les intervalles de confiance. Au-delà d'un contrôle de cohérence, cette comparaison permet d'identifier les standards pour lesquels le modèle prédit correctement les compromis ainsi que ceux pour lesquels des

phénomènes non capturés par le modèle interviennent. Les intervalles de confiance quantifient l'incertitude résiduelle, qui est plus élevée en régime post-quantique en raison de la variabilité supplémentaire introduite par η_q.

L'algorithme se distingue des précédents sur trois points. Il articule quatre parties indépendantes au lieu de mesurer un seul paramètre. Il produit un troisième estimateur $\hat{\beta}_q$. Enfin, il valide explicitement la borne CRO^q au lieu de se contenter de mesurer ses composantes. Cette articulation fait du protocole combiné l'outil de validation complet du régime post-quantique.

4.2.7.3 Critères de validation quantique

Les critères de réfutation de l'ensemble du programme, classique et post-quantique, sont fixés avant toute collecte dans le tableau 4.7. Les valeurs seuils sont indicatives et seront arrêtées lors du pré-enregistrement ; leur forme est l'engagement méthodologique.

Table 4.7 – Critères de réfutation pré-enregistrés

Paramètre	**L'hypothèse est réfutée si…**
Δ (Hyp. 2.1)	la borne inférieure de l'IC 95 % de $\hat{I}(V;\Sigma\|M,C)$ dépasse la capacité fixée *avant* l'expérience pour la population étudiée.
Admissibilité (Déf. 2.13)	un test de permutation rejette $V \perp M \mid (\Sigma, C)$ au seuil 0,01.
γ (Hyp. 2.2)	la borne supérieure de l'IC 95 % de $\hat{H}(V\|C)$ est inférieure à $\alpha H(\mathcal{C})-1$.
η_q (scénario quantique)	l'IC 95 % de $\hat{\eta}_q$ exclut l'intervalle prédit avant l'expérience.
Borne (hypothèses vérifiées)	le produit mesuré dépasse la forme raffinée de la borne avec une confiance de 95 %.

L'Arbitre

L'arbitre fait le point. Trois paramètres classiques, trois paramètres quantiques, soit six protocoles qui visent tous à transformer des hypothèses en mesures. Il retient surtout leur symétrie, puisque chaque quantité admise plus haut dispose désormais d'une procédure pour être testée. La théorie, déjà cohérente, devient ainsi vérifiable.

4.2.8 Calendrier, ressources et statut de déploiement

4.2.8.1 Tableau de synthèse

Table 4.8 – Programme expérimental complet : calendrier et ressources

Protocole	Section	Durée	Participants	Coût estimé*
Paramètres classiques (Contribution C2)				
Mesure de Δ	§4.2.1	6 mois	120 institutionnels	15 000 000 FCFA
Mesure de $H(\mathcal{C})$	§4.2.2	3 mois	20 experts	5 000 000 FCFA
Mesure de Opp sur Helios	§4.2.3	4 mois	10 trustees	8 000 000 FCFA
Paramètres quantiques (Contribution C3)				
Mesure de Δ_q	§4.2.5	6 mois	80 professionnels PQC	12 000 000 FCFA
Mesure de η_q	§4.2.6	4 mois	40 experts + simulation	8 000 000 FCFA
Validation combinée PQC	§4.2.7	3 mois	40 validateurs	6 000 000 FCFA
Total		**26 mois**	**310**	**54 000 000 FCFA**

* Les coûts indiqués constituent des ordres de grandeur indicatifs destinés à fournir une vision globale du programme ; ils feront l'objet d'une évaluation budgétaire affinée lors de la mise en œuvre effective de chaque protocole.

4.2.8.2 Calendrier détaillé

Table 4.9 – Calendrier du programme expérimental

Activité	M1–M6	M7–M12	M13–M18	M19–M24	M25–M30	M31–M36
Mesure Δ (§4.2.1)	××	××				
Mesure $H(\mathcal{C})$ (§4.2.2)	×	×				
Mesure Opp Helios (§4.2.3)		××	×			
Mesure Δ_q (§4.2.5)			××	××		
Mesure η_q (§4.2.6)				××	×	
Validation PQC (§4.2.7)					××	×
Analyse longitudinale						××

4.2.8.3 Statut de déploiement du programme

Le programme décrit aux sections 4.2.1 à 4.2.8 constitue une spécification méthodologique. Aucun de ses six protocoles n'a été déployé dans le cadre de cette thèse, qu'il s'agisse de la campagne de mesure de Δ auprès des 120 acteurs institutionnels (section 4.2.1), de l'audit post-électoral Helios à l'ENSP (section 4.2.3) ou des sessions post-quantiques sur ML-DSA et SLH-DSA (sections 4.2.5 et 4.2.6).

Ce choix découle du positionnement épistémologique retenu au chapitre 2, selon lequel ce travail est d'abord théorique. La certification mécanique en Lean4 garantit la correction de la dérivation à partir des hypothèses. La vérité des hypothèses elles-mêmes relève de la validation comportementale, que seules des mesures peuvent établir. Trois préalables non techniques conditionnent aussi le déploiement, à savoir l'accord des juridictions et régulateurs approchés, l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche ainsi que le financement de l'ordre de grandeur reporté au tableau 4.8, pour vingt-six mois de travail cumulés répartis sur un calendrier de trente-six mois (tableau 4.9).

Il en résulte, pour la lecture des sections suivantes, que les dérivations et les estimations qui y figurent sont de nature rétrospective et analytique. Cela vaut pour les valeurs d'opposabilité dérivées à la section 4.3 comme pour les paramètres institutionnels estimés à la section 4.4, puisque les unes et les autres reposent sur les spécifications publiées des protocoles et sur des contextes institutionnels modélisés, sans mesure auprès de juges ou de régulateurs réels. Elles établissent que les paramètres institutionnels admettent des valeurs plausibles et mutuellement cohérentes. Seule une mesure indé-

pendante dira si ces valeurs sont les bonnes. L'audit post-électoral Helios, le plus léger en ressources et le seul entièrement internalisable à l'ENSP, constitue le point d'entrée naturel du programme ; il est repris à ce titre dans les perspectives du chapitre 5.

L'Arbitre

L'arbitre referme le dossier des protocoles. Il n'a rien exécuté, rien mesuré, rien validé. Il tient une promesse de mesure rigoureuse, chiffrée et falsifiable, qui reste une promesse.
Il a compris que ces protocoles établissent le caractère testable *du cadre, ce qui est moins que sa vérité sans être peu. Une théorie qu'on ne peut pas tester reste sans prise sur le réel, même si elle est belle.*
Il relève la transparence du dispositif, dont les prédictions sont numériques, les critères d'invalidation explicites et les limites nommées. L'audit Helios lui-même est présenté comme le point d'entrée le plus modeste, qui est aussi le seul internalisable à l'ENSP.
Il ne sait pas encore si les chiffres tiennent, mais il sait désormais comment *il le saura, ce qui correspond exactement à ce qu'il attendait d'un protocole expérimental.*
Les dérivations peuvent commencer.

4.3 DÉRIVATION DES VALEURS D'OPPOSABILITÉ DES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE

Cette section s'ouvre sur la grandeur dont tout le reste dépend. Les sections 4.4 à 4.4.12 manipulent trois produits CLO de référence ($0{,}273$ pour ECDSA, $0{,}437$ pour Helios, $0{,}572$ pour les zk-SNARK), calculés avec la fiabilité de vérification $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$. Encore faut-il savoir d'où ils viennent. La présente section les dérive, système par système, à partir de la définition même de l'opposabilité établie au chapitre 2.

Helios, les zk-SNARK de type Groth16 et ECDSA, trois systèmes cryptographiques réellement déployés, servent de référence. Ils ont été retenus parce qu'ils occupent trois régimes distincts du compromis confidentialité–opposabilité et que leurs spécifications publiées autorisent une analyse dimension par dimension. Les valeurs obtenues sont des estimations *analytiques*, établies à partir des spécifications de protocole et de contextes institutionnels modélisés. Elles ne reposent sur aucune mesure auprès de juges ou de régulateurs réels [1] et leur statut est celui établi à la section 4.2.8.3.

L'Arbitre

L'arbitre remonte à la source. Trois chiffres circulent depuis le début de ce chapitre ($0{,}273$*,* $0{,}437$*,* $0{,}572$*) et il veut savoir d'où ils sortent. On lui annonce d'emblée qu'il s'agit de dérivations, c'est-à-dire d'estimations analytiques, sans relevé auprès de juges réels. Il note cette distinction, qui tiendra pour tout ce qui suit.*

4.3.1 Méthodologie de calcul en trois étapes

L'opposabilité a été définie à la section 2.2 comme la fraction d'incertitude institutionnelle résolue par la preuve :

$$\mathsf{Opp}(\mathcal{P}, C) = \frac{I(V;\Sigma|C)}{H(V|C)} \tag{4.12}$$

où $V = \mathsf{Interpret}(\Sigma, C)$ désigne le verdict institutionnel, Σ la preuve cryptographique et C le contexte. Le théorème du goulot d'étranglement contextuel, établi au même endroit, borne le numérateur par $\min\{H(\Sigma|C), H(V|C)\}$ et garantit donc $\mathsf{Opp} \leq 1$, contrainte que chacune des trois dérivations ci-dessous doit respecter. Chaque estimation suit trois étapes, appliquées identiquement aux trois systèmes.

Étape 1. Modélisation de l'espace de verdicts. Énumérer les décisions institutionnelles possibles à partir des cadres légaux et réglementaires pertinents, puis estimer $H(V|C)$ en supposant une distribution approximativement uniforme sur ces verdicts. Cette hypothèse d'uniformité est une ligne de base conservatrice en l'absence de données sur la jurisprudence réelle ; ses limites sont discutées à la section 4.3.7.
Étape 2. Estimation de l'extraction d'information. Analyser ce qu'un interprète institutionnel, doté d'une connaissance contextuelle $H(\mathcal{C})$, peut effectivement tirer de la preuve Σ compte tenu de son expertise et de ses moyens de vérification. L'information extractible est quantifiée en bits, décomposée dimension par dimension puis bornée par l'hypothèse d'extraction bornée $I(V;\Sigma|C) \leq I(M;\Sigma|C) + \Delta$ établie au chapitre 2.
Étape 3. Calcul de l'opposabilité. Appliquer la définition (4.12), puis composer avec les métriques Conf et $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ pour obtenir le produit CRO.
Deux échelles d'entropie contextuelle. Une précaution de notation s'impose avant de calculer. Les valeurs employées dans les trois dérivations qui suivent (8, 11 et 20 bits) désignent l'entropie du *contexte d'espèce*, c'est-à-dire la richesse informationnelle effectivement mobilisée par l'institution considérée face à un litige donné. Elles ne doivent pas être confondues avec les plages du tableau 4.4, de 20 à 70 bits, qui portent sur l'entropie de la *distribution des contextes* d'un domaine institutionnel entier et servent au dimensionnement des protocoles de la section 4.2. Le rapport entre les deux échelles est celui d'un cas particulier à la population dont il est tiré. La distinction est sans effet sur les valeurs d'opposabilité calculées ci-dessous, où $H(\mathcal{C})$ n'intervient pas dans le quotient, mais elle conditionne l'interprétation des écarts entre systèmes.

4.3.2 Helios : vote électronique en contentieux électoral

Protocole. Helios [66] est un système de vote ouvert reposant sur le chiffrement ElGamal et sur des preuves zéro-connaissance construites sur des groupes de logarithme discret de 2048 bits.
Contexte institutionnel modélisé. Tribunal de juridiction générale statuant sur un litige électoral, avec $H(\mathcal{C}) \approx 8$ bits, soit environ 16 catégories de preuves distinguables multipliées par 16 contextes procéduraux distincts.
Formulation CLO.

- Messages : votes individuels $v \in \{1, \ldots, K\}$
- Preuves : $\sigma = (\mathsf{Enc}(v), \pi_{\text{valid}}, \pi_{\text{tally}})$, où Enc désigne un chiffrement ElGamal et π des preuves zéro-connaissance de type Fiat-Shamir
- Verdicts : $\mathcal{V} = \{\text{élection valide, élection invalide, recomptage ordonné, investigation demandée}\}$

Étape 1. Estimation de $H(V|C)$. L'espace de verdicts comporte quatre décisions distinctes, d'où

$$H(V|C) = \log_2 |\mathcal{V}| = \log_2(4) = 2 \text{ bits}. \tag{4.13}$$

Cette tétralogie décisionnelle (accepter les résultats, les annuler, ordonner un recomptage, exiger une investigation) correspond aux standards des juridictions électorales documentées [1].
Étape 2. Estimation de $I(V;\Sigma|C)$. Un juge de juridiction générale ne peut vérifier indépendamment ni les calculs de logarithme discret ElGamal sur 2048 bits, ni les transformations Fiat-Shamir, ni la correction du décompte homomorphe. En pratique, la preuve lui parvient comme un *signal expert binaire* transmis par témoignage, sous la forme « l'expert cryptographique confirme la validité » contre « l'expert identifie une faille cryptographique ». Cette catégorisation binaire transmet

$$I(V;\Sigma|C) \approx 1 \text{ bit}. \tag{4.14}$$

Cette pauvreté informationnelle découle de la conception même du protocole, puisque la propriété zéro-connaissance masque le contenu des votes tout en attestant la correction du calcul. Le juge ne peut distinguer ni les nuances procédurales, ni les irrégularités partielles, ni les anomalies de comportement des trustees à partir des preuves seules.

Étape 3. Calcul de l'opposabilité.

$$\mathsf{Opp}(\text{Helios}, \mathcal{C}_{\text{tribunal}}) = \frac{1 \text{ bit}}{2 \text{ bits}} = 0{,}50 \tag{4.15}$$

Les preuves cryptographiques résolvent exactement la moitié de l'incertitude institutionnelle. Le bit résiduel relève du raisonnement juridique sur la conformité procédurale, l'interprétation de l'intention des électeurs et le droit électoral de la juridiction. La réalité institutionnelle de cet écart est documentée par les incidents IACR 2025 et UCL 2009, où des trustees pourtant experts en cryptographie ont rencontré des difficultés opérationnelles avec la gestion des clés distribuées [1]. Le protocole de mesure de la section 4.2.3 confronterait cette valeur de $0{,}50$ à $\mathsf{Opp}_{\text{emp}}$ sur une élection réellement déployée.

Produit CRO.

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \approx 0{,}92 \times 0{,}95 \times 0{,}50 \approx 0{,}437 \tag{4.16}$$

La confidentialité $\mathsf{Conf} \approx 0{,}92$ découle de la sécurité sémantique d'ElGamal sous l'hypothèse DDH ; la fiabilité $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}95$, de la soundness des preuves ZK ($< 2^{-80}$) [1].

4.3.3 zk-SNARK Groth16 : conformité réglementaire

Protocole. Preuves zéro-connaissance pour la vérification de conformité préservant la vie privée. Une institution financière y prouve que l'ensemble de ses transactions satisfait les règles de lutte contre le blanchiment sans en révéler le détail. Construction Groth16 sur courbe BN254, preuves de 128 octets en forme compressée [29].

Contexte institutionnel modélisé. Audit réglementaire par une autorité financière spécialisée, avec $H(\mathcal{C}) \approx 11$ bits, soit environ 64 catégories de preuves documentaires multipliées par 32 cadres procéduraux.

Formulation CLO.

- Messages : bases de transactions $\{(t_i, a_i, v_i)\}$ (transactions, comptes, montants)
- Preuves : zk-SNARK π (construction Groth16 sur BN254)
- Verdicts :

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Conforme, Non-conforme, Investigation requise,} \\ \text{Évaluation de pénalité, Action corrective, Escalade,} \\ \text{Approbation conditionnelle, Audit forensique complet} \end{array} \right\}$$

Étape 1. Estimation de $H(V|C)$. Huit décisions distinctes, d'où

$$H(V|C) = \log_2(8) = 3 \text{ bits.} \tag{4.17}$$

Les décisions réglementaires financières sont structurellement plus nuancées que les verdicts électoraux, car un régulateur peut approuver sous conditions, exiger des mesures correctives sans sanction immédiate ou escalader vers l'application de la loi. Ces huit catégories correspondent aux pratiques réglementaires documentées.

Étape 2. Estimation de $I(V;\Sigma|C)$. Les opérations de couplage elliptique $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \to \mathbb{G}_T$, la validation des paramètres du trusted setup et la vérification des contraintes R1CS demeurent inaccessibles à un régulateur sans formation spécialisée. Deux bits restent néanmoins extractibles :

1. **Vérification computationnelle** (1 bit). La preuve passe ou échoue les contrôles de couplage, ce qui fournit une information binaire accessible via un vérificateur certifié sans comprendre la cryptographie sous-jacente.
2. **Catégorisation de conformité** (1 bit). Il s'agit d'une classification grossière lisible dans la structure de la preuve (« satisfait toutes les contraintes », « conformité limite », « violation claire »), accessible via les métadonnées du circuit.

$$I(V;\Sigma|C) \approx 2 \text{ bits}. \tag{4.18}$$

L'avantage sur Helios (2 contre 1 bit) tient au contexte plus riche (11 contre 8 bits), qui autorise une catégorisation plus fine. L'opacité cryptographique reste la même, puisque la garantie zéro-connaissance de Groth16 ne peut être contournée par l'expertise.

Étape 3. Calcul de l'opposabilité.

$$\mathsf{Opp}(\text{zk-SNARK}, \mathcal{C}_{\text{régulateur}}) = \frac{2 \text{ bits}}{3 \text{ bits}} \approx 0{,}67 \tag{4.19}$$

Le tiers restant exige un jugement réglementaire sur la matérialité, le risque systémique et la priorité d'application, dimensions inaccessibles à la vérification cryptographique.

Produit CRO.

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \approx 0{,}89 \times 0{,}96 \times 0{,}67 \approx 0{,}572 \tag{4.20}$$

La confidentialité $\mathsf{Conf} \approx 0{,}89$ reflète le zéro-connaissance computationnel sous hypothèses de couplage ; la fiabilité $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}96$ est légèrement inférieure à l'unité en raison des exigences du trusted setup [1].

4.3.4 ECDSA : litige contractuel avec infrastructure PKI

Protocole. Authentification par ECDSA sur courbe NIST P-256 [102].

Contexte institutionnel modélisé. Tribunal civil statuant sur un litige contractuel, avec infrastructure PKI établie et $H(\mathcal{C}) \approx 20$ bits, décomposés en compréhension PKI ($\approx 2^{10}$ types de certificats, 10 bits), précédents jurisprudentiels ($\approx 2^8$ catégories accumulées en décennies de droit des signatures numériques, 8 bits) et cadres légaux (ESIGN, eIDAS et réglementations spécifiques, 2 bits) [1].

Formulation CLO.

- Messages : documents contractuels, publics par destination
- Preuves : signatures ECDSA (r, s) avec équation de vérification publique $sG = R + eP_{\text{pub}}$ sur NIST P-256
- Verdicts : espace décisionnel multidimensionnel couvrant validité, force d'authentification, poids juridique, admissibilité procédurale, validité temporelle, confirmation d'autorité et pertinence contextuelle

Étape 1. Estimation de $H(V|C)$. L'espace de verdicts est ici multidimensionnel par nature, le tribunal devant évaluer simultanément plusieurs facettes indépendantes de la preuve numérique :

$$H(V|C) \approx 20 \text{ bits}. \tag{4.21}$$

Cette valeur coïncide avec $H(\mathcal{C}) = 20$ bits, ce qui traduit un contexte institutionnel calibré pour résoudre exactement le niveau d'incertitude décisionnelle qu'il affronte.

Étape 2. Estimation de $I(V;\Sigma|C)$. Contrairement aux preuves zéro-connaissance, ECDSA est *transparent par conception*, car l'équation de vérification expose les relations mathématiques explicites entre clé publique, hachage du message et composants de la signature. Le tribunal en extrait environ 18 bits répartis sur cinq dimensions [1] :

1. **Vérification de propriété de la clé publique** (3 bits), qui recouvre la validation de la chaîne de certificats, évaluation de la confiance en l'émetteur, vérification des restrictions d'usage de la clé.
2. **Liaison message–signature** (4 bits), qui recouvre l'intégrité du hachage, la conformité du format de signature, la validation des paramètres algorithmiques et les propriétés de non-répudiation.
3. **Validité temporelle** (3 bits), qui recouvre l'horodatage, la période de validité du certificat et le statut de révocation (CRL/OCSP).
4. **Évaluation de l'autorité légale** (3 bits), qui recouvre l'autorisation du signataire, les conditions de formation du contrat et la conformité juridictionnelle.

5. **Pertinence contextuelle** (5 bits), qui recouvre l'alignement avec le type de transaction, les exigences réglementaires, les standards industriels, le profil de risque et l'adéquation au contexte litigieux.

$$I(V;\Sigma|C) \approx 3+4+3+3+5 = 18 \text{ bits}. \tag{4.22}$$

ECDSA ne cherche pas à masquer l'information sur le signataire et le message, puisqu'un contrat a précisément vocation à être interprété par des tiers. La transparence cryptographique, qui pénalise lourdement la confidentialité, est exactement ce qui rend le système institutionnellement puissant. Il s'agit donc d'un compromis délibéré de conception.

Étape 3. Calcul de l'opposabilité.

$$\mathsf{Opp}(\text{ECDSA}, \mathcal{C}_{\text{tribunal+PKI}}) = \frac{18 \text{ bits}}{20 \text{ bits}} = 0{,}90 \tag{4.23}$$

Cette interprétabilité de 90% montre que la sécurité cryptographique peut coexister avec l'utilité institutionnelle. Les dix pour cent résiduels reflètent la discrétion judiciaire irréductible sur l'interprétation contractuelle, l'évaluation de la bonne foi et les considérations équitables, qui transcendent la vérification cryptographique [1].

Produit CRO.

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \approx 0{,}31 \times 0{,}98 \times 0{,}90 \approx 0{,}273 \tag{4.24}$$

La faible confidentialité ($\mathsf{Conf} \approx 0{,}31$) est la conséquence directe de la transparence, puisque les documents contractuels sont publics et que seules les clés privées demeurent cachées. La très haute fiabilité ($\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \approx 0{,}98$) tient à la vérification déterministe, la contrefaçon supposant la résolution du problème ECDLP.

4.3.5 Étude de cas : ML-DSA-65 (Dilithium-3) en contexte judiciaire

Protocole. Signature post-quantique ML-DSA-65 (FIPS 204, ex-Dilithium-3, catégorie de sécurité NIST 3) sur réseaux euclidiens module-LWE [23].

Contexte institutionnel modélisé. Tribunal civil statuant sur un litige contractuel avec infrastructure PQC en transition, avec $H(\mathcal{C}) \approx 10{,}5$ bits à l'échelle de l'espèce (la table de référence retient 20 bits à l'échelle du domaine, tableau 4.2).

Formulation CLO.

- Messages : documents contractuels
- Preuves : signatures Dilithium-3 avec vérification sur réseaux
- Verdicts : espace décisionnel similaire à ECDSA, mais avec incertitude accrue sur l'interprétation des preuves PQC

Étape 1. Estimation de $H(V|C)$. L'espace de verdicts comporte les mêmes dimensions qu'ECDSA, mais la granularité est légèrement réduite par l'inadaptation institutionnelle :

$$H(V|C) \approx 10{,}5 \text{ bits}. \tag{4.25}$$

Étape 2. Estimation de $I(V;\Sigma|C)$. La vérification Dilithium expose des relations algébriques sur réseaux, moins familières aux acteurs institutionnels que les relations ECDSA. L'extraction est bornée par

$$I(V;\Sigma|C) \approx 8 \text{ bits}. \tag{4.26}$$

Étape 3. Calcul de l'opposabilité.

$$\mathsf{Opp}^{q}(\text{Dilithium-3}, \mathcal{C}_{\text{tribunal PQC}}) = \frac{8 \text{ bits}}{10{,}5 \text{ bits}} \approx 0{,}76 \tag{4.27}$$

Paramètres post-quantiques. Pour ML-DSA-65, $\lambda = 192$. La signature est une chaîne de bits classique (3 309 octets), donc $\eta_q = 0$ (Remarque 2.31). La capacité d'extraction est fixée, à titre illustratif, à partir de celle d'ECDSA dans le même usage (tableau 4.2) :

$$\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}} \approx 35 - 7 = 28 \text{ bits (hypothèse de travail)} \tag{4.28}$$

$$\eta_q = 0 \tag{4.29}$$

La confidentialité et la fiabilité se lisent comme pour ECDSA. Le contrat signé étant public, on a $\mathsf{Conf}^q = 0$ au sens de la Définition 2.2 ; la fiabilité de vérification est quant à elle proche de 1 (infalsifiabilité sous MLWE/MSIS) :

$$\mathsf{Conf}^q = 0 \tag{4.30}$$

$$\mathsf{Rel}^q_{\text{ver}} \approx 0{,}98 \tag{4.31}$$

La formulation initiale de cette étude retenait $\mathsf{Conf}^q \approx 0{,}95$, valeur difficile à concilier avec $\mathsf{Conf} \approx 0{,}31$ attribuée à ECDSA dans le même usage.

Lecture. Avec $\mathsf{Conf}^q = 0$ au sens statistique, le produit CLO^q est nul et la borne est trivialement respectée. La formulation initiale calculait $0{,}95 \times 0{,}98 \times 0{,}76 \approx 0{,}71$ et le comparait à $(\Delta_q + \eta_q H(C))/\lambda \approx 0{,}147$:

$$0{,}71 > 0{,}147. \tag{4.32}$$

Ce dépassement s'explique comme pour les systèmes classiques. Dans ce scénario, la signature ML-DSA n'est pas une instance du Théorème 2.4 (message public avec $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ proche de 1 au lieu de $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$). La présente formulation précise aussi l'interprétation initiale, selon laquelle « la borne ne s'applique qu'à la composante cryptographique », puisque le théorème borne le produit entier. L'étude de cas illustre la manière dont les paramètres Δ_q et η_q s'estimeraient, sans constituer une vérification de la borne.

L'Arbitre

L'arbitre note l'écart, puis sa cause. Une signature sur un contrat public ne cache rien. Sa confidentialité étant nulle, la comparer à la borne n'a pas de sens. L'étude de cas lui montre comment on estimerait Δ_q, sans prétendre vérifier la borne.

4.3.6 Synthèse des dérivations

TABLE 4.10 – Composantes du calcul d'opposabilité pour les trois systèmes de référence. Toutes les valeurs sont des estimations analytiques établies à partir des spécifications de protocole et de contextes institutionnels modélisés [1].

Système	$H(\mathcal{C})$	$H(V\|C)$	$I(V;\Sigma\|C)$	Opp	Conf	**Produit**
Helios (tribunal général)	8 bits	2 bits	1 bit	0,50	0,92	0,437
zk-SNARK (régulateur financier)	11 bits	3 bits	2 bits	0,67	0,89	0,572
ECDSA (tribunal PKI)	20 bits	20 bits	18 bits	0,90	0,31	0,273

Deux échelles d'entropie contextuelle. Les valeurs de $H(\mathcal{C})$ de ce tableau décrivent le contexte d'une *décision particulière* (échelle de l'espèce) ; celles du chapitre 2 décrivent la richesse du contexte institutionnel *général* (échelle du domaine). Les deux sont réunies dans le tableau 4.2.

Mise en regard de deux estimations. Les produits de la dernière colonne ont été obtenus par la voie *descendante* (espace de verdicts, information extractible, composition avec Conf et $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$). La section 4.4.1 propose une décomposition additive des capacités Δ (35, 56 et 73 bits), dont les ordres de grandeur sont compatibles avec les rapports Δ/λ correspondants :

$$\frac{35}{128} \approx 0{,}273, \qquad \frac{56}{128} \approx 0{,}437, \qquad \frac{73}{128} \approx 0{,}570. \tag{4.33}$$

Cette mise en regard ne vaut pas validation, pour deux raisons. (i) Les valeurs de Δ ont été initialement fixées par inversion $\Delta := \lambda \cdot (\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp})$ (tableau 2.2), de sorte que les deux voies ne sont pas indépendantes. (ii) Ces systèmes ne satisfont pas les hypothèses du théorème (Remarque 2.19). En particulier, $H(V|C) = 2 < \gamma = 8{,}6$ pour Helios et $3 < 15{,}5$ pour les zk-SNARKs, avec les valeurs de $H(\mathcal{C})$ de cette section. Lus comme des instances, les produits dépasseraient $\Delta/(\gamma\lambda)$ d'un facteur de l'ordre de $8{,}6$, $15{,}5$ et 19. La mise en regard montre seulement que les ordres de grandeur retenus sont mutuellement cohérents, ce qui est le rôle d'une calibration illustrative.

4.3.7 Limites propres à ces dérivations

Deux limitations affectent spécifiquement la méthode de calcul exposée ci-dessus, en sus de la réserve générale établie à la section 4.2.8.3.

Uniformité des verdicts. L'étape 1 suppose une distribution approximativement uniforme sur l'espace des verdicts, faute de données sur la jurisprudence réelle. La distribution effective des décisions judiciaires dans des litiges impliquant des preuves cryptographiques pourrait être fortement asymétrique, comme le suggère par exemple l'acceptation quasi systématique d'une signature ECDSA bien établie. Une telle asymétrie abaisserait $H(V|C)$ et relèverait mécaniquement Opp. Les valeurs reportées au tableau 4.10 en dépendent, dans un sens qui dépend aussi de l'effet de l'asymétrie sur $I(V;\Sigma|C)$. Le protocole de la section 4.2.3 mesure précisément la distribution empirique $H_{\text{emp}}(V|C)$; lever cette hypothèse fait partie de ses objectifs.

Caractère statique du modèle. L'analyse traite $H(\mathcal{C})$ et Δ comme des constantes. En réalité, les institutions apprennent et s'adaptent, car l'accumulation de précédents augmente Δ tandis que le changement technologique modifie $H(\mathcal{C})$. Un modèle dynamique reste à construire ; sa calibration relèverait de l'analyse longitudinale prévue au calendrier (tableau 4.9), sur trois à cinq ans.

L'Arbitre

L'arbitre referme la dérivation. Il a vu trois systèmes occupant chacun un régime propre, avec des chiffres défendus dimension par dimension. Il a vu aussi, à la fin, deux limites nommées sans détour, à savoir l'uniformité des verdicts dont dépendent les valeurs ainsi que le caractère statique d'un modèle qui ignore l'apprentissage des institutions.

Il retient que rien n'est caché, puisque les hypothèses sont posées, les limites dites et les protocoles susceptibles de les lever désignés. Il y voit une estimation transparente, dont on connaît la portée comme les limites.

Les trois chiffres ont désormais une origine explicite. Ce sont des calibrations que la suite du chapitre manipule comme telles.

4.4 VALIDATION RÉTROSPECTIVE

La section précédente a spécifié *comment* mesurer les paramètres institutionnels. La présente section établit *quelles valeurs* ces paramètres prennent, par estimation rétrospective sur les trois systèmes de référence classiques et les standards post-quantiques. Aucune mesure nouvelle n'est introduite, de sorte que les chiffres qui suivent sont des calibrations illustratives, dérivées des spécifications publiées et mises en regard des produits CLO de la section 4.3.

L'Arbitre

L'arbitre change de posture, car après un plan, il assiste à une confrontation. Ce qui avait été admis plus haut ($\Delta \in [35, 73]$ bits, $\alpha \in [0{,}8, 1{,}5]$, $\beta = O(1)$) revient maintenant sous forme de valeurs calibrées, système par système. Il s'agit de savoir si les ordres de grandeur retenus se tiennent entre eux, sans vérifier le théorème, dont ces systèmes ne sont pas des instances.

4.4.1 Estimation détaillée des paramètres institutionnels classiques

La section 4.3 a dérivé les produits CLO des trois systèmes de référence par la voie descendante, en partant des espaces de verdicts. La présente section emprunte la voie opposée et décompose les paramètres institutionnels (Δ, α, β) qui paramètrent les bornes du chapitre 2. Les deux voies ne sont pas indépendantes (section 4.3.6) ; leur mise en regard est une calibration.

4.4.1.1 Composantes génériques de la capacité d'extraction

La capacité d'extraction institutionnelle Δ agrège six familles de ressources, dont le tableau 4.11 donne les plages observées dans la littérature cognitive et organisationnelle.

TABLE 4.11 – Familles de composantes de la capacité d'extraction institutionnelle Δ et plages associées

Composante	Plage	Base
Précédents légaux et jurisprudence	10–15 bits	Catégories de cas documentés
Formation d'expert et connaissances	10–20 bits	Domaine de spécialisation
Règles procédurales et mémoire institutionnelle	5–10 bits	Protocoles écrits
Délibération collaborative	0–15 bits	Amplification collective
Capacité temporelle de délibération	5–10 bits	Temps alloué
Ressources externes et consultation	5–15 bits	Experts, références

Lecture du tableau. Ces plages ne sont pas cumulatives, car une institution donnée ne mobilise qu'un sous-ensemble de ces familles. Certaines se recouvrent d'ailleurs partiellement, puisque la consultation d'experts externes et la formation interne alimentent la même ressource cognitive. La sommation naïve des bornes supérieures produirait 85 bits, valeur supérieure à toutes les estimations retenues dans cette thèse. Le tableau 4.12 procède donc système par système, en ne retenant que les composantes effectivement mobilisées dans chaque contexte institutionnel.

4.4.1.2 Décomposition de Δ par système

La capacité d'extraction institutionnelle Δ est décomposée, à titre illustratif, en composantes cognitives et organisationnelles. Les totaux ($15 + 10 + 10 + 0 = 35$, $15 + 20 + 15 + 6 = 56$, $25 + 20 + 15 + 13 = 73$) sont ceux de la table de référence (tableau 4.2) ; la décomposition du tableau 2.2 du chapitre 2 y renvoie.

TABLE 4.12 – Décomposition détaillée de Δ (bits) par système classique

Composante de Δ	ECDSA	Helios	zk-SNARK	Justification
Précédent légal / jurisprudence	15	15	25	Doctrine établie
Expertise technique / formation	10	20	20	Formation spécialisée
Procédures / cadres institutionnels	10	15	15	Standards, protocoles
Délibération collaborative	0	6	13	Comités multi-parties
Total Δ	**35**	**56**	**73**	
Régime (Rem. 2.16)	rare	rare	riche	

4.4.1.3 Cohérence avec la rationalité bornée

Les valeurs $\Delta \in [35, 73]$ bits correspondent à des facteurs d'amplification de 1,8 à 3,7 par rapport à une capacité individuelle de référence fixée à ≈ 20 bits. Ce repère est une analogie inspirée des travaux

sur les limites de la mémoire de travail [49]. Miller ne l'a pas mesuré ; la décomposition ci-dessous est donc heuristique.

$$\text{Amplification} = 1{,}5_{\text{doc}} \times 1{,}5_{\text{collab}} \times 1{,}3_{\text{spéc}} \approx 2{,}9\times \tag{4.34}$$

4.4.1.4 Paramètres α et β

TABLE 4.13 – Paramètres α et β par système classique

Système	α	β	Variante SOTP	Justification
ECDSA	1,0	1,0	SOTP-Low	Validité binaire, nonce uniforme
Helios	1,2	1,4	SOTP-Base	Audit détaillé, irrégularité ZK
zk-SNARKs	1,5	1,5	SOTP-High	Conformité graduée, circuit optimisé

4.4.2 Estimation des paramètres quantiques

4.4.2.1 Décomposition de Δ_q par système PQC

La capacité d'extraction quantique Δ_q intègre les modifications induites par la transition quantique (section 2.4).

TABLE 4.14 – Décomposition détaillée de Δ_q (bits) par système PQC

Composante	ML-DSA-65	ML-KEM-1024†	SLH-DSA	Justification
Capacité classique Δ	35	45	30	Contexte institutionnel
Pénalité d'adaptation $(-\delta_{\text{degr}})$	-7	-6	-5	Nouveau paradigme
Amélioration quantique $(+\delta_{\text{enh}})$	$+0$	$+0$	$+0$	Pas encore exploitable
Total Δ_q	**28**	**39**	**25**	
Plage NIST PQC	$\Delta_q \in [25, 67]$ bits			Hypothèse

†ML-KEM est un mécanisme d'encapsulation de clé, qui ne produit pas de preuve. Il est donc hors du champ du Trilemme et n'est conservé que pour la traçabilité avec les valeurs publiées (fichier `06_calcul/data/calibration_pq.csv`).

Justification de la pénalité d'adaptation. La transition vers les standards NIST PQC impose une courbe d'apprentissage aux institutions. La pénalité δ_{degr} reflète :

- Nouveau format de clés (structuré différemment de RSA/ECDSA)
- Nouveaux algorithmes de vérification (lattice-based vs discrete log)
- Manque de précédents légaux pour les signatures post-quantiques
- Documentation technique encore en maturation

4.4.2.2 Estimation de η_q par niveau de bruit quantique

Pour les signatures post-quantiques, qui sont des chaînes de bits classiques, $\eta_q = 0$. Le tableau 4.15 décrit le *scénario hypothétique* d'un support ou d'un vérificateur quantique ; les valeurs sont des ordres de grandeur a priori.

Relation heuristique.

$$\eta_q \lesssim 2\sqrt{1 - F_{\text{avg}}} \tag{4.35}$$

Cette relation n'a pas valeur de théorème. L'inégalité de Fuchs–van de Graaf borne la distance de trace par $\sqrt{1-F}$ tandis que la continuité de l'information mutuelle conditionnelle (Alicki–Fannes–Winter) convertit cette distance en perte d'information avec un facteur qui dépend de la dimension du système au lieu de $H(C)$. Elle fixe un ordre de grandeur pour le scénario.

TABLE 4.15 – Estimation de η_q par type de canal quantique

Canal / Environnement	**Paramètre**	**Fidélité F**	**η_q estimé**	**Source**
Système corrigé (idéal)	$p \leq 10^{-4}$	$\geq 0{,}9999$	0,005–0,01	Théorique
NISQ actuel (IBM, IonQ)	$p \approx 10^{-3}$	$\approx 0{,}99$	0,05–0,10	Mesures 2024–2025
NISQ bruité	$p \approx 10^{-2}$	$\approx 0{,}95$	0,10–0,20	Scénario pessimiste
Simulation hybride	Variable	Variable	0,02–0,15	Paramétrable
Valeur de scénario	$\eta_q \approx 0{,}08$ (médiane NISQ)			[82]

4.4.2.3 Paramètres α_q et β_q pour PQC

TABLE 4.16 – Paramètres post-quantiques par système NIST PQC ($H(\mathcal{C})$ à l'échelle de l'espèce)

Système	α_q	β_q	$H(\mathcal{C})$	**Justification**
ML-DSA-65	1,0	1,2	10,5 bits	Signature (FIPS 204)
ML-KEM-1024†	1,1	1,3	12,0 bits	KEM, hors champ
SLH-DSA	0,9	1,1	9,0 bits	Signature (FIPS 205)

4.4.3 Comparaison des produits CLO classiques et quantiques

Le tableau 4.17 rassemble les produits CLO illustratifs des systèmes étudiés. Pour les trois systèmes classiques, la colonne « Produit CLO » reprend les valeurs dérivées à la section 4.3 (avec $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$). Pour les standards post-quantiques, où aucune dérivation descendante n'est disponible faute de contexte institutionnel documenté, les produits sont obtenus par transposition du rapport Δ_q/λ majoré d'une correction d'adaptation, si bien qu'ils constituent des hypothèses de travail.

4.4.4 Tableau comparatif principal

TABLE 4.17 – Produits CLO illustratifs, classiques et post-quantiques ($\lambda = 128$)

Type	**Système**	Δ/Δ_q	η_q (scénario)	**Produit CLO**	**Écart vs classique**
		Systèmes classiques (calibration)			
Classique	ECDSA	35	—	0,273	—
Classique	Helios	56	—	0,437	—
Classique	zk-SNARKs	73	—	0,572	—
		Systèmes post-quantiques (hypothèse de travail)			
PQC	ML-DSA-65	28	0,08	0,35	—
PQC	ML-KEM-1024†	39	0,08	0,42	—
PQC	SLH-DSA	25	0,08	0,30	—
		Comparaison dans des usages voisins			
Classique → PQC	ECDSA → ML-DSA	$35 \to 28$	$0 \to 0{,}08$	$0{,}273 \to 0{,}35$	$+28\%$
Classique → PQC	RSA → SLH-DSA	$40 \to 25$	$0 \to 0{,}08$	$0{,}35 \to 0{,}30$	-14%

†Hors champ (mécanisme d'encapsulation de clé).

Observation. La pénalité d'adaptation ($\Delta_q < \Delta$) abaisse la borne. Le terme $\eta_q H(C)$, qui n'intervient que dans le scénario d'un support quantique, la relève légèrement. Le produit ML-DSA augmente pourtant par rapport à ECDSA alors que Δ_q diminue, ce qui tient au fait que la transposition utilisée pour ces produits n'est pas dérivée de la borne.

4.4.4.1 Analyse de la contribution du terme $\eta_q \cdot H(C)$

La majoration affaiblie $(\Delta_q + \eta_q \cdot H(C))/\lambda$ agrège deux termes d'ordres de grandeur très différents. Le tableau 4.18 en donne la décomposition et la confronte au produit illustratif du tableau 4.17.

TABLE 4.18 – Décomposition de la majoration CRO^q et confrontation au produit illustratif ($\lambda = 128$, scénario $\eta_q > 0$)

Système	Δ_q/λ	$\eta_q \cdot H(C)/\lambda$	Borne	Part η_q	Produit	Dépassée ?
ML-DSA-65	0,219	0,006	0,225	2,7%	0,35	oui
ML-KEM-1024†	0,305	0,007	0,312	2,2%	0,42	oui
SLH-DSA	0,195	0,006	0,201	3,0%	0,30	oui
Scénario bruité ($\eta_q = 0{,}15$)						
ML-DSA-65	0,219	0,012	0,231	5,2%	0,35	oui
ML-KEM-1024†	0,305	0,014	0,319	4,4%	0,42	oui

Interprétation du poids quantique. Dans le scénario d'un support quantique ($\eta_q \approx 0{,}08$), la contribution du terme quantique reste modeste, avec 2 à 3 % de la majoration pour cette valeur contre 5 % pour $\eta_q = 0{,}15$. Pour les signatures réelles, $\eta_q = 0$ et la contribution est nulle. La capacité d'extraction reste le terme dominant.

Dépassement de la borne. Les trois produits illustratifs dépassent la majoration ($0{,}35 > 0{,}225$; $0{,}42 > 0{,}312$; $0{,}30 > 0{,}201$). Ces systèmes ne sont pas des instances du théorème (message public, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ au lieu de $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}$, Remarque 2.19) et les produits eux-mêmes restent des hypothèses de travail. Le dépassement ne réfute donc pas le Trilemme. Il empêche d'affirmer que la borne est respectée et désigne Δ_q comme première cible du protocole de la section 4.2.5.

L'Arbitre

L'arbitre s'arrête sur un chiffre qui ne colle pas. Les produits sont au-dessus de la borne, de dix à treize centièmes. Loin de le cacher, le texte le nomme en donnant sa raison, puisque ces systèmes ne sont pas des instances du théorème. L'arbitre note que la borne n'est ni confirmée ni réfutée ici et qu'il reviendra à la mesure de Δ_q de trancher.

4.4.5 Propagation d'incertitude

4.4.5.1 Méthodologie

L'incertitude portant sur les paramètres institutionnels est propagée jusqu'au rapport Δ/λ en affectant Δ d'un coefficient de variation de 20 % pour les systèmes classiques et de 25 % pour les systèmes post-quantiques, où la pénalité d'adaptation ajoute une source d'incertitude. Ces coefficients sont des hypothèses de travail ; ils ne sont pas tirés d'une mesure.

4.4.5.2 Résultats classiques

Un coefficient de variation de 20 % sur Δ se propage intégralement à Δ/λ, dont l'intervalle à 95 % vaut environ $[0{,}17;\ 0{,}38]$ (ECDSA), $[0{,}27;\ 0{,}61]$ (Helios) et $[0{,}35;\ 0{,}79]$ (zk-SNARKs). Cette largeur traduit l'incertitude sur les paramètres institutionnels ; elle rappelle qu'en l'absence de données, les valeurs de ce chapitre sont des ordres de grandeur.

Remarque 4.2 (Intervalles de la formulation initiale). La formulation initiale de cette section donnait des intervalles de demi-largeur d'environ 1,8 % ($[0{,}268;\ 0{,}278]$ pour ECDSA, par exemple), centrés sur les valeurs calibrées. Elle concluait que les « mesures CLO » y tombaient. Ces intervalles ne sont pas compatibles avec le coefficient de variation annoncé (un tirage de 200 000 échantillons le montre, voir le script `06_calcul/python/verifications.py` du dépôt) ; la comparaison portait sur des valeurs identiques. La présente formulation ne les reprend pas.

4.4.5.3 Résultats quantiques

Avec un coefficient de variation de 25 % sur Δ_q, le rapport Δ_q/λ ($\lambda = 128$) a pour intervalle à 95 % environ $[0{,}11;\ 0{,}33]$ pour ML-DSA ($\Delta_q = 28$) et $[0{,}10;\ 0{,}29]$ pour SLH-DSA ($\Delta_q = 25$). Le terme $\eta_q H(C)/\lambda$ est nul pour ces signatures, qui sont des chaînes de bits classiques ; dans le scénario hypothétique d'un support quantique ($\eta_q \approx 0{,}08$), il vaut moins d'un centième et ne modifie pas ces intervalles. Les intervalles post-quantiques de la formulation initiale ne sont pas repris, pour les mêmes raisons.

4.4.6 Cohérence avec nos travaux antérieurs

4.4.6.1 Repères classiques

Le tableau 4.19 situe les trois valeurs de Δ retenues par rapport aux repères proposés dans nos travaux antérieurs et dans la littérature sur la rationalité bornée. Hormis la référence basse, ces repères sont des auto-citations qui établissent la cohérence avec nos publications sans apporter de confirmation indépendante.

TABLE 4.19 – Repères pour Δ : cohérence avec nos travaux antérieurs

Institution	**Δ estimé**	**Source**	**Statut**
Tribunaux petites créances	$\approx$ 25 bits	[38]	Ordre de grandeur (analogie)
Autorités fiscales	$\approx$ 65 bits	[76]	Travaux antérieurs
Régulateurs financiers	$\approx$ 75 bits	[76]	Travaux antérieurs
ECDSA (tribunaux contrats)	35 bits	[94]	Calibration
Helios (commissions élect.)	56 bits	[94]	Calibration
zk-SNARKs (régulateurs)	73 bits	[94]	Calibration

4.4.6.2 Repères quantiques projetés

Aucun repère historique n'existe pour Δ_q, car la transition PQC est en cours et les institutions n'ont pas encore accumulé de pratique. Le tableau 4.20 propose une grille de projection indexée sur le niveau de préparation institutionnelle, qui relève de l'hypothèse.

TABLE 4.20 – Grille projetée pour Δ_q selon le niveau de préparation PQC (hypothèse)

Niveau de préparation	**Δ_q projeté**	**Contexte**	**Horizon**
Non préparé	15–25 bits	Transition débutante	2025–2026
Partiellement préparé	25–45 bits	Formation en cours	2026–2027
Bien préparé	45–67 bits	Standards intégrés	2027–2028
Expert PQC	60–80 bits	Anticipation avancée	2028+
Valeurs de calibration retenues			
ML-DSA-65 (non préparé)	28 bits	Signature	2025
SLH-DSA (non préparé)	25 bits	Signature (hachage)	2025

4.4.7 Élicitation de plausibilité

Les estimations ont fait l'objet d'échanges informels avec des interlocuteurs de profils juridique, technique et réglementaire. Faute d'un protocole documenté (fonctions des personnes consultées, date, grille d'évaluation, consentement), ces échanges ne sont pas présentés comme un résultat de cette

thèse. Les scores de la formulation initiale ne sont pas repris. Une élicitation structurée, de type Delphi, pourrait être intégrée au programme de la section 4.2.

4.4.8 Dépendance en λ

À Δ fixé, la borne décroît en $1/\lambda$. Le rapport Δ/λ vaut ainsi $0{,}273$ pour ECDSA à $\lambda = 128$ et $0{,}137$ à $\lambda = 256$. Il s'agit d'une prédiction du modèle, qui reste à tester. La formulation initiale présentait des produits « stables » en λ ($0{,}273 \to 0{,}270$). La forme de la borne conduit à ne pas reprendre ces tableaux. Que le produit CLO d'un système déployé varie peu avec λ est plausible, mais cela illustre justement que ces systèmes ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19).

4.4.9 Test de significativité

La formulation initiale rapportait une corrélation $r = 0{,}9997$ entre les deux voies d'estimation, avec $p < 10^{-6}$ par permutation. Ce test n'est pas repris, pour deux raisons. Avec trois points, un test de permutation ne compte que $3! = 6$ permutations, de sorte que la plus petite p-valeur atteignable est $1/6$. Surtout, la corrélation mesurait une identité, puisque Δ avait été fixé par $\Delta := \lambda \cdot (\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{ver}} \cdot \mathsf{Opp})$.

Pour les systèmes post-quantiques, la confrontation des produits CLO^q illustratifs à la borne figure au tableau 4.18, qui montre que les trois produits la dépassent. Ce dépassement ne réfute pas le théorème, dont ces systèmes ne sont pas des instances. Il empêche en revanche d'affirmer que la borne est « respectée ».

4.4.10 Données brutes et format CSV

4.4.10.1 Structure du jeu de données

Les valeurs de ce chapitre sont consignées dans deux fichiers du dépôt compagnon. Le premier, `06_calcul/data/parametres_reference.csv`, reproduit le tableau 4.2 et les triplets CLO des systèmes classiques ; le second, `06_calcul/data/calibration_pq.csv`, reproduit le tableau 4.18. Leur schéma complet figure dans `06_calcul/data/SCHEMA_fr.md` ; le tableau 4.21 en donne les colonnes principales. Toutes les valeurs sont des paramètres de calibration illustratifs, sans mesure.

TABLE 4.21 – Colonnes principales des fichiers de données

Colonne	Type	Description
`system`	chaîne	Identifiant système
`H_C_domaine`, `H_C_espece`	réel	Entropie contextuelle (deux échelles)
`Delta`, `Delta_q`	réel	Capacité d'extraction (calibration)
`alpha`, `beta`	réel	Granularité, régularité
`eta_q`	réel	Perte d'interprétabilité (scénario ; 0 pour une chaîne de bits)
`lambda`	entier	Paramètre de sécurité
`product_clo`	réel	Produit CLO (calibration illustrative, $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$)
`borne_these`	réel	Majoration affaiblie $(\Delta_q + \eta_q H(C))/\lambda$

Les colonnes `product_pred`, `product_meas` et `borne` de la formulation initiale deviennent `product_clo` et `borne_these`, car le jeu de données ne contient aucune mesure et la « prédiction » coïncidait avec le produit CLO.

4.4.11 Synthèse

Le tableau 4.22 récapitule ce que cette section établit ainsi que ce qu'elle n'établit pas.

Conclusion.

TABLE 4.22 – Synthèse de la calibration rétrospective

Critère	Métrique	Classique	PQC	Statut
Plausibilité des Δ	Intervalle cognitif $[20, 80]$	3/3	2/2	Ordre de grandeur
Hypothèse $2'$	$H(V\|C) \geq \gamma$	1/3 (ECDSA)	—	Hors champ sinon
Produit $\leq$ borne	—	non applicable	dépassée	Systèmes hors champ
Incertitude	IC 95 % de Δ/λ	± 39 %	± 49 %	CV supposé

- **Classique (C2/C4).** Les ordres de grandeur retenus sont mutuellement cohérents ; aucune validation empirique n'est revendiquée.
- **Post-quantique (C3).** Les produits illustratifs dépassent la borne ; les paramètres Δ_q sont des postulats à mesurer en priorité.
- **Réserve.** La validation prospective demeure nécessaire. Les protocoles de la section 4.2 fournissent les mesures de Δ, Δ_q et η_q qui restent à produire, avec les critères de réfutation du tableau 4.7 ; leur statut de déploiement est établi à la section 4.2.8.3.

4.4.12 Reproductibilité

4.4.12.1 Dépôt

`https://github.com/MINKAThierry/PhDThesis`
(version 1.0.0, archivée sous le DOI `10.5281/zenodo.XXXXXXX`)

Le dépôt [92] s'organise en huit répertoires, décrits au tableau 4.23. Chacun contient un fichier `README` bilingue (français et anglais) qui indique le statut de son contenu, publié, préprint ou proposition de thèse.

TABLE 4.23 – Organisation du dépôt

Répertoire	Contenu	Partie de la thèse
00_these	Sources LaTeX et PDF du manuscrit	Ensemble
01_publie	Les trois articles publiés dans IEEE Access (P1, P2, P3)	Chap. 1 à 3, annexe C
02_preprints	Fiches des neuf préprints IACR ePrint cités	Chap. 1, annexe C
03_resultats_these	Énoncés propres à la thèse et formulations précisées par rapport aux articles	Chap. 2 à 4
04_sotp	Spécification de la famille SOTP, implémentations de référence et preuves game-based	Chap. 3, annexe A
05_formalisation_lean	Fichier ConditionalCRO.lean (version 2.2) et configuration Lean/Mathlib	Section 3.4, annexe B
06_calcul	Scripts, données de calibration, sorties de référence et tests	Section 4.4
07_protocoles_terrain	Instruments des protocoles P1 à P7, non déployés	Section 4.2

Le répertoire `06_calcul/` réunit les scripts ci-dessous (`python/`), les données de calibration (`data/`), les sorties de référence avec leurs empreintes SHA-256 (`results/`) et une batterie de tests qui recalcule chaque valeur numérique citée dans ce chapitre (`tests/`). La commande `./reproduire.sh`, lancée dans `06_calcul/`, régénère l'ensemble.

4.4.12.2 Environnement

TABLE 4.24 – Environnement de calcul pour reproductibilité

Composante	Version
Python	3.10 à 3.12 (référence : 3.11)
NumPy	≥ 1.24
mpmath	≥ 1.3
Lean 4 / Mathlib	v4.34.0 / v4.34.0

4.4.12.3 Scripts

Les commandes suivantes s'exécutent depuis `06_calcul/python/`.

Calibration classique :

```
$ python validate_sotp.py --system all --type classical --lambda 128
```

Calibration post-quantique :

```
$ python validate_sotp.py --system all --type postquantum --lambda 128
```

Analyse de sensibilité η_q (scénario hypothétique) :

```
$ python sensitivity_eta_q.py --range 0.01:0.20 --steps 20
```

L'Arbitre

L'arbitre pose la plume. Il a vu des ordres de grandeur cohérents entre eux, des intervalles dont la largeur est assumée sans fard ainsi que des dépassements de borne nommés comme tels. Il a vu aussi des tests écartés parce qu'ils n'apportaient aucune information.
Il retient surtout la dernière ligne, selon laquelle la validation prospective reste à faire. Elle est nommée comme telle, avec des critères de réfutation fixés à l'avance. L'arbitre ne confond pas calibration et preuve ; le dossier non plus.

4.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 4

Ce chapitre, qui correspond à l'étape **X** de la progression F→B→E→S→C→**X**, a traité une question que les bornes du chapitre 2 laissaient entière, celle de la valeur d'inégalités dont les paramètres ne sont pas mesurés. Il en résulte trois acquis assortis d'une réserve.

Le premier acquis est méthodologique. Les six paramètres institutionnels deviennent des grandeurs mesurables. Chacun dispose désormais d'une définition opérationnelle, d'un estimateur explicite, d'un plan d'échantillonnage chiffré et de critères de fiabilité empruntés aux standards des sciences du comportement, tels que l'accord inter-évaluateurs, la fidélité test-retest et les seuils ICC et κ. La cryptographie institutionnelle dispose ainsi de son protocole de mesure avant d'avoir ses mesures. Cet ordre s'impose puisqu'un résultat n'est falsifiable que si la procédure de falsification est spécifiée à l'avance.

Le deuxième acquis est une calibration. La dérivation descendante (section 4.3) part des espaces de verdicts, tandis que la décomposition des capacités d'extraction (section 4.4.1) part des ressources des acteurs. Les deux voies aboutissent à des ordres de grandeur compatibles, réunis dans une table unique de référence (tableau 4.2). Cette compatibilité ne vaut pas validation. Les deux voies ne sont pas indépendantes, puisque les valeurs de Δ ont d'abord été fixées par inversion de la borne. Les systèmes déployés ne satisfont pas non plus toutes les hypothèses du théorème (Remarque 2.19). Cette compatibilité montre seulement que les grandeurs retenues ne se contredisent pas.

Le troisième acquis, qui est négatif, se révèle le plus instructif. Sur les standards post-quantiques, les produits CLO^q illustratifs dépassent la borne (tableau 4.18) ; il en va de même de l'étude de cas ML-DSA. Ces dépassements ne réfutent pas l'extension quantique, dont les systèmes considérés ne

sont pas des instances ; ils montrent que les paramètres Δ_q retenus sont des postulats qui constituent la première cible du protocole de la section 4.2.5.

La réserve, enfin, a déjà été énoncée à la section 4.2.8.3 et ne sera pas atténuée ici. Le programme expérimental spécifié n'a pas été déployé. Tant qu'il ne l'aura pas été, les Trilemmes CRO conservent le statut que leur énoncé leur confère, celui de résultats mathématiquement établis sous hypothèses, dont les paramètres institutionnels restent à mesurer. Le chapitre 5 interprète ces bornes et en tire les implications ; il le fait dans les limites que le présent chapitre 4 vient de tracer.

Chapitre 5

RÉSULTATS, DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES

Résumé de la contribution

Ce chapitre présente le bilan et l'interprétation des contributions. Il résume d'abord la calibration illustrative sur des systèmes déployés, classiques et post-quantiques, qui ne sont pas des instances du théorème. Il dresse ensuite le bilan formel du corpus, dans lequel les résultats sont classés selon les actes du cycle canonique et selon leur statut (prouvé sous hypothèses, heuristique ou conjecturé, calibré). Le chapitre analyse aussi les implications théoriques et pratiques de ces résultats. Il les positionne parmi les impossibilités fondamentales, dégage quatre schémas structurels du compromis, établit des seuils d'opposabilité par régime juridictionnel, examine les implications pour les standards post-quantiques et formule une hypothèse de travail sur l'audit des systèmes de rémunération de l'État. Il documente enfin les limitations et propose un programme de recherche futur structuré en quatre axes.

Mots-clés

calibration rétrospective, cohérence interne, implications réglementaires, questions ouvertes, standards post-quantiques, perspectives de recherche

Table des matières

Table des matières 136
5.1 INTRODUCTION 138
5.2 RÉSULTATS THÉORIQUES ET FORMELS 138
5.2.1 Calibration rétrospective 139
5.2.2 Résultats formels 141
5.3 DISCUSSIONS 145
5.3.1 Ce que la formalisation a révélé 145
5.3.2 Positionnement parmi les impossibilités fondamentales 147
5.3.3 L'apport de l'extension quantique 148
5.3.4 Quatre schémas fondamentaux du compromis CLO 149
5.3.5 Analyse de sensibilité à la capacité d'extraction 150
5.3.6 Implications pour la conception et la réglementation 150

5.3.7 Positionnement vis-à-vis des travaux existants 153
5.3.8 Limitations et problèmes ouverts 154
5.3.9 La portée constructive : de l'impossibilité au guide 155
5.3.10 Ce que la formalisation enseigne : leçon méthodologique 156
5.3.11 Le statut des protocoles expérimentaux : un programme falsifiable 157
5.3.12 Leçons méthodologiques 158
5.4 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 159
5.4.1 Maturité du sous-domaine 160
5.4.2 Axe I. Fondations computationnelles : AIIP et le CASH Toolkit 161
5.4.3 Axe II. Voie protocolaire : Q2CSI, ZK-NR et l'instanciation de l'esprit SOTP 162
5.4.4 Axe III. Extensions théoriques du Trilemme CRO 163
5.4.5 Axe IV. Cryptographie institutionnelle et intelligence artificielle 165
5.4.6 Programme de recherche à horizon structuré 166
5.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 5 168

5.1 INTRODUCTION

Le cadre théorique est maintenant posé. Le chapitre 1 avait mis en évidence le paradoxe de l'authenticité invisible, formalisé six objectifs de recherche et construit l'outillage théorique nécessaire. Les chapitres 2 et 3 y avaient répondu par les étapes F, B, E, S et C de la progression F→B→E→S→C→X, en mobilisant le cadre CLO pour mesurer les compromis, le Trilemme CRO classique pour en établir les contraintes fondamentales, l'extension post-quantique pour généraliser aux systèmes résistants au quantum, la famille SOTP comme ensemble de constructions de référence dont l'optimalité reste conjecturale (Conjecture 3.1) ainsi que la formalisation Lean4 pour certifier le noyau algébrique. Le chapitre 4 a spécifié l'étape X.

La question qui se pose désormais est différente. Les outils théoriques prédisent-ils correctement le comportement des systèmes réels ? Les bornes d'impossibilité correspondent-elles à des limites observables ? Les hypothèses institutionnelles sur lesquelles repose le Trilemme, en particulier les valeurs de Δ et Δ_q, sont-elles cohérentes avec ce que l'on sait des capacités cognitives réelles des institutions et des effets quantiques ? Ce chapitre présente les éléments de réponse disponibles, discute leurs implications et trace les directions restant ouvertes.

Quatre axes structurent ce chapitre. Le premier est la calibration illustrative du cadre sur des systèmes déployés, qui ne sont pas des instances du théorème (Remarque 2.19). Les ordres de grandeur retenus y sont mutuellement cohérents, sans que cette cohérence constitue une validation, tandis que les produits post-quantiques illustratifs dépassent la borne. Le deuxième est la plausibilité des capacités institutionnelles retenues, $\Delta \in [35, 73]$ bits et $\Delta_q \in [25, 67]$ bits, au regard de la littérature sur la rationalité bornée. Le troisième est le bilan de la formalisation Lean4, qui comprend la compilation réussie, l'hypothèse de régime établie comme nécessaire, la comparaison chiffrée entre la formulation initiale de la borne et sa formulation certifiée ainsi que la portée exacte du témoin de cohérence. Le quatrième est l'exposé des limitations, puisque la validation reste rétrospective et analytique en attendant le programme expérimental prospectif.

Deux types de validation doivent être distingués dès l'introduction. La cohérence interne, qui vérifie que les ordres de grandeur retenus pour les systèmes existants ne se contredisent pas, est ce que ce chapitre établit, sans tester le cadre. La validation expérimentale prospective, qui mesurerait directement Δ, α, β, Δ_q et η_q auprès d'acteurs institutionnels réels dans des conditions contrôlées, constitue le programme de recherche futur esquissé à la section 5.4.

La section 5.2 confronte les prédictions du cadre aux estimations analytiques et présente les résultats formels de la formalisation Lean4. La section 5.3 interprète ces résultats, les positionne parmi les impossibilités fondamentales connues, examine leurs implications pour la conception et la réglementation, puis dresse le bilan des limitations et problèmes ouverts. La section 5.4 trace enfin le programme de recherche du sous-domaine naissant selon quatre axes structurés.

5.2 RÉSULTATS THÉORIQUES ET FORMELS

Deux questions distinctes structurent cette section. La première, quantitative, consiste à savoir si les ordres de grandeur retenus pour des systèmes déployés, classiques et post-quantiques, sont cohérents entre eux et avec le cadre CLO-CRO-PQ-SOTP. La seconde, formelle, porte sur les résultats mathématiques effectivement établis et sur la hiérarchie de certitude qui les ordonne. Ce sont deux tests indépendants, auxquels correspondent deux sous-sections distinctes.

L'Arbitre

L'arbitre arrive à un moment charnière. Jusqu'ici, on lui a donné un cadre, des hypothèses et des dérivations ; on lui demande maintenant de vérifier. Deux questions indépendantes lui sont soumises. La première porte sur la cohérence mutuelle des chiffres retenus pour les systèmes réels, la seconde sur ce qui a été mathématiquement établi et sur le degré de certitude qui s'y

attache. Il note qu'on attend de lui qu'il tienne les deux ensemble, sans choisir entre elles.

5.2.1 Calibration rétrospective

Le cadre CLO-CRO-PQ-SOTP a été mis en regard des estimations analytiques disponibles pour des systèmes cryptographiques représentant des contextes institutionnels distincts, à savoir ECDSA [102, 103] pour les signatures contractuelles, Helios pour le vote électronique démocratique [66, 27], les zk-SNARKs Groth16 pour la conformité financière [29, 217, 91], ainsi que ML-DSA [23, 226] et SLH-DSA [24, 227] pour les signatures post-quantiques NIST [228, 229, 230] ; ML-KEM [22, 231], mécanisme d'encapsulation de clé, n'est mentionné que pour la traçabilité. Les métriques Conf, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$, Opp utilisées comme référence ont été calculées par analyse paramétrique à partir de spécifications publiées sans mesure auprès d'acteurs institutionnels réels (sous-section 4.2.8.3). Ces systèmes ne sont pas des instances du Trilemme (Remarque 2.19), de sorte que ce qui suit relève d'une calibration illustrative.

5.2.1.1 Méthodologie

Paramètres institutionnels. Les paramètres (Δ, α, β, $H(\mathcal{C})$) et, pour les systèmes post-quantiques, (Δ_q, η_q) sont ceux de la table unique de référence (tableau 4.2). Δ est rendu plausible par la littérature sur la mémoire de travail et la rationalité bornée [49, 39, 38, 77] et sur l'expertise [40, 193] ; Δ_q est décomposé en $\Delta_q = \Delta + \delta_{\mathrm{enh}} - \delta_{\mathrm{degr}}$. Les valeurs ont été fixées par calibration rétrospective (chapitre 3) ; elles ne constituent pas des prédictions indépendantes.

Forme de la borne. Pour les systèmes post-quantiques, la forme de référence est la forme raffinée de la Remarque 2.31 (équation (2.112)), qui ne s'applique qu'aux protocoles satisfaisant les hypothèses du théorème.

5.2.1.2 Systèmes classiques

Le tableau 5.1 rapproche, pour les trois systèmes classiques, les valeurs calculées par les heuristiques SOTP du chapitre 3 et les produits CLO de la section 4.3.

Table 5.1 – Calibration illustrative : heuristiques SOTP et produits CLO (systèmes classiques, $\lambda = 128$)

Système	**Variante**	$H(\mathcal{C})$ **domaine**	**Valeur SOTP (ch. 3)**	**Produit CLO** ($\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$)
ECDSA signatures	SOTP-Low	20	0,205	0,273
Helios Vote	SOTP-Base	40	0,050	0,437
zk-SNARKs conformité	SOTP-High	70	0,037	0,572

Les deux colonnes ne mesurent pas la même chose. Les valeurs SOTP sont des illustrations de l'heuristique de conception de chaque variante ; les produits CLO sont calculés avec la fiabilité de vérification, à l'échelle opérationnelle. La formulation initiale de ce tableau affichait des « prédictions » (0,205–0,273, 0,430, 0,568) et des écarts de 0 à 1,6 %, obtenus par ajustement des paramètres sur les produits CLO. La présente formulation ne les reprend pas.

5.2.1.3 Systèmes post-quantiques

Le tableau 5.2 rappelle les paramètres post-quantiques retenus (tableau 4.2 et section 4.4.2).

La formulation initiale de ce tableau retenait un autre jeu de valeurs ($\Delta_q \in [54, 97]$ bits, $\lambda \in \{192, 256\}$) et des régimes « Q-Ready » et « Q-Enhanced » non définis, distincts de ceux du chapitre 4. La table unique de référence les remplace.

TABLE 5.2 – Paramètres post-quantiques retenus ($\lambda = 128$, calibration)

Schéma	η_q (réel / scénario)	Δ_q	Majoration	Produit illustratif	Dépassée ?
ML-DSA-65	0 / 0,08	28	0,225	0,35	oui
SLH-DSA	0 / 0,08	25	0,201	0,30	oui

5.2.1.4 Analyse comparative

Le tableau 5.3 détaille les composantes individuelles Conf, $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$, Opp.

TABLE 5.3 – Composantes CLO (calibration illustrative)

Système	Conf	$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$	Opp	Produit CLO	$H(\mathcal{C})$ espèce (bits)	Δ / Δ_q (bits)
Systèmes classiques						
ECDSA Signatures	0,31	0,98	0,90	**0,273**	20	35
Helios Vote	0,92	0,95	0,50	**0,437**	8	56
zk-SNARKs Conformité	0,89	0,96	0,67	**0,572**	11	73
Signatures post-quantiques (hypothèse de travail)						
ML-DSA-65	n.d.	n.d.	n.d.	**0,35**	10,5	28
SLH-DSA	n.d.	n.d.	n.d.	**0,30**	9,0	25

Les valeurs classiques sont dérivées à la section 4.3 ; les $H(\mathcal{C})$ reportés sont ceux du contexte d'espèce (voir la mise en garde de la section 4.3.1). Pour les standards post-quantiques, la décomposition n'est pas dérivée faute de contexte institutionnel documenté.

Trois constats ressortent de ce tableau.

Constat 1. Anti-corrélation Conf**–**Opp**.** ECDSA ($\mathsf{Conf} = 0{,}31$, $\mathsf{Opp} = 0{,}90$) s'oppose à Helios ($\mathsf{Conf} = 0{,}92$, $\mathsf{Opp} = 0{,}50$) et aux zk-SNARK ($\mathsf{Conf} = 0{,}89$, $\mathsf{Opp} = 0{,}67$), ce qui signifie que la confidentialité et l'opposabilité varient en sens inverse sur ces trois systèmes. Ce motif est compatible avec l'intuition du Trilemme, sans que trois points calibrés suffisent à l'établir. Il est analysé à la section 5.3.4.

Constat 2. Pas de plafond commun déductible. Les produits CLO restent inférieurs à 0,6, mais ils sont calculés avec $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$; ils ne se comparent pas à la borne du Trilemme, qui porte sur $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$.

Constat 3. Les produits post-quantiques illustratifs dépassent la majoration. Ils ne sont pas pour autant supérieurs aux produits classiques (0,30–0,35 contre 0,273–0,572). L'analyse figure à la section 4.4.3.

5.2.1.5 Portée de la mise en regard

La mise en regard ne valide pas le cadre. Elle a une implication conditionnelle, puisque *si* les paramètres Δ, α, β, Δ_q, η_q d'un système satisfaisant les hypothèses du théorème sont mesurés a priori, la forme raffinée de la borne permet d'anticiper le compromis avant déploiement. Que des systèmes conçus indépendamment présentent un motif compatible avec le modèle est un indice, que seule la validation expérimentale prospective pourra confirmer ou infirmer.

5.2.1.6 Prédictions consolidées

Les valeurs attendues du programme expérimental sont reportées au tableau 5.4. Elles sont fixées avant toute mesure ; les critères de réfutation associés sont ceux du tableau 4.7.

TABLE 5.4 – Valeurs attendues du programme expérimental (à pré-enregistrer)

Grandeur	Valeur attendue	Contribution
Classique (C2)		
$\hat{\Delta} = \hat{I}(V;\Sigma\|M,C)$, juges généraux	≈ 25 bits	C2
$\hat{\Delta}$, régulateurs seniors	≈ 65 bits	C2
$\mathsf{Opp}_{\text{emp}}$(Helios)	$0{,}50 \pm 0{,}05$	C2, C4
Post-quantique (C3)		
$\hat{\Delta}_q$ (régulateurs formés)	$[25, 67]$ bits	C3
$\hat{\eta}_q$ (signature lue comme chaîne de bits)	0	C3
$\hat{\eta}_q$ (scénario de support quantique simulé)	$[0{,}05;\ 0{,}15]$	C3

5.2.1.7 Critères de réfutation

Un théorème ne se « valide » pas à la majorité, car une seule violation de la borne, sur un protocole qui satisfait les hypothèses et avec des paramètres mesurés, réfute l'une des hypothèses. Les critères retenus sont donc ceux du tableau 4.7, qui portent sur chaque hypothèse (extraction bornée, admissibilité de l'interprète, richesse des verdicts, perte η_q) et sur la borne elle-même. Les critères majoritaires de la formulation initiale (« la borne n'est pas violée pour au moins 2 des 3 standards », « 4 des 5 prédictions à $\pm 20\,\%$ ») ne sont pas repris. Si les capacités mesurées s'écartent systématiquement des plages attendues, le modèle d'extraction bornée devra être révisé ; ce résultat serait lui-même instructif pour la cryptographie institutionnelle.

L'Arbitre

L'arbitre referme la partie quantitative. Il y a trouvé des ordres de grandeur cohérents entre eux, des dépassements de borne expliqués par le fait que les systèmes étudiés sortent du champ du théorème ainsi que des critères de réfutation fixés à l'avance.
Sans constituer une preuve ni même un signe fort, ce dossier est désormais prêt à être testé.
La seconde question l'attend maintenant, à savoir ce qui a été formellement établi.

5.2.2 Résultats formels

Au-delà de la calibration, cette section dresse le bilan du corpus théorique constitué aux sections 2.2–3.4. Les résultats sont présentés selon leur étape dans la progression canonique F→B→E→S→C→X, puis selon leur niveau de certitude.

5.2.2.1 Étape F : les théorèmes du cadre CLO

Nous rappelons les définitions établies par la section 2.2 et les théorèmes qui en découlent directement.

Le **théorème des bornes élémentaires** (théorème 2.1) établit que $\mathsf{Conf}, \mathsf{Rel}_{\text{rec}}, \mathsf{Opp} \in [0, 1]$ pour tout protocole CLO, par construction des définitions issues de la théorie de l'information.

Le **théorème du goulot d'étranglement contextuel** (théorème 2.2) établit $I(V;\Sigma|C) \leq \min\{H(\Sigma|C), H(V|C)\} \leq \alpha H(\mathcal{C})$, ce qui signifie que l'information extractible sur le verdict est bornée par la granularité des verdicts rapportée au contexte, indépendamment de la puissance de calcul de l'interprète. Si le verdict est une fonction déterministe de (Σ, C), alors $\mathsf{Opp} = 1$ (Remarque 2.4).

Le **théorème de composition séquentielle** (théorème 2.3) établit les règles de composition. Le post-traitement préserve la confidentialité et ne peut accroître la fiabilité de reconstruction, $\mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1 \circ \mathcal{P}_2) \geq \mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1)$ et $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_1 \circ \mathcal{P}_2) \leq \mathsf{Rel}_{\text{rec}}(\mathcal{P}_1)$; la publication conjointe fait l'inverse,

$\mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1\|\mathcal{P}_2) \leq \min\{\mathsf{Conf}(\mathcal{P}_1), \mathsf{Conf}(\mathcal{P}_2)\}$ et $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}(\mathcal{P}_1\|\mathcal{P}_2) \geq \max\{\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}(\mathcal{P}_1), \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}(\mathcal{P}_2)\}$. Cette formulation précise les formulations initiales de ce résultat.

5.2.2.2 Étape B : les théorèmes du Trilemme CRO classique

Nous rappelons les bornes établies par la section 2.3.

Le **Trilemme CRO conditionnel** (Théorème 2.4) est le résultat central. Dans sa forme explicite, avec $\gamma = \alpha H(C) - 1 \geq 1$:

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{5.1}$$

et, sous la définition admissible de l'interprète (Définition 2.13), la forme raffinée (2.49), qui rend compte du régime « rare » où Fano limite l'opposabilité et du régime « riche » où Δ la limite (Remarque 2.16). Comme $\gamma \geq 1$, on obtient la forme simplifiée

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3} \tag{5.2}$$

où $\kappa \geq 0$ est la constante du régime de préservation de la confidentialité $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$ (Hypothèse 2.4).

Remarque 5.1 (Portée de la borne). La borne (5.1) est valide sous l'Hypothèse 2.4 (régime de préservation de la confidentialité). Elle est structurellement identique à celle vérifiée mécaniquement dans l'annexe B. La borne publiée $\Delta/\lambda + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda)$ s'obtient comme cas particulier.

5.2.2.3 Étape E : les théorèmes du Trilemme CRO post-quantique

Nous rappelons l'extension quantique établie à la section 2.4.

Le **Trilemme CRO post-quantique** (Théorème 2.5) généralise la borne classique

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta_q+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \leq \frac{\Delta_q + \eta_q H(C)}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda) \tag{5.3}$$

où $\Delta_q = \Delta + \delta_{\mathrm{enh}} - \delta_{\mathrm{degr}}$ avec $\delta_{\mathrm{enh}} = 0$ pour la technologie actuelle (voir section 2.4) tandis que $\eta_q = 0$ pour toute preuve qui est une chaîne de bits classique.

Remarque 5.2 (Portée de la borne post-quantique). Le terme $\eta_q H(C)/\lambda$ n'apparaît pas dans la borne explicite. Il est d'ordre λ^{-1}, de sorte qu'aucun terme en $O(\lambda^{-2})$ ne l'absorbe ; il est simplement absent de cette borne. Il figure uniquement dans la majoration affaiblie, obtenue en ajoutant une quantité positive, où il rend visible le coût sémantique du canal. La borne principale est donc structurellement identique à la borne classique, avec Δ_q à la place de Δ, sous l'Hypothèse 2.8 (régime de préservation de la confidentialité quantique).

5.2.2.4 Étape S : les constructions SOTP

Nous établissons les propriétés cryptographiques des trois constructions, à savoir la confidentialité calculatoire sous PRG [232, 209] et masquage parfait de l'engagement ainsi que la fiabilité de vérification sous DLog [12] et q-PKE [29, 233] (Propositions du chapitre 3 et annexe A). Les minorations d'opposabilité et les fractions de la borne atteintes (« 75 %, 50 %, 45 % » dans la formulation initiale) relèvent d'heuristiques de conception, car elles supposent une extraction du verdict que la preuve seule ne garantit pas (Remarques 3.4, 3.5 et 3.6).

L'optimalité universelle de la famille SOTP est formulée comme conjecture (Conjecture 3.1). L'argument initial reposait sur ces heuristiques et ne distinguait pas fiabilité de reconstruction et fiabilité de vérification (Remarque 3.7).

5.2.2.5 Étape C : la formalisation Lean4

Nous vérifions mécaniquement le noyau algébrique du Trilemme CRO (section 3.4).

La formalisation Lean4 couvre l'intégralité du noyau algébrique du Trilemme, organisé en neuf sections, suivies d'un bloc de vérification des axiomes :

- La constante de Pinsker $c_0 = 1/(2\ln 2)$ et ses propriétés
- La négligeabilité de $2^{-\lambda}$ via les outils de Mathlib
- Les paramètres institutionnels et $\gamma = \alpha H(C) - 1$
- La structure `ProtocolInstance` avec les propriétés informationnelles (Pinsker, Fano) intégrées
- Les hypothèses institutionnelles 1, 2′ et 3
- Le Lemme 4 (garantie de confidentialité) et le Théorème 1 en cinq étapes
- Le théorème principal asymptotique et les témoins de cohérence et de portée
- La classification par régimes institutionnels
- Les extensions (section 3.4.8), à savoir le verdict déterministe ($\mathsf{Opp} = 1$), la forme raffinée de la borne et sa coïncidence avec Fano lorsque $\Delta \geq \gamma$

La formalisation établit la borne

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3} + \varepsilon(\lambda) \tag{5.4}$$

entièrement vérifiée sans `sorry` ni axiome déclaré (seuls les axiomes standard `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound` apparaissent). Fano et Pinsker, absents de Mathlib, sont posés comme propriétés des instances de protocole ; l'extraction bornée et le régime de confidentialité sont des hypothèses du théorème. La certification porte donc sur la dérivation ; les prémisses restent des hypothèses.

Le périmètre couvert garantit la correction du noyau algébrique central. Les constructions SOTP complètes et l'extension post-quantique constituent des directions de recherche future. Les formulations alternatives issues de la certification sont présentées à la sous-section 3.4.9.

5.2.2.6 Cohérence et portée du théorème vérifié

La formalisation Lean4 produit deux témoins qui démontrent la non-vacuité et la nécessité des hypothèses du théorème.

Témoin de cohérence Une instance du modèle abstrait vérifie simultanément toutes les hypothèses avec $\mathsf{Conf} = \mathsf{Opp} = 1$, $\mathsf{Rel} = 1/\lambda$, $I = 0$. Pour cette instance :

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\Delta}{\gamma\lambda} \tag{5.5}$$

Cela démontre que les hypothèses du modèle formel sont compatibles et que la borne y est atteinte. Ce témoin n'est pas réalisable par un protocole, car avec $I = 0$ Fano impose $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 2^{-\lambda}$ au lieu de $1/\lambda$. Le modèle formel utilise la forme relâchée de Fano, $I \geq \mathsf{Rel} \cdot \lambda - 1$, qui autorise ce point (Remarque 3.8).

Témoin de portée Une instance vérifie les Hypothèses 1, 2′ et 3 avec $\Delta = 0$ mais s'écarte du régime de confidentialité ($I = \lambda/2 - 1$) ; elle présente :

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = \frac{1}{4} \tag{5.6}$$

constant pour tout $\lambda \geq 64$. Cela démontre que le régime $I \leq \kappa/\lambda$ est nécessaire à la borne. Le cas limite complet est documenté à la sous-section 3.4.9.

TABLE 5.5 – Bilan des résultats formels et couverture Lean4

Catégorie	Niveau de certitude	Nb	Statut de vérification	Couvert. Lean4
Trilemme (forme raffinée), Lemme 2.3, Proposition 2.1	Prouvés sous Hypothèses 2.1–2.4	3	Preuves papier	**Oui** (noyau, annexe B)
Goulot, composition, bornes élémentaires (Sec. 2.2)	Prouvés (formulations précisées)	3	Preuves papier	Non (verdict déterministe : oui)
Trilemme PQ (Sec. 2.4)	Sous Hypothèses 2.5–2.8	1	Preuve papier	Non
Propriétés SOTP (Conf, $\mathrm{Rel}_{\mathrm{ver}}$)	Prouvées sous PRG et DLog (q-PKE pour High)	3	Réductions (annexe A)	Non
Minorations d'opposabilité SOTP, optimalité	Heuristiques / conjecture	—	Non prouvées	Non
Valeurs numériques des systèmes déployés	Calibration illustrative	—	Non mesurées	—

Hiérarchie de certitude Le tableau 5.5 synthétise les résultats formels classés selon leur niveau de certitude.

Remarque 5.3 (Périmètre de la couverture Lean4). La formalisation Lean4 (annexe B) couvre le noyau algébrique du Trilemme CRO classique, y compris les témoins de cohérence et de portée. Les constructions SOTP et l'extension post-quantique constituent des directions de recherche futures. La colonne « Couverture Lean4 » rend ce périmètre explicite.

Cette hiérarchie, prouvé sous hypothèses / heuristique ou conjecturé / calibré, vise la transparence épistémique que recommandent les promoteurs de la preuve formelle [234, 235], puisque chaque énoncé du manuscrit y est rattaché à un statut explicite.

5.2.2.7 Analyse de la contribution du terme $\eta_q \cdot H(C)$

La borne post-quantique $(\Delta_q + \eta_q \cdot H(C))/\lambda$ agrège deux termes d'ordres de grandeur très différents. Le tableau 4.18 en donne la décomposition complète et la confronte, pour chaque standard NIST PQC, au produit illustratif.

Pour les signatures post-quantiques réelles, $\eta_q = 0$ et ce terme disparaît. Dans le scénario hypothétique d'un support quantique ($\eta_q \approx 0{,}08$), il ne représente que 2 à 5 % de la majoration, de sorte que la capacité d'extraction reste le terme dominant. Les produits illustratifs dépassent la majoration ; ces systèmes ne sont pas des instances du théorème (section 4.4.3).

Remarque 5.4 (Clarification sur les valeurs numériques des tableaux). Comme le précise la Remarque 2.19, les produits CLO des systèmes déployés sont calculés avec $\mathrm{Rel}_{\mathrm{ver}}$. Les capacités Δ qui en sont déduites relèvent d'une calibration illustrative ; le Théorème 2.4 ne les implique pas.

L'Arbitre

L'arbitre retient trois choses. Les chiffres qu'on lui montre sont des calibrations, ce qu'on prend soin de lui dire. Sa capacité Δ dépasse désormais le statut de métaphore puisqu'elle dispose d'un estimateur, $\hat{I}(V;\Sigma|M,C)$, ainsi que de critères de réfutation. Enfin, la rigueur formelle a certifié la dérivation de la borne $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ en disant exactement ce qu'elle suppose. Cette explicitation des hypothèses relève à ses yeux de la démarche scientifique elle-même.

5.3 DISCUSSIONS

La section 5.2 a mis le cadre CLO-CRO-PQ-SOTP en regard des estimations analytiques disponibles pour cinq systèmes déployés (trois classiques et deux signatures post-quantiques), dans une calibration illustrative. Elle a dressé le bilan d'un corpus théorique articulé selon la progression F→B→E→S→C→X. Établir ces faits ne suffit toutefois pas à en fixer la portée. La présente section examine ce qu'ils signifient au-delà de la cryptographie institutionnelle considérée en vase clos, c'est-à-dire pour l'avancement de la cryptographie comme discipline, pour les praticiens qui conçoivent des systèmes et pour les problèmes ouverts qui restent non résolus.

L'analyse procède en onze temps. Elle examine d'abord ce que la formalisation a révélé sur le Trilemme CRO (sous-section 5.3.1), puis positionne nos résultats parmi les impossibilités fondamentales en présentant la classification épistémologique des contributions (sous-section 5.3.2). Elle détaille ensuite l'apport spécifique de l'extension post-quantique (sous-section 5.3.3), dégage les quatre schémas structurels du compromis CLO (sous-section 5.3.4) et mesure la sensibilité de l'opposabilité à la capacité d'extraction (sous-section 5.3.5). Les implications pour la conception et la réglementation (sous-section 5.3.6) précèdent la situation de la contribution vis-à-vis des travaux existants (sous-section 5.3.7) ainsi qu'un bilan des limitations et problèmes ouverts (sous-section 5.3.8). Les trois dernières sous-sections montrent comment la famille SOTP transforme l'impossibilité en guide (sous-section 5.3.9), tirent la leçon méthodologique de la certification (sous-section 5.3.10) et clarifient le statut épistémique du programme expérimental (sous-section 5.3.11).

L'Arbitre

L'arbitre dispose maintenant des faits, à savoir des bornes prouvées sous hypothèses, des constructions dont les propriétés cryptographiques sont établies mais dont l'opposabilité reste heuristique ainsi qu'une formalisation qui a mis au jour des lacunes du raisonnement initial. Ce chapitre lui demande ce que tout cela signifie *pour la discipline naissante, pour les praticiens qui choisissent des protocoles et pour les questions qui restent ouvertes. Une impossibilité prouvée constitue à ses yeux une forme nette de connaissance, puisqu'elle lui apprend ce qu'il ne pourra jamais obtenir et pour quelle raison.*

5.3.1 Ce que la formalisation a révélé

La vérification mécanique du Trilemme CRO dans Lean4 a produit, au-delà de la certification du cœur algébrique, cinq révélations épistémologiques que le raisonnement informel n'avait pas permis d'identifier.

5.3.1.1 Hypothèse explicite des propriétés d'instance

La preuve originale [76] utilise les propriétés informationnelles (Fano, Pinsker) sans les expliciter comme conditions vérifiables du théorème. La formalisation Lean4 les rend explicites en les intégrant comme champs de la structure `ProtocolInstance` :

$$\texttt{pinsker} : \mathrm{TV}^2 \leq c_0 \cdot \mathrm{D}_{\mathrm{KL}}, \qquad \texttt{fano} : I \geq \mathrm{Rel}_{\mathrm{rec}} \cdot \lambda - 1. \tag{5.7}$$

Cette explicitation s'aligne avec la rationalité bornée [38, 49, 40], puisque les institutions ne peuvent extraire qu'une information limitée d'une preuve cryptographique, ce qui force les protocoles à opérer dans des régimes de faible information relativement à λ. La formalisation Lean4 transforme des intuitions diffuses en conditions vérifiables.

5.3.1.2 Structure en trois étapes de la preuve formalisée

La formalisation établit la borne $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ en trois étapes principales. (1) Fano borne $\mathrm{Rel}_{\mathrm{rec}}$; (2) l'extraction bornée et le verdict efficace bornent Opp ; (3) on forme le

produit puis on applique le régime de confidentialité $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$. Cette structure, plus simple que l'optimisation sur $[0,\lambda]$, préserve la borne dominante Δ/λ et la propriété qualitative centrale du trilemme. La formalisation complète de l'optimisation analytique sur $[0,\lambda]$ nécessiterait des outils d'analyse réelle non encore disponibles dans Mathlib [225, 104, 236].

5.3.1.3 Négligeabilité : une preuve par limite

L'énoncé informel « $(1/2)^\lambda$ est négligeable » est tenu pour évident dans la littérature cryptographique [4, 198]. Dans la formalisation, la négligeabilité est définie par un filtre (« pour tout c, à partir d'un certain rang, $\varepsilon(\lambda)\,\lambda^c \leq 1$ »); la preuve passe par la limite $\lambda^c/2^\lambda \to 0$ fournie par Mathlib. Elle n'est pas constructive, puisqu'elle ne produit pas de seuil explicite. La formulation initiale de ce paragraphe décrivait une analyse de cas ($c \leq 4$ / $c > 4$) et un seuil $N(c) = \lceil 2c \rceil + 4$; la présente formulation suit le code compilé. Le phénomène relevé par Scerri [236] demeure, car formaliser un fait asymptotique « évident » oblige à choisir une définition précise.

5.3.1.4 Transparence des constantes implicites

La notation $O(\lambda^{-2})$ dissimule une dépendance sur $1/\gamma$ où $\gamma = \alpha H(C) - 1$. Notre borne explicite $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ expose cette dépendance, puisque la constante dépend à la fois de Δ (capacité d'extraction institutionnelle) et de γ (granularité des verdicts efficace). Pour la cryptographie institutionnelle, où les paramètres doivent être empiriquement mesurables, cette transparence constitue une exigence opérationnelle.

5.3.1.5 Les paramètres institutionnels sont des constantes du théorème

La formalisation établit que Δ, α, β, $H(C)$ ont le statut de constantes du théorème, distinct de celui de paramètres libres, de sorte que leur mesure empirique devient un prérequis pour son application. Un système déployant un protocole sans mesurer préalablement sa capacité d'extraction Δ ne peut pas évaluer si la borne théorique est satisfaite [224, 14].

5.3.1.6 Cohérence et portée du théorème principal

La formalisation Lean4 produit deux témoins qui démontrent la non-vacuité et la nécessité des hypothèses. Le **témoin de cohérence** est une instance qui vérifie toutes les hypothèses avec $\mathsf{Conf} = \mathsf{Opp} = 1$, $\mathsf{Rel} = 1/\lambda$, $I = 0$; pour cette instance, $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = 1/\lambda$, ce qui égale exactement la borne du théorème. Il s'agit d'un point du modèle abstrait, qu'aucun protocole ne réalise (avec $I = 0$, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} = 2^{-\lambda}$; Remarque 3.8). Le **témoin de portée** est une instance qui vérifie les Hypothèses 1, 2′ et 3 avec $\Delta = 0$ mais s'écarte du régime de confidentialité ($I = \lambda/2 - 1$); elle présente $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = 1/4$ constant. Ces deux témoins établissent que les hypothèses sont satisfiables et que le régime est nécessaire à la borne.

L'Arbitre

L'arbitre s'arrête sur ce que la machine a trouvé, soit cinq points que le raisonnement à la main n'avait pas vus. Des propriétés informationnelles y deviennent des conditions vérifiables, une structure de preuve préserve la borne dominante et un fait « évident » exige une définition précise. S'y ajoutent des constantes que la notation $O(\cdot)$ cachait ainsi que des paramètres institutionnels qui se révèlent être des constantes du théorème, distinctes de variables libres.
Il note que la vérification formelle a fait davantage que confirmer le résultat, puisqu'elle l'a approfondi, ce qu'il tient pour un gain réel.

5.3.2 Positionnement parmi les impossibilités fondamentales

5.3.2.1 La cryptographie institutionnelle comme domaine propre

La métrique $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$ est absente de tout cadre cryptographique antérieur. Le calcul multi-parties sécurisé [162, 163, 237, 238] optimise le nombre de rounds et la confidentialité du calcul distribué ; le chiffrement homomorphe [10, 239, 240] optimise la profondeur de circuits sur données chiffrées ; les systèmes zero-knowledge [9, 29, 91] minimisent la fuite d'information tout en prouvant l'appartenance. Aucune de ces spécialisations ne pose la question de savoir *dans quelle mesure un acteur institutionnel borné cognitivement peut extraire une information utile de cette preuve pour rendre un verdict informé* [38, 49, 50].

Les travaux fondateurs de Goldwasser-Micali-Rackoff [9] ont axiomatisé la puissance computationnelle de l'adversaire [4, 189] ; nous axiomatisons ici la capacité interprétative de l'interprète. Il s'agit du même objet, un acteur borné, considéré selon une symétrie inversée.

TABLE 5.6 – Positionnement de la cryptographie institutionnelle parmi les spécialisations cryptographiques

Domaine	Optimise pour	Métrique centrale
Cryptographie classique	Résistance adversaires	Avantage distingueur [4]
MPC	Calcul distribué privé	Rounds, parties [162, 238]
FHE	Calcul sur données chiffrées	Profondeur circuits [10, 240]
ZKP	Preuves sans révélation	Taille preuve, complétude [9, 29]
Crypto institutionnelle	**Interprétabilité légale**	**Opposabilité** Opp [1, 76]
Crypto PQ institutionnelle	**Résilience quantique**	Δ_q, η_q [82]

5.3.2.2 Le Trilemme CRO parmi les impossibilités fondamentales

Le Trilemme CRO conditionnel joue dans la cryptographie institutionnelle le même rôle structurant que les théorèmes d'impossibilité dans d'autres branches de l'informatique théorique [241, 242]. Le théorème FLP [80] établit qu'aucun protocole déterministe ne garantit le consensus en présence d'une seule défaillance asynchrone ; le théorème CAP [78, 79] établit qu'un système distribué ne peut simultanément garantir cohérence stricte, disponibilité totale et tolérance aux partitions ; le Trilemme CRO établit, sous ses hypothèses, que le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp}$ est borné par $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ (classique) ou par son analogue quantique $\gamma_q^{-1}(\Delta_q/\lambda + \kappa(\Delta_q+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ ([76] et section 2.4).

Une distinction s'impose toutefois, car FLP et CAP ont été prouvés dans des modèles de calcul formels bien établis alors que le Trilemme CRO est conditionnel aux hypothèses sur Δ, α, β, Δ_q, η_q, paramètres dont les valeurs n'ont pas encore été validées par des protocoles expérimentaux contrôlés sur des acteurs institutionnels réels. Le Trilemme CRO est un théorème correct sous ses hypothèses ; sa pertinence empirique reste à établir.

Sous cette réserve, le déplacement de perspective est net. Que $\Delta \in [35, 73]$ bits s'avère plus restrictif que $\lambda \in [128, 256]$ bits signifie que la contrainte dominante sur les systèmes cryptographiques institutionnels tient à la capacité interprétative de l'institution, problème largement ignoré jusqu'ici. La puissance de calcul de l'adversaire, que la cryptographie sait traiter, passe au second plan.

TABLE 5.7 – Comparaison des théorèmes d'impossibilité fondamentaux

Théorème	**Contrainte fondamentale**	**Hypothèses**
FLP	Consensus impossible (asynchrone + 1 défaillance)	Modèle asynchrone [80, 242]
CAP	C + A + P impossibles simultanément	Système distribué [78, 79]
Blockchain Trilemma	Décentralisation + Sécurité + Scalabilité	Blockchain [243, 241]
CRO classique	$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$	Δ, α, β **institutionnels** [76]
CRO post-quantique	$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \gamma_q^{-1}(\Delta_q/\lambda + \kappa(\Delta_q + 1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$	Δ_q, η_q **quantiques** [82]

5.3.2.3 Classification épistémologique des résultats

Les résultats de cette thèse, qui ne sont pas de même nature, doivent être distingués selon leur niveau de certitude.

TABLE 5.8 – Hiérarchie de certitude des résultats de la thèse

Résultat	**Niveau de certitude**	**Statut**
Résultats CLO (bornes, goulot, composition)	Prouvés (formulations précisées)	Preuves papier (section 2.2)
Trilemme classique (forme raffinée)	Sous hypothèses institutionnelles	Noyau vérifié Lean4 ([76] et section 3.4)
Trilemme PQ	Sous hypothèses quantiques	Preuve papier ([82] et section 2.4)
Propriétés SOTP (Conf, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$)	Sous PRG, DLog, q-PKE	Réductions (annexe A)
Opposabilité SOTP, optimalité	Heuristique / conjecture	Non prouvées (Conjecture 3.1)
Formalisation Lean4	Mécaniquement certifiée	Dérivation vérifiée, prémisses posées (section 3.4)
Falsifiables expérimentalement :		
Valeurs de Δ, Δ_q, η_q	Empirique	À valider par études contrôlées (chapitre 4)

Distinguer explicitement ces niveaux est une contribution méthodologique propre [244, 245], puisqu'elle protège contre la surévaluation des résultats conditionnels et ouvre précisément le programme expérimental futur. La frontière entre « théorème correct sous hypothèses » et « fait empirique établi » doit être maintenue avec rigueur [246].

5.3.3 L'apport de l'extension quantique

L'extension quantique (section 2.4) introduit deux innovations théoriques sans analogue dans le régime classique.

5.3.3.1 Pénalité sémantique quantique

Le terme $\eta_q \cdot H(C)/\lambda$ représente une contrainte fondamentalement nouvelle, puisqu'il chiffre la part de la preuve qui, sous bruit de canal quantique, ne peut plus être interprétée. Il n'intervient pas dans la borne explicite. Il est aussi nul pour toute preuve qui est une chaîne de bits classique, y compris les signatures ML-DSA et SLH-DSA. Il ne devient pertinent que dans le scénario, hypothétique à ce jour, d'un support ou d'un vérificateur quantique, où il fournit une prédiction mesurable. Cette pénalité émerge de la théorie de l'information quantique (borne de Holevo [135], lemme de la mesure douce [247, 248]).

5.3.3.2 Décomposition de la capacité quantique

La formule $\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}}$ décompose explicitement les effets quantiques sur la capacité institutionnelle :

$$\Delta_q = \Delta + \delta_{\text{enh}} - \delta_{\text{degr}} \tag{5.8}$$

- δ_{enh} désigne l'amélioration par outils quantiques (recherche Grover [220], apprentissage machine quantique [249]) ;
- δ_{degr} désigne la dégradation par bruit quantique [250, 251] et inadaptation institutionnelle.

Cette décomposition permet de modéliser l'évolution temporelle de Δ_q à mesure que les institutions s'adaptent aux systèmes post-quantiques et que les technologies quantiques mûrissent. Les valeurs retenues, $\Delta_q \in [25, 67]$ bits, sont des hypothèses de travail que le protocole de la section 4.2.5 permettra de mesurer.

5.3.4 Quatre schémas fondamentaux du compromis CLO

Les valeurs dérivées au chapitre 4 (tableau 4.10) révèlent quatre schémas structurels récurrents.

Schéma 1. Tension vie privée–opposabilité. Les systèmes maximisant la confidentialité (Helios $\mathsf{Conf} = 0{,}92$, zk-SNARK $\mathsf{Conf} = 0{,}89$) atteignent une opposabilité modérée ($\mathsf{Opp} \approx 0{,}50$–$0{,}67$), tandis que le système à haute opposabilité (ECDSA $\mathsf{Opp} = 0{,}90$) sacrifie la confidentialité ($\mathsf{Conf} = 0{,}31$). Ce schéma matérialise la tension décrite par le paradoxe de l'authenticité invisible [1].
Formalisation. Ce schéma est capturé par le Lemme Conf-MI (sous-section 2.2.3), selon lequel plus $I(M; \Sigma|C)$ est grand, plus Conf est faible. ECDSA opère à une extrémité de ce compromis (I grand, Conf faible). Helios est à l'autre extrémité pour la confidentialité, mais sa fiabilité $\mathsf{Rel} = 0{,}95$ est une fiabilité de *vérification*, car sous $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$ Fano imposerait $I(M; \Sigma|C) \geq 0{,}95\lambda - 1 \approx 121$ bits, incompatible avec une confidentialité élevée. Le schéma illustre donc la tension, sans en être une instance.

Schéma 2. Dépendance au contexte institutionnel. L'opposabilité varie significativement avec l'expertise de l'institution. Les régulateurs spécialisés ($H(\mathcal{C}) = 11$ bits) extraient plus d'information que les tribunaux généraux ($H(\mathcal{C}) = 8$ bits), tandis que les tribunaux dotés d'une expertise PKI ($H(\mathcal{C}) = 20$ bits) atteignent une interprétabilité substantiellement plus élevée. $H(\mathcal{C})$ est donc un paramètre de conception critique, sur lequel le concepteur peut agir. Les valeurs citées ici sont celles du contexte d'espèce ; elles ne se confondent pas avec les entropies de domaine du tableau 4.4, distinction établie à la section 4.3.1.
Implication pratique. Déployer un zk-SNARK devant un tribunal général ($H(\mathcal{C}) \approx 8$ bits) au lieu d'un régulateur spécialisé ($H(\mathcal{C}) \approx 11$ bits) réduirait $I(V; \Sigma|C)$ de 2 bits à environ 1 bit ainsi que l'opposabilité de $0{,}67$ à environ $0{,}33$.

Schéma 3. Plafond d'extraction des systèmes zéro-connaissance. Même avec une entropie contextuelle élevée, les systèmes cryptographiquement opaques limitent fondamentalement l'extraction institutionnelle à un ou deux bits. Ce plafond manifeste l'hypothèse d'extraction bornée. En effet, la propriété zéro-connaissance garantit $I(M; \Sigma|C) \approx 0$, de sorte que l'hypothèse d'extraction bornée donne $I(V; \Sigma|C) \leq 0 + \Delta$; seule la connaissance préalable Δ permet alors une extraction non nulle.

Schéma 4. La transparence active l'interprétabilité. La structure de vérification transparente d'ECDSA permet une évaluation institutionnelle multidimensionnelle, 18 bits extraits sur 20 disponibles, ce qui montre qu'une structure appropriée peut être révélée sans compromettre la solidité cryptographique, tout en activant l'utilité institutionnelle.

5.3.5 Analyse de sensibilité à la capacité d'extraction

Impact de Δ sur l'extraction. Le paramètre Δ majore l'information que l'interprète tire de la preuve *au-delà* de ce qu'elle dit du message. Son impact sur $I(V;\Sigma|C)$, donc sur Opp, dépend du régime du protocole. Les valeurs du tableau 5.9 ne dérivent d'aucun modèle de réponse. Elles illustrent des tendances plausibles, que le protocole de la section 4.2.1 permettrait de mesurer.

Table 5.9 – Sensibilité de Opp à la capacité d'extraction Δ (valeurs illustratives, sans modèle de réponse)

Système	Scénario	Δ (bits)	$I(V;\Sigma\|C)$	$H(V\|C)$	Opp
ECDSA	Standard (juge PKI)	35	18	20	0,90
ECDSA	Expert étendu	50	19	20	0,95
ECDSA	Novice	15	10	20	0,50
Helios	Standard (juge général)	56	1	2	0,50
Helios	Tribunal spécialisé	70	1,4	2	0,70
Helios	Novice	30	0,6	2	0,30
zk-SNARK	Standard (régulateur financier)	73	2	3	0,67
zk-SNARK	Expert cryptographe	90	2,5	3	0,83
zk-SNARK	Régulateur novice	40	1,2	3	0,40

Observation 1. Impact fort sur les systèmes transparents. Pour ECDSA, passer de $\Delta = 15$ (juge non initié) à $\Delta = 50$ (expert étendu) fait varier Opp de $0{,}50$ à $0{,}95$, soit quarante-cinq points. La transparence de la structure de preuve permet à l'expertise supplémentaire de se traduire directement en capacité décisionnelle.

Observation 2. Impact limité sur les systèmes zéro-connaissance. Pour Helios, même lorsque Δ passe de 30 à 70 bits, Opp ne varie que de $0{,}30$ à $0{,}70$. La propriété zéro-connaissance crée un plafond sur l'extraction, indépendamment de la capacité institutionnelle, de sorte que l'opacité cryptographique ne se compense que partiellement par l'expertise préalable. Ce plafond est compatible avec le goulot contextuel, qui majore $I(V;\Sigma|C)$ par $H(V|C) = 2$ bits.

Observation 3. Hétérogénéité des régimes. Les trois systèmes appartiennent à des régimes fondamentalement différents selon le rapport $I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$ avant l'apport de Δ :

- ECDSA relève d'un régime riche en information ($I \approx H(V|C)$ même sans Δ) ;
- Helios relève d'un régime pauvre en information ($I \approx H(V|C)/2$ même avec Δ maximal) ;
- zk-SNARK relève d'un régime intermédiaire, sensible à Δ mais borné.

5.3.6 Implications pour la conception et la réglementation

Le Trilemme CRO conditionnel réoriente la conception de protocoles cryptographiques, qui passe de l'optimisation abstraite (« quelles propriétés de sécurité sont atteignables ? ») à l'ingénierie contrainte par la capacité (« quelles propriétés cette institution peut-elle effectivement utiliser, étant donné sa capacité mesurable Δ ? »).

5.3.6.1 Choix de la variante SOTP

Les trois variantes SOTP sont comparées au tableau 3.1 et l'Algorithme 4 en formalise le choix (chapitre 3).

L'algorithme part des deux seuils qui délimitent les régimes d'entropie contextuelle, $H^*(\lambda) = \sqrt{\lambda}$ et $H^{**}(\lambda) = \lambda/\log_2 \lambda$. Il traite d'abord le cas bloquant. Si le contexte est assez riche pour exiger SOTP-High mais que l'institution ne dispose pas d'un trusted setup fiable, aucune recommandation optimale n'existe. La procédure signale l'impasse sans la masquer ; elle rabat alors sur SOTP-Base, au prix d'une perte d'opposabilité explicite. Dans les autres cas, elle compare $H(\mathcal{C})$ aux deux seuils et retourne la variante du régime correspondant, soit SOTP-Low en contexte rare, SOTP-Base en régime de transition (où elle dimensionne au passage la projection aléatoire) ou SOTP-High en contexte riche, où le circuit de preuve doit être compilé. Le coût de la décision se réduit à deux comparaisons ; l'essentiel du travail reste l'estimation préalable de $H(\mathcal{C})$ et de Δ.

5.3.6.2 Méthodologie de conception en six phases

La progression F→B→E→S→C→X fournit un cadre de décision explicite là où la pratique actuelle consiste souvent à déployer le protocole cryptographiquement le plus puissant disponible, indépendamment de la capacité institutionnelle de l'environnement cible.

TABLE 5.10 – Méthodologie de conception F→B→E→S→C→X

Phase	Action	Outils
F	Formaliser le contexte	Estimation $H(\mathcal{C})$ [73, 42]
B	Borner la capacité	Triangulation cognitive (Δ) [49, 38, 40, 193]
E	Étendre au régime PQ	Évaluer Δ_q, η_q (section 2.4)
S	Saturer : retenir la variante SOTP du régime	Variante SOTP (Low/Base/High), heuristique (section 3.3)
C	Certifier la faisabilité	Exigences comparées à la borne raffinée [1, 51, 6]
X	eXpérimenter la mesure	Protocoles expérimentaux (chapitre 4)

Phase C. Test de faisabilité. Vérifier :

$$\mathsf{Conf}_{\min} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec},\min} \cdot \mathsf{Opp}_{\min} \overset{?}{\leq} \frac{1+\kappa/\lambda}{\lambda} \cdot \min\left\{1,\ \frac{\kappa/\lambda+\Delta}{\gamma}\right\} \tag{5.9}$$

(forme raffinée (2.49), applicable aux protocoles qui satisfont les hypothèses du théorème). Si l'inégalité est violée, trois options s'offrent au concepteur, à savoir relaxer une exigence, augmenter Δ par investissement dans la formation institutionnelle ou augmenter λ (impact marginal si Δ reste fixe).

5.3.6.3 Stratégie de conception par régime

Définition 5.1 (Régime de basse capacité)**.** Une institution opère en régime de **basse capacité** si $\Delta < 0{,}1\lambda$. Elle ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour interpréter des preuves cryptographiques complexes [14]. *Recommandation.* Des mécanismes transparents (ECDSA avec pistes d'audit claires). La cryptographie préservant la vie privée est inadaptée à ce niveau.

Définition 5.2 (Régime de capacité moyenne)**.** Une institution opère en régime de **capacité moyenne** si $0{,}1\lambda \leq \Delta \leq 0{,}5\lambda$. Elle peut atteindre des compromis CRO équilibrés [224]. *Recommandation.* Des protocoles comme Helios avec des aides à l'interprétation structurées.

Définition 5.3 (Régime de haute capacité)**.** Une institution opère en régime de **haute capacité** si $\Delta > 0{,}5\lambda$. Elle peut soutenir des preuves cryptographiques avancées [224, 38]. *Recommandation.* Des zk-SNARKs, avec un investissement substantiel en formation et infrastructure d'expertise.

L'implémentation se déroule en trois étapes. **Étape 1. Profilage institutionnel.** Évaluer Δ par inventaire de la disponibilité d'experts, tests de charge cognitive sur des preuves représentatives, analyse de décisions historiques, audit de la qualité de documentation [49, 40, 38]. **Étape 2. Sélection protocolaire.** Choisir les protocoles correspondant au régime mesuré ; ne jamais déployer un protocole dont le régime cible dépasse la capacité actuelle sans planification de transition. **Étape 3. Renforcement de capacité.** Investir dans la formation, les outils d'aide à la décision et les trajectoires de migration progressives.

5.3.6.4 Trois recommandations de conception

Là où la stratégie par régime ci-dessus indique *quel* protocole retenir pour une capacité donnée, l'analyse de sensibilité de la sous-section 5.3.5 indique *où investir* pour faire évoluer cette capacité. Elle se traduit en trois recommandations directement actionnables.
Recommandation 1 (adéquation contexte–protocole). Le choix du protocole doit être guidé par le $H(\mathcal{C})$ de l'institution cible. Un tribunal général ($\Delta \approx 35$ bits) ne tire aucun bénéfice de zk-SNARK avancés ($\mathsf{Opp} \approx 0{,}40$) là où ECDSA offrirait $\mathsf{Opp} \approx 0{,}90$.
Recommandation 2 (investissement en formation). L'investissement en formation institutionnelle (Δ croissant) a des rendements décroissants pour les systèmes zéro-connaissance mais croissants pour les systèmes transparents. À budget de formation égal, le gain d'opposabilité est plus élevé sur ECDSA que sur Helios.
Recommandation 3 (compromis explicite). Tout système visant $\mathsf{Opp} > 0{,}7$ dans un contexte à faible $H(\mathcal{C})$ doit accepter une réduction de Conf. La frontière de Pareto $(\mathsf{Conf}, \mathsf{Opp})$ est bornée par le Trilemme CRO conditionnel [76], pour les protocoles qui satisfont ses hypothèses. Les valeurs chiffrées de ces recommandations sont illustratives (tableau 5.9).

5.3.6.5 Seuils d'opposabilité et admissibilité juridique

La métrique Opp permet de proposer des seuils minimaux différenciés par contexte juridictionnel [7, 37, 8].

TABLE 5.11 – Seuils d'opposabilité suggérés par régime juridictionnel

Régime	**Standard de preuve**	$\mathsf{Opp}_{\min}$
Pénal	Certitude raisonnée [252, 253]	$\geq 0{,}70$
Civil	Balance des probabilités [254]	$\geq 0{,}50$
Arbitrage commercial	Prépondérance [255]	$\geq 0{,}40$
Conformité réglementaire	Audit interne [256]	$\geq 0{,}30$

Ces seuils reposent sur des estimations analytiques ; la variabilité intra-institutionnelle de Δ introduit une incertitude [50] ; ils constituent un guide indicatif [37].
Implications pour l'audit des systèmes de rémunération de l'État. L'analyse des systèmes de gestion de la solde et des pensions à l'échelle nationale, particulièrement dans le contexte du Cameroun, pose un défi pour l'audit informatique en environnement institutionnel contraint. L'extraction et l'analyse exhaustive des données de paiement dépassent la vérification comptable, car elles sont susceptibles de dévoiler des informations sensibles pour la sécurité de l'État. Le cadre CLO-CRO suggère une *hypothèse de travail* selon laquelle, dans les contextes où $\Delta \ll \gamma$, la forme raffinée de la borne prédit

un plafond d'opposabilité bas pour les protocoles très confidentiels, de sorte que l'auditeur pourrait devoir arbitrer entre la force probante de sa preuve et la protection des données. Cette hypothèse ne découle pas du cadre sans mesure de Δ et de γ dans ce contexte ; elle est à évaluer empiriquement.

5.3.6.6 Implications pour les standards NIST PQC

L'analyse des standards NIST PQC révèle des implications directes pour le déploiement [231, 226, 227, 230].

Table 5.12 – Implications CRO pour les standards NIST PQC

Standard	Régime	Recommandation	Précaution
FIPS 203 (ML-KEM)	Hors champ (KEM)	—	Pas de preuve à interpréter [22, 221]
FIPS 204 (ML-DSA)	Signature, $\eta_q = 0$	Institutions formées	Formation requise [23]
FIPS 205 (SLH-DSA)	Signature, $\eta_q = 0$	Haute sécurité	Taille de signature élevée [24, 257]

Pour les institutions à faible capacité ($\Delta_q < 30$ bits), les standards post-quantiques nécessitent des investissements significatifs en formation et outils d'interprétation avant tout déploiement effectif.

5.3.6.7 Opportunités de standardisation

Trois possibilités de standardisation sont identifiées. Pour **NIST PQC**, l'intégration de l'opposabilité comme critère additionnel permettrait une sélection guidée par les contraintes de déploiement réelles. Pour **ISO/IEC 27xxx**, une norme sur les métriques CLO fournirait un protocole standardisé de calcul de $H(\mathcal{C})$ et Δ. Pour la **CEMAC**, une directive sur la cryptographie institutionnelle pour la monnaie mobile permettrait à six pays d'harmoniser leurs exigences réglementaires.

5.3.7 Positionnement vis-à-vis des travaux existants

5.3.7.1 Cadres cryptographiques : ZKP et flux d'information quantitatif

Les systèmes zero-knowledge atteignent une efficacité remarquable mais créent une vulnérabilité précise dans les contextes institutionnels, puisqu'une preuve zk-SNARK offre au régulateur une vérification binaire sans explication de la logique sous-jacente [29, 91, 31]. Le paradigme « ne rien révéler » optimise pour la confidentialité mais néglige intrinsèquement l'opposabilité [97, 99]. CLO formalise cette tension via Opp [1].

Le flux d'information quantitatif (QIF) [72, 74, 141] mesure la fuite d'information pour la minimiser, alors que CLO cherche à quantifier combien d'information est rendue interprétable par l'institution pour l'optimiser ; les deux objectifs sont symétriques mais opposés. Les études cognitives calibrent Δ et α [49, 38, 50] ; les prédictions CLO guident la conception des études.

5.3.7.2 Sécurité utilisable

La recherche en sécurité utilisable a établi des résultats empiriquement riches (folk models [258], rationalité de l'insécurité [14]). Elle ne formalise toutefois pas mathématiquement ces limites, n'en dérive pas de bornes d'impossibilité et ne produit pas de constructions optimales garanties [128, 13]. La métrique Opp exprime formellement ce que les études d'utilisateurs observent qualitativement [1], de sorte que les deux approches se complètent.

5.3.7.3 Recherche juridique et responsabilité algorithmique

Citron et Pasquale [259, 36] ont argumenté que les systèmes automatisés doivent fournir une explicabilité pour satisfaire les exigences de due process technologique. Ces travaux identifient précisément les problèmes que CLO cherche à formaliser, mais s'arrêtent à l'analyse normative [37, 7]. CLO leur fournit un outil quantitatif, en complément de l'analyse normative. La valeur de cette instrumentation ne sera établie qu'une fois que des études contrôlées auront confirmé que les valeurs analytiques de Opp prédisent effectivement les jugements d'admissibilité réels.

5.3.8 Limitations et problèmes ouverts

5.3.8.1 Limitations techniques

Les axiomes de Fano et Pinsker ne sont pas dérivés ab initio. Notre formalisation les intègre comme propriétés des instances de protocole sans les dériver à partir de la théorie des probabilités. Une formalisation complète nécessiterait l'intégration des bibliothèques de mesure-théorie de Mathlib.

Les constructions SOTP ne sont pas encore couvertes par Lean4. La formalisation couvre le noyau algébrique du Trilemme, mais pas les réductions cryptographiques des constructions SOTP ni l'extension post-quantique. Ces extensions constituent une direction de recherche future.

5.3.8.2 Limitations méthodologiques (L1–L6)

Six limitations délimitent précisément le périmètre d'applicabilité des résultats.

L1. Nature analytique des estimations CLO. Les métriques Conf, $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$, Opp des systèmes analysés ont été calculées par analyse paramétrique à partir de spécifications publiées, sans mesure auprès d'acteurs institutionnels réels [1]. Des études contrôlées avec juges, auditeurs et garants en situation réelle sont nécessaires pour établir la correspondance entre métriques analytiques et comportement observé [37, 181, 260, 261]. De plus, ces systèmes ne sont pas des instances du Trilemme (Remarque 2.19), de sorte que leurs valeurs calibrent le cadre sans le tester.

L2. Quantification non standardisée de $H(\mathcal{C})$. La méthode de calcul de l'entropie contextuelle n'est pas standardisée. Deux chercheurs analysant le même système pourraient dériver des valeurs différentes selon les hypothèses retenues sur la granularité du contexte. La voie de résolution passe par un consensus communautaire.

L3. Statut de publication des security games. Les bornes CLO publiées dans IEEE Access [1, 76, 82] sont établies dans le formalisme information-théorique. Les jeux cryptographiques (IND-CONF, BIND-REL, EXT-OPP) et les réductions game-based des constructions SOTP sont développés dans les prépublications [192, 262, 263] mais n'ont pas encore fait l'objet d'une publication dans une revue à comité de lecture.

L4. Équivalence formelle incomplète. Les ponts établis entre les deux formalismes montrent que la résistance aux jeux *implique* des bornes inférieures sur les métriques CLO. La réciproque, selon laquelle une forte opposabilité information-théorique impliquerait une résistance aux jeux, n'est pas établie. Cette asymétrie est une limitation structurelle, puisque les garanties information-théoriques sont *nécessaires* mais pas *suffisantes* pour la sécurité computationnelle.

L5. Modèles quantiques simplifiés. L'extension quantique utilise principalement le canal dépolarisant comme modèle de bruit. Des phénomènes plus fins (amortissement d'amplitude [251], déphasage [201], effets de mémoire quantique [264]) peuvent ne pas y être capturés. Des modèles de canaux spécifiques pourraient donner des bornes plus fines.

L6. Portée limitée aux preuves non interactives. L'analyse couvre principalement les systèmes de preuves non interactives [29, 91]. Les protocoles à rounds multiples [237], les architectures multi-prouveurs [109] et les verdicts distribués [238] peuvent présenter des caractéristiques de compromis substantiellement différentes.

5.3.8.3 Limitations conceptuelles

Modèle de contexte statique. Nous traitons le contexte C comme fixe. Or les institutions apprennent et s'adaptent, de sorte que $H(C)$ et Δ évoluent par accumulation de précédents, changement technologique et mises à jour réglementaires [38]. **Fonctions de verdict déterministes.** Nous modélisons $V(\Sigma, C)$ comme déterministe dans les exemples (auquel cas $\mathsf{Opp} = 1$, Remarque 2.4), alors que le théorème autorise un verdict qui dépend aussi de ressources institutionnelles. La prise de décision réelle implique des processus stochastiques, des désaccords multi-personnes et des biais cognitifs [41, 50]. **Hypothèse de β-régularité.** Le Théorème 3.3 requiert $\beta = O(1)$; des constructions pathologiques pourraient la violer. **Portée du témoin.** Le témoin de cohérence Lean4 atteint la borne dans le modèle abstrait (forme relâchée de Fano), mais il n'est pas réalisable par un protocole, de sorte que la question d'un protocole concret qui approche la borne reste ouverte.

L'Arbitre

L'arbitre dresse l'inventaire de ce qui manque. Certains axiomes sont admis sans être dérivés, tandis que la couverture Lean4 n'inclut encore ni SOTP ni l'extension post-quantique. Six limitations méthodologiques sont nommées sans détour, parmi lesquelles les estimations analytiques, l'entropie non standardisée, le réalisme computationnel, le bruit quantique simplifié et la restriction aux preuves non interactives. Quatre limitations conceptuelles touchent aussi le modèle lui-même, à savoir le contexte statique, les verdicts déterministes, la régularité supposée et la portée du témoin.
Il note que rien n'est dissimulé, puisque chaque limite est posée et que chaque conséquence en est tirée. Il y voit un dossier en cours d'instruction, l'instruction exigeant de savoir exactement où sont les trous.

5.3.9 La portée constructive : de l'impossibilité au guide

Les théorèmes d'impossibilité féconds sont souvent accompagnés de constructions qui en montrent la portée. CAP trouve son sens dans les systèmes distribués réels (Spanner, CockroachDB) [78, 79]. FLP trouve le sien dans les protocoles partiels (Paxos, Raft) [80]. Le Trilemme CRO se prolonge dans la **famille SOTP**, qui réunit trois constructions cryptographiques, une par régime d'entropie contextuelle, dont les propriétés de confidentialité et de fiabilité de vérification sont prouvées mais dont l'opposabilité est guidée par une heuristique de conception.

5.3.9.1 Ce que la construction apporte et ce qu'elle n'établit pas

La borne devient utilisable pour la conception. Un ingénieur qui connaît la forme raffinée de la borne sait quelles exigences sont incompatibles ; avec SOTP, il dispose aussi d'un point de départ par régime (contexte rare $\rightarrow$ SOTP-Low, transition $\rightarrow$ SOTP-Base, contexte riche $\rightarrow$ SOTP-High).

La finesse de la borne reste ouverte. Les fractions de la borne atteintes ($0{,}45$–$0{,}75$) relèvent d'heuristiques et le témoin de cohérence Lean n'est pas réalisable. Qu'un protocole concret approche la borne à facteur constant est une question ouverte (Conjecture 3.1).

La borne devient un guide. Elle dit quel compromis est exclu ; les constructions indiquent comment s'en approcher, sans garantie d'optimalité.

5.3.9.2 Portée de la contribution SOTP

SOTP-Low couvre le régime des contextes rares ($H(C) < \sqrt{\lambda}$). Elle utilise un encodage déterministe du contexte, avec confidentialité calculatoire sous PRG [209] et fiabilité de vérification sous DLog [2].

SOTP-Base couvre le régime de transition. Elle utilise la projection Johnson-Lindenstrauss [86, 87], dimensionnée pour préserver les distances entre contextes à ε près.

SOTP-High couvre le régime des contextes riches ($H(C) > \lambda/\log\lambda$). Elle utilise des zk-SNARKs Groth16 [29, 91] et un hachage Poseidon [210] pour engager un contexte arbitrairement riche dans un condensé de 256 bits.

L'optimalité universelle de la famille, qui interdirait toute amélioration super-constante du produit par rapport à la meilleure variante, est une conjecture (Conjecture 3.1).

L'Arbitre

L'arbitre comprend que la borne seule ne suffit pas, puisqu'une limite dépourvue de construction ressemble à une porte fermée dont on ignorerait le plan. La famille SOTP esquisse ce plan en indiquant par où commencer dans chaque régime, sans prétendre avoir atteint la limite. L'impossibilité devient ainsi un guide.

5.3.10 Ce que la formalisation enseigne : leçon méthodologique

Les formulations alternatives issues de la formalisation Lean4, y compris le cas limite qui établit la nécessité du régime de confidentialité, sont présentées à la sous-section 3.4.9. La présente sous-section se concentre sur la leçon méthodologique qui en découle.

La rigueur se vérifie. Les formulations précisées touchaient à la structure des preuves : le sens d'une inégalité, une borne inférieure tirée d'une borne supérieure et la résolution d'une optimisation. Ces points échappent facilement à la relecture parce qu'ils produisent des résultats *plausibles*. La vérification mécanique a mis en évidence les questions de sens d'inégalité et de quantification. Elle ne dispense pas de l'examen des définitions, qui a conduit à d'autres précisions (distinction entre fiabilité de reconstruction et fiabilité de vérification, définition de η_q), hors de portée d'une formalisation qui prend ces définitions pour données.

La formalisation est un instrument de découverte. Au-delà de la certification de résultats déjà prouvés, la formalisation révèle les hypothèses implicites et les points structurels à préciser. Ce constat prolonge les observations de Scerri [236] et de Wiedijk [234], selon lesquelles revisiter les modèles de preuve révèle des problèmes fondationnels que ni la théorie pure ni l'expérimentation n'identifient.

La formalisation gagne à précéder la publication. Dans notre cas, la formalisation Lean4 a été entreprise *après* la publication. Elle a conduit à des formulations plus précises qui auraient pu figurer dès la soumission. Pour les résultats interdisciplinaires combinant théorie de l'information, cryptographie et sciences cognitives, la formalisation mécanique a sa place dans le processus de preuve lui-même, en amont de la publication.

Conséquences pour la pratique. Cette expérience conduit à trois recommandations pour la communauté. **Pour les auteurs**, il s'agit de formaliser le noyau algébrique avant soumission, même partiellement ; une formalisation partielle fait déjà apparaître les points structurels à préciser. **Pour les revues**, il convient d'inclure systématiquement un relecteur « vérification formelle » pour les articles dont le noyau mathématique est formalisable ; la charge est faible, le bénéfice élevé. **Pour la formation**, il importe d'enseigner la formalisation comme partie intégrante du métier de chercheur. Il s'agit d'une compétence transférable qui bénéficie à toutes les disciplines mathématisées.

L'Arbitre

L'arbitre referme le dossier. Des formulations plus précises sont issues de la machine ou d'une relecture attentive des définitions, puis retenues par les auteurs. Il en retient que ni la relecture seule ni la machine seule ne suffisent, car l'une produit des preuves plausibles tandis que l'autre certifie ce qu'on lui donne. L'arbitre comprend que la formalisation est une nécessité épistémologique pour tout résultat interdisciplinaire dont aucune des disciplines constituantes ne contrôle l'intégralité.

5.3.11 Le statut des protocoles expérimentaux : un programme falsifiable

Le chapitre 4 occupe une position inhabituelle dans l'économie de cette thèse, puisqu'il spécifie des protocoles expérimentaux sans les avoir déployés. Cette position mérite d'être clarifiée, car elle détermine la portée épistémique de l'ensemble du travail.

5.3.11.1 Statut épistémique

Le chapitre 4 se situe entre résultats empiriques (aucun protocole n'a été déployé) et théorie pure (les protocoles sont spécifiés jusqu'à l'opérationnel). Il relève de la conception méthodologique, puisqu'il spécifie *comment* valider empiriquement le cadre, sans encore l'avoir fait. Cette spécification constitue une contribution en soi, pour trois raisons.

Elle rend le cadre falsifiable. Un cadre théorique conditionnel à des paramètres non mesurables est non falsifiable au sens de Popper [93]. En spécifiant les protocoles de mesure, les seuils de falsification et les prédictions testables, le chapitre 4 transforme le Trilemme CRO en programme scientifique falsifiable. Cette transformation conditionne sa portée empirique.

Elle guide la communauté. Les protocoles expérimentaux sont spécifiés à un niveau opérationnel rare dans la littérature théorique, qu'il s'agisse de la stratification des échantillons, des estimateurs avec biais et variance, des critères de fiabilité inter-évaluateurs ou du calendrier de déploiement. Cette spécification permet à d'autres chercheurs de reproduire, de critiquer ou d'étendre le programme.

Elle documente les limitations. Le volet B du chapitre dérive les valeurs d'opposabilité des trois systèmes de référence et établit la cohérence interne du cadre. Il fournit une première **calibration analytique** en attente de validation expérimentale tout en documentant explicitement ce qui reste à mesurer.

5.3.11.2 Parallèles avec d'autres disciplines

Ce statut se retrouve dans les disciplines où la théorie précède l'expérience.

Physique théorique. Une théorie qui prédit des faits falsifiables et spécifie comment les tester est une contribution, même si les tests n'ont pas encore été menés. La prédiction du boson de Higgs a précédé sa détection de plusieurs décennies.

Biologie théorique. Les modèles de plissement protéique [265] ont précédé les méthodes de validation expérimentale (AlphaFold [266]).

Économie comportementale. La théorie des perspectives [267] a spécifié des protocoles expérimentaux avant leur déploiement.

Dans tous ces cas, la **spécification du programme de validation** est reconnue comme une contribution scientifique. Il en va de même pour le chapitre 4.

5.3.11.3 Conséquences pour la lecture de la thèse

Cette clarification engage trois manières de lire ce qui précède.

Les bornes sont conditionnelles et leurs conditions sont énoncées. Le Trilemme CRO, classique comme post-quantique, ne dit rien en dehors du régime où il est établi, lequel suppose l'extraction bornée, un verdict efficace, la régularité du protocole et le régime de fuite $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$. Ces

conditions délimitent le domaine de validité du résultat, de sorte qu'un protocole placé hors de ce domaine échappe à la borne. Lire le trilemme comme une interdiction absolue serait donc le mal lire. Sa validité mathématique est établie ; sa portée empirique dépend de grandeurs qui restent à mesurer.

Le modèle est réfutable et les seuils de réfutation sont publics (tableau 4.7). Si les mesures de Δ ou de Δ_q s'écartent systématiquement des plages attendues, ou si le produit observé dépasse la borne sur un système qui satisfait les hypothèses du théorème, le modèle d'extraction bornée devra être révisé, sans réinterprétation des mesures. Le chapitre 4 fixe ces seuils avant toute campagne de mesure, ce qui interdit de les ajuster après coup.

La cohérence établie est interne. Les ordres de grandeur retenus pour les systèmes de référence sont mutuellement cohérents et compatibles avec la littérature cognitive ; les deux voies d'estimation ne sont pas indépendantes. Cela ne constitue pas une validation expérimentale, que cette thèse ne revendique d'ailleurs pas.

La portée du travail est donc quadruple. Elle est théorique par les métriques et les bornes (C1–C3), constructive par les protocoles qui les illustrent (C4), certifiée par la vérification mécanique de leur noyau (C5) et expérimentale par le programme falsifiable qui les rend testables (C6). Cette quadruple portée structure la conclusion générale.

L'Arbitre

L'arbitre comprend que spécifier comment tester une théorie est aussi important que la théorie elle-même. Une théorie non testable est une spéculation. Une théorie testable, même non encore testée, est une science. Le chapitre 4 est ce qui fait passer le Trilemme CRO de la première catégorie à la seconde.

5.3.12 Leçons méthodologiques

Les difficultés rencontrées produisent des enseignements transférables à la communauté travaillant à l'intersection de la cryptographie, de la théorie de l'information et des méthodes formelles.

5.3.12.1 La formalisation renforce les théorèmes interdisciplinaires

La vérification formelle expose les hypothèses cachées et clarifie les dépendances logiques, là où le raisonnement informel les absorbe tacitement [234, 235]. Ce résultat est cohérent avec Scerri [236], pour qui revisiter les modèles de preuve révèle des problèmes fondationnels que ni la théorie pure ni l'expérimentation n'identifient.

5.3.12.2 L'axiomatisation est une nécessité pragmatique

Tant que les mathématiques sous-jacentes ne sont pas entièrement formalisées dans une bibliothèque partagée, intégrer les résultats profonds comme propriétés d'instance est une approche valide et transparente. La clé est de séparer nettement le noyau certifié des fondations acceptées comme vraies [63, 268].

5.3.12.3 Les constantes explicites sont nécessaires

Masquer les constantes dans $O(\cdot)$ est un raccourci acceptable en sécurité classique ; en cryptographie institutionnelle, où Δ, α, β, $H(C)$ doivent être mesurés pour permettre la décision juridique et administrative, cette abstraction devient un obstacle opérationnel. Notre borne explicite $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ rend calculable la borne sur le produit CRO pour tout ensemble de paramètres institutionnels mesurés.

5.3.12.4 La transparence scientifique comme modèle

Judson [269] note un schéma préoccupant, à savoir que les mises en garde et les décisions de conception difficiles sont souvent renvoyées aux praticiens à travers des heuristiques mal comprises. Notre documentation explicite des bornes non prouvées, des hypothèses nécessaires et des limitations empiriques répond à cette préoccupation, car la rigueur consiste à délimiter précisément les problèmes ouverts au lieu de les éviter.

5.3.12.5 La vérification formelle comme nécessité épistémologique

La formalisation Lean4 constitue une nécessité épistémologique pour les résultats interdisciplinaires combinant théorie de l'information, sciences cognitives et cryptographie, dont aucun des trois champs n'a la maîtrise complète. En forçant chaque hypothèse, quantification et approximation à être explicite, la vérification mécanique approfondit la compréhension du théorème lui-même. Les formulations alternatives et le cas limite sont documentés à la sous-section 3.4.9.

L'Arbitre

L'arbitre retient quatre certitudes. La cryptographie institutionnelle constitue un domaine propre, car sa question centrale n'était posée nulle part. Une impossibilité prouvée représente la forme la plus nette de connaissance. Ce qu'il ne peut pas obtenir simultanément a désormais un nom, une mesure et une borne. Enfin, la rigueur formelle a mis au jour des propriétés informationnelles transformées en conditions vérifiables, une structure de preuve préservant la borne dominante et des constantes que la notation $O(\cdot)$ dissimulait. Il sait maintenant qu'il attend de la section suivante les perspectives qui transforment ces contraintes en programme.

5.4 PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Le corpus théorique de la cryptographie institutionnelle est maintenant constitué. Il réunit des métriques formalisées (C1) [1], une borne d'impossibilité établie (C2) [76], une extension quantique démontrée (C3) [82], des constructions de référence aux propriétés cryptographiques prouvées (C4) (section 3.3), un noyau Lean4 certifié (C5) (section 3.4) et un programme de validation spécifié (C6) (chapitre 4). Que faire de ces fondations ? Cette section y répond en traçant la feuille de route théorique d'un sous-domaine dont les premiers théorèmes viennent d'être posés, sans projeter de déploiements.

La progression F→B→E→S→C→X (formaliser, borner, étendre, saturer, certifier, eXpérimenter) qui a guidé cette thèse se prolonge au-delà de ces résultats, comme le montrent les quatre axes qui structurent cette prospective.

Chacun de ces quatre axes prolonge un aspect distinct du cadre CLO-CRO-PQ-SOTP. Il s'agit des fondations computationnelles post-quantiques portées par le problème AIIP [270] et le CASH Toolkit (section 5.4.2) ; la voie protocolaire ouverte par Q2CSI et la série ZK-NR [262, 271, 272, 263] (section 5.4.3) ; les extensions théoriques du Trilemme CRO vers le calcul homomorphe, le multi-parties et le post-quantique quantitatif (section 5.4.4) ; et l'interaction encore largement inexploitée entre cryptographie institutionnelle et apprentissage automatique (section 5.4.5). Un programme à horizons structurés conclut la section (section 5.4.6).

L'Arbitre

Le voyage de l'arbitre ne s'arrête pas avec cette thèse. Les fondations sont posées (métriques, bornes, constructions, certification, protocoles) mais le programme ouvert est plus vaste que ce qui vient d'être résolu. Il reste à obtenir une borne dont le terme dominant serait en $O(\lambda^{-2})$, à établir l'optimalité des constructions SOTP, à calibrer empiriquement les paramètres quantiques Δ_q et η_q ainsi qu'à étendre les constructions au calcul homomorphe et multi-parties.

TABLE 5.13 – Synthèse : révélations, implications, limitations et leçons par contribution

Contrib.	**Révélation / Résultat**	**Implication pratique**	**Travail futur**
C1 : CLO	Métrique Opp inédite [1]	Quantification des compromis	Études contrôlées
C2 : Trilemme	Borne $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ [76]	Guide conception classique	Extension Lean4
C3 : PQ	Borne $\gamma_q^{-1}(\Delta_q/\lambda + \kappa(\Delta_q+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ [82] ; décomp. $\delta_{\text{enh}}, \delta_{\text{degr}}$	Standards NIST PQC	Canaux quantiques réels
C4 : SOTP	Conf, Rel_{ver} prouvées ; opposabilité heuristique (section 3.3)	Protocoles de référence	Preuves interactives
C5 : Lean4	Propriétés d'instance explicites ; forme raffinée certifiée (section 3.4) ; témoins (modèle abstrait)	Certification mécanique	Extension SOTP et PQ
C6 : Protocoles expérimentaux	Programme de validation falsifiable	Feuille de route empirique	Déploiement effectif
Limitations transversales :			
L1–L6	Estimations analytiques ; $H(\mathcal{C})$ non standardisé ; réalisme computationnel ; bruit quantique simplifié ; preuves non interactives	Programme expérimental futur	

L'arbitre de demain aura besoin de protocoles que la cryptographie institutionnelle ne sait pas encore concevoir. Ce chapitre en trace la feuille de route.

5.4.1 Maturité du sous-domaine

Un sous-domaine scientifique est constitué lorsqu'il dispose d'un formalisme propre, d'une impossibilité fondamentale, de constructions et d'une certification mécanique [56, 57]. Le cadre CLO-CRO-CRO^q-SOTP-Lean4 réunit ces éléments, sous deux réserves. D'une part, l'optimalité des constructions est conjecturale ; d'autre part, les paramètres institutionnels restent à mesurer. Il s'agit d'un programme de recherche au sens de Lakatos [246], dont le noyau est fixé et la ceinture protectrice explicite.

La question devient « quelles directions ouvertes en définiront la croissance et quelles mesures en confirmeront ou en infirmeront les hypothèses ? ».

L'état des contributions à la date de soutenance figure au tableau IG.2.

Trois classes de problèmes ouverts structurent la frontière du sous-domaine. La première concerne

les fondations computationnelles, c'est-à-dire la nécessité d'asseoir les instanciations pratiques sur des hypothèses de dureté nouvelles, résistantes aux adversaires quantiques [273, 229] et analysées par la communauté IACR. La deuxième concerne la généralisation des bornes. Dans ses formes classique et quantique, le Trilemme CRO couvre les preuves non interactives [29] ; le passage aux protocoles à rounds multiples, au calcul multi-parties [238] et aux primitives homomorphes [10] reste entier. La troisième est l'ouverture d'un territoire inédit, car l'interaction entre interprètes institutionnels artificiels et protocoles SOTP modifie structurellement les hypothèses du modèle.

5.4.2 Axe I. Fondations computationnelles : AIIP et le CASH Toolkit

5.4.2.1 Le problème AIIP : hypothèse de dureté post-quantique

Toute discipline cryptographique repose sur des hypothèses de dureté dont le statut est établi par cryptanalyse communautaire [4, 198]. La cryptographie institutionnelle ne fait pas exception. En effet, si les Trilemmes CRO classiques et quantiques sont prouvés au sens de la théorie de l'information, leurs instanciations pratiques requièrent des primitives résistant aux adversaires quantiques à temps polynomial (QPT) [25, 26].

Le **problème AIIP** (*Affine Iterated Inversion Problem*) [270] propose une telle hypothèse. Étant donné $f \in \mathbb{F}_q[x]$ de degré $d \geq 2$, un paramètre d'itération n et une cible $y \in \mathbb{F}_q$, AIIP requiert de trouver x tel que $f^{(n)}(x) = y$, où $f^{(n)}$ désigne la n-ième composition itérée. Sa dureté s'établit par deux réductions indépendantes [270], à savoir une réduction au logarithme discret dans le Jacobien d'une courbe hyperelliptique de genre exponentiellement grand (HCDLP) [274, 275] et une réduction polynomiale à la résolution de systèmes MQ structurés (MQ-NP) [276, 277]. Ces réductions et leur portée restent à établir de façon indépendante. En particulier, une objection doit être levée avant de considérer AIIP comme une hypothèse candidate. En effet, sauf argument contraire, résoudre $f^{(n)}(x) = y$ se ramène à n extractions successives de racines d'un polynôme de degré d sur $\mathbb{F}_q$, ce qui se fait en temps polynomial en n, d et $\log q$ (algorithme de Cantor–Zassenhaus), en suivant les antécédents successifs. Un argument qui exclut cette attaque (par exemple un contrôle de la ramification de l'arbre des antécédents) est donc un préalable. La cryptanalyse (attaques de Gröbner [278, 279], algorithmes de point-count [280, 281], variantes quantiques (Grover [220], MNFS quantique [282])) reste à conduire.

5.4.2.2 Le CASH Toolkit : primitives alignées sur les propriétés CLO

Le **CASH Toolkit** (*Chaotic Affine Secure Hash*) regroupe trois primitives post-quantiques construites en correspondance directe avec les dimensions du triplé (Conf, Rel, Opp). Leur conception est guidée par un principe inhabituel dans la cryptographie classique, selon lequel l'opposabilité future de la preuve conditionne dès la conception les choix de transparence algébrique [1, 37].

CEE. Couche confidentialité (Conf). La primitive **CEE** (*Chaotic Entropic Expansion*) [283] construit une fonction à sens unique sur des applications polynomiales chaotiques itérées sur $\mathbb{F}_q$ [284, 285]. Pour N itérations d'un polynôme $f \in \mathcal{F}_d$, la min-entropie résiduelle est au moins $\log_2 q - N \log_2 d$ bits. La borne de distance statistique à l'uniforme annoncée dans [283], $(q-1)(d^N - 1)/(2\sqrt{q})$, dépasse 1 dès que $d^N > 2\sqrt{q}/(q-1) + 1$, c'est-à-dire pour tout N utile. Elle est alors vide, si bien qu'une borne non triviale reste à établir. La sécurité quantique est de l'ordre $O(2^{\lambda/2})$ pour un niveau classique λ [45]. La construction a pour trait caractéristique que sa transparence algébrique est délibérément préservée, permettant à Conf de coexister avec Opp sans conflit structurel [1].

AOW. Couche fiabilité (Rel). La primitive **AOW** (*Affine One-Wayness*) [286] fournit une vérification temporelle par évaluation polynomiale itérative sur corps finis. Sa sécurité est réduite, dans [286], à HCDLP et à AIIP, dont le statut est discuté ci-dessus ; elle s'accompagne d'une intégration STARK [287, 288] à mise à l'échelle logarithmique pour la vérification zero-knowledge. La traçabilité temporelle

qu'AOW produit, ancrage de séquences vérifiables sans autorité de confiance [289, 290], alimente directement Opp, puisque l'institution peut établir *quand* une preuve a été générée.

SH. Couche opposabilité (Opp). La primitive **SH** (*Semantic Holder*) [291] opérationnalise l'extraction algébrique depuis les traces de polynômes itérés pour produire des interprétations légalement opposables [7, 37]. Elle vise trois propriétés, à savoir la préservation entropique, l'explicabilité institutionnelle et la contestabilité légale vérifiable par STARK. Le score agrégé Ω et la valeur $\Omega \geq 0{,}60$ avancés dans [291] ne sont pas définis dans le cadre de cette thèse ; ils ne sont pas repris ici comme résultats.

Plusieurs directions restent ouvertes. Peut-on prouver que l'assemblage $(CEE \parallel AOW \parallel SH)$ en architecture Gold-Iron-Clay *préserve* les bornes CRO à un facteur constant près ? Peut-on définir un score d'opposabilité pour SH qui soit relié à Opp ? Enfin, les preuves actuelles opérant dans le modèle de l'oracle aléatoire [292, 293], des preuves en modèle standard renforceraient substantiellement la fondation théorique du toolkit.

5.4.3 Axe II. Voie protocolaire : Q2CSI, ZK-NR et l'instanciation de l'esprit SOTP

5.4.3.1 Q2CSI comme traduction architecturale de l'esprit SOTP

La famille SOTP propose des constructions de référence par régime, paramétrées par $H(\mathcal{C})$ (section 3.3), dont l'optimalité reste conjecturale. La question qui s'ouvre naturellement est celle de l'*instanciation concrète*. Comment traduire cette philosophie en architectures déployables dans des environnements cryptographiques composables [294, 295] ?

Le méta-protocole **Q2CSI** (*Quantum Composable and Contextual Security Infrastructure*) [262] apporte une réponse précise. En décomposant les garanties de sécurité en trois couches fonctionnellement isolées (Iron (Rel), Gold (Conf), Clay (Opp)) Q2CSI traduit architecturalement le paradigme Gold-Iron-Clay dans le modèle de Canetti [294, 295]. L'article [262] résume ses performances par un indice Γ_{CRO} qui n'est pas défini dans le cadre de cette thèse ; les valeurs chiffrées qu'il en donne ne sont donc pas reprises ici. Relier cet indice au produit $\text{Conf} \cdot \text{Rel}_{\text{rec}} \cdot \text{Opp}$ est une question ouverte. Q2CSI incarne l'esprit SOTP sous la forme d'un schéma d'architecture, distinct d'une construction abstraite. Ce schéma repose sur la séparation dialectique des couches, l'isolation stricte des fuites contextuelles et la compatibilité avec les adversaires quantiques [296, 297].

5.4.3.2 La série ZK-NR : instanciation composable par zero-knowledge

La série **ZK-NR** (*Zero-Knowledge Non-Repudiation*) protocol matérialise la maturation progressive d'un protocole institutionnel depuis l'exploration architecturale jusqu'à la sécurité UC complète [294]. Elle constitue en elle-même un paradigme méthodologique, qui consiste à séparer l'exploration, la formalisation du design et la certification de sécurité en trois stades distincts, chacun s'appuyant rigoureusement sur le précédent.

ZK-NR v1 [271] compose commitments Merkle [298], preuves STARKs [287], signatures BLS à seuil [299, 300] et authentification Dilithium [23] en un protocole de non-répudiation sans divulgation ; il établit la faisabilité conceptuelle, les preuves formelles étant réservées aux versions ultérieures. ZK-NR v2 [272] construit l'architecture complète satisfaisant les propriétés Q2CSI et le modèle NIZK-E [29], avec séparation structurelle entre preuves contextuelles et explications bornées ; la compatibilité UC est prouvée symboliquement. ZK-NR v3 [263] établit la preuve complète de sécurité UC pour les trois couches, modélisées comme fonctionnalités idéales avec sémantique d'effacement [301]. Il prouve aussi l'indistinguabilité réel/idéal sous hypothèses post-quantiques [297].

Trois questions ouvertes délimitent la suite. Le schéma Q2CSI est-il *complet*, c'est-à-dire, tout protocole institutionnel qui sépare les trois couches est-il UC-équivalent à une instanciation Q2CSI ? à l'image du théorème de complétude de Canetti-Cohen-Lindell [302]. La réduction formelle SOTP-High $\rightarrow$ ZK-NR v3 est-elle exhibable, comblant l'écart entre la théorie abstraite de SOTP (section 3.3)

et les protocoles composables déployables ? La structure à couches de ZK-NR s'étend-elle aux réseaux de preuves institutionnelles multi-parties impliquant $n > 2$ institutions, via des schémas de partage de secret [303, 304] et des preuves zero-knowledge agrégées [305] ?

5.4.4 Axe III. Extensions théoriques du Trilemme CRO

5.4.4.1 Borne forte sur le produit CRO : vers la caractérisation complète

Le Trilemme CRO classique (Théorème 2.4) établit la borne explicite

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{5.10}$$

dont le terme dominant $\Delta/(\gamma\lambda)$ est en $O(\lambda^{-1})$ et les termes correctifs en $O(\lambda^{-2})$, sous l'Hypothèse 2.4 ($I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$). Le Trilemme CRO post-quantique (Contribution C3, section 2.4) établit la borne correspondante

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta_q+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{5.11}$$

où Δ_q représente la capacité d'extraction institutionnelle adaptée au quantum et η_q le coefficient de perte d'interprétabilité quantique.

Remarque 5.5 (Statut d'une borne forte en $O(\lambda^{-2})$). La borne (5.10), vérifiée dans l'annexe B, a un terme dominant $\Delta/(\gamma\lambda)$ en $O(\lambda^{-1})$; seuls ses termes correctifs, $\kappa(\Delta+1)/\lambda^2$ et κ^2/λ^3, sont d'ordre λ^{-2} et λ^{-3}. Une borne dont le terme dominant serait en $O(\lambda^{-2})$ reste une question ouverte. La forme raffinée (2.49) montre d'ailleurs qu'en régime « rare » la borne est gouvernée par Fano, en $1/\lambda$, indépendamment de Δ. Les autres problèmes ouverts concernent l'extension de la formalisation à SOTP et au cadre post-quantique ainsi que la dérivation dans Mathlib des inégalités de Fano et Pinsker, aujourd'hui posées comme propriétés des instances.

La formalisation de l'optimisation analytique sur l'intervalle complet $[0, \lambda]$ reste un problème ouvert, car elle nécessite des outils d'analyse réelle (dérivées de fonctions avec racine carrée) non encore disponibles dans Mathlib. Elle permettrait d'étudier le comportement de la borne hors du régime de l'Hypothèse 2.4.

5.4.4.2 Généralisation à la région réalisable complète

La borne sur le produit scalaire ne répond pas à la question de savoir quelle est la région réalisable complète $\mathcal{R} \subset [0,1]^3$ des triplets $(\mathsf{Conf}, \mathsf{Rel}, \mathsf{Opp})$ atteignables [1]. Deux systèmes de produit CRO identique ($= 0{,}4$) peuvent présenter des profils radicalement différents ; seule la caractérisation de $\mathcal{R}$ permet de déterminer quels profils sont réalisables et quels sont les arbitrages Pareto-optimaux [306].

Deux conjectures guident l'exploration. La première, dite de *convexité*, pose que $\mathcal{R}$ est convexe dans $[0,1]^3$, car la composition probabiliste de deux protocoles génère un troisième avec métriques interpolées [1]. La seconde, dite de *frontière polyédrale*, pose que la frontière de Pareto de $\mathcal{R}$ est définie par un système fini d'inégalités linéaires issues de Fano [60], Pinsker [61] et du principe de traitement des données [42]. Des techniques issues de la programmation convexe [306, 307] et de la théorie taux-distortion étendue [308, 309] semblent prometteuses pour attaquer ces questions.

5.4.4.3 Généralisation au chiffrement homomorphe (FHE)

Le chiffrement totalement homomorphe [10, 239, 240] maximise Conf, les données restent chiffrées tout au long du calcul, mais dégrade conjecturalement Opp, car l'interprète institutionnel ne peut extraire d'information verdictuelle d'un chiffré homomorphe sans clé de déchiffrement [310, 311]. Cette tension n'est pas encore formalisée dans le cadre CLO. La résolution pourrait passer par des constructions autorisant un décryptage partiel contrôlé [312, 313] vers la couche Clay sans compromettre la couche Gold ; il s'agit d'une conjecture.

5.4.4.4 Généralisation au calcul multi-parties sécurisé (MPC)

Dans un protocole MPC à n parties [162, 163, 237, 238, 101], l'opposabilité agrégée

$$\mathsf{Opp}_{\text{MPC}} = \frac{I(V_1, \ldots, V_n; \Sigma \mid C)}{H(V_1, \ldots, V_n \mid C)} \tag{5.12}$$

peut exhiber des comportements radicalement différents de l'opposabilité centralisée [1]. Des effets d'amplification (chaque partie apportant une vue partielle enrichissant l'information de verdict) ou de cancellation (vues partielles contradictoires réduisant $I(V_1, \ldots, V_n; \Sigma \mid C)$) sont théoriquement envisageables, sous réserve de formalisation. La structure du Trilemme CRO se préserve-t-elle dans ce cadre ? Des techniques issues du modèle UC [294, 295] et de la théorie des jeux coopératifs [314, 315] semblent indiquées.

5.4.4.5 Cadre quantique quantitatif

La migration vers des constructions quantiques, commitments basés sur les réseaux [316, 317, 221], STARKs [287, 288], préserve-t-elle les propriétés de confidentialité et de fiabilité de vérification établies à la section 3.3, sachant que les engagements de Pedersen reposent sur le logarithme discret et ne sont pas post-quantiques ? Quelles bornes CLO quantitatives s'obtiennent pour des adversaires Grover [220, 318] ? L'opposabilité naturelle pour des protocoles à r rounds

$$\mathsf{Opp}_r = \frac{I(V; \Sigma_1, \ldots, \Sigma_r \mid C)}{H(V \mid C)} \tag{5.13}$$

satisfait-elle une variante du Trilemme CRO ? Ces questions prolongent l'étape B de la progression, par l'établissement de bornes généralisées.

L'extension quantique (Contribution C3, section 2.4) a ouvert cette voie en introduisant les paramètres Δ_q et η_q. Le programme de recherche vise maintenant à calibrer ces paramètres pour les signatures NIST PQC (ML-DSA [23], SLH-DSA [24]), pour lesquelles $\eta_q = 0$, puis à développer une théorie quantitative des pertes d'interprétabilité pour le scénario d'un support quantique [45, 250].

Trois pistes théoriques prolongent cette extension. **(D) Contraction.** Pour un canal Λ de coefficient de contraction η_Λ (inégalité de traitement des données forte), on aurait $\mathsf{Opp}^q \leq \eta_\Lambda \, \mathsf{Opp}$, ce qui remplacerait le terme additif $\eta_q H(C)$ par un facteur multiplicatif. **(E) Granularité et capacité.** Lier α et Δ (un interprète plus capable distingue des verdicts plus fins) ferait dépendre γ de Δ et modifierait le régime de la forme raffinée. **(B2) Contexte privé.** Pour SOTP, un modèle où une partie $\tilde{C}$ du contexte est transmise à l'institution seule (et non publique) permettrait de donner un statut prouvé aux minorations d'opposabilité, aujourd'hui heuristiques.

5.4.4.6 Enseignements méthodologiques de la formalisation Lean4

La formalisation Lean4 du noyau algébrique du Trilemme CRO (section 3.4) a révélé trois leçons structurelles pour le développement du sous-domaine.

Propriétés informationnelles comme conditions vérifiables. La formalisation intègre Fano et Pinsker comme champs explicites de la structure `ProtocolInstance` tandis qu'elle traite l'extraction bornée et le régime de confidentialité comme hypothèses du théorème. Ce choix transforme des propriétés profondes en conditions vérifiables à chaque instance, clarifiant le statut épistémique du théorème.

Cohérence et portée du théorème. La formalisation produit deux témoins qui démontrent la non-vacuité et la nécessité des hypothèses. Le *témoin de cohérence* atteint exactement la borne théorique pour une instance du modèle abstrait, confirmant que les hypothèses formelles sont compatibles (ce point n'est pas réalisable par un protocole, Remarque 3.8). Le *témoin de portée* vérifie les Hypothèses 1, 2′ et 3 mais s'écarte du régime de confidentialité, atteignant $1/4$ constant, ce qui établit que ce régime est nécessaire à la borne. Le cas limite complet est documenté à la sous-section 3.4.9.

Couverture du corpus et scalabilité. La formalisation couvre le noyau algébrique du théorème. L'extension aux constructions SOTP complètes et aux résultats post-quantiques constitue une direction de recherche future, estimée à un investissement substantiel mais réaliste pour une équipe dédiée.

5.4.4.7 Extension de la formalisation Lean4 : SOTP et PQ

La formalisation Lean4 actuelle (annexe B) couvre intégralement le noyau algébrique du Trilemme CRO classique, y compris les témoins de cohérence et de portée. Deux extensions restent à développer.

- **Extension SOTP.** La formalisation des constructions SOTP-Low, SOTP-Base et SOTP-High nécessiterait la formalisation des réductions cryptographiques (PRG, DLog, q-SDH) et des algorithmes de compression Johnson-Lindenstrauss. L'effort est estimé à 1000–1500 lignes additionnelles.
- **Extension post-quantique.** La formalisation du Trilemme CRO PQ nécessiterait l'intégration des inégalités quantiques (Pinsker quantique, Gentle Measurement, Fano quantique) dans une bibliothèque de théorie de l'information quantique. L'effort est estimé à 1000–1500 lignes additionnelles.

Cette extension, estimée à 2000–3000 lignes additionnelles au total, constituerait la première certification mécanique complète d'un cadre cryptographique institutionnel.

5.4.5 Axe IV. Cryptographie institutionnelle et intelligence artificielle

5.4.5.1 Interprètes institutionnels artificiels

Le cadre CLO modélise l'interprète institutionnel par sa capacité cognitive Δ et un espace de verdicts $\mathcal{V}$ [1, 38]. Un modèle de langage de grande taille (LLM) utilisé comme interprète présente des propriétés qualitativement différentes, puisque Δ_{LLM} peut dépasser $H(\mathcal{C})$ grâce à des connaissances hors-contexte [319, 320], mais est également stochastique et potentiellement adversarial [321, 322]. Si $\Delta \gtrsim H(\mathcal{C})$, la borne CRO (forme raffinée (2.49)) peut-elle être approchée arbitrairement ? Autrement dit, des interprètes IA relèvent-ils fondamentalement la frontière de Pareto dans l'espace CLO ? Cette question est ouverte [323]. Un adversaire IA, LLM finement ajusté pour l'extraction d'information institutionnelle, constitue-t-il une menace qualitativement nouvelle pour la couche Clay, ou reste-t-il borné par les limites issues de la théorie de l'information [42] ? Les deux questions relèvent de l'étape F du programme, car elles requièrent d'abord une définition formelle de Δ_{LLM} avant toute borne [324].

5.4.5.2 Apprentissage automatique comme outil d'estimation CLO

Les métriques CLO sont définies au sens de la théorie de l'information [73, 42] ; leur estimation sur données réelles est computationnellement difficile [325]. Les techniques d'estimation d'information mutuelle par apprentissage (MINE [326], méthodes par différence de log-vraisemblance [327, 328]) ouvrent une voie vers des évaluations empiriques automatisées des propriétés CLO. L'estimation de $H(\mathcal{C})$ pour des contextes institutionnels réels via des modèles de compression neuronaux [329, 330], l'estimation de Δ par des tests de compréhension automatisés sur corpus de décisions institutionnelles, ces directions permettraient de remplacer les estimations analytiques actuelles (ECDSA, Helios, zk-SNARKs) par des mesures directes. Leurs résultats resteraient soumis à calibration expérimentale [260, 261] ; ils constitueraient néanmoins la première validation empirique directe du cadre.

5.4.5.3 Audit cryptographique de l'intelligence artificielle

La direction inverse est également possible. Des protocoles SOTP permettant de prouver des propriétés de modèles IA, robustesse [331, 332], équité [333, 334], conformité réglementaire [335, 336], à des régulateurs institutionnels sans révéler les poids du modèle constituent une application naturelle du paradigme CLO. L'audit cryptographique d'un modèle de décision consisterait ainsi à

prouver sa conformité via un schéma SOTP-High sans exposer son architecture. Ce programme croise la vérification du calcul (*verifiable computation*) [337, 338] et la gouvernance de l'IA [339, 340], territoire d'application neuf pour lequel le cadre CLO-CRO-SOTP est théoriquement armé.

5.4.6 Programme de recherche à horizon structuré

L'Arbitre

L'arbitre quitte l'exploration. Quatre axes ont été ouverts, qui portent sur les fondations computationnelles, la voie protocolaire, les extensions théoriques et l'intelligence artificielle. Chacun ouvre des territoires prometteurs, mais en partie encore spéculatifs. Il faut désormais planifier, en distinguant ce qui peut être fait en un an, en trois ans ou en dix ans selon que cela dépend d'une preuve, d'un financement ou d'une communauté. L'arbitre note que le propos relève désormais moins d'un chercheur isolé que d'un programme qui se donne des échéances.

5.4.6.1 Horizon court terme (1–3 ans) : consolidation des fondations

Cinq tâches conditionnent les horizons ultérieurs. D'abord, écrire l'argument qui exclut l'inversion successive par extraction de racines, puis soumettre AIIP à la cryptanalyse ; la robustesse de cette hypothèse est préalable à tout usage applicatif du CASH Toolkit [270]. Ensuite, étendre la formalisation Lean4 à SOTP et au cadre post-quantique (cf. sous-section 5.4.4.7), avec pour objectif d'élargir la couverture de l'annexe B sans modifier la borne. Parallèlement, exhiber la réduction UC entre SOTP-High et ZK-NR v3, ce qui fermerait formellement la boucle entre la théorie abstraite de SOTP (section 3.3) et son instanciation composable [263, 294]. Puis, prouver un théorème de composition garantissant que l'assemblage $(CEE \parallel AOW \parallel SH)$ en Gold-Iron-Clay préserve les bornes CRO à un facteur constant. Enfin, exécuter le programme expérimental spécifié au chapitre 4.

Les six protocoles y sont décrits jusqu'au niveau opérationnel (stratification des échantillons, estimateurs, critères de fiabilité inter-évaluateurs, seuils de falsification) mais aucun n'a été déployé (sous-section 4.2.8.3). Tant que Δ, $H(\mathcal{C})$, Δ_q et η_q demeurent estimés par triangulation documentaire, sans mesure auprès d'acteurs institutionnels réels, les bornes CRO conservent le statut de résultats conditionnels, puisqu'elles sont mathématiquement établies sous hypothèses, sans calibration empirique. Le déploiement suppose trois préalables non techniques, à savoir l'accord institutionnel des juridictions et régulateurs approchés, l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche et un financement sur un horizon de vingt-six mois. L'audit post-électoral Helios de la section 4.2.3, le plus léger en ressources et le seul entièrement internalisable à l'ENSP, constitue le point d'entrée naturel, puisqu'il valide Opp sur un système réellement déployé et fournit le premier point de calibration du cadre.

5.4.6.2 Horizon moyen terme (3–5 ans) : élargissement du domaine

La théorie CLO computationnelle, définitions de $(\mathsf{Conf}_{\text{comp}}, \mathsf{Rel}_{\text{comp}}, \mathsf{Opp}_{\text{comp}})$ via adversaires PPT [4, 189] et établissement du trilemme dans ce cadre renforcé, est la priorité théorique centrale de cet horizon. En parallèle, les variantes du Trilemme CRO pour FHE et MPC [10, 238] doivent être démontrées ou réfutées ; les bornes d'opposabilité atteignables dans ces extensions restent inconnues. Des outils d'estimation de $H(\mathcal{C})$ et Δ par apprentissage automatique peuvent être développés et calibrés sur des preuves existantes dont les métriques CLO ont été estimées analytiquement ($0{,}437$ pour Helios, $0{,}572$ pour zk-SNARKs et $0{,}273$ pour ECDSA), sous réserve que les estimations analytiques constituent une référence raisonnablement proche des mesures directes. La contribution à la standardisation, intégration de l'opposabilité dans les standards NIST post-quantiques, cadrage d'un futur standard ISO/IEC, peut débuter sur cet horizon.

5.4.6.3 Horizon long terme (5–10 ans) : sous-domaine établi

La vision décennale est celle d'un sous-domaine reconnu dans les conférences de cryptologie (CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT), avec sa propre journée de travail spécialisée, des programmes doctoraux dédiés dans les universités de recherche ainsi que des venues propres (*International Symposium on Institutional Cryptography*, *Journal of Institutional Cryptography*). Scientifiquement, l'horizon décennal vise la caractérisation complète de $\mathcal{R} \subset [0,1]^3$, frontière de Pareto exacte comprise, une théorie unifiée couvrant protocoles non interactifs, interactifs et multi-parties sous un cadre CLO-CRO étendu. Si AIIP résiste à la cryptanalyse, cet horizon inclut aussi des primitives CASH soumises à standardisation.

TABLE 5.14 – Synthèse des perspectives par contribution et horizon

Contribution	Court terme	Moyen terme	Long terme
C1 (CLO)	Déploiement du protocole (chap. 4, non exécuté)	Outils ML d'estimation	Standards ISO/IEC
C2 (CRO classique)	Extension Lean4 à SOTP et PQ	Extensions FHE/MPC	Caractérisation $\mathcal{R}$
C3 (CRO post-quantique)	Mesure de Δ_q (ML-DSA, SLH-DSA)	Théorie η_q (options D, E)	PQC certifié CLO
C4 (SOTP)	Modèle à contexte privé (B2), Réduction SOTP→ZK-NR	Preuve ou réfutation de la conjecture d'optimalité	Théorie unifiée, implémentations de référence
C5 (Lean4)	Extension couverture SOTP et PQ	Certification UC	Vérificateur automatique, intégration Mathlib et Coq/Isabelle
C6 (Protocoles)	Déploiement Helios audit post-électoral	Validation multi-institutionnelle	Standards empiriques

5.4.6.4 Financements envisagés

Agences nationales. MINRESI (Cameroun), ANR (France).
Agences internationales. NSF SaTC (États-Unis), IDRC (Canada), Horizon Europe (EU).
Partenariats institutionnels. LIMSI (Cameroun), NIST (PQC validation), IBM Quantum (accès simulateur).

5.4.6.5 Suivi longitudinal

Les travaux antérieurs [76] et la section 2.4 invitent à mesurer l'évolution des paramètres à mesure que les institutions acquièrent de l'expérience, selon les lois

$$\Delta(t) = \Delta_\infty(1 - e^{-t/\tau}) \tag{5.14}$$

$$\Delta_q(t) = \Delta_{q,\infty}(1 - e^{-t/\tau_q}) \tag{5.15}$$

$$\eta_q(t) = \eta_{q,0} \cdot e^{-t/\tau_{\text{hw}}} \tag{5.16}$$

où τ est la constante de temps d'apprentissage institutionnel et τ_{hw} reflète l'amélioration du matériel quantique. Ce programme longitudinal représente une direction de recherche à 3–5 ans.

L'Arbitre

L'arbitre retient que le voyage ne s'arrête pas ici. Les bornes existent sous hypothèses, tandis que les constructions ont des propriétés prouvées et une opposabilité encore heuristique. Une borne

de terme dominant $O(\lambda^{-2})$ reste ouverte, de même que les extensions au calcul homomorphe et multi-parties ; les paramètres quantiques Δ_q et η_q restent quant à eux à calibrer sur des acteurs réels. Ce qui a été construit est prouvé là où il est dit prouvé et conjecturé là où il est dit conjecturé. Ce qui reste à construire est plus vaste encore, mais une carte existe désormais pour s'y orienter. Un sous-domaine est en marche avec ses questions ouvertes, ses hypothèses à valider et sa communauté qui commence à se constituer autour d'elles.

5.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 5

Ce chapitre a soumis le cadre théorique construit aux chapitres 2 et 3 à l'épreuve de la cohérence interne et de l'interprétation. Quatre résultats structurent le bilan.

Le premier est une calibration. Les ordres de grandeur retenus pour les systèmes étudiés sont mutuellement cohérents et plausibles au regard de la littérature cognitive. Cette cohérence ne vaut pas validation, car les valeurs ont été fixées par calibration rétrospective et les systèmes déployés ne sont pas des instances du Trilemme (Remarque 2.19). De plus, les produits post-quantiques illustratifs dépassent la majoration.

Le deuxième est épistémologique. La formalisation Lean4 et la relecture des définitions ont conduit à préciser quatre points, à savoir la nécessité du régime de confidentialité, le rapport entre la formulation initiale de la borne et sa formulation certifiée, la distinction entre fiabilité de reconstruction et fiabilité de vérification ainsi que le caractère non réalisable du témoin de cohérence. Ces précisions délimitent la portée des résultats et montrent l'intérêt de combiner certification mécanique et examen des définitions.

Le troisième est structurel. Sous ses hypothèses, le Trilemme CRO formalise la tension que le paradoxe de l'authenticité invisible décrivait. Une opposabilité élevée exige que la preuve informe le verdict, ce qui, pour un interprète admissible, passe par de l'information sur le message ou par la capacité Δ, alors que l'information sur le message dégrade la confidentialité. La forme raffinée précise quel facteur limite l'opposabilité selon le régime. L'extension post-quantique montre que la structure de la borne est la même pour des preuves quantiques. Elle montre aussi que le terme de perte η_q est nul pour les signatures post-quantiques actuelles, qui sont des chaînes de bits.

Le quatrième est prospectif. La cryptographie institutionnelle dispose d'un formalisme, d'une borne prouvée sous hypothèses, de constructions et d'une certification mécanique, mais il lui manque des mesures. Quatre directions restent ouvertes, en l'occurrence la calibration empirique de Δ et Δ_q par des études contrôlées, avec les critères de réfutation fixés au chapitre 4 ; l'extension du cadre aux protocoles interactifs et multi-parties ; la preuve ou la réfutation de la conjecture d'optimalité des constructions SOTP ; enfin la complétion de la couverture formelle Lean4. Ces ouvertures délimitent le périmètre de ce travail et tracent le programme d'un sous-domaine dont le développement commence.

La conclusion générale dresse le bilan synthétique de l'ensemble.

CONCLUSION GÉNÉRALE

1 RETOUR SUR LES OBJECTIFS DE RECHERCHE

Le **paradoxe de l'authenticité invisible** [1], selon lequel une preuve cryptographique mathématiquement irréprochable peut demeurer institutionnellement opaque, formalise une tension latente entre les exigences cryptographiques et l'utilité institutionnelle qui passe par l'interprétabilité des preuves par les arbitres (juge, régulateur, auditeur) non-experts. Nous nous sommes servi d'exemples illustratifs [28, 27] décrits à la section 1.2.4 pour matérialiser la réalité de cette situation et en faciliter la compréhension. Ce paradoxe génère la problématique centrale formulée ci-dessous.

Problématique centrale

Comment, d'une part, concilier la sécurité cryptographique qui requiert l'opacité computationnelle avec l'interprétabilité institutionnelle qui requiert la transparence sémantique ? D'autre part, existe-t-il des limites fondamentales aux compromis réalisables entre confidentialité, fiabilité et opposabilité ?

Cette thèse y répond en traitant les six objectifs qui en découlent, avec le statut propre à chacun.

Obj 1.1. Formalisation. Peut-on formaliser l'utilité institutionnelle d'un protocole cryptographique ? Nous avons défini trois mesures issues de la théorie de l'information [73, 42], à savoir Conf (statistique), la fiabilité distinguée en $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$ (reconstruction) et $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ (vérification), enfin $\mathsf{Opp} = I(V;\Sigma|C)/H(V|C)$, dont l'inégalité $I(V;\Sigma|C) \le \min\{H(\Sigma|C), H(V|C)\} \le \alpha H(\mathcal{C})$ formalise le goulot contextuel. L'opposabilité Opp était absente de tout cadre cryptographique antérieur.

Obj 1.2. Bornes. Existent-ils des limites fondamentales sur les compromis réalisables ? Sous quatre hypothèses institutionnelles explicites, nous avons établi la borne

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \;\le\; \frac{1}{\gamma}\left(\frac{\Delta}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{CG.1}$$

où $\gamma = \alpha H(C) - 1 \ge 1$ et κ est la constante du régime de préservation de la confidentialité (Hypothèse 2.4). Le terme dominant de cette borne est $\Delta/(\gamma\lambda)$; les autres sont en $O(\lambda^{-2})$. La forme raffinée (2.49) identifie le régime ($H(\mathcal{C}) > H^\sharp$) où la capacité d'extraction institutionnelle est la contrainte liante, la puissance de calcul de l'adversaire passant au second plan. La formulation publiée [76] s'obtient comme cas particulier.

Obj 1.3. Extension quantique. Les bornes CRO se préservent-elles face aux adversaires quantiques ? Nous avons établi le Trilemme CRO post-quantique

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q_{\text{rec}} \cdot \mathsf{Opp}^q \;\le\; \frac{1}{\gamma_q}\left(\frac{\Delta_q}{\lambda} + \frac{\kappa(\Delta_q+1)}{\lambda^2} + \frac{\kappa^2}{\lambda^3}\right) \tag{CG.2}$$

où Δ_q est la capacité d'extraction quantique et η_q quantifie la perte d'interprétabilité, nulle pour les preuves qui sont des chaînes de bits classiques, dont les signatures ML-DSA et SLH-DSA.

Obj 1.4. Optimalité. Peut-on approcher ces bornes ? La famille SOTP propose une construction par régime, SOTP-Low, SOTP-Base (projection Johnson-Lindenstrauss) et SOTP-High (Groth16). Leur

confidentialité et leur fiabilité de vérification sont prouvées sous des hypothèses standard ; leur opposabilité est guidée par une heuristique de conception, tandis que leur optimalité demeure conjecturale (Conjecture 3.1). Cet objectif est donc partiellement atteint.

Obj 1.5. Vérification. Comment certifier la correction d'un théorème complexe ? La formalisation Lean4 a certifié mécaniquement le noyau algébrique du théorème (section 3.4), ainsi que la forme raffinée de la borne. Fano et Pinsker y sont posés comme propriétés des instances de protocole ; les hypothèses institutionnelles y sont aussi explicitées. La formalisation a produit deux témoins, l'un de cohérence (un point du modèle abstrait où la borne est atteinte, non réalisable par un protocole), l'autre de portée (une instance hors régime atteint $1/4$). Le détail de ce que la certification a rendu explicite, hypothèses, constantes et régime de validité, est présenté à la sous-section 3.4.9.

Obj 1.6. Expérimentation. Comment rendre ces bornes testables ? Six protocoles opérationnels dotent chacun des paramètres institutionnels d'une définition mesurable, d'un estimateur et d'un plan d'échantillonnage. Ils fixent aussi les seuils à partir desquels le modèle serait réfuté (tableau 4.7). Une calibration illustrative sur des systèmes déployés vérifie que les ordres de grandeur retenus sont mutuellement cohérents ; ces systèmes ne sont pas des instances du théorème. Le programme expérimental lui-même n'a d'ailleurs pas été déployé dans le cadre de cette thèse.

À la question de savoir si confidentialité, fiabilité et opposabilité peuvent être simultanément maximisées, la thèse répond par la négative sous quatre hypothèses institutionnelles explicites. Le produit y est borné par une quantité dont le terme dominant est $\Delta/(\gamma\lambda)$, tandis que la forme raffinée identifie exactement le régime ($H(\mathcal{C}) > H^\sharp$) où la capacité d'extraction institutionnelle est la contrainte liante. Le noyau algébrique de ce résultat est certifié en Lean4 et sa portée est délimitée, puisque les systèmes déployés à haute fiabilité de vérification n'en sont pas des instances et servent à calibrer les ordres de grandeur. L'existence de constructions atteignant la borne est formulée comme conjecture et constitue, avec la mesure expérimentale de Δ par l'estimateur $\hat{I}(V;\Sigma|M,C)$, le programme ouvert par ce travail.

2 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS

Le cycle Obj 1.1 → Obj 1.2 → Obj 1.3 → Obj 1.4 → Obj 1.5 → Obj 1.6 suivant la progression F→B→E→S→C→X constitue le squelette logique de la thèse. Six contributions techniques (C1–C6) et trois apports transversaux en émergent.

Contributions techniques (C1–C6)

TABLE CG.1 – Synthèse des six contributions

Étape	Contribution	Résultat clé
F (Formaliser)	C1 : Cadre CLO	Métriques Conf, $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$/$\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$, Opp ; goulot contextuel
B (Borner)	C2 : Trilemme CRO classique	Borne $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$ et forme raffinée
E (Étendre)	C3 : Trilemme CRO post-quantique	Borne avec Δ_q, η_q ; calibration NIST PQC
S (Saturer)	C4 : Famille SOTP	Trois constructions (Conf, $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ prouvées) ; optimalité conjecturée
C (Certifier)	C5 : Certification Lean4	Noyau vérifié, témoins de cohérence et portée
X (eXpérimenter)	C6 : Programme de validation	Protocoles expérimentaux spécifiés, falsifiables

C1. Cadre CLO [1]. Premier cadre unifié formalisant Conf, Rel et Opp via la théorie de l'information, avec la distinction entre fiabilité de reconstruction et de vérification. Le théorème du goulot d'étranglement contextuel établit que $I(V;\Sigma|C) \leq \alpha H(\mathcal{C})$; un verdict déterministe donne $\mathsf{Opp} = 1$.

C2. Trilemme CRO conditionnel [76]. Première borne prouvée sur les compromis $(\mathsf{Conf}, \mathsf{Rel}, \mathsf{Opp})$, conditionnelle aux paramètres (Δ, α, β) et au régime de confidentialité $I(M;\Sigma|C) \leq \kappa/\lambda$. La forme explicite est $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \kappa(\Delta+1)/\lambda^2 + \kappa^2/\lambda^3)$; la forme raffinée, fondée sur l'identité $I(V;\Sigma|C) = I(V;M|C) + I(V;\Sigma|M,C)$ pour un interprète admissible, distingue un régime où Fano limite l'opposabilité et un régime où Δ la limite. La finesse de la borne reste une question ouverte.

C3. Trilemme CRO post-quantique [82]. Extension aux adversaires quantiques avec paramètres Δ_q et η_q. Calibration illustrative sur ML-DSA et SLH-DSA, pour lesquelles $\eta_q = 0$.

C4. Famille SOTP. Trois constructions, une par régime ; confidentialité et fiabilité de vérification prouvées sous PRG, DLog et q-PKE ; opposabilité guidée par une heuristique de conception ; optimalité conjecturée. Introduction du paradigme Gold-Iron-Clay.

C5. Formalisation Lean4. Certification mécanisée du noyau algébrique et de la forme raffinée. Fano et Pinsker posés comme propriétés d'instance, explicitation des hypothèses institutionnelles et production de deux témoins, l'un de cohérence (modèle abstrait), l'autre de portée. Les formulations alternatives issues de la certification sont présentées à la sous-section 3.4.9.

C6. Programme de validation falsifiable. Les protocoles expérimentaux permettant de mesurer Δ, α, β, Δ_q et η_q sont spécifiés jusqu'au niveau opérationnel (chapitre 4).

Apports transversaux

Apport constructif (de la borne au guide). La famille SOTP transforme le Trilemme CRO en guide de conception, sans établir que la borne est atteinte, question qui fait l'objet de la Conjecture 3.1. Comme CAP trouve son sens dans les systèmes distribués réels et FLP dans les protocoles partiels, le Trilemme CRO trouve un prolongement dans les trois variantes SOTP (section 5.3.9).

Apport méthodologique (la leçon de la formalisation). La formalisation Lean4 a conduit à des formulations plus précises de trois étapes des preuves publiées (sens d'une inégalité, statut de l'Hypothèse 2, résolution d'une optimisation). Elle a établi par un cas limite la nécessité du régime de confidentialité. La leçon, selon laquelle la formalisation gagne à précéder la publication, est développée à la sous-section 5.3.10. Les formulations alternatives sont présentées à la sous-section 3.4.9.

Apport épistémique (un programme falsifiable). Le chapitre 4 spécifie comment tester le cadre, transformant un résultat conditionnel en programme scientifique falsifiable au sens de Popper [93]. Sans cette spécification, le Trilemme CRO serait non testable ; avec elle, il est testable et critiquable (section 5.3.11).

3 POSITIONNEMENT DANS LA LITTÉRATURE

Quatre corpus ont abordé des aspects partiels du problème, à savoir la QIF [72], la sécurité utilisable [13], les études juridiques [7] et les trilemmes d'impossibilité (CAP [78, 79], FLP [80], Blockchain [119, 172]). Le cadre CLO-CRO s'en distingue en ce qu'il formalise simultanément les trois dimensions $(\mathsf{Conf}, \mathsf{Rel}, \mathsf{Opp})$, prouve une borne quantitative conditionnelle classique et quantique, propose des constructions dont l'optimalité est conjecturée et certifie mécaniquement une partie du résultat.

TABLE CG.2 – Positionnement par rapport aux travaux existants.

Cadre	Conf	Rel	Opp	Borne	Optimalité	Validation
QIF	Total	Total	Absent	Partielle	—	—
Sécurité utilisable	Partielle	Absent	Qualitative	Absent	—	Empirique
Études juridiques	Absent	Absent	Qualitative	Absent	—	—
CAP/FLP/Blockchain	Partielle	Partielle	Absent	Total	Oui	—
CLO-CRO (ce travail)	**Total**	**Total**	**Total**	**Oui (conditionnel)**	**Partiel (conjecture)**	**Spécifié, non déployé**

Échelle de couverture. Total (traitement formel complet) ; Partielle (traitement formel restreint à certains cas) ; Qualitative (traitement non formalisé) ; Absent (dimension non traitée).

4 PORTÉE DE LA THÈSE

La portée de cette thèse est quadruple.

Théorique. Les bornes C1–C3 établissent des limites fondamentales conditionnelles à des paramètres institutionnels mesurables.

Constructive. La famille SOTP (C4) propose, pour chaque régime, une construction aux propriétés cryptographiques prouvées ; qu'elle approche les bornes à facteur constant est conjecturé.

Certifiée. La formalisation Lean4 (C5) certifie mécaniquement le noyau algébrique du Trilemme CRO classique.

Méthodologique. Le programme de validation (C6) et la leçon de la formalisation (section 5.3.10) fournissent à la communauté des outils et des méthodes transférables.

5 LIMITATIONS ET TRAVAUX FUTURS

Quatre limitations délimitent le périmètre des contributions. Les hypothèses institutionnelles (Δ, α, β) ne sont pas encore validées par des études expérimentales ; les valeurs retenues, de quelques dizaines de bits, sont une calibration illustrative rendue plausible par la littérature sur la rationalité bornée. L'opposabilité des constructions SOTP est heuristique et leur optimalité conjecturée. La formalisation Lean4 couvre le noyau algébrique ; les constructions SOTP et l'extension post-quantique restent hors de son périmètre. Les constructions SOTP disposent d'implémentations de référence dans le dépôt compagnon, sans déploiement en conditions réelles. Une analyse complète des limitations est présentée à la section 5.3.8.

Les travaux futurs par contribution et par horizon sont détaillés au tableau 5.14.

Le programme futur s'organise selon trois directions structurantes.

Validation empirique. Les paramètres Δ, α, β, Δ_q, η_q doivent être mesurés sur des acteurs institutionnels réels. Le programme du chapitre 4 fournit la feuille de route.

Extension de la formalisation. La formalisation Lean4 doit être étendue à SOTP et au cadre post-quantique, une fois les bibliothèques de théorie de l'information quantique disponibles dans Mathlib (section 5.4.4.7).

Extension théorique. Les variantes du Trilemme CRO pour le chiffrement homomorphe, le calcul multi-parties et les contextes dynamiques restent à développer (section 5.4.4).

6 SIGNIFICATION

La cryptographie classique s'attache à la probabilité qu'un adversaire casse un protocole, alors que la cryptographie institutionnelle s'interroge sur la probabilité qu'un juge comprenne une preuve. Loin d'être une métrique de confort utilisateur, l'opposabilité Opp traduit une contrainte propre à la nature de l'information, de même rang que la confidentialité. Le Trilemme CRO dit que, sous ses hypothèses, certains compromis sont impossibles, indépendamment du talent des ingénieurs.

La certification Lean4 illustre un pari épistémologique selon lequel les théorèmes importants méritent une vérification mécanique.

La cryptographie institutionnelle dispose désormais d'un cadre composé de métriques (CLO), d'une borne d'impossibilité conditionnelle classique et quantique (CRO), de constructions (SOTP), d'une vérification formelle (Lean4) et d'un programme de validation (C6). Le travail restant (finesse de la borne, optimalité des constructions, calibration des paramètres, extensions FHE/MPC, validation empirique, standardisation) constitue un programme de recherche ouvert.

La cryptographie n'existe pas dans le vide. Elle sert des institutions humaines soumises à des contraintes cognitives, organisationnelles et procédurales. L'ignorance de ces contraintes engendre le paradoxe de l'authenticité invisible.

MOT DE LA FIN

Cette thèse a transformé en cadre quantitatif l'intuition qualitative selon laquelle les preuves cryptographiques sont opaques pour les interprètes institutionnels. Ce cadre réunit des métriques définies, des bornes prouvées sous hypothèses, des constructions, une certification mécanique et un programme de validation falsifiable. Dans le régime que la forme raffinée identifie, la contrainte dominante devient la capacité d'extraction de l'interprète, la puissance de calcul de l'adversaire passant au second plan. Cette inversion de perspective est l'idée centrale de cette thèse ; sa confirmation empirique reste à apporter.

L'arbitre le rappelait, *« La rigueur ne se suppose pas. Elle se vérifie. »* Cette thèse a vérifié et précisé ses résultats, documenté ces précisions et spécifié comment tester ce qui reste à établir. En cela, la science se distingue de la spéculation.

L'Arbitre

L'arbitre referme le dossier sans avoir résolu le paradoxe, puisque le Trilemme CRO établit qu'aucun protocole ne peut le résoudre entièrement, que ce soit en environnement classique [76] ou quantique [82]. Il dispose toutefois désormais de ce que la cryptographie classique ne lui avait jamais offert, à savoir une métrique pour mesurer à quel point un protocole s'approche de ce qu'il peut interpréter [1] ainsi qu'une famille de constructions pour commencer. Le paradoxe de l'authenticité invisible n'est plus invisible puisqu'il est formalisé et borné, sous des hypothèses qu'il reste à mesurer. Ce que l'arbitre ne comprend pas encore entièrement, la théorie lui dit maintenant combien cela lui coûte en bits.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. « Cryptographic Legal Opposability (CLO) Framework : Confidentiality-Reliability-Opposability Trade-offs in Institutional Cryptography ». In : *IEEE Access* 14 (2026), p. 20427-20445. doi : 10.1109/ACCESS.2026.3660105.

[2] W. Diffie et M. E. Hellman. « New Directions in Cryptography ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 22.6 (1976), p. 644-654. doi : 10.1109/TIT.1976.1055638.

[3] S. Goldwasser et S. Micali. « Probabilistic Encryption ». In : *Journal of Computer and System Sciences* 28.2 (1984), p. 270-299. doi : 10.1016/0022-0000(84)90070-9.

[4] O. Goldreich. *Foundations of Cryptography : Volume 1, Basic Tools*. Cambridge University Press, 2001. isbn : 978-0521791724.

[5] *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act)*. U.S. Public Law 106-229, 114 Stat. 464. consulted on 20 august 2025. 2000. url : https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senate-bill/761.

[6] *Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on Electronic Identification and Trust Services (eIDAS)*. Official Journal of the European Union, L 257/73. consulted on 27 september 2025. 2014. url : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.

[7] O. S. Kerr. « Digital Evidence and the New Criminal Procedure ». In : *Columbia Law Review* 104.1 (2004), p. 279-318. doi : 10.2307/4099370.

[8] S. Mason. *Electronic Evidence : Disclosure, Discovery & Admissibility*. LexisNexis Butterworths, 2007.

[9] S. Goldwasser, S. Micali et C. Rackoff. « The Knowledge Complexity of Interactive Proof-Systems ». In : *Proc. 17th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. Providence, RI, USA, 1985, p. 291-304. doi : 10.1145/22145.22178.

[10] C. Gentry. « Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices ». In : *Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. 2009, p. 169-178. doi : 10.1145/1536414.1536440.

[11] Z. Brakerski et V. Vaikuntanathan. « Efficient Fully Homomorphic Encryption from (Standard) LWE ». In : *Proc. 52nd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2011, p. 97-106. doi : 10.1109/FOCS.2011.12.

[12] T. P. Pedersen. « Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing ». In : *Advances in Cryptology—CRYPTO '91*. Sous la dir. de J. Feigenbaum. 1991, p. 129-140. doi : 10.1007/3-540-46766-1_9.

[13] J. Bonneau et al. « The Quest to Replace Passwords : A Framework for Comparative Evaluation of Web Authentication Schemes ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. 2012, p. 553-567. doi : 10.1109/SP.2012.44.

[14] C. Herley. « So Long, and No Thanks for the Externalities : The Rational Rejection of Security Advice by Users ». In : *Proc. 2009 New Security Paradigms Workshop (NSPW)*. Oxford, UK, 2009, p. 133-144. doi : 10.1145/1719030.1719050.

[15] A. Whitten et J. D. Tygar. « Why PGP Is Not Used : A Usability Evaluation of PGP 5.0 ». In : *Proc. 8th USENIX Security Symposium*. 1999, p. 169-187.

[16] A. Adams et M. A. Sasse. « Users Are Not the Enemy ». In : *Communications of the ACM* 42.12 (1999), p. 40-46.

[17] A. Barredo Arrieta et al. « Explainable Artificial Intelligence (XAI) : Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI ». In : *Information Fusion* 58 (2020), p. 82-115.

[18] A. Adadi et M. Berrada. « Peeking inside the Black-Box : A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI) ». In : *IEEE Access* 6 (2018), p. 52138-52160.

[19] National Institute of Standards and Technology. *Post-Quantum Cryptography Standardization*. NIST. consulted on 17 august 2025. 2024. URL : https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography.

[20] G. Alagic et al. *Status Report on the Second Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process*. Rapp. tech. NIST IR 8309. NIST, 2020.

[21] D. Moody et al. *Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process*. Rapp. tech. NIST IR 8413. National Institute of Standards et Technology, 2022. DOI : 10.6028/NIST.IR.8413.

[22] R. Avanzi et al. « Kyber : A CCA-Secure Module-Lattice-Based KEM ». In : *IEEE European Symposium on Security and Privacy*. 2022, p. 353-367.

[23] L. Ducas et al. « CRYSTALS-Dilithium : A Lattice-Based Digital Signature Scheme ». In : *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems* 2018.1 (2018), p. 238-268.

[24] A. Hülsing et al. *SPHINCS+ : Submission to the NIST Post-Quantum Project*. NIST PQC Submission. 2022.

[25] D. Boneh et al. « Random Oracles in a Quantum World ». In : *Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2011*. Springer, 2011, p. 41-69.

[26] J. Watrous. « Zero-Knowledge against Quantum Attacks ». In : *SIAM Journal on Computing* 39.1 (2009), p. 25-58.

[27] B. Adida et al. « Electing a University President Using Open-Audit Voting : Analysis of Real-World Use of Helios ». In : *Proc. 2009 Conference on Electronic Voting Technology/Workshop on Trustworthy Elections (EVT/WOTE)*. 2009, p. 1-10. URL : https://www.usenix.org/legacy/events/evtwote09/tech/full_papers/adida.pdf.

[28] International Association for Cryptologic Research. *2025 IACR Election Update*. IACR News. consulted on 12 december 2025. Nov. 2025. URL : https://www.iacr.org/news/item/27138.

[29] J. Groth. « On the Size of Pairing-Based Non-Interactive Arguments ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2016*. Sous la dir. de M. Fischlin et J.-S. Coron. Berlin, Heidelberg : Springer, 2016, p. 305-326. DOI : 10.1007/978-3-662-49890-3_12.

[30] E. Ben-Sasson et al. « Scalable Zero Knowledge with No Trusted Setup ». In : *Advances in Cryptology—CRYPTO 2019*. Springer, 2019, p. 701-732.

[31] A. Gabizon, Z. J. Williamson et O. Ciobotaru. *PLONK : Permutations over Lagrange-Bases for Oecumenical Noninteractive Arguments of Knowledge*. Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953. 2020. URL : https://eprint.iacr.org/2019/953.

[32] E. Casey. « Digital Evidence : The Perspective of the Forensic Scientist ». In : *Handbook of Digital Forensics and Investigation*. Sous la dir. d'E. Casey. Academic Press, 2016, p. 23-48.

[33] R. Garratt et M. van Oordt. *Privacy as a Public Good : A Case for Electronic Cash*. Staff Working Paper 2019-24. Bank of Canada, 2019.

[34] S. Goldwasser, S. Micali et R. L. Rivest. « A Digital Signature Scheme Secure Against Adaptive Chosen-Message Attacks ». In : *SIAM Journal on Computing* 17.2 (1988), p. 281-308.

[35] V. Shoup. « OAEP Reconsidered ». In : *Journal of Cryptology* 15.4 (2001), p. 223-249.

[36] D. K. Citron et F. Pasquale. « The Scored Society : Due Process for Automated Predictions ». In : *Washington Law Review* 89.1 (2014), p. 1-33. URL : https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol89/iss1/2.

[37] E. Casey. *Digital Evidence and Computer Crime : Forensic Science, Computers, and the Internet*. 3rd. Academic Press, 2011.

[38] H. A. Simon. *Models of Bounded Rationality : Empirically Grounded Economic Reason*. T. 2. Cambridge, MA : MIT Press, 1982. ISBN : 978-0-262-69083-9.

[39] N. Cowan. « The Magical Number 4 in Short-Term Memory : A Reconsideration of Mental Storage Capacity ». In : *Behavioral and Brain Sciences* 24.1 (2001), p. 87-114.

[40] K. A. Ericsson et W. Kintsch. « Long-Term Working Memory ». In : *Psychological Review* 102.2 (1995), p. 211-245. DOI : 10.1037/0033-295X.102.2.211.

[41] E. Casey et C. W. Rose. « Forensic Analysis ». In : *Handbook of Digital Forensics and Investigation*. Sous la dir. d'E. Casey et al. Academic Press, 2010, p. 21-62. DOI : 10.1016/B978-0-12-374267-4.00002-1.

[42] T. M. Cover et J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*. 2nd. Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2006. ISBN : 978-0-471-24195-9.

[43] A. D. Wyner. « The Wire-Tap Channel ». In : *Bell System Technical Journal* 54.8 (1975), p. 1355-1387. DOI : 10.1002/j.1538-7305.1975.tb02040.x.

[44] A. D. Wyner et J. Ziv. « The Rate-Distortion Function for Source Coding with Side Information at the Decoder ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 22.1 (jan. 1976), p. 1-10.

[45] M. A. Nielsen et I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th anniversary. Cambridge University Press, 2010.

[46] M. M. Wilde. *Quantum Information Theory*. 2nd. Cambridge University Press, 2017.

[47] F. Hiai et D. Petz. « The Proper Formula for Relative Entropy and Its Asymptotics in Quantum Probability ». In : *Communications in Mathematical Physics* 143.1 (1991), p. 99-114.

[48] P.-A. Fouque et al. *Falcon : Fast-Fourier Lattice-Based Compact Signatures over NTRU*. NIST PQC Submission. 2022.

[49] G. A. Miller. « The Magical Number Seven, Plus or Minus Two : Some Limits on Our Capacity for Processing Information ». In : *Psychological Review* 63.2 (1956), p. 81-97. DOI : 10.1037/h0043158.

[50] D. Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. New York : Farrar, Straus et Giroux, 2011. ISBN : 978-0374275631.

[51] *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union, L 119/1. consulted on 22 september 2025. 2016. URL : http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[52] U.S. Supreme Court. « Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 ». In : (1993). consulted on 3 november 2025. URL : https://supreme.justia.com/cases/federal/us/509/579/.

[53] L. de Moura et al. « The Lean Theorem Prover (System Description) ». In : *Proc. 25th International Conference on Automated Deduction (CADE)*. 2015, p. 378-388.

[54] L. de Moura et S. Ullrich. *The Lean 4 Programming Language and Theorem Prover*. consulted on 9 november 2025. 2021. URL : https://lean-lang.org/.

[55] The mathlib Community. « The Lean Mathematical Library ». In : *Proc. 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP)* (2020). consulted on 22 september 2025. URL : https://leanprover-community.github.io/mathlib-paper.pdf.

[56] F. Wiedijk. *The Seventeen Provers of the World*. Springer, 2007.

[57] G. Gonthier. « Formal Proof—The Four-Color Theorem ». In : *Notices of the AMS* 55.11 (2008), p. 1382-1393.

[58] X. Leroy. « Formal Verification of a Realistic Compiler ». In : *Communications of the ACM* 52.7 (2009), p. 107-115.

[59] K. Bhargavan et al. « Everest : Towards a Verified, Drop-In Replacement of HTTPS ». In : *Proc. 2nd Summit on Advances in Programming Languages (SNAPL)*. 2017.

[60] R. M. Fano. *Transmission of Information : A Statistical Theory of Communications*. Cambridge, MA : MIT Press et John Wiley & Sons, 1961.

[61] M. S. Pinsker. *Information and Information Stability of Random Variables and Processes*. Holden-Day, 1964.

[62] I. Damgård. « Collision Free Hash Functions and Public Key Signature Schemes ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT '87*. Springer, 1987, p. 203-216.

[63] G. Barthe et al. « EasyCrypt : A Tutorial ». In : *Foundations of Security Analysis and Design VII*. Springer, 2013, p. 146-204.

[64] A. Lochbihler. « CryptHOL : Game-Based Proofs in Higher-Order Logic ». In : *Archive of Formal Proofs* (2016).

[65] R. Affeldt, M. Hagiwara et J. Sénizergues. « Formalization of Shannon's Theorems ». In : *Journal of Automated Reasoning* 53.1 (2014), p. 63-103. DOI : 10.1007/s10817-013-9298-1.

[66] B. Adida. « Helios : Web-Based Open-Audit Voting ». In : *Proc. 17th USENIX Security Symposium*. 2008, p. 335-348. URL : https://www.usenix.org/conference/17th-usenix-security-symposium/helios-web-based-open-audit-voting.

[67] J. Benaloh et D. Tuinstra. « Receipt-Free Secret-Ballot Elections ». In : *Proc. 26th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. 1994, p. 544-553. DOI : 10.1145/195058.195407.

[68] Financial Action Task Force. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism*. Rapp. tech. FATF/OECD, 2012.

[69] European Union. *Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council (4th Anti-Money Laundering Directive)*. 2015.

[70] D. Unruh. « Computationally Binding Quantum Commitments ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2016*. Springer, 2016, p. 497-527.

[71] M. Campanelli, J. Fiore et A. Querol. « LegoSNARK : Modular Design and Composition of Succinct Zero-Knowledge Proofs ». In : *Proc. 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. 2019, p. 2075-2092.

[72] G. Smith. « On the Foundations of Quantitative Information Flow ». In : *Proc. 12th International Conference on Foundations of Software Science and Computational Structures (FOSSACS)*. Springer, 2009, p. 288-302. DOI : 10.1007/978-3-642-00596-1_21.

[73] C. E. Shannon. « A Mathematical Theory of Communication ». In : *Bell System Technical Journal* 27.3 (1948), p. 379-423. doi : 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

[74] M. S. Alvim et al. « Measuring Information Leakage Using Generalized Gain Functions ». In : *Proc. 25th IEEE Computer Security Foundations Symposium (CSF)*. 2012, p. 265-279. doi : 10.1109/CSF.2012.26.

[75] M. R. Clarkson et F. B. Schneider. « Quantification of Integrity ». In : *Journal of Computer Security* 18.6 (2010), p. 1083-1113. doi : 10.3233/JCS-2010-0400.

[76] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. « The Conditional CRO Trilemma : Impossibility Bounds on Confidentiality, Reliability, and Opposability under Institutional Extraction Limits ». In : *IEEE Access* 14 (2026), p. 33263-33274. doi : 10.1109/ACCESS.2026.3669065.

[77] H. A. Simon. « A Behavioral Model of Rational Choice ». In : *Quarterly Journal of Economics* 69.1 (1955), p. 99-118.

[78] E. A. Brewer. « Towards Robust Distributed Systems (Invited Talk) ». In : *Proc. 19th ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*. Portland, OR, USA, 2000, p. 7. doi : 10.1145/343477.343502.

[79] S. Gilbert et N. Lynch. « Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services ». In : *ACM SIGACT News* 33.2 (2002), p. 51-59. doi : 10.1145/564585.564601.

[80] M. J. Fischer, N. A. Lynch et M. S. Paterson. « Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process ». In : *Journal of the ACM* 32.2 (1985), p. 374-382. doi : 10.1145/3149.214121.

[81] K. J. Arrow. « A Difficulty in the Concept of Social Welfare ». In : *Journal of Political Economy* 58.4 (1950), p. 328-346. doi : 10.1086/256963.

[82] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. « Post-Quantum Extension of the Conditional CRO Trilemma : Impossibility Bounds on Confidentiality, Reliability, and Opposability under Quantum Institutional Extraction Limits ». In : *IEEE Access* 14 (2026), p. 125130-125155. doi : 10.1109/ACCESS.2026.3722742.

[83] B. Schumacher et M. D. Westmoreland. « Sending Classical Information via Noisy Quantum Channels ». In : *Physical Review A* 56.1 (1997), p. 131-138.

[84] D. Mayers. « Unconditionally Secure Quantum Bit Commitment Is Impossible ». In : *Physical Review Letters* 78.17 (1997), p. 3414-3417.

[85] H.-K. Lo et H. F. Chau. « Is Quantum Bit Commitment Really Possible ? » In : *Physical Review Letters* 78.17 (1997), p. 3410-3413.

[86] W. B. Johnson et J. Lindenstrauss. « Extensions of Lipschitz Mappings into a Hilbert Space ». In : *Conference in Modern Analysis and Probability*. Sous la dir. de R. Beals et al. T. 26. Contemporary Mathematics. American Mathematical Society, 1984, p. 189-206.

[87] S. Dasgupta et A. Gupta. « An Elementary Proof of the Johnson-Lindenstrauss Lemma ». In : *Random Structures & Algorithms* 22.1 (2003), p. 60-65. doi : 10.1002/rsa.10073.

[88] S. S. Vempala. *The Random Projection Method*. T. 65. DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. Providence, RI, USA : American Mathematical Society, 2005. isbn : 978-0-8218-2018-0.

[89] R. Gennaro et al. « Quadratic Span Programs and Succinct NIZKs without PCPs ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2013*. Sous la dir. de T. Johansson et P. Q. Nguyen. Berlin, Heidelberg : Springer, 2013, p. 626-645. doi : 10.1007/978-3-642-38348-9_37.

[90] B. Parno et al. « Pinocchio : Nearly Practical Verifiable Computation ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. 2013, p. 238-252.

[91] E. Ben-Sasson et al. « Succinct Non-Interactive Zero Knowledge for a von Neumann Architecture ». In : *Proc. USENIX Security Symposium*. 2014, p. 781-796. URL : https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity14/technical-sessions/presentation/ben-sasson.

[92] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. *PhDThesis : dépôt de la thèse (formalisation Lean 4, scripts et données)*. https://github.com/MINKAThierry/PhDThesis. Version 1.0.0, Lean v4.34.0, Mathlib v4.34.0. 2026.

[93] Karl R. Popper. *Logik der Forschung*. Vienne : Julius Springer, 1934.

[94] T. E. Minka Mi Nguidjoï et al. « The Semantic One-Time Pad Family : Achieving the Conditional CRO Bounds and Validating the CLO CRO-SOTP Framework ». In : *IEEE TIT* (2026). Under review.

[95] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. « Formalizing the Conditional CRO Trilemma with Lean 4 ». In : *Journal of Automated Reasoning* (2026). Under review.

[96] W. Twining. *Rethinking Evidence : Exploratory Essays*. 2nd. Cambridge University Press, 1999.

[97] J. Bonneau et al. « SoK : Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. 2016, p. 104-121.

[98] A. Narayanan et al. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies : A Comprehensive Introduction*. Princeton University Press, 2016.

[99] J. Grimmelmann. « The Virtues of Moderation ». In : *Yale Journal of Law & Technology* 17.1 (2015), p. 42-89.

[100] P. De Filippi et B. Loveluck. « The Invisible Politics of Bitcoin : Governance Crisis of a Decentralized Infrastructure ». In : *Internet Policy Review* 5.3 (2016). DOI : 10.14763/2016.3.427.

[101] J. Garay, A. Kiayias et N. Leonardos. « The Bitcoin Backbone Protocol : Analysis and Applications ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2015*. Sous la dir. d'E. Oswald et M. Fischlin. Berlin, Heidelberg : Springer, 2015, p. 281-310. DOI : 10.1007/978-3-662-46803-6_10.

[102] D. Johnson, A. Menezes et S. Vanstone. « The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) ». In : *International Journal of Information Security* 1.1 (2001), p. 36-63. DOI : 10.1007/s102070100002.

[103] National Institute of Standards and Technology. *Digital Signature Standard (DSS)*. Rapp. tech. FIPS PUB 186-5. U.S. Department of Commerce, 2023. DOI : 10.6028/NIST.FIPS.186-5.

[104] A. B. Tsybakov. *Introduction to Nonparametric Estimation*. Springer, 2009.

[105] M. Lindeman et P. B. Stark. « A Gentle Introduction to Risk-Limiting Audits ». In : *IEEE Security & Privacy* 10.5 (2012), p. 42-49.

[106] T. ElGamal. « A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 31.4 (1985), p. 469-481.

[107] D. Chaum et T. P. Pedersen. « Wallet Databases with Observers ». In : *Advances in Cryptology—CRYPTO '92*. 1992, p. 89-105.

[108] A. Fiat et A. Shamir. « How to Prove Yourself : Practical Solutions to Identification and Signature Problems ». In : *Advances in Cryptology—CRYPTO '86*. 1987, p. 186-194. doi : 10.1007/3-540-47721-7_12.

[109] Ronald Cramer, Ivan Damgård et Berry Schoenmakers. « Proofs of Partial Knowledge and Simplified Design of Witness Hiding Protocols ». In : *Advances in Cryptology – CRYPTO '94*. T. 839. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1994, p. 174-187. doi : 10.1007/3-540-48658-5_19.

[110] Yiannis Tsiounis et Moti Yung. « On the Security of ElGamal Based Encryption ». In : *Public Key Cryptography – PKC '98*. T. 1431. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1998, p. 117-134. doi : 10.1007/BFb0054015.

[111] R. S. Wahby et al. « Doubly-Efficient zkSNARKs without Trusted Setup ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. 2018, p. 926-943.

[112] Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III : A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*. Rapp. tech. consulted on 17 march 2025. Bank for International Settlements (BIS), 2011. url : https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.

[113] N. Bitansky et al. « From Extractable Collision Resistance to Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge, and Back Again ». In : t. 8. 1. 2017, p. 1-28.

[114] Financial Crisis Inquiry Commission. *The Financial Crisis Inquiry Report : Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States*. Rapp. tech. Washington, DC : U.S. Government Printing Office, 2011. url : https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf.

[115] E. Androulaki et al. « Evaluating User Privacy in Bitcoin ». In : *Financial Cryptography and Data Security (FC)*. 2013, p. 34-51.

[116] S. Meiklejohn et al. « A Fistful of Bitcoins : Characterizing Payments among Men with No Names ». In : *Proc. ACM Conference on Internet Measurement (IMC)*. 2013, p. 127-140.

[117] M. Finck et V. Moscon. *Blockchain and GDPR : Conflict or Complementarity ?* Rapp. tech. Max Planck Institute for Innovation et Competition, 2019.

[118] California State Legislature. *California Consumer Privacy Act of 2018*. California Civil Code §§ 1798.100–1798.199. 2018.

[119] S. Nakamoto. *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Rapp. tech. consulted on 10 march 2018. Decentralized Business Systems, 2008. url : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[120] I. Sergey, A. Kumar et A. Hobor. *Scilla : A Smart Contract Intermediate-Level Language*. arXiv preprint arXiv:1801.00687. 2018.

[121] P. Ravi et al. « Generic Side-Channel Attacks on CCA-Secure Lattice-Based PKE and KEMs ». In : *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems* 2020.3 (2020), p. 307-335.

[122] D. McGrew, K. Igoe et M. Salter. *Fundamental Elliptic Curve Cryptography Algorithms*. RFC 6090. IETF, 2011. url : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6090.

[123] T. Pornin. *Deterministic Usage of the Digital Signature Algorithm (DSA) and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)*. Rapp. tech. IETF, 2013. url : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6979.

[124] E. Ben-Sasson et al. « Zerocash : Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. San Jose, CA, USA, 2014, p. 459-474. doi : 10.1109/SP.2014.36.

[125] J. Breitner et N. Heninger. « Biased Nonce Sense : Lattice Attacks against Weak ECDSA Signatures in Bitcoin ». In : *Proc. 2019 Financial Cryptography and Data Security Conference*. 2019. URL : https://eprint.iacr.org/2019/023.pdf.

[126] Dan Boneh et Matthew K. Franklin. « Identity-Based Encryption from the Weil Pairing ». In : *Advances in Cryptology – CRYPTO 2001*. T. 2139. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2001, p. 213-229. DOI : 10.1007/3-540-44647-8_13.

[127] M. Abadi et P. Rogaway. « Reconciling Two Views of Cryptography (The Computational Soundness of Formal Encryption) ». In : *IFIP International Conference on Theoretical Computer Science*. 2000.

[128] L. F. Cranor et S. Garfinkel, éd. *Security and Usability : Designing Secure Systems that People Can Use*. O'Reilly Media, 2005. ISBN : 978-0-596-00827-7.

[129] R. Dhamija, J. D. Tygar et M. Hearst. « Why Phishing Works ». In : *Proc. SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*. Montréal, Québec, Canada, 2006, p. 581-590. DOI : 10.1145/1124772.1124861.

[130] S. E. Schechter et al. « The Emperor's New Security Indicators ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. Oakland, CA, USA, 2007, p. 51-65. DOI : 10.1109/SP.2007.35.

[131] Lily Chen, Dustin Moody et Yi-Kai Liu. « Post-Quantum Cryptography ». In : *Communications of the ACM* 65.11 (2022), p. 42-44. DOI : 10.1145/3545008.

[132] A. Langlois et D. Stehlé. « Worst-Case to Average-Case Reductions for Module Lattices ». In : *Designs, Codes and Cryptography* 75.3 (2015), p. 565-599.

[133] Oded Regev. « On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography ». In : *Journal of the ACM* 56.6 (2009), 34:1-34:40. DOI : 10.1145/1568318.1568324.

[134] E. Kiltz, V. Lyubashevsky et C. Schaffner. « A Concrete Treatment of Fiat-Shamir Signatures in the Quantum Random-Oracle Model ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2018*. T. 10822. LNCS. Springer, 2018, p. 552-586. DOI : 10.1007/978-3-319-78372-7_18.

[135] A. S. Holevo. « Bounds for the Quantity of Information Transmitted by a Quantum Communication Channel ». In : *Problems of Information Transmission* 9.3 (1973), p. 177-183.

[136] C. E. Shannon. « Communication Theory of Secrecy Systems ». In : *Bell System Technical Journal* 28.4 (1949), p. 656-715. DOI : 10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x.

[137] The Coq Development Team. *The Coq Proof Assistant*. consulted on 10 september 2025. 2024. URL : https://coq.inria.fr/.

[138] T. Nipkow, L. Paulson et M. Wenzel. *Isabelle/HOL : A Proof Assistant for Higher-Order Logic*. consulted on 22 september 2025. 2002. URL : https://isabelle.in.tum.de/.

[139] Te Sun Han et Sergio Verdú. « Generalizing the Fano Inequality ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 40.4 (1994), p. 1247-1251. DOI : 10.1109/18.335943.

[140] Göran Lindblad. « Completely Positive Maps and Entropy Inequalities ». In : *Communications in Mathematical Physics* 40.2 (1975), p. 147-151. DOI : 10.1007/BF01609396.

[141] M. R. Clarkson et F. B. Schneider. « Quantifying Information Flow with Beliefs ». In : *Journal of Computer Security* 13.5 (2005), p. 691-739.

[142] M. S. Alvim, M. E. Andrés et C. Palamidessi. « Quantitative Information Flow in Interactive Systems ». In : *Journal of Computer Security* 26.2 (2018), p. 257-309. DOI : 10.3233/JCS-171031.

[143] U. Maurer et S. Wolf. « Information-Theoretic Key Agreement : From Weak to Strong Secrecy for Free ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 1999*. Springer, 1999, p. 351-368.

[144] Andreas Winter. « Coding Theorem and Strong Converse for Quantum Channels ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 45.7 (1999), p. 2481-2485. doi : 10.1109/18.796385.

[145] Richard Jozsa. « Fidelity for Mixed Quantum States ». In : *Journal of Modern Optics* 41.12 (1994), p. 2315-2323. doi : 10.1080/09500349414552171.

[146] Christopher A. Fuchs et Jeroen van de Graaf. « Cryptographic Distinguishability Measures for Quantum-Mechanical States ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 45.4 (1999), p. 1216-1227. doi : 10.1109/18.761272.

[147] Masanori Ohya et Dénes Petz. *Quantum Entropy and Its Use*. Texts and Monographs in Physics. Springer, 1993. doi : 10.1007/978-3-642-57997-4.

[148] Tomohiro Ogawa et Hiroshi Nagaoka. « Strong Converse and Stein's Lemma in Quantum Hypothesis Testing ». In : *IEEE Transactions on Information Theory* 46.7 (2000), p. 2428-2433. doi : 10.1109/18.887855.

[149] Masahito Hayashi. *Quantum Information Theory : Mathematical Foundation*. 2nd. Graduate Texts in Physics. Springer, 2017. doi : 10.1007/978-3-662-49725-8.

[150] W. Forrest Stinespring. « Positive Functions on C^*-Algebras ». In : *Proceedings of the American Mathematical Society* 6.2 (1955), p. 211-216. doi : 10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4.

[151] W. H. Zurek. « Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical ». In : *Reviews of Modern Physics* 75.3 (2003), p. 715-775.

[152] W. K. Wootters et W. H. Zurek. « A Single Quantum Cannot Be Cloned ». In : *Nature* 299 (1982), p. 802-803.

[153] C. P. Schnorr. « Efficient Signature Generation by Smart Cards ». In : *Journal of Cryptology* 4.3 (1991), p. 161-174. doi : 10.1007/BF00196725.

[154] B. Bünz et al. « Bulletproofs : Short Proofs for Confidential Transactions and More ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. 2018, p. 315-334. doi : 10.1109/SP.2018.00020.

[155] E. Ben-Sasson et al. *Scalable, Transparent, and Post-Quantum Secure Computational Integrity*. Cryptology ePrint Archive, Report 2018/046. 2018. url : https://eprint.iacr.org/2018/046.

[156] P. Indyk et R. Motwani. « Approximate Nearest Neighbors : Towards Removing the Curse of Dimensionality ». In : *Proc. 30th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. Dallas, TX, USA, 1998, p. 604-613. doi : 10.1145/276698.276876.

[157] P. Indyk. « Stable Distributions, Pseudorandom Generators, Embeddings, and Data Stream Computation ». In : *Journal of the ACM* 53.3 (mai 2006), p. 307-323. doi : 10.1145/1147954.1147955.

[158] A. Dasgupta et R. Kumar. « A Sparse Johnson-Lindenstrauss Transform ». In : *Proc. 46th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. 2014, p. 341-350. doi : 10.1145/2591796.2591797.

[159] K. G. Larsen et J. Nelson. « Optimality of the Johnson-Lindenstrauss Lemma ». In : *Proc. 58th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2017, p. 633-638. doi : 10.1109/FOCS.2017.64.

[160] A. Gionis, P. Indyk et R. Motwani. « Similarity Search in High Dimensions via Hashing ». In : *Proc. 25th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)*. Edinburgh, Scotland, 1999, p. 518-529.

[161] B. H. Bloom. « Space/Time Trade-Offs in Hash Coding with Allowable Errors ». In : *Communications of the ACM* 13.7 (juill. 1970), p. 422-426. doi : 10.1145/362686.362692.

[162] A. C. Yao. « Protocols for Secure Computations ». In : *Proc. 23rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 1982, p. 160-164. DOI : 10.1109/SFCS.1982.38.

[163] O. Goldreich, S. Micali et A. Wigderson. « How to Play any Mental Game ». In : *Proc. 19th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. 1987, p. 218-229. DOI : 10.1145/28395.28420.

[164] G. Asharov et al. « Multiparty Computation with Low Communication, Computation and Interaction via Threshold FHE ». In : *Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2012*. Sous la dir. de D. Pointcheval et T. Johansson. Berlin, Heidelberg : Springer, 2012, p. 483-501. DOI : 10.1007/978-3-642-29011-4_29.

[165] C. Argyris et D. A. Schön. *Organizational Learning : A Theory of Action Perspective*. Addison-Wesley, 1978.

[166] R. Chatterjee, S. Guha et A. Sanyal. « Quantum Key Distribution in Legal Contexts : A Survey ». In : t. 42. 2021, p. 105569.

[167] Jianying Zhou et Dieter Gollmann. « A Fair Non-repudiation Protocol ». In : *Proceedings of the 1996 IEEE Symposium on Security and Privacy*. Oakland, California : IEEE Computer Society, mai 1996, p. 55-61. DOI : 10.1109/SECPRI.1996.502668.

[168] Amartya Sen. *Collective Choice and Social Welfare*. San Francisco : Holden-Day, 1970.

[169] T. D. Chandra, V. Hadzilacos et S. Toueg. « Unreliable Failure Detectors for Reliable Distributed Systems ». In : *Journal of the ACM* 43.2 (1996), p. 225-267.

[170] M. Ben-Or. « Another Advantage of Free Choice : Completely Asynchronous Agreement Protocols ». In : *Proc. 2nd ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*. 1983, p. 27-30.

[171] B. Debrat et S. Merz. *Verifying the FLP Impossibility Result in the Isabelle Proof Assistant*. Research Report. 2012.

[172] V. Buterin. *The Meaning of Decentralization*. Medium/Ethereum Foundation. 2017.

[173] B. Barak et al. « On the (Im)possibility of Obfuscating Programs ». In : *Advances in Cryptology—CRYPTO 2001*. Springer, 2001, p. 1-18.

[174] Cynthia Dwork, Frank McSherry et Kunal Talwar. « The Price of Privacy and the Limits of LP Decoding ». In : *Proceedings of the 39th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 2007, p. 85-94. DOI : 10.1145/1250790.1250804.

[175] N. Swamy et al. « Dependent Types and Multi-Monadic Effects in F* ». In : *Proc. 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages (POPL)*. 2016, p. 256-270. DOI : 10.1145/2837614.2837655.

[176] J.-K. Zinzindohoué et al. « HACL* : A Verified Cryptographic Library ». In : *Proc. 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. 2017.

[177] B. Blanchet. *CryptoVerif : A Computationally-Sound Security Protocol Verifier*. consulted on 12 september 2025. 2024. URL : https://bblanche.gitlabpages.inria.fr/cryptoverif/.

[178] Q. Hibon et J. Portier. « Information Theory in Isabelle/HOL ». In : *Archive of Formal Proofs* (2020).

[179] G. Bana et H. Comon-Lundh. « Towards Unconditional Soundness : Computationally Complete Symbolic Attacker ». In : *Principles of Security and Trust (POST)*. 2012.

[180] A. Zellagui et S. Merz. « Formalization of the CAP Theorem in Coq ». In : *Proc. 23rd International Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS)*. 2018.

[181] Nicole Goodman. « Internet Voting in the Context of Democratic Innovation ». In : *Policy Options* (2015). URL : https://policyoptions.irpp.org/magazines/march-2015/internet-voting-in-the-context-of-democratic-innovation/.

[182] F. Doshi-Velez et B. Kim. *Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning*. 2017.

[183] Mark Zhandry. « Quantum-Secure Message Authentication Codes ». In : *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2013*. T. 7881. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2013, p. 592-608. DOI : 10.1007/978-3-642-38348-9_35.

[184] A. Zohar. « Bitcoin : Under the Hood ». In : *Communications of the ACM* 58.9 (sept. 2015), p. 104-113.

[185] R. Borija et al. « Exploring Blockchain Technology for Land Administration : Perspectives and Implementation Opportunities ». In : *African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences* 6.4 (2023), p. 738-758. DOI : 10.48346/IMIST.PRSM/ajlp-gs.v6i4.41745.

[186] K. Agyekum et al. « Toward Smart Land Management : A Look into a Blockchain Digital Land Registry in Ghana ». In : *Land* 10.3 (2021), p. 239. DOI : 10.3390/land10030239.

[187] David Chaum. « Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital Pseudonyms ». In : *Communications of the ACM* 24.2 (1981), p. 84-88. DOI : 10.1145/358549.358563.

[188] Financial Action Task Force. *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies*. Rapp. tech. consulted on 19 september 2025. FATF/OECD, 2015. URL : https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-currencies.html.

[189] Mihir Bellare et Phillip Rogaway. « Collision-Resistant Hashing : Towards Making UOWHFs Practical ». In : *Advances in Cryptology – CRYPTO '97*. T. 1294. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1997, p. 470-484. DOI : 10.1007/BFb0052260.

[190] Leonid A. Levin. « One-Way Functions and Pseudorandom Generators ». In : *Combinatorica* 7.4 (1987), p. 357-363. DOI : 10.1007/BF02579323.

[191] John Preskill. « Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond ». In : *Quantum* 2 (2018), p. 79. DOI : 10.22331/q-2018-08-06-79.

[192] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. *The CRO Trilemma : A Formal Incompatibility between Confidentiality, Reliability and Legal Opposability in Post-Quantum Proof Systems*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1348. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1348.

[193] Michelene T. H. Chi. « Two Approaches to the Study of Experts' Characteristics ». In : *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance* (2006). Sous la dir. de K. A. Ericsson et al., p. 21-30.

[194] Cass R. Sunstein. *Why Societies Need Dissent*. Harvard University Press, 2003. ISBN : 978-0674017681.

[195] Lu Hong et Scott E. Page. « Some Microfoundations of Collective Wisdom ». In : (2012). Sous la dir. d'Hélène Landemore et Jon Elster, p. 51-69.

[196] John P. Walsh et Gerardo Rivera Ungson. « Organizational Memory ». In : *Academy of Management Review* 16.1 (1991), p. 57-91.

[197] Solomon Kullback et Richard A. Leibler. « On Information and Sufficiency ». In : *Annals of Mathematical Statistics* 22.1 (1951), p. 79-86. DOI : 10.1214/aoms/1177729694.

[198] Jonathan Katz et Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. 2nd. CRC Press, 2014. ISBN : 978-1466570269.

[199] John von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. T. 38. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen. Traduction anglaise : *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, Princeton University Press, 1955. Berlin : Springer-Verlag, 1932.

[200] Kishor Bharti et al. « Noisy Intermediate-Scale Quantum Algorithms ». In : *Reviews of Modern Physics* 94.1 (2022), p. 015004. doi : 10.1103/RevModPhys.94.015004.

[201] Heinz-Peter Breuer et Francesco Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford : Oxford University Press, 2002.

[202] Markus Grassl, Thomas Beth et Thomas Pellizzari. « Codes for the Quantum Erasure Channel ». In : *Physical Review A* 56.1 (1997), p. 33-38. doi : 10.1103/PhysRevA.56.33.

[203] European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). *Post-Quantum Cryptography : Current State and Quantum Mitigation*. Rapp. tech. consulted on 10 august 2025. ENISA, mai 2021. url : https://www.enisa.europa.eu/publications/post-quantum-cryptography-current-state-and-quantum-mitigation.

[204] Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). *Position Paper on Post-Quantum Cryptography Transition*. Rapp. tech. consulted on 22 august 2025. ANSSI, 2022. url : https://cyber.gouv.fr/publications/anssi-views-post-quantum-cryptography-transition.

[205] Michael Ben-Or et al. « A Fair Protocol for Signing Contracts ». In : *Advances in Cryptology – CRYPTO '85*. T. 218. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1986, p. 43-53.

[206] Jan Camenisch et Anna Lysyanskaya. « Dynamic Accumulators and Application to Efficient Revocation of Anonymous Credentials ». In : *Advances in Cryptology – CRYPTO 2002*. T. 2442. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2002, p. 61-76. doi : 10.1007/3-540-45708-9_5.

[207] R. Canetti. « Universally Composable Security : A New Paradigm for Cryptographic Protocols ». In : *Proc. 42nd IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2001, p. 136-145.

[208] Oded Goldreich. *Foundations of Cryptography : Volume 2, Basic Applications*. Cambridge University Press, 2002. isbn : 978-0521830843.

[209] Manuel Blum et Silvio Micali. « How to Generate Cryptographically Strong Sequences of Pseudorandom Bits ». In : *SIAM Journal on Computing* 13.4 (1984), p. 850-864. doi : 10.1137/0213053.

[210] Lorenzo Grassi et al. *Poseidon : A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/458. 2019.

[211] Silvio Micali, Charles Rackoff et Bob Sloan. « The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems ». In : *SIAM Journal on Computing* 20.1 (1991), p. 48-77.

[212] Dan Boneh et Xavier Boyen. « Short Signatures Without Random Oracles and the SDH Assumption in Bilinear Groups ». In : *Journal of Cryptology* 21.2 (2008), p. 149-177.

[213] Dimitris Achlioptas. « Database-Friendly Random Projections : Johnson-Lindenstrauss with Binary Coins ». In : *Journal of Computer and System Sciences* 66.4 (2003), p. 671-687.

[214] Lorenzo Grassi et al. « Poseidon : A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems ». In : *Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium*. 2021, p. 519-535.

[215] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Rapp. tech. FIPS PUB 197. consulted on 16 august 2025. NIST, 2001. url : https://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf.

[216] Yoav Nir et Adam Langley. *ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols*. Rapp. tech. RFC 8439. IETF, 2018.

[217] Committee on Payments and Market Infrastructures. *Digital Currencies*. CPMI Papers 137. Bank for International Settlements, nov. 2015. URL : https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf.

[218] Sean Bowe, Ariel Gabizon et Ian Miers. *Scalable Multi-party Computation for zk-SNARK Parameters in the Random Beacon Model*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/1050. 2017.

[219] Sean Bowe. *BLS12-381 : New zk-SNARK Elliptic Curve Construction*. Electric Coin Company. 2017.

[220] Lov K. Grover. « A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search ». In : *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. 1996, p. 212-219. DOI : 10.1145/237814.237866.

[221] Chris Peikert. « A Decade of Lattice Cryptography ». In : *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science* 10.4 (2016), p. 283-424. DOI : 10.1561/0400000074.

[222] Benedikt Bünz et al. « Bulletproofs : Short Proofs for Confidential Transactions and More ». In : *Proceedings of the 2018 IEEE Symposium on Security and Privacy*. 2018, p. 315-334.

[223] Jeremy Avigad, Leonardo de Moura et Soonho Kong. « Theorem Proving in Lean ». In : *Proc. 10th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP)*. T. 141. LIPIcs. Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2019, 5:1-5:13. DOI : 10.4230/LIPIcs.ITP.2019.5.

[224] J. Grossklags, B. Johnson et N. Christin. « The Price of Uncertainty in Security Games ». In : *Economics of Information Security and Privacy*. Sous la dir. de T. Moore, D. Pym et C. Ioannidis. New York : Springer, 2010, p. 9-32. DOI : 10.1007/978-1-4419-6967-5_2.

[225] The Mathlib Community. *Analysis Library in Mathlib*. Lean Community. consulted on 20 september 2025. 2024. URL : https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Analysis/.

[226] National Institute of Standards and Technology. *ML-DSA (Module-Lattice-Based Digital Signature Standard)*. Rapp. tech. FIPS PUB 204. NIST, 2024. DOI : 10.6028/NIST.FIPS.204.

[227] National Institute of Standards and Technology. *SLH-DSA (Stateless Hash-Based Digital Signature Standard)*. Rapp. tech. FIPS PUB 205. NIST, 2024. DOI : 10.6028/NIST.FIPS.205.

[228] National Institute of Standards and Technology. *Post-Quantum Cryptography Standardization Process*. NIST Computer Security Resource Center. consulted on 17 august 2025. 2016–2024. URL : https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography.

[229] Lily Chen et al. « Report on Post-Quantum Cryptography ». In : *NIST Internal Report* 8105 (2016). DOI : 10.6028/NIST.IR.8105.

[230] Gorjan Alagic et al. *Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process*. Rapp. tech. NIST IR 8413. National Institute of Standards et Technology, 2022. DOI : 10.6028/NIST.IR.8413.

[231] National Institute of Standards and Technology. *ML-KEM (Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard)*. Rapp. tech. FIPS PUB 203. NIST, 2024. DOI : 10.6028/NIST.FIPS.203.

[232] O. Goldreich et H. Krawczyk. « On the Composition of Zero-Knowledge Proof Systems ». In : *Automata, Languages and Programming*. T. 443. Springer, Berlin, Heidelberg, 1990, p. 268-282. DOI : 10.1007/BFb0032038.

[233] D. Boneh et B. Waters. « Conjunctive, Subset, and Range Queries on Encrypted Data ». In : *Proc. 4th Theory of Cryptography Conference (TCC 2007)*. T. 4392. Lecture Notes in Computer Science. ePrint 2006/287. Springer, 2007, p. 535-554. DOI : 10.1007/978-3-540-70936-7_29.

[234] Freek Wiedijk. « Formal Proof—Getting Started ». In : *Notices of the AMS* 55.11 (2008), p. 1408-1414.

[235] Jeremy Avigad et John Harrison. « Formally Verified Mathematics ». In : *Communications of the ACM* 57.4 (2014), p. 66-75. DOI : 10.1145/2591012.

[236] D. Scerri, S. A. Cranefield et M. Winikoff. « Modelling Institutions using Reusable Components ». In : *Proc. 13th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 2014)*. Paris, France, 2014, p. 869-876. URL : https://dl.acm.org/doi/10.5555/2615731.2615856.

[237] O. Goldreich, S. Micali et A. Wigderson. « How to Play Any Mental Game ». In : *Proc. 19th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 1987, p. 218-229. DOI : 10.1145/28395.28420.

[238] David Evans, Vladimir Kolesnikov et Mike Rosulek. *A Pragmatic Introduction to Secure Multi-Party Computation*. T. 2. 2–3. Foundations, Trends in Privacy et Security, 2018, p. 70-246. DOI : 10.1561/3300000019.

[239] Vinod Vaikuntanathan. « How to Encrypt Using FHE ». In : *Proc. 13th IACR Theory of Cryptography Conference (TCC)*. Springer, 2016, p. 1-2.

[240] Zvika Brakerski, Craig Gentry et Vinod Vaikuntanathan. « (Leveled) Fully Homomorphic Encryption without Bootstrapping ». In : *ACM Transactions on Computation Theory* 6.3 (2014), 13:1-13:36. DOI : 10.1145/2633600.

[241] M. Abadi et C. Fournet. « Access Control Based on Execution History ». In : *Proc. 10th Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2003)*. 2003.

[242] H. Attiya et J. Welch. *Distributed Computing : Fundamentals, Simulations and Advanced Topics*. 2nd. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2004. DOI : 10.1002/0471478210.

[243] V. Buterin. *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform (Ethereum White Paper)*. Ethereum Foundation. consulted on 8 september 2025. 2014. URL : https://ethereum.org/en/whitepaper/.

[244] Open Science Collaboration. « Estimating the Reproducibility of Psychological Science ». In : *Science* 349.6251 (2015), aac4716. DOI : 10.1126/science.aac4716.

[245] International Olympic Committee. *Artificial Intelligence in Sport : IOC Principles and Recommendations*. International Olympic Committee. consulted on 10 september 2025. Lausanne, Switzerland, 2019. URL : https://olympics.com/ioc/artificial-intelligence.

[246] Imre Lakatos. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. T. 1. Philosophical Papers. Cambridge University Press, 1978. ISBN : 978-0521280310.

[247] A. Winter. « Coding Theorems of Quantum Information Theory ». Thèse de doct. Universität Bielefeld, 1999. URL : https://arxiv.org/abs/quant-ph/9907077.

[248] M. Ozawa. « An Operational Approach to Quantum State Reduction ». In : *Annals of Physics* 259.1 (1997), p. 121-137. DOI : 10.1006/aphy.1997.5706.

[249] J. Biamonte et al. « Quantum Machine Learning ». In : *Nature* 549.7671 (2017), p. 195-202. DOI : 10.1038/nature23474.

[250] John Preskill. « Quantum Computing : Pro and Con ». In : *Proc. Royal Society A* 454.1969 (1998), p. 469-486. doi : 10.1098/rspa.1998.0171.

[251] M. H. Devoret et R. J. Schoelkopf. « Superconducting Circuits for Quantum Information : An Outlook ». In : *Science* 339.6124 (2013), p. 1169-1174. doi : 10.1126/science.1231930.

[252] W. Blackstone. *Commentaries on the Laws of England*. T. 4. Oxford : Clarendon Press, 1769.

[253] J. H. Wigmore. *Evidence in Trials at Common Law*. Revised by P. H. Chadbourn. T. 1–11. Boston : Little, Brown et Company, 1983.

[254] *Federal Rules of Evidence*. United States Congress, 28 U.S.C. Appendix. Originally enacted 1975 ; cited in 1988 edition. 1988.

[255] M. Born et E. Wolf. *Principles of Optics : Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*. 7th expanded. Réimpression Cambridge University Press 2014. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. doi : 10.1017/CBO9781139644181.

[256] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). *Internal Control — Integrated Framework*. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). New York, 2013. url : https://www.coso.org/Pages/ic.aspx.

[257] D. J. Bernstein et T. Lange. « Non-Uniform Cracks in the Concrete : The Power of Free Precomputation ». In : *Proc. 21st International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT 2013)*. T. 8270. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2013, p. 321-340.

[258] R. Wash. « Folk Models of Home Computer Security ». In : *Proc. 6th Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2010)*. Redmond, WA : ACM, 2010. doi : 10.1145/1837110.1837125.

[259] D. K. Citron. « Technological Due Process ». In : *Washington University Law Review* 85.6 (2008), p. 1249-1313. url : https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol85/iss6/2.

[260] Donald T. Campbell et Julian C. Stanley. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Houghton Mifflin, 1966. isbn : 978-0395307878.

[261] Andrea Saltelli et al. *Global Sensitivity Analysis : The Primer*. John Wiley & Sons, 2008. doi : 10.1002/9780470725184.

[262] T. E. Minka Mi Nguidjoï et al. *Quantum Composable and Contextual Security Infrastructure (Q2CSI) : A Modular Architecture for Legally Explainable Cryptographic Signatures*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1380. 2025. url : https://eprint.iacr.org/2025/1380.

[263] T. E. Minka Mi Nguidjoï. *UC-Security of the ZK-NR Protocol under Contextual Entropy Constraints : A Composable Zero-Knowledge Attestation Framework*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1529. 2025. url : https://eprint.iacr.org/2025/1529.

[264] J. A. Rivas. « Digital Evidence and Legal Admissibility in Electronic Transactions ». In : *International Journal of Law and Information Technology* 20.2 (2012), p. 100-120. doi : 10.1093/ijlit/eas008.

[265] Christian B. Anfinsen. « Principles that Govern the Folding of Protein Chains ». In : *Science* 181.4096 (1973), p. 223-230. doi : 10.1126/science.181.4096.223.

[266] John Jumper et al. « Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold ». In : *Nature* 596 (2021), p. 583-589. doi : 10.1038/s41586-021-03819-2.

[267] Daniel Kahneman et Amos Tversky. « Prospect Theory : An Analysis of Decision under Risk ». In : *Econometrica* 47.2 (1979), p. 263-291. doi : 10.2307/1914185.

[268] J. Doussot et al. *[A VERIFIER]*. À compléter. 2023.

[269] E. Judson et al. *[A VERIFIER]*. À compléter. A VERIFIER !!! 2022.

[270] T. E. Minka Mi Nguidjoï. *The AIIP Problem : Toward a Post-Quantum Hardness Assumption from Affine Iterated Inversion over Finite Fields*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1590. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1590.

[271] T. E. Minka Mi Nguidjoï, F. S. Mani Onana et T. Djotio Ndié. *ZK-NR : A Layered Cryptographic Architecture for Explainable Non-Repudiation*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1138. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1138.

[272] T. E. Minka Mi Nguidjoï et al. *Design ZK-NR : A Post-Quantum Layered Protocol for Legally Explainable Zero-Knowledge Non-Repudiation Attestation*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1422. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1422.

[273] Daniel J. Bernstein, Johannes Buchmann et Erik Dahmen. « Post-Quantum Cryptography ». In : (2009). DOI : 10.1007/978-3-540-88702-6.

[274] Alfred Menezes, Yi-Hong Wu et Robert Zuccherato. « An Elementary Introduction to Hyperelliptic Curves ». In : *Nagoya Mathematical Journal* (1996).

[275] Andreas Enge. *Elliptic Curves and Their Applications to Cryptography : An Introduction*. Kluwer Academic Publishers, 1999. ISBN : 978-0792385891.

[276] Nicolas Courtois et al. « Efficient Algorithms for Solving Overdefined Systems of Multivariate Polynomial Equations ». In : *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2000*. Springer, 2000, p. 392-407. DOI : 10.1007/3-540-45539-6_27.

[277] Jintai Ding, Jason E. Gower et Dieter S. Schmidt. « Multivariate Public Key Cryptosystems ». In : *Advances in Information Security*. T. 25. Springer, 2006. DOI : 10.1007/0-387-28276-9.

[278] Jean-Charles Faugère. « A New Efficient Algorithm for Computing Gröbner Bases without Reduction to Zero (F5) ». In : *Proc. International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC)* (2002), p. 75-83. DOI : 10.1145/780506.780516.

[279] Jean-Charles Faugère. « A New Efficient Algorithm for Computing Gröbner Bases (F4) ». In : *Journal of Pure and Applied Algebra*. T. 139. 1–3. 1999, p. 61-88. DOI : 10.1016/S0022-4049(99)00005-5.

[280] René Schoof. « Elliptic Curves Over Finite Fields and the Computation of Square Roots mod p ». In : *Mathematics of Computation* 44.170 (1985), p. 483-494. DOI : 10.1090/S0025-5718-1985-0777280-6.

[281] Kiran S. Kedlaya. « Counting Points on Hyperelliptic Curves Using Monsky–Washnitzer Cohomology ». In : *Journal of the Ramanujan Mathematical Society*. T. 16. 4. 2001, p. 323-338.

[282] Nils Johan Fjellvang Jeppesen et al. « Quantum Number Field Sieve Algorithms for Discrete Logarithms ». In : *Quantum Information and Computation* 22.7–8 (2022), p. 539-562.

[283] T. E. Minka Mi Nguidjoï. *The Chaotic Entropic Expansion (CEE) : A Transparent Post-Quantum Data Confidentiality Primitive via Entropic Chaotic Maps*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1615. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1615.

[284] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot et Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996. ISBN : 978-0849385230.

[285] Douglas R. Stinson. *Cryptography : Theory and Practice*. 3rd. Chapman & Hall/CRC, 2005. ISBN : 978-1584885085.

[286] T. E. Minka Mi Nguidjoï. *The Affine One-Wayness (AOW) : A Transparent Post-Quantum Temporal Verification via Polynomial Iteration*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1662. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1662.

[287] Eli Ben-Sasson et al. *Scalable, Transparent, and Post-Quantum Secure Computational Integrity*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2018/046. 2018. URL : https://eprint.iacr.org/2018/046.

[288] Eli Ben-Sasson et al. « Scalable, Transparent, and Post-Quantum Secure Computational Integrity ». In : *Proc. 39th International Cryptology Conference (CRYPTO)*. Springer, 2019, p. 701-732. DOI : 10.1007/978-3-030-26951-7_25.

[289] S. Haber et W. S. Stornetta. « How to Time-Stamp a Digital Document ». In : *Journal of Cryptology* 3.2 (1991), p. 99-111. DOI : 10.1007/BF00196791.

[290] D. Bayer, S. Haber et W. S. Stornetta. « Improving the Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping ». In : *Sequences II : Methods in Communication, Security and Computer Science*. Sous la dir. de R. M. Capocelli, A. De Santis et U. Vaccaro. Springer, 1993, p. 329-334. DOI : 10.1007/978-1-4613-9323-8_24.

[291] T. E. Minka Mi Nguidjoï. *The Semantic Holder (SH) : Algebraic Extraction for Legal Opposability*. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1708. 2025. URL : https://eprint.iacr.org/2025/1708.

[292] Mihir Bellare et Phillip Rogaway. « Random Oracles Are Practical : A Paradigm for Designing Efficient Protocols ». In : *Proc. 1st ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. 1993, p. 62-73. DOI : 10.1145/168588.168596.

[293] Ran Canetti et al. « Universally Composable Two-Party and Multi-Party Secure Computation ». In : *Journal of Cryptology* 18.1 (2005), p. 1-49. DOI : 10.1007/s00145-004-0198-5.

[294] Ran Canetti. « Universally Composable Security : A New Paradigm for Cryptographic Protocols ». In : *Proc. 42nd IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2001, p. 136-145. DOI : 10.1109/SFCS.2001.959888.

[295] Ran Canetti. *Universally Composable Security : A New Paradigm for Cryptographic Protocols*. Rapp. tech. Report 2000/067. Cryptology ePrint Archive, 2000. URL : https://eprint.iacr.org/2000/067.

[296] Dominique Unruh. « Universally Composable Quantum Multi-Party Computation ». In : *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2010*. Springer, 2010, p. 486-505. DOI : 10.1007/978-3-642-13190-5_25.

[297] Dominique Unruh. « Quantum Proofs of Knowledge ». In : *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2012*. Springer, 2012, p. 584-603. DOI : 10.1007/978-3-642-29011-4_35.

[298] Ralph C. Merkle. « A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function ». In : *Advances in Cryptology – CRYPTO '87*. Springer, 1988, p. 369-378. DOI : 10.1007/3-540-48184-2_32.

[299] Alexandra Boldyreva. « Threshold Signatures, multisignatures and Blind Signatures Based on the Gap-Diffie-Hellman-Group Signature Scheme ». In : *Public Key Cryptography (PKC)*. Springer, 2003, p. 31-46. DOI : 10.1007/3-540-36288-6_3.

[300] Dan Boneh, Ben Lynn et Hovav Shacham. « Short Signatures from the Weil Pairing ». In : *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2001*. Springer, 2001, p. 514-532. DOI : 10.1007/3-540-45682-1_30.

[301] Ran Canetti, Rafail Ostrovsky et Yisroel Mirsky. « Efficient UC-Secure Zero-Knowledge Commitment Schemes ». In : *Proc. 7th International Conference on Cryptology and Network Security (CANS)*. Springer, 2016, p. 205-223.

[302] Ran Canetti, Asaf Cohen et Yehuda Lindell. « A Simpler Flavor of Universally Composable Commitment ». In : *Theory of Cryptography Conference (TCC)*. Springer, 2015, p. 356-372. DOI : 10.1007/978-3-540-39917-4_26.

[303] Adi Shamir. « How to Share a Secret ». In : *Communications of the ACM* 22.11 (1979), p. 612-613. DOI : 10.1145/359168.359176.

[304] G. R. Blakley. « Safeguarding Cryptographic Keys ». In : *Proc. AFIPS National Computer Conference* 48 (1979), p. 313-317.

[305] Benedikt Bünz et al. « Bulletproofs : Short Proofs for Confidential Transactions and More ». In : *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy*. 2018, p. 315-334. DOI : 10.1109/SP.2018.00020.

[306] Stephen Boyd et Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. ISBN : 978-0521833783. URL : https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/.

[307] Yurii Nesterov. *Lectures on Convex Optimization*. 2nd. T. 137. Springer Optimization and Its Applications. Springer, 2018. DOI : 10.1007/978-3-319-91578-4.

[308] Toby Berger. « Rate Distortion Theory : A Mathematical Basis for Data Compression ». In : *Prentice-Hall* (1971). Book published by Prentice-Hall.

[309] Robert M. Gray. *Entropy and Information Theory*. 2nd. Springer, 2011. DOI : 10.1007/978-1-4419-7970-4.

[310] Craig Gentry. « Computing Arbitrary Functions of Encrypted Data ». In : *Communications of the ACM* 53.3 (2010), p. 97-105. DOI : 10.1145/1666420.1666444.

[311] Shai Halevi et Victor Shoup. « Design and Implementation of a Homomorphic-Encryption Library ». In : *Proc. IBM Research*. HElib implementation documentation. 2012.

[312] Zvika Brakerski et Vinod Vaikuntanathan. « Lattice-Based FHE as Secure as PKE ». In : *Proc. 5th Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS)*. 2014, p. 1-12. DOI : 10.1145/2554797.2554799.

[313] Dan Boneh et al. « Private Database Queries Using Somewhat Homomorphic Encryption ». In : *Applied Cryptography and Network Security (ACNS)*. Springer, 2013, p. 102-118.

[314] Bezalel Peleg et Peter Sudhölter. *Introduction to the Theory of Cooperative Games*. 2nd. Springer, 2007. DOI : 10.1007/978-3-540-72945-7.

[315] Guillermo Owen. *Game Theory*. 4th. Emerald Group Publishing, 2013. ISBN : 978-1781905049.

[316] Miklós Ajtai. « Generating Hard Instances of Lattice Problems ». In : *Proc. 28th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. 1996, p. 99-108. DOI : 10.1145/237814.237838.

[317] Oded Regev. « On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography ». In : *Proc. 37th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)* (2005), p. 84-93. DOI : 10.1145/1060590.1060603.

[318] Mark Zhandry. « How to Construct Quantum Random Functions ». In : *Proc. 53rd IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. 2012, p. 679-687. DOI : 10.1109/FOCS.2012.37.

[319] Tom B. Brown et al. « Language Models are Few-Shot Learners ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. T. 33. 2020, p. 1877-1901.

[320] OpenAI. *GPT-4 Technical Report*. Rapp. tech. OpenAI, 2023. URL : https://arxiv.org/abs/2303.08774.

[321] Nicholas Carlini et al. « Extracting Training Data from Large Language Models ». In : *Proc. USENIX Security Symposium*. 2021.

[322] Andy Zou et al. « Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models ». In : *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2023.

[323] Rishi Bommasani et al. « On the Opportunities and Risks of Foundation Models ». In : *Stanford HAI Technical Report* (2021). URL : https://arxiv.org/abs/2108.07258.

[324] Laura Weidinger, John Mellor et al. *Ethical and Social Risks of Harm from Language Models*. Rapp. tech. DeepMind/Google Research, 2023. URL : https://arxiv.org/abs/2112.04359.

[325] Liam Paninski. « Estimation of Entropy and Mutual Information ». In : *Neural Computation* 15.6 (2003), p. 1191-1253. DOI : 10.1162/089976603321780272.

[326] Mohamed Ishmael Belghazi et al. « MINE : Mutual Information Neural Estimation ». In : *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2018, p. 531-540.

[327] Ben Poole et al. « On Variational Bounds of Mutual Information ». In : *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2019, p. 5171-5180.

[328] Aaron van den Oord, Yazhe Li et Oriol Vinyals. « Representation Learning with Contrastive Predictive Coding ». In : *arXiv preprint*. 2018. URL : https://arxiv.org/abs/1807.03748.

[329] Geoffrey E. Hinton et Ruslan R. Salakhutdinov. « Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks ». In : *Science* 313.5786 (2006), p. 504-507. DOI : 10.1126/science.1127647.

[330] Diederik P. Kingma et Max Welling. « Auto-Encoding Variational Bayes ». In : *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2014.

[331] Ian J. Goodfellow, Jonathon Shlens et Christian Szegedy. « Explaining and Harnessing Adversarial Examples ». In : *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2015.

[332] Aleksander Madry et al. *Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks*. 2018.

[333] Solon Barocas, Moritz Hardt et Arvind Narayanan. *Fairness and Machine Learning : Limitations and Opportunities*. consulted on 20 september 2025. fairmlbook.org, 2019. URL : http://www.fairmlbook.org.

[334] Margaret Mitchell et al. « Model Cards for Model Reporting ». In : *Proc. Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT*)*. 2019, p. 220-229.

[335] European Parliament and Council. *Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Official Journal of the European Union. 2024.

[336] European Commission. *Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. COM(2021) 206 final. 2021.

[337] Rosario Gennaro, Craig Gentry et Bryan Parno. « Non-Interactive Verifiable Computing and Outsourcing Computation ». In : *Theory of Cryptography Conference (TCC)*. Springer, 2010, p. 393-410. DOI : 10.1007/978-3-642-15497-3_24.

[338] Michael Walfish et Andrew J. Blumberg. « Verifying Computations Without Reexecuting Them ». In : *Communications of the ACM*. T. 58. 2. 2015, p. 74-84. DOI : 10.1145/2641562.

[339] Luciano Floridi et al. « AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society : Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations ». In : *Minds and Machines* 28.4 (2018), p. 689-707. DOI : 10.1007/s11023-018-9482-5.

[340] Anna Jobin, Marcello Ienca et Effy Vayena. « The Global Landscape of AI Ethics Guidelines ». In : *Nature Machine Intelligence* 1.9 (2019), p. 389-399. DOI : 10.1038/s42256-019-0088-2.

Annexes

Table des matières

Table des matières 193
A Sécurité game-based et réductions formelles pour la famille SOTP 194
B Code Lean4 complet et annoté 207
C Publications issues de la thèse 218

ANNEXE A

SÉCURITÉ GAME-BASED ET RÉDUCTIONS FORMELLES POUR LA FAMILLE SOTP

Le cadre CLO définit Conf, Rel et Opp avec des termes issus de la théorie de l'information, à savoir les entropies conditionnelles, l'information mutuelle et la distance de variation totale [1]. Cette approche permet des résultats généraux (théorème du goulot d'étranglement contextuel, Trilemme CRO conditionnel), mais ne précise pas directement *ce qu'un adversaire calculatoirement borné peut ou ne peut pas faire*. En cryptographie computationnelle, la sécurité s'exprime classiquement via des *jeux* (games) entre un challenger et un adversaire probabiliste polynomial-time (PPT).

Pourquoi cette annexe. Le cadre CLO raisonne en bits et en entropies, alors que la cryptographie classique raisonne en jeux et en avantages d'adversaires. Cette annexe construit le pont entre les deux en capturant chaque métrique du cadre CLO par un jeu cryptographique, puis en reliant chaque jeu à une hypothèse de dureté standard (PRG, DLOG, JL, Groth16).

Cette annexe établit le pont formel entre les deux mondes en trois étapes.

1. Définir des jeux cryptographiques (*IND-CONF*, *BIND-REL*, *EXT-OPP*) capturant opérationnellement Conf (dans sa version calculatoire), $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ et Opp
2. Prouver des *réductions* formelles établissant que, si un adversaire PPT gagne l'un de ces jeux, il résout un problème supposé difficile (PRG, logarithme discret, JL, Groth16)
3. Dériver une minoration game-based du produit CLO (Corollaire A.1), à l'échelle opérationnelle (confidentialité calculatoire, fiabilité de vérification), qui ne se compare pas directement au Trilemme (Remarque A.6)

Trois jeux, trois métriques. **IND-CONF** capte la confidentialité en exigeant que l'adversaire ne puisse distinguer les preuves de deux messages. **BIND-REL** capte la fiabilité, puisque l'adversaire ne doit pas pouvoir ouvrir une preuve sur deux messages distincts. Enfin, **EXT-OPP** capte l'opposabilité, l'interprète institutionnel devant extraire le bon verdict depuis la preuve.

Convention. Tout adversaire $\mathcal{A}$ est probabiliste polynomial-time (PPT) en λ sauf mention contraire. Le challenger est noté $\mathcal{C}$. Une réduction construit un algorithme $\mathcal{B}$ (réducteur) qui exploite $\mathcal{A}$ pour résoudre un problème difficile.

Selon la convention standard en cryptographie, PPT signifie temps polynomial probabiliste.
Le réducteur $\mathcal{B}$ est l'algorithme qui transforme une attaque en solution d'un problème difficile.

TABLE CG.1 – Structure de l'Annexe A

Section	Contenu	Propriété	Hypothèse
1	Primitives et définitions préalables	–	–
2	Jeu IND-CONF + lien Conf	Conf	PRG
3	Jeu BIND-REL + lien $\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	$\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	DLOG
4	Jeu EXT-OPP + lien Opp	Opp	Fano
5	Réductions SOTP-Low	$\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}}$, $\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	PRG, DLOG
6	Dimensionnement SOTP-Base	–	JL
7	Réductions SOTP-High	Conf, $\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	Groth16
8	énoncés complets + produit CLO	$\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \cdot \mathsf{Opp}$	Tous
9	Limitations et portée	–	–

1 PRIMITIVES CRYPTOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS PRÉALABLES

Objectif de cette section. Rappeler les quatre primitives cryptographiques utilisées dans la famille SOTP, à savoir le PRG (couche Gold), l'engagement de Pedersen (couche Iron), le zk-SNARK Groth16 (SOTP-High) et la transformation Johnson-Lindenstrauss (SOTP-Base), ainsi que deux outils théoriques, l'inégalité de Fano et le DPI.

1.1 Générateur pseudo-aléatoire (PRG)

Intuition. Un PRG prend une graine courte $s \in \{0,1\}^\lambda$ et produit une longue séquence $G(s) \in \{0,1\}^{L(\lambda)}$, $L > \lambda$, indiscernable d'une séquence vraiment aléatoire. Il fonde la couche Gold de SOTP-Low, dans laquelle le pad $G(s)$ masque le message de sorte que, sans s, aucun adversaire PPT ne peut récupérer m depuis $m \oplus G(s)$.

Le PRG étire une petite graine en un long pad pseudo-aléatoire.
Sans la graine, le pad est indiscernable d'un aléa véritable.

Définition A.1 (Sécurité PRG [232])**.** Une fonction calculable en temps polynomial $G\colon \{0,1\}^\lambda \to \{0,1\}^{L(\lambda)}$ avec $L(\lambda) > \lambda$ est un PRG sûr si, pour tout adversaire PPT $\mathcal{A}$,

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{PRG}}_{\mathcal{A}}(\lambda) = \left| \Pr_{s \leftarrow \{0,1\}^\lambda}\big[\mathcal{A}(G(s)) = 1\big] - \Pr_{y \leftarrow \{0,1\}^{L(\lambda)}}\big[\mathcal{A}(y) = 1\big] \right| \le \mathsf{negl}(\lambda) \tag{CG.1}$$

► *L'avantage mesure la capacité à distinguer $G(s)$ d'un aléa pur.*

L'avantage doit être négligeable pour tout adversaire PPT.

Implémentations pratiques. SOTP-Low utilise ChaCha20/AES-CTR, deux PRG standardisés atteignant cette définition.

ChaCha20 et AES-CTR sont des PRG concrets, utilisés en pratique.

1.2 Engagement de Pedersen

Intuition. L'engagement de Pedersen permet à un prouveur de « s'engager »sur m sans le révéler (*perfect hiding*), tout en étant incapable de changer d'avis (*computational binding*). La construction $\mathsf{Com}(m,r) = g^m h^r$ exploite l'algèbre des groupes cycliques, de sorte que toute collision d'engagements permettrait de calculer $\log_g h$, résolvant le logarithme discret.

Le hiding parfait signifie que le message est caché inconditionnellement.
Par le binding computationnel, ouvrir sur deux messages casserait DLOG.

Définition A.2 (Engagement de Pedersen [12])**.** Soit $\mathbb{G}$ un groupe cyclique d'ordre premier q, $g, h \in \mathbb{G}$ deux générateurs tels que $\log_g h$ est inconnu.

- $\mathsf{Com}(m, r) = g^m h^r \in \mathbb{G}, \quad m, r \in \mathbb{Z}_q$ (opération de groupe)
- $\mathsf{Open}(\sigma_2, m, r)$ accepte si $\sigma_2 = g^m h^r$

Perfect Hiding. Pour tout m_0, m_1, les engagements $\mathsf{Com}(m_0, r_0)$ et $\mathsf{Com}(m_1, r_1)$ sont identiquement distribués pour $r_0, r_1 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$.

Le masque h^r est uniforme, indépendant du message.

Computational Binding. Aucun adversaire PPT ne peut trouver (m_0, r_0, m_1, r_1) avec $m_0 \neq m_1$ tel que $g^{m_0} h^{r_0} = g^{m_1} h^{r_1}$ dans $\mathbb{G}$.

Deux ouvertures distinctes révèlent $\log_g h$.

Rôle dans SOTP. La couche Iron de toute variante SOTP est un engagement de Pedersen (sur la graine $s \in \mathbb{Z}_q$ pour SOTP-Low et SOTP-Base, sur m pour SOTP-High). Il garantit la fiabilité de vérification $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$, puisqu'une preuve ne peut pas être « ouverte »sur deux messages distincts.

C'est la source de la fiabilité de vérification dans toutes les variantes SOTP.

1.3 zk-SNARK Groth16

Intuition. Un zk-SNARK pour une relation $\mathcal{R}$ permet de prouver qu'on connaît un témoin w tel que $(x, w) \in \mathcal{R}$, sans révéler w, en une preuve de taille constante. Une preuve Groth16 compte trois éléments de groupe, soit 128 octets (points compressés) sur BN254 ou 192 octets sur BLS12-381 ; elle se vérifie en $O(1)$ couplages.

Preuve de taille constante quel que soit le circuit.
La vérification se fait en temps constant via des couplages.

Définition A.3 (zk-SNARK Groth16 [29])**.** $(\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$ satisfait les propriétés suivantes.
Complétude parfaite. $\Pr[\mathsf{Verify}(\sigma_v, x, \pi) = 1 \mid (x, w) \in \mathcal{R}] = 1$

Une preuve honnête est toujours acceptée.
Solidité connaissance. Pour tout PPT $\mathcal{A}$, il existe un extracteur $\mathcal{E}$ tel que

$$\Pr[\mathsf{Verify}(\sigma_v, x, \pi) = 1 \wedge (x, w) \notin \mathcal{R} : (x, \pi) \leftarrow \mathcal{A}(\sigma_p),\ w \leftarrow \mathcal{E}(\sigma_p)] \leq \mathsf{negl}(\lambda) \tag{CG.2}$$

▶ *L'extracteur récupère un témoin valide si la preuve passe.*

Cette propriété est plus forte que la soundness standard puisqu'on peut extraire le témoin.
Zéro-connaissance parfaite. $\exists$ simulateur $\mathcal{S}$ tel que pour tout $(x, w) \in \mathcal{R}$,

$$\{\pi : \pi \leftarrow \mathsf{Prove}(\sigma_p, x, w)\} \equiv \{\pi : \pi \leftarrow \mathcal{S}(\sigma_p, x)\} \quad \text{(distributions identiques)} \tag{CG.3}$$

▶ *Les vraies preuves et les preuves simulées sont statistiquement identiques.*

Cette égalité exacte explique $\mathsf{Conf} \geq 1 - \mathsf{negl}$.

Lecture pour SOTP-High. La zéro-connaissance *parfaite*, jointe au masquage parfait de l'engagement c_m, implique que (π, c_m) est indépendant de m sachant c, d'où $\mathsf{Conf} = 1$ au sens statistique. La solidité connaissance implique la fiabilité de vérification $\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \geq 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$; elle ne dit rien de la fiabilité de reconstruction, qui vaut $2^{-\lambda}$ lorsque $\mathsf{Conf} = 1$ (Remarque 2.2).

La ZK parfaite donne la confidentialité ; la solidité donne la fiabilité de vérification.

1.4 Transformation Johnson-Lindenstrauss (JL)

Intuition. La JL-transform projette N points de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^d$ ($d \ll n$) en préservant approximativement toutes les distances par paires. Dans SOTP-Base, les contextes $c \in \mathbb{R}^n$ sont compressés en $\Phi c \in \mathbb{R}^d$, conservant la structure permettant l'extraction institutionnelle.

On compresse un espace de grande dimension en préservant les distances.
Cela permet de réduire la taille de la preuve sans perdre l'information utile.

Définition A.4 (Transformation JL [86, 87])**.** Pour $0 < \varepsilon < 1$, $N > 0$, $S \subset \mathbb{R}^n$ avec $|S| = N$, il existe $\Phi \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d$ avec $d = O(\varepsilon^{-2} \log N)$ telle que, pour tout $x, y \in S$,

$$(1-\varepsilon)\|x-y\|^2 \leq \|\Phi x - \Phi y\|^2 \leq (1+\varepsilon)\|x-y\|^2 \tag{CG.4}$$

▶ *Les distances sont préservées à ε près.*

d dépend logarithmiquement de N, pas linéairement.

Lemme de dimension pour SOTP-Base. La dimension minimale d pour préserver Δ bits d'extraction avec tolérance ε^2 est donnée par la condition

$$d \geq \frac{4\Delta H(\mathcal{C})}{\varepsilon^2} \tag{CG.5}$$

▶ *La dimension croît linéairement en $\Delta H(C)$.*

C'est le coût de la compression préservant l'extraction.

1.5 Outils théoriques fondamentaux

Lemme A.1 (Inégalité de Fano [42])**.** *Soit X une variable à k valeurs, $\hat{X}$ un estimateur, $p_e = \Pr[X \neq \hat{X}]$. Alors*

$$H(X|\hat{X}) \leq h(p_e) + p_e \log_2(k-1) \tag{CG.6}$$

▶ *L'incertitude résiduelle est bornée par la probabilité d'erreur.*

Lecture. Faible erreur d'extraction $p_e \Rightarrow$ faible incertitude résiduelle $H(X|\hat{X}) \Rightarrow$ grande information mutuelle extraite. Ce lemme est le pont direct entre le jeu EXT-OPP et la métrique Opp.

Plus l'interprète se trompe peu, plus il extrait d'information.
C'est le lien formel entre le jeu EXT-OPP et la métrique Opp.

Lemme A.2 (Traitement de l'Information (DPI) [42])**.** *Si $X \to Y \to Z$ forme une chaîne de Markov, alors $I(X;Z) \leq I(X;Y)$.*

▶ *Traiter une donnée ne peut qu'éliminer de l'information.*

Lecture. Toute transformation de Y ne peut qu'augmenter l'incertitude sur X. Un adversaire observant σ ne peut extraire au plus que $I(M;\Sigma|C)$ bits sur m, fondation du lien entre $\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}$ et $I(M;\Sigma|C)$.

Le DPI justifie que la meilleure attaque est bornée par $I(M;\Sigma|C)$.

2 JEU IND-CONF : CONFIDENTIALITÉ GAME-BASED

Objectif de cette section. Définir le jeu IND-CONF qui capture la confidentialité, puis établir son lien avec la métrique Conf du cadre CLO.

2.1 Définition du jeu

Intuition. L'adversaire choisit deux messages m_0, m_1, reçoit la preuve de l'un des deux (au choix secret du challenger) puis doit deviner lequel. Si le protocole est confidentiel, l'adversaire ne fait pas mieux qu'une devinette aléatoire (avantage ≈ 0).

L'adversaire ne doit pas pouvoir distinguer les preuves des deux messages.

Définition A.5 (Jeu IND-CONF (section 3.3))**.** Pour un protocole $\mathcal{P} = (\mathsf{Setup}, \mathsf{Prove}, \mathsf{Verify})$ et un adversaire $\mathcal{A}$, le jeu se déroule comme suit.

1. $\mathcal{A}$ reçoit $pp \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
2. $\mathcal{A}$ choisit $m_0, m_1 \in \mathcal{M}_\lambda$ ($|m_0| = |m_1|$) et $c \in \mathcal{C}_\lambda$ *(phase de défi)*

   L'adversaire choisit les deux messages à distinguer.
3. Le challenger tire $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$ et calcule $\sigma \leftarrow \mathsf{Prove}(pp, m_b, c)$

   Le challenger chiffre l'un des deux messages au hasard.
4. $\mathcal{A}$ reçoit σ et émet $b' \in \{0,1\}$ *(phase de réponse)*

   L'adversaire devine lequel des deux messages a été chiffré.
5. L'expérience produit 1 si $b' = b$, sinon 0

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) = \left| \Pr\left[\mathsf{Exp}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) = 1\right] - \frac{1}{2} \right| \tag{CG.7}$$

▶ *L'avantage est l'écart à la devinette aléatoire (probabilité 1/2).*

Un avantage négligeable signifie confidentialité.

2.2 Lien avec Conf au sens de la théorie de l'information

Remarque A.1 (Pont IND-CONF $\leftrightarrow$ Conf). Pour tout distingueur $\mathcal{A}$, même non borné en calcul, on a

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) \;\le\; \frac{1 - \mathsf{Conf}(\mathcal{P})}{2}, \tag{CG.8}$$

▶ *L'avantage IND-CONF est borné par la distinguabilité statistique.*

avec égalité pour le test de Neyman–Pearson sur la paire la plus distinguable (Remarque 2.6). Un protocole avec $\mathsf{Conf} \ge 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$ résiste donc au jeu IND-CONF. La réciproque est fausse, car la résistance à IND-CONF contre les adversaires PPT est une propriété calculatoire, compatible avec une confidentialité statistique faible. Les réductions de cette annexe établissent des garanties calculatoires, que nous notons $\mathsf{Conf}_{\mathrm{calc}}$ lorsqu'il faut les distinguer de Conf.

La confidentialité statistique implique la confidentialité calculatoire, pas l'inverse.

3 JEU BIND-REL : FIABILITÉ GAME-BASED

Objectif de cette section. Définir le jeu BIND-REL qui capture la fiabilité (non-équivocité), puis établir son lien avec la métrique $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$.

3.1 Définition du jeu

Intuition. Le jeu capture la *non-équivocité*, selon laquelle un adversaire ne doit pas pouvoir produire une preuve σ ouvrable sur deux messages distincts $m_0 \neq m_1$. Contrairement à IND-CONF, l'adversaire choisit librement (c, σ, s_0, s_1), modélisant un agent qui forge délibérément une preuve ambiguë.

L'adversaire essaie d'ouvrir une même preuve sur deux messages différents.

Définition A.6 (Jeu BIND-REL (section 3.3))**.** Pour un protocole $\mathcal{P}$ avec Open et un adversaire $\mathcal{A}$, le jeu se déroule comme suit.

1. $\mathcal{A}$ reçoit $pp \leftarrow \mathsf{Setup}(1^\lambda)$
2. $\mathcal{A}$ produit (c, σ, s_0, s_1)

   L'adversaire forge une preuve et deux témoins.
3. Calculer $m_i = \mathsf{Open}(pp, \sigma, s_i)$ pour $i \in \{0, 1\}$
4. $\mathcal{A}$ *gagne* si et seulement si $\mathsf{Verify}(pp, \sigma, c) = 1$, $m_0 \neq m_1$, $m_0 \neq \perp$ et $m_1 \neq \perp$

   Il gagne si la preuve passe et les deux messages sont distincts et valides.

$$\mathsf{Win}^{\text{BIND-REL}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda) = \Pr\Big[\mathcal{A} \text{ gagne dans } \mathsf{Exp}^{\text{BIND-REL}}_{\mathcal{A},\mathcal{P}}(\lambda)\Big] \tag{CG.9}$$

▶ *Probabilité que l'adversaire produise une collision d'engagement.*

3.2 Lien avec $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$ (fiabilité de vérification)

Remarque A.2 (Pont BIND-REL $\leftrightarrow$ $\mathsf{Rel}_{\text{ver}}$). Pour un protocole complet dont la probabilité de gain BIND-REL est au plus $\varepsilon_{\mathsf{bind}}$, on a

$$\mathsf{Rel}_{\text{ver}} \geq 1 - \varepsilon_{\mathsf{bind}} - \mathsf{negl}(\lambda) \tag{CG.10}$$

▶ *Fiabilité de vérification bornée inférieurement par* $1 - \varepsilon_{\mathsf{bind}}$.

(Remarque 2.7). BIND-REL ne dit rien de la fiabilité de reconstruction $\mathsf{Rel}_{\text{rec}}$, puisqu'un engagement parfaitement masquant et liant a $\mathsf{Rel}_{\text{rec}} = 2^{-\lambda}$.

Un engagement liant ne révèle pas pour autant le message.

4 JEU EXT-OPP : OPPOSABILITÉ GAME-BASED

Objectif de cette section. Définir le jeu EXT-OPP qui capture l'opposabilité institutionnelle, puis établir son lien avec la métrique Opp via l'inégalité de Fano.

4.1 Définition du jeu

Intuition. Le jeu modélise la capacité d'un interprète institutionnel à extraire le bon verdict depuis une preuve. L'« adversaire »ici est l'interprète lui-même (juge, régulateur), dont on mesure la probabilité d'*erreur*. Le verdict de référence v^* est celui que l'institution rendrait en pleine connaissance de cause (Définition 2.13) ; l'institution doit rendre une décision alignée sur le contexte légal, au-delà de la seule vérification de la preuve.

Contrairement aux autres jeux, l'adversaire est ici l'interprète, qui n'est pas malveillant.
On mesure sa probabilité de se tromper sur le verdict.

Définition A.7 (Jeu EXT-OPP (section 3.3))**.** Pour un protocole $\mathcal{P}$, un interprète Interpret de capacité Δ et une distribution $\mathcal{D}_C$ fixée à l'avance, le jeu se déroule comme suit.

1. Le challenger tire $c \leftarrow \mathcal{D}_C$, $m \leftarrow \mathcal{M}_\lambda$

   Le contexte est tiré selon la distribution du domaine.
2. Le challenger calcule $\sigma \leftarrow \mathsf{Prove}(pp, m, c)$
3. L'interprète reçoit (σ, c) et produit $v \leftarrow \mathsf{Interpret}(pp, \sigma, c, \Delta)$

   L'interprète rend un verdict à partir de la preuve et du contexte.
4. Soit v^* le verdict de référence, réalisation de la variable V (qui peut dépendre du message, du contexte et des ressources institutionnelles, Définition 2.13)

   Le verdict de référence est celui que l'institution rendrait en pleine connaissance de cause.
5. L'interprète *gagne* si $v = v^*$

$$\mathsf{Err}^{\mathsf{EXT\text{-}OPP}}_{\mathsf{Interpret},\mathcal{P},\mathcal{D}_C}(\lambda) = \Pr\left[\mathsf{Interpret\ perd\ dans\ Exp}^{\mathsf{EXT\text{-}OPP}}\right] \tag{CG.11}$$

▶ *Probabilité que l'interprète rende un verdict incorrect.*

Pourquoi $\mathcal{D}_C$ est fixée à l'avance ? L'opposabilité dépend du domaine institutionnel. Un protocole très opposable dans un contexte contractuel simple peut l'être peu dans un contexte réglementaire complexe. Fixer $\mathcal{D}_C$ paramétrise le jeu par le domaine.

Le domaine institutionnel conditionne la difficulté de l'extraction.

4.2 Lien avec Opp via Fano

Remarque A.3 (Pont EXT-OPP $\leftrightarrow$ Opp). Par Fano (Lemme A.1) appliqué à l'estimation de V à partir de (Σ, C), on obtient

$$\mathsf{Opp} = 1 - \frac{H(V|\Sigma, C)}{H(V|C)} \geq 1 - \frac{h(\varepsilon_{\mathsf{ext}}) + \varepsilon_{\mathsf{ext}} \log_2(|\mathcal{V}_\lambda| - 1)}{H(V|C)} \tag{CG.12}$$

▶ *L'opposabilité est bornée inférieurement par $1 - \varepsilon_{\mathsf{ext}}$.*

où $\varepsilon_{\mathsf{ext}} = \mathsf{Err}^{\mathsf{EXT\text{-}OPP}}$ et $h(\cdot)$ est l'entropie binaire. Un interprète avec faible erreur d'extraction implique une forte opposabilité.

Moins l'interprète se trompe, plus l'opposabilité est grande.

5 RÉDUCTIONS FORMELLES POUR SOTP-LOW

SOTP-Low opère dans le régime à contexte rare ($H(\mathcal{C}) < H^*(\lambda)$). Ses deux réductions principales ciblent PRG (confidentialité) et logarithme discret (fiabilité).

Objectif de cette section. Établir les deux réductions formelles qui relient SOTP-Low aux hypothèses standard PRG (couche Gold) et DLOG (couche Iron).

5.1 Réduction PRG pour la confidentialité

Intuition. La couche Gold chiffre m par le pad $G(s)$. Si $\mathcal{A}$ distingue les preuves de m_0 vs m_1, il distingue nécessairement $G(s)$ d'une chaîne aléatoire, contredisant la sécurité PRG.

Toute attaque contre la confidentialité devient une attaque contre le PRG.

Théorème (SOTP-Low : Réduction PRG (section 3.3))**.** *Soit $\mathcal{A}$ adversaire PPT contre IND-CONF de SOTP-Low avec avantage ε. Alors $\exists$ adversaire PPT $\mathcal{B}$ contre le PRG G avec avantage $\geq \varepsilon/2 - \mathsf{negl}(\lambda)$.*

L'avantage contre le PRG est au moins la moitié de l'avantage contre IND-CONF.

Preuve 5.1.1.

Construction du réducteur $\mathcal{B}$. $\mathcal{B}$ reçoit un défi PRG (soit $G(s)$, soit uniforme) et simule l'environnement IND-CONF pour $\mathcal{A}$. Il utilise son défi comme pad masquant, puis observe si $\mathcal{A}$ devine correctement b.

Construction de $\mathcal{B}$. $\mathcal{B}$ reçoit un défi PRG $y \in \{0,1\}^L$ (soit $G(s)$ soit uniforme) et simule le jeu IND-CONF pour $\mathcal{A}$ de la manière suivante.

1. Générer $(\mathbb{G}, q, g, h)$ comme dans le Setup SOTP-Low

   $\mathcal{B}$ peut générer les paramètres publics car ils ne dépendent pas du PRG.

2. Quand $\mathcal{A}$ soumet (m_0, m_1, c), choisir $b \xleftarrow{\$} \{0,1\}$

   $\mathcal{B}$ choisit un bit secret comme dans le vrai jeu.

3. Poser $\sigma_1 = m_b \oplus y$ (défi PRG comme pad)

   Le défi PRG joue le rôle du pad.

4. Poser $\sigma_2 = g^{s'} h^{\rho}$ pour $s', \rho \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ (Iron simulée)

   $\mathcal{B}$ simule la couche Iron sans connaître s.

5. Poser $\sigma_3 = (\phi(c), \mathsf{Hash}(c), V(c))$ (Clay déterministe)

   La couche Clay est simulée exactement comme dans SOTP-Low.

6. Retourner $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ à $\mathcal{A}$

Si $\mathcal{A}$ émet $b' = b$, $\mathcal{B}$ retourne 1 ; sinon 0.

$\mathcal{B}$ retourne 1 si $\mathcal{A}$ a deviné correctement.

Analyse.

- *Cas $y = G(s)$.* $\mathcal{A}$ voit une vraie preuve SOTP-Low, gagne avec probabilité $1/2 + \varepsilon$. $\mathcal{B}$ retourne 1 avec probabilité $1/2 + \varepsilon$.

  Dans ce cas, $\mathcal{B}$ a bien simulé le vrai jeu.

- *Cas y uniforme.* $\sigma_1 = m_b \oplus U_{|m|}$ est un one-time pad parfait, $\mathcal{A}$ n'a aucune information sur b. $\mathcal{B}$ retourne 1 avec probabilité $1/2$.

  Dans ce cas, $\mathcal{A}$ ne peut pas mieux faire que 1/2.

Donc $\mathsf{Adv}^{\mathsf{PRG}}_{\mathcal{B}}(\lambda) \geq \varepsilon/2 - \mathsf{negl}(\lambda)$.

► *Conclusion de la réduction.*

5.2 Réduction logarithme discret pour la fiabilité

Intuition. La couche Iron est $\sigma_2 = g^s h^\rho$. Pour gagner BIND-REL, l'adversaire doit trouver deux ouvertures $s_0 \neq s_1$ pour le même σ_2, ce qui implique $g^{s_0} h^{\rho_0} = g^{s_1} h^{\rho_1}$, permettant de calculer $\log_g h$, résolvant DLOG.

Deux ouvertures distinctes donnent directement le logarithme discret.

Théorème A.1 (SOTP-Low : Réduction DLOG (section 3.3))**.** *On suppose la graine tirée dans $\mathbb{Z}_q$ et l'engagement de la forme $\sigma_2 = g^s h^\rho$ (Algorithme 1). Soit $\mathcal{A}$ PPT gagnant BIND-REL pour SOTP-Low (procédure d'ouverture* Open*) avec probabilité ε. Alors $\exists$ adversaire PPT $\mathcal{B}$ résolvant DLOG dans $\mathbb{G}$ avec probabilité $\geq \varepsilon$.*

L'avantage contre DLOG est le même que contre BIND-REL.

Preuve 5.2.1.

Construction du réducteur DLOG. $\mathcal{B}$ reçoit une instance DLOG (g, h) et utilise l'attaque de $\mathcal{A}$ contre BIND-REL pour extraire $\log_g h$. La clé est que deux ouvertures valides sur la même preuve donnent une

équation algébrique résoluble.

Soit une instance DLOG (g, h) avec $x = \log_g h$ inconnu.

1. $\mathcal{B}$ configure SOTP-Low avec (g, h) donnés

   $\mathcal{B}$ utilise l'instance DLOG comme paramètres publics ; leur loi est celle du Setup.

2. $\mathcal{A}$ produit $(c, \sigma{=}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3))$ et deux ouvertures acceptées (m_0, s_0, ρ_0), (m_1, s_1, ρ_1) avec $m_0 \neq m_1$

   $\mathcal{A}$ fournit sa collision d'ouverture.

3. Comme $\sigma_1 = m_0 \oplus \mathsf{PRG}(s_0) = m_1 \oplus \mathsf{PRG}(s_1)$ et $m_0 \neq m_1$, on a $\mathsf{PRG}(s_0) \neq \mathsf{PRG}(s_1)$, donc $s_0 \neq s_1$ dans $\mathbb{Z}_q$

   C'est ici que le tirage de la graine dans $\mathbb{Z}_q$ est indispensable, car avec une graine de $\{0,1\}^\lambda$ engagée par $\mathsf{int}(s) \bmod q$, s et $s + q$ donneraient le même engagement.

4. Les deux ouvertures donnent $g^{s_0} h^{\rho_0} = g^{s_1} h^{\rho_1}$, donc $g^{s_0 - s_1} = h^{\rho_1 - \rho_0}$; comme $s_0 \neq s_1$ et g engendre $\mathbb{G}$, on a $\rho_1 \neq \rho_0$

   ▶ *On isole $\log_g h = x$ dans l'équation.*

5. Calculer
$$x = (s_0 - s_1) \cdot (\rho_1 - \rho_0)^{-1} \bmod q \tag{CG.13}$$

   ▶ *On résout l'équation linéaire pour obtenir $x = \log_g h$.*

$\mathcal{B}$ réussit chaque fois que $\mathcal{A}$ produit une attaque valide, avec probabilité ε.

La réduction est exacte, sans perte d'avantage.

Signification pratique. Avec Curve25519 ($q \approx 2^{252}$, sécurité 128 bits), casser la fiabilité de SOTP-Low est aussi difficile que résoudre le DLP sur les courbes elliptiques.

Le niveau de sécurité de SOTP-Low hérite de celui de DLOG sur la courbe.

6 RÉDUCTION JL POUR SOTP-BASE

SOTP-Base opère dans le régime de transition ($H^*(\lambda) \leq H(\mathcal{C}) \leq \lambda / \log_2 \lambda$). Sa couche Clay applique une projection JL $\Phi \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d$ avec $d = \lceil 4\Delta H(\mathcal{C}) / \varepsilon^2 \rceil$.

Objectif de cette section. Montrer que l'erreur d'extraction de l'interprète est directement reliée à la qualité de la préservation JL. Si la projection déforme trop les distances, l'extraction devient erronée.

Intuition. Si Φ déforme trop certaines distances, les contextes voisins deviennent indiscernables dans l'espace compressé, causant des erreurs d'extraction. La réduction ci-dessous quantifie précisément cette relation.

La compression JL est le seul point de perte en SOTP-Base.

Théorème A.2 (SOTP-Base : Dimensionnement JL (section 3.3))**.** *Soit $\mathcal{C} = \{c_1, \ldots, c_N\}$ l'ensemble des contextes plongés, $N = 2^{H(\mathcal{C})}$ et $\delta, \varepsilon' \in (0, 1)$. Si la dimension de projection vérifie*

$$d \geq \frac{8}{\delta^2} \ln\left(\frac{N^2}{\varepsilon'}\right) = O\big(\delta^{-2}\big(H(\mathcal{C}) + \log(1/\varepsilon')\big)\big), \tag{CG.14}$$

alors, avec probabilité au moins $1 - \varepsilon'$ sur le tirage de Φ, Φ préserve toutes les distances par paires de $\mathcal{C}$ à un facteur $(1 \pm \delta)$ près.

La préservation JL conditionne l'extraction ; la réciproque est fausse.

Preuve 6.0.1. Par le lemme JL, pour chaque paire (i, j), $\Pr\big[\,\big|\|\Phi c_i - \Phi c_j\|^2/\|c_i - c_j\|^2 - 1\big| > \delta\,\big] \le 2e^{-d\delta^2/8}$; une borne de l'union sur les $N^2/2$ paires donne une probabilité d'échec au plus $N^2 e^{-d\delta^2/8}$, inférieure à ε' dès que $d \ge (8/\delta^2)\ln(N^2/\varepsilon')$.

► *Borne de l'union sur les paires de contextes.*

La préservation des distances est une condition *nécessaire* pour qu'une fonction d'extraction fondée sur les distances distingue les contextes ; elle n'est pas suffisante pour garantir l'information extractible sur le verdict. Elle ne fournit donc aucune minoration de Opp. Cette dimension, en $O(H(\mathcal{C}))$, est distincte de la règle de dimensionnement $\lceil 4\Delta H(\mathcal{C})/\varepsilon^2 \rceil$ du texte principal, qui est un choix de conception.

Interprétation. SOTP-Base choisit la dimension d garantissant la préservation des distances avec la probabilité voulue ; le lien avec l'extraction du verdict reste une hypothèse de conception.

Le choix de d est un compromis entre taille de preuve et qualité d'extraction.

7 RÉDUCTIONS POUR SOTP-HIGH

SOTP-High opère dans le régime à contexte riche ($H(\mathcal{C}) > \lambda/\log_2 \lambda$) et s'appuie sur Groth16 pour sa couche Gold. Sa couche Clay encode $h_c = \mathsf{Poseidon}(c)$.

Objectif de cette section. Montrer que Conf et $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}}$ de SOTP-High héritent des propriétés de Groth16 (zéro-connaissance parfaite, solidité connaissance) ; l'opposabilité n'est pas couverte par une réduction.

Théorème A.3 (SOTP-High : Sécurité héritée de Groth16 (section 3.3))**.** *Pour la relation* $\mathcal{R} = \{((h_c, c_m), (m, c, \rho)) : h_c = \mathsf{Poseidon}(c) \wedge c_m = g^m h^\rho \wedge \mathsf{Conforme}(m, c) = 1\}$*, les deux propriétés suivantes sont vérifiées.*

1. ***Confidentialité.*** *La zéro-connaissance parfaite de Groth16 et le masquage parfait de c_m donnent* $\mathsf{Conf} = 1$.

   La preuve et l'engagement sont indépendants de m sachant c.

2. ***Fiabilité de vérification.*** *La solidité connaissance de Groth16 donne* $\mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} \ge 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$.

   Un prouveur qui fait accepter connaît un témoin valide.

Preuve 7.0.1. **Confidentialité.** Par la ZK parfaite, les preuves honnêtes et les preuves simulées $\mathcal{S}(\sigma_p, (h_c, c_m))$ ont la même loi. Le simulateur n'utilise que les entrées publiques ; h_c ne dépend que de c tandis que c_m est uniforme dans $\mathbb{G}$ quel que soit m. La loi de $\Sigma = (h_c, \pi, c_m, \mathsf{metadata})$ sachant $(M = m, C = c)$ ne dépend donc pas de m, d'où $\mathsf{Conf} = 1$.

► *La ZK parfaite implique l'indistinguabilité inconditionnelle.*

Fiabilité de vérification. Pour tout $\mathcal{A}$ PPT produisant une preuve acceptante π, l'extracteur $\mathcal{E}$ de Groth16 (qui dispose du code de $\mathcal{A}$ et exploite l'hypothèse q-PKE ; ce n'est pas le vérificateur) produit un témoin (m, c, ρ) avec $((h_c, c_m), (m, c, \rho)) \in \mathcal{R}$, sauf avec probabilité négligeable. Ainsi

$$\Pr[\mathsf{Verify} = 1 \wedge (m, c, \rho) \notin \mathcal{R}] \le \mathsf{Adv}^{\mathsf{sound}}(\lambda) \le \mathsf{negl}(\lambda) \;\Rightarrow\; \mathsf{Rel}_{\mathrm{ver}} \ge 1 - \mathsf{negl}(\lambda). \qquad \text{(CG.15)}$$

► *La solidité connaissance implique l'absence de forge.*

Opposabilité. Aucune borne n'est dérivée ici, car h_c et les métadonnées sont des fonctions du contexte public, donc $I(V; h_c|C) = 0$; ce que la preuve apporte au verdict tient à l'assertion certifiée $\mathsf{Conforme}(m, c) = 1$ (Remarque 3.6).

Remarque A.4 (La ZK parfaite). La ZK *parfaite* de Groth16 signifie que même un adversaire à calcul infini ne peut distinguer vraies preuves de simulées. C'est une garantie inconditionnelle une fois le CRS fixé, propriété forte, qui fait de SOTP-High la variante la plus protectrice pour les contextes à haute entropie.

La ZK parfaite est inconditionnelle.

8 ÉNONCÉS COMPLETS ET PRODUIT CRO GAME-BASED

Objectif de cette section. Rassembler les bornes game-based des trois jeux et en déduire une minoration du produit CLO à l'échelle opérationnelle. Elle ne se compare pas directement au Trilemme CRO (Remarque A.6).

8.1 Sécurité complète de SOTP-Low

Théorème A.4 (SOTP-Low : Bornes game-based complètes (section 3.3))**.** *Sous PRG et DLOG dans* $\mathbb{G}$ *d'ordre* q*, on a*

$$\mathsf{Adv}^{\mathsf{IND\text{-}CONF}}_{\mathcal{A},\mathsf{SOTP\text{-}Low}}(\lambda) \leq 2 \cdot \mathsf{Adv}^{\mathsf{PRG}}_{\mathcal{B}}(\lambda) + \frac{1}{q} \tag{CG.16}$$

$$\mathsf{Win}^{\mathsf{BIND\text{-}REL}}_{\mathcal{A},\mathsf{SOTP\text{-}Low}}(\lambda) \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{DLOG}}_{\mathcal{B}'}(\lambda) + \frac{1}{q} \tag{CG.17}$$

► *Confidentialité calculatoire bornée par l'avantage PRG.*

► *Fiabilité de vérification bornée par l'avantage DLOG.*

pour tout PPT $\mathcal{A}$*.*

Remarque A.5 (Opposabilité de SOTP-Low : pas de borne game-based). La formulation initiale de ce théorème contenait une troisième inégalité, $\mathsf{Err}^{\mathsf{EXT\text{-}OPP}} \leq 1 - \Delta/(\alpha H(\mathcal{C}))$, tirée du fait que la couche Clay $\sigma_3 = (\phi(c), \mathsf{Hash}(c), V(c))$ détermine le verdict. La présente formulation ne la reprend pas, car σ_3 est une fonction du contexte public C, donc $I(V;\sigma_3|C) = 0$; elle ne contribue ainsi en rien à l'opposabilité au sens de la Définition 2.13. Ce que SOTP-Low apporte au verdict passe par l'ouverture (m, s, ρ) fournie à l'institution, ce qui relève de l'heuristique de conception (Remarque 3.4), sans réduction associée.

8.2 Tableau récapitulatif des réductions

TABLE CG.2 – Synthèse des réductions game-based pour la famille SOTP

Variante	Propriété	Jeu	Hypothèse	Borne
SOTP-Low	$\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}}$	IND-CONF	PRG	$\mathsf{Adv} \leq 2\varepsilon_{\mathsf{PRG}} + 1/q$
SOTP-Low	$\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	BIND-REL	DLOG	$\mathsf{Win} \leq \varepsilon_{\mathsf{DLOG}} + 1/q$
SOTP-Low	Opp	–	–	aucune (Rem. A.5)
SOTP-Base	$\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}}$	IND-CONF	PRG	$\mathsf{Adv} \leq 2\varepsilon_{\mathsf{PRG}} + \mathsf{negl}$
SOTP-Base	$\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	BIND-REL	DLOG	$\mathsf{Win} \leq \varepsilon_{\mathsf{DLOG}} + \mathsf{negl}$
SOTP-Base	–	–	Lemme JL	dimensionnement de d (Th. A.2)
SOTP-High	Conf	IND-CONF	Groth16 ZK parfaite	$\mathsf{Conf} = 1$
SOTP-High	$\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$	BIND-REL	Groth16 (q-PKE)	$\geq 1 - \mathsf{negl}(\lambda)$
SOTP-High	Opp	–	–	aucune (Rem. 3.6)

► *Tableau récapitulatif des neuf réductions.*

8.3 Corollaire central : produit CLO game-based

Corollaire A.1 (Produit CLO depuis les jeux (section 3.3))**.** *Si IND-CONF, BIND-REL et EXT-OPP sont gagnés avec avantages respectifs au plus* $\varepsilon_{\mathsf{ind}}$, $\varepsilon_{\mathsf{bind}}$, $\varepsilon_{\mathsf{ext}}$, *alors*

$$\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \geq (1-2\varepsilon_{\mathsf{ind}})(1-\varepsilon_{\mathsf{bind}})\left(1 - \frac{h(\varepsilon_{\mathsf{ext}}) + \varepsilon_{\mathsf{ext}} \log_2(|\mathcal{V}_\lambda| - 1)}{H(V|C)}\right) \tag{CG.18}$$

▶ *Produit des trois bornes inférieures.*

où $\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}} = 1 - 2\varepsilon_{\mathsf{ind}}$ *désigne la confidentialité calculatoire. Pour* $\varepsilon_{\mathsf{ind}}, \varepsilon_{\mathsf{bind}}, \varepsilon_{\mathsf{ext}} \ll 1$, *il vient*

$$\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \cdot \mathsf{Opp} \geq 1 - O(\varepsilon_{\mathsf{ind}} + \varepsilon_{\mathsf{bind}} + \varepsilon_{\mathsf{ext}} \log_2 |\mathcal{V}_\lambda| + h(\varepsilon_{\mathsf{ext}})) \tag{CG.19}$$

▶ *Approximation au premier ordre pour petits* ε.

Preuve 8.3.1. **Terme** $\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}}$**.** Définition, avec le jeu IND-CONF (Remarque A.1). **Terme** $\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}}$**.** La Remarque A.2 donne $\mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \geq 1 - \varepsilon_{\mathsf{bind}} - \mathsf{negl}(\lambda)$. **Terme** Opp**.** Remarque A.3 (inégalité de Fano, (CG.12)). Le produit $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 1-a-b-c$ pour $a, b, c \in [0,1]$ donne (CG.19).

Remarque A.6 (Pourquoi ce corollaire ne contredit pas le Trilemme). Le Trilemme CRO (Théorème 2.4) majore le produit $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{rec}} \cdot \mathsf{Opp}$, où Conf est statistique et $\mathsf{Rel}_{\mathsf{rec}}$ mesure la reconstruction du message. Le corollaire minore un produit d'une autre nature, qui fait intervenir la confidentialité *calculatoire* et la fiabilité de *vérification*. Les deux échelles ne se comparent pas. Un protocole peut avoir $\mathsf{Conf}_{\mathsf{calc}} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathsf{ver}} \cdot \mathsf{Opp}$ proche de 1 tout en obéissant au Trilemme, puisque $\mathsf{Rel}_{\mathsf{rec}}$ reste alors de l'ordre de $2^{-\lambda}$ (Remarque 2.2). L'hypothèse que $\varepsilon_{\mathsf{ext}}$ est petit est précisément ce que le Trilemme rend coûteux lorsque Conf statistique est proche de 1 ; la Remarque 2.16 indique quelle quantité (Δ ou Fano) limite alors Opp. La formulation initiale de ce paragraphe annonçait un « encadrement » du produit par $\Delta/(\alpha\lambda)$ et une constante $c \in [0{,}45;\ 0{,}85]$; la présente formulation distingue les deux échelles.

Les deux produits relèvent d'échelles distinctes et n'admettent pas d'encadrement commun.

9 LIMITATIONS ET PORTÉE DES RÉDUCTIONS

Objectif de cette section. Énumérer les cinq limitations des réductions game-based, à savoir la conditionnalité, l'interprète honnête, la réduction one-way, le terme $1/q$ et la relation avec Lean4.

1. **Conditionnalité aux hypothèses calculatoires.** La sécurité de SOTP-Low est prouvée sous PRG et DLOG. SOTP-High via Groth16 repose sur la difficulté des couplages sur BN254, non post-quantique. Une extension aux primitives résistantes aux quantiques (STARKs, réseaux euclidiens) est une direction de recherche ouverte (section 3.3).

   La sécurité dépend d'hypothèses non prouvées (PRG, DLOG, couplages).

2. **Modèle d'interprète honnête dans EXT-OPP.** Le jeu suppose que l'interprète tente sincèrement d'extraire le bon verdict. Un interprète *adversarial* (juge corrompu) n'est pas modélisé. Des extensions game-théoriques (régulateur vs entité auditée) sont identifiées comme direction future (section 3.3).

   Un juge corrompu n'est pas couvert par le modèle actuel.

3. **Réduction SOTP-Base one-way.** Le Théorème A.2 garantit seulement l'implication *dimension suffisante* $\Rightarrow$ *préservation JL*. Il ne garantit pas que la préservation des distances permette d'extraire le verdict, car cela dépend de la fonction f_Δ choisie par l'institution, dont ni l'existence ni la calculabilité efficace ne sont établies.

   La préservation JL est nécessaire, pas suffisante, pour l'opposabilité.

4. **Terme $1/q$ dans les bornes SOTP-Low.** Les équations (CG.16) et (CG.17) contiennent $1/q$ (probabilité de deviner l'exposant). Il est négligeable en λ au sens strict dès que l'ordre du groupe vérifie $\log_2 q \geq \lambda$, ce qui est le cas des paramètres utilisés ($q \approx 2^{252}$, soit $1/q \approx 10^{-76}$). Le terme est conservé pour que les bornes restent exactes à λ fixé.

   Le terme $1/q$ est négligeable dès que $\log_2 q \geq \lambda$.

5. **Relation avec la formalisation Lean4 (Annexe B).** Les deux annexes se complètent de la manière suivante.

   - **Lean4 (Annexe B)** certifie mécaniquement la dérivation algébrique de la borne $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}} \cdot \mathsf{Opp} \leq \Delta/\lambda + K/\lambda^2 + \varepsilon(\lambda)$ (Théorème 3.3), en posant Fano et Pinsker comme propriétés de chaque instance et l'extraction bornée comme hypothèse

     Certification mécanique de la logique interne.

   - **Annexe A (ici)** établit les propriétés cryptographiques de la famille SOTP (confidentialité calculatoire, fiabilité de vérification) sous PRG, DLOG et Groth16 ; elle n'instancie pas les hypothèses du Trilemme, qui portent sur Conf statistique et $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}$

     Instanciation dans des primitives calculatoires concrètes.

   Les deux niveaux sont donc complémentaires sans se composer en une preuve unique, puisque le niveau *formel* certifie la logique de la dérivation du Trilemme tandis que le niveau *game-based* justifie les garanties cryptographiques des constructions.

   La preuve se déploie sur deux niveaux, formel (Lean4) et game-based (ici).

ANNEXE B

CODE LEAN4 COMPLET ET ANNOTÉ

Cette annexe présente le code Lean4 complet de la formalisation du Trilemme CRO conditionnel, dans sa version 2.2 (octobre 2026), qui reprend à l'identique les énoncés de la version 2.1 et ajoute les extensions de la sous-section 3.4.8.

Caractéristiques du code. Le fichier compile sans erreur ni `sorry` sur `https://live.lean-lang.org` (projet Mathlib, version courante, vérification d'octobre 2026). Le dépôt compagnon [92] le fournit aussi dans un projet Lake, avec des versions de Lean et de Mathlib figées (répertoire `05_formalisation_lean/`). Il ne contient aucun axiome ad hoc, car les bornes informationnelles (Pinsker, Fano) sont des propriétés des instances de protocole tandis que les hypothèses institutionnelles (Hypothèses 1, $2'$, 3, 4) sont des hypothèses explicites des théorèmes. Toutes les preuves ne dépendent que des trois axiomes standards de Lean/Mathlib, à savoir `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound`.

Mode d'emploi. Pour vérifier le code (détails à la section 5), on procède comme suit.

1. Dans le navigateur, coller le Listing B.1 dans `https://live.lean-lang.org` (projet Mathlib), qui utilise la version courante de Mathlib.
2. Localement, exécuter `lake exe cache get && lake build` dans le répertoire `05_formalisation_lean/` du dépôt.
3. Dans les deux cas, le résultat attendu ne comporte ni erreur ni `sorry`. Chacun des dix `#print axioms` du bloc final affiche uniquement `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`.

1 ARCHITECTURE DU CODE

Le code est organisé en dix sections qui suivent la structure mathématique du Trilemme CRO.

1. **Constante de Pinsker** $c_0 = 1/(2\ln 2)$ et ses propriétés.
2. **Négligeabilité** de $\varepsilon_0(\lambda) = 2^{-\lambda}$, prouvée via les outils d'analyse réelle de Mathlib.
3. **Paramètres institutionnels** $(\Delta, \alpha, \beta, H(C))$ et le coefficient $\gamma = \alpha H(C) - 1$.
4. **Instance de protocole** avec les définitions de Conf, Rel, Opp ainsi que les lemmes de Pinsker et Fano intégrés comme propriétés.
5. **Hypothèses institutionnelles** 1, $2'$ et 3.
6. **Lemme 4** (garantie de confidentialité) et **Théorème 1** (forme explicite et instance).
7. **Théorème principal** (forme asymptotique) et témoins de cohérence et de portée.

8. **Régimes de capacité institutionnelle** (classification indicative).
9. **Extensions v2.2**, soit le verdict déterministe et la forme raffinée.
10. **Bloc de vérification** (`#check`, `#print axioms`).

Témoins de cohérence et de portée. Deux instances concrètes accompagnent le code pour en démontrer la non-vacuité et la nécessité des hypothèses.

- `witnessInstance` est une instance du modèle abstrait vérifiant toutes les hypothèses, avec $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = 1/\lambda$ exactement (égalité dans la borne relâchée ; voir la Remarque 3.8).
- `scopeInstance` est une instance vérifiant les Hypothèses 1, $2'$ et 3 mais hors du régime de l'Hypothèse 4, avec $\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} = 1/4$ constant.

2 GUIDE DE LECTURE

Pour les lecteurs non familiers avec Lean4, rappelons les conventions syntaxiques utilisées dans ce code.

`structure` définit un type de données structuré (analogue à un enregistrement). `def` introduit une définition nommée. `lemma` et `theorem` introduisent un énoncé à prouver. `by` ouvre un bloc de tactiques de preuve. `norm_num` est une tactique d'arithmétique numérique automatique. `linarith` résout des inégalités linéaires automatiquement. `nlinarith` étend `linarith` aux inégalités non linéaires. `field_simp` simplifie les fractions rationnelles. `ring` normalise les expressions polynomiales. L'expression $\forall^{\mathsf{f}}\, n$ `in atTop`, $P\, n$ signifie « pour tout n suffisamment grand, $P(n)$ est vrai ». `sorry` marque une étape admise (aucune dans ce fichier).

L'instruction `import Mathlib` en tête de fichier charge la bibliothèque Mathlib, ce qui donne accès aux lemmes d'analyse réelle et d'algèbre utilisés.

3 CODE SOURCE COMPLET

Le code ci-dessous est la version complète et autonome de la formalisation, identique au fichier `05_formalisation_lean/ConditionalCRO.lean` du dépôt [92]. Il peut être copié intégralement dans `https://live.lean-lang.org` pour vérification.

Listing B.1 – Formalisation Lean4 du Trilemme CRO conditionnel (version 2.2)

```
/-
  Formalisation du Trilemme CRO Conditionnel — Annexe de thèse
  ============================================================
  Version 2.2 (octobre 2026) — fichier unique, autonome.

  Auteurs : Thierry Emmanuel MINKA Mi Nguidjoï,
            Flavien Serge Mani Onana,
            Thomas Djotio Ndié
  LIMSI — École Nationale Supérieure Polytechnique, Université de Yaoundé I

  MODE D'EMPLOI POUR L'ÉVALUATEUR
  1. Ouvrir https://live.lean-lang.org (projet Mathlib, choix par défaut).
  2. Coller l'intégralité de ce fichier et attendre la fin de la vérification.
  3. Résultat attendu : aucune erreur, aucun `sorry`. Le bloc final
     (`#print axioms`) n'affiche que propext, Classical.choice, Quot.sound.

  ARCHITECTURE
  • Couche « théorie de l'information » : Pinsker (Lemme 1) et Fano
    (Lemme 2, étape 1) sont des résultats classiques [Cover & Thomas] ; ils
    sont intégrés comme propriétés de toute instance de protocole.
  • Couche « cryptographie institutionnelle » : les Hypothèses 1 (extraction
```

```
    bornée par Δ), 2′ (verdict efficace, γ = αH(C) − 1), 3 (β-régularité)
    et 4 (régime de préservation de la confidentialité, I ≤ κ/λ) sont des
    hypothèses explicites des théorèmes.
  • Aucun `axiom` n'est déclaré. Le paramètre λ est noté `lam` (en Lean 4,
    `λ` est un mot réservé).
-/

import Mathlib

open Real Filter

namespace ConditionalCRO

/-! ## 1. Constante de Pinsker c₀ = 1/(2 ln 2) -/

noncomputable def c0 : ℝ := 1 / (2 * Real.log 2)

lemma c0_pos : 0 < c0 := by
  unfold c0
  have h : 0 < Real.log 2 := Real.log_pos (by norm_num)
  positivity

/-- c₀ > 1/2, car ln 2 < 1. -/
lemma c0_gt_half : 1 / 2 < c0 := by
  unfold c0
  have h1 := Real.log_two_lt_d9
  have h2 : 0 < Real.log 2 := Real.log_pos (by norm_num)
  rw [lt_div_iff₀ (by positivity)]
  nlinarith

/-! ## 2. Négligeabilité de ε₀(λ) = 2^(−λ) -/

/-- f est négligeable : ∀ c > 0, |f(n)| ≤ n^(−c) à partir d'un certain rang. -/
def Negligible (f : ℕ → ℝ) : Prop :=
  ∀ c : ℝ, 0 < c → ∀ᶠ n : ℕ in atTop, |f n| ≤ (n : ℝ) ^ (-c)

noncomputable def ε₀ (lam : ℕ) : ℝ := (1 / 2 : ℝ) ^ lam

lemma ε₀_nonneg (lam : ℕ) : 0 ≤ ε₀ lam := by
  unfold ε₀; positivity

theorem negligible_eps0 : Negligible ε₀ := by
  intro c hc
  have hlim : Tendsto (fun n : ℕ => (n : ℝ) ^ (⌈c⌉₊) / (2 : ℝ) ^ n) atTop (nhds 0) :=
    tendsto_pow_const_div_const_pow_of_one_lt ⌈c⌉₊ (by norm_num)
  have hev : ∀ᶠ n : ℕ in atTop, (n : ℝ) ^ (⌈c⌉₊) / (2 : ℝ) ^ n < 1 :=
    hlim.eventually (gt_mem_nhds one_pos)
  filter_upwards [hev, eventually_ge_atTop 1] with n hn hn1
  have hn1' : (1 : ℝ) ≤ n := by exact_mod_cast hn1
  have hnpos : (0 : ℝ) < n := by linarith
  have h2pos : (0 : ℝ) < 2 ^ n := by positivity
  have hck : (n : ℝ) ^ c ≤ (n : ℝ) ^ (⌈c⌉₊) := by
    rw [← Real.rpow_natCast]
    exact Real.rpow_le_rpow_of_exponent_le hn1' (Nat.le_ceil c)
  have hk : (n : ℝ) ^ (⌈c⌉₊) ≤ 2 ^ n := by
    rw [div_lt_one h2pos] at hn
    exact hn.le
  have hcpos : (0 : ℝ) < (n : ℝ) ^ c := Real.rpow_pos_of_pos hnpos c
```

```
  unfold ε₀
  rw [abs_of_nonneg (by positivity), Real.rpow_neg hnpos.le, one_div, inv_pow]
  exact inv_anti₀ hcpos (hck.trans hk)

/-! ## 3. Paramètres institutionnels -/

structure InstitutionalParams where
  H : ℝ      -- H(C) : entropie du contexte institutionnel (bits)
  Δ : ℝ      -- capacité d'extraction institutionnelle (bits)
  α : ℝ      -- granularité des verdicts
  β : ℝ      -- constante de régularité du protocole
  hH_nonneg : 0 ≤ H
  hΔ_nonneg : 0 ≤ Δ
  hα_pos    : 0 < α
  hβ_ge_one : 1 ≤ β

/-- γ = αH(C) − 1 : borne inférieure de H(V|C) (Hypothèse 2′). -/
def gamma (p : InstitutionalParams) : ℝ := p.α * p.H - 1

-- Familles canoniques (valeurs empiriques de l'article CLO)
noncomputable def HeliosParams : InstitutionalParams :=
  { H := 50, Δ := 56, α := 1.2, β := 1.4,
    hH_nonneg := by norm_num, hΔ_nonneg := by norm_num,
    hα_pos    := by norm_num, hβ_ge_one := by norm_num }

noncomputable def zkSNARKParams : InstitutionalParams :=
  { H := 70, Δ := 73, α := 1.5, β := 1.5,
    hH_nonneg := by norm_num, hΔ_nonneg := by norm_num,
    hα_pos    := by norm_num, hβ_ge_one := by norm_num }

noncomputable def TraditionalAuditParams : InstitutionalParams :=
  { H := 20, Δ := 35, α := 1.0, β := 1.0,
    hH_nonneg := by norm_num, hΔ_nonneg := by norm_num,
    hα_pos    := by norm_num, hβ_ge_one := by norm_num }

/-! ## 4. Instance de protocole

Grandeurs d'une instance au paramètre de sécurité `lam` (M uniforme,
H(M) = λ, M ⊥ C) :
  Conf = 1 − max TV (Déf. 7), Rel (Déf. 8), Opp = I(V;Σ|C)/H(V|C) (Déf. 9).
Les champs `pinsker` et `fano` encodent les Lemmes 1 et 2 de l'article
(étape 1 de la preuve : I(M;Σ|C) ≥ Rel·λ − 1, valable pour tout Rel). -/
structure ProtocolInstance (lam : ℕ) where
  params : InstitutionalParams
  Conf   : ℝ   -- confidentialité
  Rel    : ℝ   -- fiabilité
  Opp    : ℝ   -- opposabilité
  I      : ℝ   -- I(M;Σ|C)
  IV     : ℝ   -- I(V;Σ|C)
  HV     : ℝ   -- H(V|C)
  TVmax  : ℝ   -- max_{m₀,m₁,c} TV(P_{Σ|m₀,c}, P_{Σ|m₁,c})
  KLmax  : ℝ   -- max_{m₀,m₁,c} D_KL(P_{Σ|m₀,c} ‖ P_{Σ|m₁,c})
  hConf  : Conf = 1 - TVmax
  hOpp   : Opp = IV / HV
  hTV    : 0 ≤ TVmax ∧ TVmax ≤ 1
  hRel   : 0 ≤ Rel ∧ Rel ≤ 1
  hI     : 0 ≤ I
  hIV    : 0 ≤ IV
```

```
  pinsker : TVmax ^ 2 ≤ c0 * KLmax             -- Lemme 1 (Pinsker)
  fano    : I ≥ Rel * lam - 1                   -- Lemme 2 (Fano), étape 1

/-- Hypothèses institutionnelles 1, 2′ et 3. -/
structure InstitutionalAssumptions {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam) : Prop where
  /-- Hypothèse 1 (extraction bornée) : I(V;Σ|C) ≤ I(M;Σ|C) + Δ. -/
  A1 : P.IV ≤ P.I + P.params.Δ
  /-- Hypothèse 2′ (verdict efficace) : H(V|C) ≥ γ = αH(C) − 1 … -/
  A2 : gamma P.params ≤ P.HV
  /-- … avec γ ≥ 1. -/
  A2γ : 1 ≤ gamma P.params
  /-- Hypothèse 3 (β-régularité) : D_KL ≤ β·I(M;Σ|C). -/
  A3 : P.KLmax ≤ P.params.β * P.I

/-! ## 5. Lemme 4 : garantie de confidentialité -/

/-- **Lemme 4.** Pour tout protocole β-régulier : Conf ≥ 1 − √(c₀·β·I(M;Σ|C)). -/
theorem lemma4_confidentiality_guarantee {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA3 : P.KLmax ≤ P.params.β * P.I) :
    1 - Real.sqrt (c0 * P.params.β * P.I) ≤ P.Conf := by
  have hTV0 := P.hTV.1
  -- TV ≤ √(c₀·KL) (Pinsker)
  have h1 : P.TVmax ≤ Real.sqrt (c0 * P.KLmax) := by
    have := Real.abs_le_sqrt P.pinsker
    rwa [abs_of_nonneg hTV0] at this
  -- √(c₀·KL) ≤ √(c₀·β·I) (régularité)
  have h2 : Real.sqrt (c0 * P.KLmax) ≤ Real.sqrt (c0 * P.params.β * P.I) := by
    apply Real.sqrt_le_sqrt
    rw [mul_assoc]
    exact mul_le_mul_of_nonneg_left hA3 c0_pos.le
  rw [P.hConf]
  linarith

/-! ## 6. Théorème 1 : Trilemme CRO conditionnel -/

/-- **Théorème 1, forme explicite.** Sous les Hypothèses 1, 2′, 3 et 4
    (I(M;Σ|C) ≤ κ/λ), pour λ ≥ 1 :
    Conf·Rel·Opp ≤ (1/γ)·(Δ/λ + κ(Δ+1)/λ² + κ²/λ³). -/
theorem trilemma_explicit {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ)
    (hlam : 1 ≤ lam) (hA4 : P.I ≤ κ / lam) :
    P.Conf * P.Rel * P.Opp ≤
      (1 / gamma P.params) * (P.params.Δ / lam + κ * (P.params.Δ + 1) / (lam : ℝ) ^ 2
        + κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 3) := by
  have hl : (1 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by linarith
  have hγ1 := hA.A2γ
  have hγ0 : 0 < gamma P.params := by linarith
  have hHV : 0 < P.HV := by linarith [hA.A2]
  have hx0 := P.hI
  have hΔ := P.params.hΔ_nonneg
  have hκl : 0 ≤ κ / lam := div_nonneg hκ hl0.le
  -- Conf ∈ [0, 1]
  have hC1 : P.Conf ≤ 1 := by rw [P.hConf]; linarith [P.hTV.1]
  -- Étape 1 : Rel ≤ (I + 1)/λ (Fano)
  have hR0 := P.hRel.1
  have hR : P.Rel ≤ (P.I + 1) / lam := by
    rw [le_div_iff₀ hl0]; linarith [P.fano]
```

```
  -- Étape 2 : Opp ≤ (I + Δ)/γ (Hypothèses 1 et 2′)
  have hO0 : 0 ≤ P.Opp := by rw [P.hOpp]; exact div_nonneg P.hIV hHV.le
  have hO : P.Opp ≤ (P.I + P.params.Δ) / gamma P.params := by
    rw [P.hOpp, div_le_div_iff₀ hHV hγ0]
    have e1 := mul_le_mul_of_nonneg_right hA.A1 hγ0.le
    have e2 := mul_le_mul_of_nonneg_left hA.A2 (by linarith : (0 : ℝ) ≤ P.I + P.params.Δ)
    linarith
  -- Étape 3 : monotonie en I et Hypothèse 4
  have hRx : (P.I + 1) / lam ≤ (κ / lam + 1) / lam := by
    rw [div_le_div_iff_of_pos_right hl0]; linarith
  have hOx : (P.I + P.params.Δ) / gamma P.params ≤ (κ / lam + P.params.Δ) / gamma
    P.params := by
    rw [div_le_div_iff_of_pos_right hγ0]; linarith
  have hb0 : 0 ≤ (P.I + 1) / lam := div_nonneg (by linarith) hl0.le
  have hb0' : 0 ≤ (κ / lam + 1) / lam := div_nonneg (by linarith) hl0.le
  have hl0' : (lam : ℝ) ≠ 0 := hl0.ne'
  have hγ' : gamma P.params ≠ 0 := hγ0.ne'
  calc P.Conf * P.Rel * P.Opp
      ≤ 1 * ((P.I + 1) / lam) * ((P.I + P.params.Δ) / gamma P.params) :=
        mul_le_mul (mul_le_mul hC1 hR hR0 zero_le_one) hO hO0 (by rw [one_mul]; exact
    hb0)
    _ ≤ 1 * ((κ / lam + 1) / lam) * ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) :=
        mul_le_mul (by rw [one_mul, one_mul]; exact hRx) hOx
          (div_nonneg (by linarith) hγ0.le) (by rw [one_mul]; exact hb0')
    _ = (1 / gamma P.params) * (P.params.Δ / lam + κ * (P.params.Δ + 1) / (lam : ℝ) ^ 2
          + κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 3) := by
        field_simp
        ring

/-- **Théorème 1, forme publiée.** Comme γ ≥ 1 :
    Conf·Rel·Opp ≤ Δ/λ + κ(Δ+1)/λ² + κ²/λ³. -/
theorem trilemma_instance {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ)
    (hlam : 1 ≤ lam) (hA4 : P.I ≤ κ / lam) :
    P.Conf * P.Rel * P.Opp ≤
      P.params.Δ / lam + κ * (P.params.Δ + 1) / (lam : ℝ) ^ 2 + κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 3 :=
    by
  have h := trilemma_explicit P hA κ hκ hlam hA4
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by exact_mod_cast hlam
  have hB : 0 ≤ P.params.Δ / lam + κ * (P.params.Δ + 1) / (lam : ℝ) ^ 2
      + κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 3 := by
    have hΔ := P.params.hΔ_nonneg
    have hl2 : (0 : ℝ) < (lam : ℝ) ^ 2 := by positivity
    have hl3 : (0 : ℝ) < (lam : ℝ) ^ 3 := by positivity
    exact add_nonneg (add_nonneg (div_nonneg hΔ hl0.le)
      (div_nonneg (mul_nonneg hκ (by linarith)) hl2.le)) (div_nonneg (sq_nonneg κ)
    hl3.le)
  have hγ : 1 / gamma P.params ≤ 1 := by
    rw [div_le_one (by linarith [hA.A2γ])]; exact hA.A2γ
  exact h.trans (mul_le_of_le_one_left hB hγ)

/-- Famille de protocoles : paramètres institutionnels communs à toutes les instances. -/
structure ProtocolFamily where
  params  : InstitutionalParams
  inst    : (lam : ℕ) → ProtocolInstance lam
  hparams : ∀ lam, (inst lam).params = params

/-- **Théorème 1 (Trilemme CRO conditionnel), forme asymptotique.**
```

```
    Sous les Hypothèses 1, 2′, 3 et 4, il existe K et ε négligeable tels que,
    pour tout λ ≥ 64 : Conf·Rel·Opp ≤ Δ/λ + K/λ² + ε(λ). -/
theorem conditional_CRO_trilemma (F : ProtocolFamily) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ)
    (hA : ∀ lam, InstitutionalAssumptions (F.inst lam))
    (hA4 : ∀ lam, (F.inst lam).I ≤ κ / lam) :
    ∃ K : ℝ, ∃ ε : ℕ → ℝ, Negligible ε ∧ ∀ lam : ℕ, 64 ≤ lam →
      (F.inst lam).Conf * (F.inst lam).Rel * (F.inst lam).Opp ≤
        F.params.Δ / lam + K / (lam : ℝ) ^ 2 + ε lam := by
  refine ⟨κ * (F.params.Δ + 1) + κ ^ 2, ε₀, negligible_eps0, fun lam hlam => ?_⟩
  have h := trilemma_instance (F.inst lam) (hA lam) κ hκ (by omega) (hA4 lam)
  rw [F.hparams lam] at h
  have hl : (1 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast (by omega : 1 ≤ lam)
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by linarith
  have hε := ε₀_nonneg lam
  have h3 : κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 3 ≤ κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 2 := by
    have e : κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 3 = κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 2 * (1 / lam) := by
      field_simp
    rw [e]
    exact mul_le_of_le_one_right (by positivity) (by rw [div_le_one hl0]; exact hl)
  have hK : (κ * (F.params.Δ + 1) + κ ^ 2) / (lam : ℝ) ^ 2 =
      κ * (F.params.Δ + 1) / (lam : ℝ) ^ 2 + κ ^ 2 / (lam : ℝ) ^ 2 := add_div _ _ _
  linarith

/-! ## 7. Cohérence et portée des hypothèses -/

/-- Paramètres du témoin de cohérence : H(C) = 2, Δ = 1, α = 1, β = 1 (γ = 1). -/
noncomputable def WitnessParams : InstitutionalParams :=
  { H := 2, Δ := 1, α := 1, β := 1,
    hH_nonneg := by norm_num, hΔ_nonneg := by norm_num,
    hα_pos    := by norm_num, hβ_ge_one := by norm_num }

/-- Instance vérifiant toutes les hypothèses : I = 0, Rel = 1/λ, Conf = Opp = 1. -/
noncomputable def witnessInstance (lam : ℕ) (hlam : 1 ≤ lam) : ProtocolInstance lam :=
  { params := WitnessParams, Conf := 1, Rel := 1 / lam, Opp := 1, I := 0,
    IV := 1, HV := 1, TVmax := 0, KLmax := 0,
    hConf := by norm_num, hOpp := by norm_num, hTV := by norm_num,
    hRel := by
      have hl : (1 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
      exact ⟨by positivity, by rw [div_le_one (by linarith)]; exact hl⟩,
    hI := le_refl _, hIV := by norm_num,
    pinsker := by norm_num,
    fano := by
      have hl : (1 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
      rw [one_div_mul_cancel (ne_of_gt (by linarith))]
      norm_num }

/-- **Cohérence (non-vacuité).** Les Hypothèses 1, 2′, 3 et 4 sont
    simultanément satisfiables dans le modèle abstrait, et la borne du
    Théorème 1 y est atteinte : Conf·Rel·Opp = Δ/(γλ) = 1/λ. Le témoin est
    un point du modèle relâché ; il ne construit pas une loi de probabilité. -/
theorem assumptions_consistent_and_bound_attained (lam : ℕ) (hlam : 1 ≤ lam) :
    InstitutionalAssumptions (witnessInstance lam hlam) ∧
    (witnessInstance lam hlam).I ≤ 0 / lam ∧
    (witnessInstance lam hlam).Conf * (witnessInstance lam hlam).Rel *
      (witnessInstance lam hlam).Opp =
      (witnessInstance lam hlam).params.Δ / (gamma (witnessInstance lam hlam).params *
    lam) := by
  refine ⟨⟨?_, ?_, ?_, ?_⟩, ?_, ?_⟩ <;>
```

```
    simp [witnessInstance, WitnessParams, gamma] <;> norm_num

/-- Paramètres du témoin de portée : H(C) = 2, Δ = 0, α = 1, β = 2 (γ = 1). -/
noncomputable def ScopeParams : InstitutionalParams :=
  { H := 2, Δ := 0, α := 1, β := 2,
    hH_nonneg := by norm_num, hΔ_nonneg := le_refl _,
    hα_pos    := by norm_num, hβ_ge_one := by norm_num }

/-- Instance hors régime : I = λ/2 − 1 (révélation partielle du message). -/
noncomputable def scopeInstance (lam : ℕ) (hlam : 64 ≤ lam) : ProtocolInstance lam :=
  { params := ScopeParams, Conf := 1 / 2, Rel := 1 / 2, Opp := 1, I := lam / 2 - 1,
    IV := 1, HV := 1, TVmax := 1 / 2, KLmax := lam / 2,
    hConf := by norm_num, hOpp := by norm_num, hTV := by norm_num,
    hRel := by norm_num,
    hI := by
      have hl : (64 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
      linarith,
    hIV := by norm_num,
    pinsker := by
      have hl : (64 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
      have hc := c0_gt_half
      nlinarith,
    fano := by linarith }

/-- **Portée : l'Hypothèse 4 est nécessaire.** Pour tout λ ≥ 64, une instance
    satisfait les Hypothèses 1, 2′ et 3 (même avec Δ = 0) avec
    Conf·Rel·Opp = 1/4 ; elle viole l'Hypothèse 4 (I = λ/2 − 1). -/
theorem regime_assumption_necessary (lam : ℕ) (hlam : 64 ≤ lam) :
    InstitutionalAssumptions (scopeInstance lam hlam) ∧
    (scopeInstance lam hlam).params.Δ = 0 ∧
    (scopeInstance lam hlam).Conf * (scopeInstance lam hlam).Rel *
      (scopeInstance lam hlam).Opp = 1 / 4 ∧
    (scopeInstance lam hlam).I = lam / 2 - 1 := by
  have hl : (64 : ℝ) ≤ lam := by exact_mod_cast hlam
  refine ⟨⟨?_, ?_, ?_, ?_⟩, ?_, ?_, ?_⟩ <;>
    simp [scopeInstance, ScopeParams, gamma] <;> linarith

/-! ## 8. Régimes de capacité institutionnelle (Définition 10) -/

inductive InstitutionalRegime where
  | LowCapacity | MidCapacity | HighCapacity
  deriving DecidableEq, Repr

/-- Low si Δ < 0,1·λ ; Mid si 0,1·λ ≤ Δ ≤ 0,5·λ ; High sinon. -/
noncomputable def capacity_regime (Δ lam : ℝ) : InstitutionalRegime :=
  if Δ < 0.1 * lam then .LowCapacity
  else if Δ ≤ 0.5 * lam then .MidCapacity
  else .HighCapacity

-- Helios (Δ = 56) à λ = 128 : 12,8 ≤ 56 ≤ 64  →  Mid
theorem Helios_regime_at_128 :
    capacity_regime HeliosParams.Δ 128 = .MidCapacity := by
  show capacity_regime 56 128 = _
  unfold capacity_regime
  norm_num

-- zk-SNARKs (Δ = 73) à λ = 256 : 25,6 ≤ 73 ≤ 128  →  Mid
theorem zkSNARK_regime_at_256 :
```

```
    capacity_regime zkSNARKParams.Δ 256 = .MidCapacity := by
  show capacity_regime 73 256 = _
  unfold capacity_regime
  norm_num

-- Audit traditionnel ECDSA (Δ = 35) à λ = 128 : 12,8 ≤ 35 ≤ 64  →  Mid
theorem TraditionalAudit_regime_at_128 :
    capacity_regime TraditionalAuditParams.Δ 128 = .MidCapacity := by
  show capacity_regime 35 128 = _
  unfold capacity_regime
  norm_num

/-! ## 9. Verdict déterministe et forme raffinée -/

/-- **T1.** Verdict déterministe : I(V;Σ|C) = H(V|C) ⇒ Opp = 1. -/
theorem opp_eq_one_of_deterministic {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hdet : P.IV = P.HV) (hHV : 0 < P.HV) : P.Opp = 1 := by
  rw [P.hOpp, hdet]; exact div_self hHV.ne'

/-- **T1 bis.** Verdict déterministe + Hyp. 1 et 2′ ⇒ γ − I(M;Σ|C) ≤ Δ :
    la contrainte institutionnelle ne peut pas être active. -/
theorem deterministic_forces_capacity {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (hdet : P.IV = P.HV) :
    gamma P.params - P.I ≤ P.params.Δ := by
  have := hA.A1; have := hA.A2; linarith

/-- **T2 (forme raffinée).** Avec I(V;Σ|C) ≤ H(V|C) (toujours vrai) :
    Conf·Rel·Opp ≤ ((κ/λ+1)/λ) · min 1 ((κ/λ+Δ)/γ). -/
theorem trilemma_refined {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ)
    (hlam : 1 ≤ lam) (hA4 : P.I ≤ κ / lam) (hIVHV : P.IV ≤ P.HV) :
    P.Conf * P.Rel * P.Opp ≤
      ((κ / lam + 1) / lam) * min 1 ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) := by
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by exact_mod_cast hlam
  have hγ0 : 0 < gamma P.params := by linarith [hA.A2γ]
  have hHV : 0 < P.HV := by linarith [hA.A2, hA.A2γ]
  have hκl : 0 ≤ κ / lam := div_nonneg hκ hl0.le
  have hC1 : P.Conf ≤ 1 := by rw [P.hConf]; linarith [P.hTV.1]
  have hC0 : 0 ≤ P.Conf := by rw [P.hConf]; linarith [P.hTV.2]
  have hR0 := P.hRel.1
  have hR : P.Rel ≤ (κ / lam + 1) / lam := by
    rw [le_div_iff₀ hl0]; linarith [P.fano]
  have hO0 : 0 ≤ P.Opp := by rw [P.hOpp]; exact div_nonneg P.hIV hHV.le
  have hO1 : P.Opp ≤ 1 := by
    rw [P.hOpp, div_le_one hHV]; exact hIVHV
  have hO2 : P.Opp ≤ (κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params := by
    rw [P.hOpp, div_le_div_iff₀ hHV hγ0]
    have e1 := mul_le_mul_of_nonneg_right hA.A1 hγ0.le
    have e2 := mul_le_mul_of_nonneg_left hA.A2
      (by linarith [P.params.hΔ_nonneg] : (0 : ℝ) ≤ κ / lam + P.params.Δ)
    have e3 : P.I * gamma P.params ≤ κ / lam * gamma P.params :=
      mul_le_mul_of_nonneg_right hA4 hγ0.le
    nlinarith
  have hOm : P.Opp ≤ min 1 ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) := le_min hO1 hO2
  calc P.Conf * P.Rel * P.Opp ≤ 1 * ((κ / lam + 1) / lam) * min 1 ((κ / lam +
    P.params.Δ) / gamma P.params) :=
        mul_le_mul (mul_le_mul hC1 hR hR0 zero_le_one) hOm hO0
          (by rw [one_mul]; exact div_nonneg (by linarith) hl0.le)
```

```
    _ = _ := by ring

/-- **T2 bis.** Si Δ ≥ γ, la borne raffinée coïncide avec la seule borne de Fano. -/
theorem refined_bound_is_fano_when_delta_ge_gamma {lam : ℕ} (P : ProtocolInstance lam)
    (hA : InstitutionalAssumptions P) (κ : ℝ) (hκ : 0 ≤ κ) (hlam : 1 ≤ lam)
    (hΔγ : gamma P.params ≤ P.params.Δ) :
    min 1 ((κ / lam + P.params.Δ) / gamma P.params) = 1 := by
  have hl0 : (0 : ℝ) < lam := by exact_mod_cast hlam
  have hγ0 : 0 < gamma P.params := by linarith [hA.A2γ]
  have hκl : 0 ≤ κ / lam := div_nonneg hκ hl0.le
  apply min_eq_left
  rw [le_div_iff₀ hγ0]; linarith


end ConditionalCRO

/-! ## 10. Bloc de vérification pour l'évaluateur

Chaque `#print axioms` doit afficher uniquement
`[propext, Classical.choice, Quot.sound]` : ni `sorryAx`, ni axiome ad hoc. -/

#check @ConditionalCRO.lemma4_confidentiality_guarantee
#check @ConditionalCRO.conditional_CRO_trilemma
#print axioms ConditionalCRO.lemma4_confidentiality_guarantee
#print axioms ConditionalCRO.trilemma_explicit
#print axioms ConditionalCRO.conditional_CRO_trilemma
#print axioms ConditionalCRO.assumptions_consistent_and_bound_attained
#print axioms ConditionalCRO.regime_assumption_necessary
#print axioms ConditionalCRO.zkSNARK_regime_at_256
#print axioms ConditionalCRO.opp_eq_one_of_deterministic
#print axioms ConditionalCRO.deterministic_forces_capacity
#print axioms ConditionalCRO.trilemma_refined
#print axioms ConditionalCRO.refined_bound_is_fano_when_delta_ge_gamma
```

4 STATUT DE VÉRIFICATION

Le tableau CG.1 récapitule le statut de vérification de chaque composant de la formalisation, tel qu'il ressort de la version 2.2 du fichier `ConditionalCRO.lean`, vérifiée sur `https://live.lean-lang.org`; la sortie de référence du projet local est `05_formalisation_lean/results/lean_build.log` du dépôt [92].

Axiomes utilisés. Le bloc final `#print axioms` confirme que les théorèmes ne dépendent que des trois axiomes standards de Lean/Mathlib, rappelés ci-dessous.

- `propext` (extensionnalité propositionnelle),
- `Classical.choice` (axiome du choix),
- `Quot.sound` (soundness des quotients).

Ces axiomes sont utilisés par la quasi-totalité des théorèmes de Mathlib, y compris les plus élémentaires. Leur présence est standard et ne remet pas en cause la validité des preuves. Aucun axiome *ad hoc* (numérique ou informationnel) n'est déclaré dans ce fichier.

5 INSTRUCTIONS DE REPRODUCTION

Version de référence. Lean v4.34.0 et Mathlib v4.34.0, figés dans les fichiers `lean-toolchain`, `lakefile.toml` et `lake-manifest.json` du dépôt `https://github.com/MINKAThierry/`

TABLE CG.1 – Statut de vérification des composants Lean4 (version 2.2)

Composant	Statut	Note
Structures de base (`InstitutionalParams`, etc.)	✓ Vérifié	Entier
Constante c_0 et propriétés	✓ Vérifié	Entier
Négligeabilité de $2^{-\lambda}$	✓ Vérifié	Via Mathlib
Structure `ProtocolInstance`	✓ Vérifié	Entier
Structure `InstitutionalAssumptions`	✓ Vérifié	Entier
Lemme 4 (garantie de confidentialité)	✓ Vérifié	Entier
Théorème 1 (forme explicite)	✓ Vérifié	Entier
Théorème 1 (forme publiée)	✓ Vérifié	Entier
Théorème 1 (forme asymptotique)	✓ Vérifié	Entier
Témoin de cohérence (modèle abstrait)	✓ Vérifié	Entier
Témoin de portée	✓ Vérifié	Entier
Classification des régimes (3 théorèmes)	✓ Vérifié	`norm_num`
Extensions v2.2 (4 théorèmes)	✓ Vérifié	Entier
Total	**0 sorry**	**0 axiome ad hoc**

`PhDThesis` [92] (licence MIT).

Procédure locale.

1. Installer `elan` (gestionnaire de versions de Lean).
2. Cloner le dépôt et se placer dans son répertoire `05_formalisation_lean/`.
3. Exécuter `lake exe cache get` (télécharge Mathlib précompilée), puis `lake build` (environ une minute et demie).
4. Exécuter `lake env lean ConditionalCRO.lean`, qui affiche les sorties des commandes `#check` et `#print axioms`.

Procédure dans le navigateur.

1. Ouvrir `https://live.lean-lang.org` et choisir le projet « Mathlib ».
2. Coller l'intégralité du Listing B.1 et attendre la fin de la vérification. Le site utilise la version courante de Mathlib ; le fichier y a été vérifié en octobre 2026.

Résultat attendu. La compilation doit satisfaire les conditions suivantes.

- Aucune erreur de compilation.
- Aucun `sorry` (pas de `sorryAx` dans les listes d'axiomes).
- Aucun axiome *ad hoc* déclaré.
- Chacun des dix `#print axioms` affiche exactement `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`.

Dépôt. Le dépôt contient aussi les scripts et données du chapitre 4, une batterie de tests qui recalcule les valeurs numériques citées dans cette thèse ainsi qu'une intégration continue qui recompile la formalisation à chaque modification.

ANNEXE C

PUBLICATIONS ISSUES DE LA THÈSE

Cette annexe recense les publications scientifiques issues des travaux de cette thèse. Seules sont listées les publications effectivement fournies dans le dossier de thèse, publiées dans des revues à comité de lecture. Trois articles répondent à ce critère à la date de soutenance ; ils couvrent les contributions C1, C2 et C3, soit les étapes F, B et E de la progression F→B→E→S→C→X. Le statut et la référence de l'ensemble des contributions figurent au tableau IG.2.

1 ARTICLES PUBLIÉS

1.1 [P1] The CLO Framework

Auteurs : Thierry Emmanuel MINKA MI NGUIDJOÏ, Flavien Serge MANI ONANA, Thomas DJOTIO NDIÉ.
Référence : *Cryptographic Legal Opposability (CLO) Framework : Confidentiality-Reliability-Opposability Trade-offs in Institutional Cryptography*. *IEEE Access*, 14, 20427–20445, 2026. doi:10.1109/ACCESS.2026.3660105
Statut : Publié (2 février 2026).
Contribution : Cet article établit les fondations de la cryptographie institutionnelle (Contribution C1, étape **F** de la progression **F**→B→E→S→C→X). Il introduit les métriques CLO (Conf, Rel, Opp), le théorème du goulot contextuel (dans la formulation plus précise $I(V;\Sigma|C) \leq \alpha H(\mathcal{C})$ retenue par la thèse) et le paradigme architectural Gold-Iron-Clay. Il constitue la section 2.2 de cette thèse et ouvre la voie aux perspectives de l'Axe I (fondations computationnelles AIIP/CASH Toolkit) identifiées à la section 5.4.

1.2 [P2] The Conditional CRO Trilemma

Auteurs : Thierry Emmanuel MINKA MI NGUIDJOÏ, Flavien Serge MANI ONANA, Thomas DJOTIO NDIÉ.
Référence : *The Conditional CRO Trilemma : Impossibility Bounds on Confidentiality, Reliability, and Opposability under Institutional Extraction Limits*. *IEEE Access*, 14, 33263–33274, 2026. doi:10.1109/ACCESS.2026.3669065
Statut : Publié (27 février 2026).

Contribution : Cet article établit la borne d'impossibilité fondamentale (Contribution C2, étape **B** de la progression F→**B**→E→S→C→X) :

$$\mathsf{Conf} \cdot \mathsf{Rel} \cdot \mathsf{Opp} \leq \frac{\Delta}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) + \mathsf{negl}(\lambda) \tag{CG.1}$$

Il introduit les paramètres institutionnels (Δ, α, β) et propose une calibration sur trois systèmes déployés. La thèse en donne la forme explicite $\gamma^{-1}(\Delta/\lambda + \dots)$ et la forme raffinée (section 2.3) tout en précisant que la fiabilité de la borne est la fiabilité de reconstruction $\mathsf{Rel}_{\mathrm{rec}}$. Il constitue la section 2.3 de cette thèse et fonde les perspectives de l'Axe III (extensions théoriques vers la borne forte, FHE et MPC).

1.3 [P3] The Post-Quantum Conditional CRO Trilemma

Auteurs : Thierry Emmanuel MINKA MI NGUIDJOÏ, Flavien Serge MANI ONANA, Thomas DJOTIO NDIÉ.
Référence : *Post-Quantum Extension of the Conditional CRO Trilemma : Impossibility Bounds on Confidentiality, Reliability, and Opposability under Quantum Institutional Extraction Limits*. *IEEE Access*, 14, 125130–125155, 2026. doi:10.1109/ACCESS.2026.3722742
Statut : Publié (12 août 2026).
Contribution : Cet article étend la borne d'impossibilité au régime quantique (Contribution C3, étape **E** de la progression F→B→**E**→S→C→X) :

$$\mathsf{Conf}^q \cdot \mathsf{Rel}^q \cdot \mathsf{Opp}^q \leq \frac{\Delta_q + \eta_q \cdot H(\mathcal{C})}{\lambda} + O(\lambda^{-2}) \tag{CG.2}$$

Il introduit la capacité d'extraction institutionnelle quantique Δ_q et le coefficient de perte d'interprétabilité quantique η_q. La thèse en retient une définition unique (une perte, nulle pour les preuves qui sont des chaînes de bits classiques) et précise que le terme $\eta_q H(\mathcal{C})$ n'apparaît que dans la majoration affaiblie. L'analyse de calibration porte sur les signatures ML-DSA et SLH-DSA ; ML-KEM, mécanisme d'encapsulation de clé, est hors du champ du Trilemme. Il constitue la section 2.4 de cette thèse ; les protocoles de mesure de Δ_q et η_q qu'il appelle sont spécifiés au chapitre 4, tandis que ses prolongements relèvent de l'Axe III (cadre quantique quantitatif) identifié à la section 5.4.

hapappChapitre